

耐火材料 技术与应用

王诚训 王珏 编著

NAIHUO CAILIAO
JISHU YU
YINGYONG

冶金工业出版社



TQ715
N14

耐火材料技术与应用

王诚训 王 珏 编著

北 京

冶金工业出版社

2000

内 容 提 要

本书重点介绍了耐火材料技术以及耐火材料在工业窑炉的应用,并对使用后的耐火材料损毁的原因进行了分析。

全书共分八章:耐火材料技术与发展;耐火材料构成;耐火原料技术;耐火原料的烧结;耐火材料制造技术;耐火材料材质设计;耐火材料应用;耐火材料损毁的技术分析等。

本书可供从事耐火材料科研、设计、生产和应用的工程技术人员阅读,也可供高等院校有关专业的师生参考。

图书在版编目(CIP)数据

耐火材料技术与应用/王诚训,王珏编著.-北京:
冶金工业出版社,2000.1

ISBN 7-5024-2401-6

I. 耐… I. ①王… ②王… I. ①耐火材料-生
产工艺②耐火材料-应用 N. TQ175

中国版本图书馆 CIP 数据核字(1999)第 46682 号

出版人 卿启云(北京沙滩嵩祝院北巷 39 号,邮编 100009)

责任编辑 章秀珍 美术编辑 李 心 责任校对 杨 力 责任印制 李玉山

北京兴华印刷厂印刷;冶金工业出版社发行;各地新华书店经销

2000 年 1 月第 1 版,2000 年 1 月第 1 次印刷

850mm×1168mm 1/32;9.25 印张;244 千字;285 页;1-3000 册

20.00 元

冶金工业出版社发行部 电话:(010)64044283 传真:(010)64013877

冶金书店 地址:北京东四西大街 46 号(100711) 电话:(010)65289081

(本社图书如有印装质量问题,本社发行部负责退换)

前 言

耐火材料是为高温工业服务的重要基础材料,它与钢铁、有色金属、建材、轻工、电子及化工等工业的发展密切相关。高温工业尤其是钢铁冶炼技术的发展,促进了耐火材料工业的技术进步。当然,耐火材料工业的技术进步又保证了高温工业新技术的实施。随着耐火材料新技术的不断发展,新的重要耐火材料品种在不断涌现出来。

作者多年来一直从事耐火材料的研究工作,对耐火材料新技术资料进行了收集、归纳和总结。本书对耐火材料提纯、耐火原料合成、耐火原料烧结、耐火材料制造技术、耐火材料的材质设计、耐火材料在工业窑炉中的应用、耐火材料使用后损毁的技术分析等进行了详细论述,全书共分八章,按耐火材料生产工艺的顺序进行编写。期望该书对从事耐火材料科研、生产和应用的技术人员有所帮助。

在本书编写过程中,得到张义先、朱式箕、李福成、孙菊、孙宇飞等同志的大力支持和帮助,在此表示衷心的感谢。

尽管作者作了很大努力,并反复修改书稿,但因水平所限,书中错误和不妥之处在所难免,恳请读者批评指正。

作者

1999年6月

目 录

1 耐火材料技术与发展	1
1.1 耐火材料的高纯度化.....	2
1.2 耐火材料的精密化.....	3
1.3 耐火材料的致密化.....	3
1.4 耐火材料的不定形化.....	4
1.5 含碳耐火材料.....	7
2 耐火材料构成.....	10
3 耐火原料技术.....	15
3.1 菱镁矿的化学提纯	15
3.1.1 用氯化镁水解的盐酸法	17
3.1.2 铵法	18
3.1.3 碳酸氢盐法	20
3.2 赛隆的制备	22
4 耐火原料的烧结.....	26
4.1 固相烧结	26
4.1.1 等温烧结动力学方程	29
4.1.2 升温烧结动力学方程	31
4.2 晶粒长大	32
4.2.1 初次再结晶	34
4.2.2 晶粒长大的典型机理	36
4.2.3 第二类重结晶现象	37
4.3 影响烧结的因素	41
4.3.1 添加物对烧结的作用	41
4.3.2 原始物料种类对烧结的影响	59
4.3.3 轻烧 MgO 水化的活化烧结	68
4.4 液相烧结	73
5 耐火材料制造技术.....	82

5.1	耐火材料混练	82
5.1.1	耐火材料的混合组分	82
5.1.2	耐火材料的混练方式	83
5.1.3	热混合料的制备	84
5.1.4	混练强度	85
5.1.5	对耐火材料混练机的要求	86
5.2	输送与給料系统	87
5.3	耐火制品的成型方法和成型制度	89
5.3.1	耐火泥料压制成型曲线	90
5.3.2	成型	94
5.4	砖坯的干燥制度	101
5.5	耐火材料烧成技术	102
5.5.1	热化学变化	103
5.5.2	烧成技术	105
5.5.3	烧成窑炉	108
5.5.4	隧道窑推车制度的选择	112
5.6	凝固模耐火材料成型件	120
6	耐火材料材质设计	123
6.1	耐火材料性能与评价	123
6.2	基本理论应用	124
6.2.1	强化法则	124
6.2.2	相平衡的应用	130
6.2.3	非平衡的应用	132
6.2.4	显微结构及其控制	138
6.2.5	耐火材料的研究方法	147
6.2.6	耐火材料的设计依据和设计程序	151
6.2.7	耐火材料设计重点	153
7	耐火材料应用	159
7.1	工业窑炉内衬的设计	159
7.1.1	工业窑炉内衬材料	159

7.1.2	转炉炉帽及锥体内衬结构	162
7.1.3	转炉炉壁的结构	165
7.1.4	转炉炉底拐角处内衬的设计和砌筑	170
7.1.5	炉底结构	172
7.2	耐火材料与熔渣接触所发生的现象	177
7.2.1	熔渣特性	178
7.2.2	炼钢渣对耐火材料的溶解	180
7.2.3	耐火材料的浸透	185
7.2.4	耐火材料的局部熔损及其抑制措施	199
7.2.5	耐火砖在温度变化中的应力分布和裂纹形成	204
7.2.6	温度分布	204
7.2.7	可能存在的热变形	208
7.2.8	热应力	210
7.3	窑炉内衬修补	216
7.3.1	激光测厚	216
7.3.2	火焰喷补	217
7.3.3	溅渣护炉	235
7.3.4	转炉冶炼与补炉同时作业技术	242
8	耐火材料损毁的技术分析	248
8.1	耐火材料损毁的一般形态	248
8.2	耐火材料损毁的因素	250
8.2.1	温度	250
8.2.2	温度变化	252
8.2.3	荷重、蠕变	274
参考文献		284

1 耐火材料技术与发展

耐火材料是高温工业的重要基础材料。高温工业尤其是钢铁冶炼技术的新发展,促进了耐火材料工业的技术进步。耐火材料工业的技术进步又保证了高温工业新技术的实施。往往每一项高温新技术都会要求有新的耐火材料或性能更优的耐火材料为前提,而且高温新技术对耐火材料提出了更苛刻的要求。耐火材料使用条件苛刻化和耐火材料使用寿命之间的关系如图 1-1 所示。

该图表明,在一定的使用条件下,由于对 A 类材质加以改进而使其寿命提高($A \rightarrow A' \rightarrow A''$),当使用条件变得苛刻时,A 类材质即已达到使用界限(A''),因此进行了 B 类和 C 类材质的研究工作。图 1-1 所表明的情况,不但

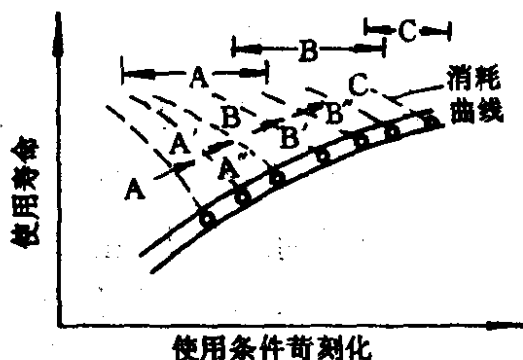


图 1-1 耐火材料使用条件苛刻化和耐火材料使用寿命之间的关系

应理解为材质方面的改进,而且也应包括施工技术、应用技术和修补技术,在逐渐提高耐火材料使用寿命的同时也研究新的技术。在开发新型耐火材料时,除了利用各种工艺方法和改变其参数之外,还必须在“组成—结构—性能”三角形中找出彼此之间的相互依存的关系,以便获得能在热负荷、机械负荷、电负荷等条件下使用的耐火材料。

关于耐火材料技术的内容,有各种不同的见解,我们则按原料技术、生产技术、开发技术和应用技术来划分。过去一般认为,耐火材料技术就是原料技术,为了制造优质耐火材料,首要条件就是要确保优质原料。但是,现在的应用技术则已变为耐火材料技术中的主导技术了,而且发展相当迅速。例如,现在转炉由于使用了 $MgO-C$ 质耐火材料而大幅度地提高了使用寿命,对于标

准使用条件的大中型转炉来说,其寿命稳定在 2000~3000 炉次。最近, LTV 公司的 BOF 操作者和研究者们广泛而成功地应用了“渣喷溅”技术,从而延长了炉役寿命,并大大降低了耐火材料的成本。

渣喷溅是把保护渣移送到炉子的各部位,尤其是通常达不到的位置(耳轴)。渣喷溅技术的内容包括,在 2min 内吹入 312.5m^3 的 N_2 ,然后用 3~5min 提升喷枪并摆动炉身 180° ,其优点是能喷溅在陶瓷材料上,其耐用性比喷补时高,因为后者靠化学结合,在 2~3 炉次后便发生蚀损。

由渣喷溅技术应用的实践可以明显地得出结论,转炉“永久”衬是可能的,从而表明在一定程度上炼钢是受装备的限制,而不是受耐火材料的限制。因而渣喷溅技术对转炉炼钢是一重要的贡献。渣喷溅技术的成功也表明,可以选用不同档次的耐火材料砌做炉衬,由此便可大大降低消耗耐火材料的费用。

在转炉炼钢工艺中,由于应用激光测厚技术、火焰喷补技术和渣喷溅操作技术,转炉寿命由 2000~3000 炉次提高到 5000 炉次甚至 20000 炉次以上。

耐火材料应用技术,不但包括窑炉设计、耐火内衬的施工、补修、拆炉,而且还包括对使用情况的了解研究、炉内调查、监视、损毁机理的研究、损毁速度以及掌握损毁速度的规律等一系列内容。显然,在设计新型设备时,通过在“结构—操作条件—材料”三角形的复杂关系中寻找兼顾措施可能是最合理的方案。

当今耐火材料的发展,一极是不定形化,而另一极则是定形耐火材料的高级化,概括起来就是朝着高纯化、精密化、致密化、大型化和不定形化的方向发展,并着重开发氧化物和非氧化物复合的耐火材料。其中,含有鳞片状石墨等耐火材料已占了整体耐火材料的主导地位而为耐火材料工业做出了很大贡献。

1.1 耐火材料的高纯度化

随着对耐火材料在使用上的耐用性和精密性要求的日益严

格,耐火材料制品走上了高纯度化的道路。原来,由氧化物、碳化物等高熔点材料构成的耐火材料,为了更进一步地提高其性能,将纯度提高到工业材料的极限是必然的结果。这样,就减少了硅石、粘土、叶蜡石等天然原料的用量,增加了鳞片状石墨、锆英石、高纯度铬矿石等的用量,即转向烧结、电熔氧化镁、碳化硅等人工原料。大量使用人工原料是由于化学工厂生产技术的进步,导致这些精制材料在耐火材料制品的经济性范围内的缘故。

从纯度方面来讲,人工合成原料也向更高纯度的方向发展,99.5%的耐火材料制品正在扩大市场。此外,结晶粒径大的电熔制品也在大量地被利用,因为它们的技术性能更好。

在结合剂方面,除高铝水泥外,以酚醛树脂为主的各种结合剂的使用量正在不断上升。预计人工合成原料(这些结合剂的比例增大)将会进一步提高。

1.2 耐火材料的精密化

连铸比占粗钢生产的比例在不断上升。现在,日本的连铸比已达到90%以上。在钢种高级化的进程中,以各种连铸用耐火材料为中心,具有精密功能性的制品增加了。为了研制出复杂和高精度形状的加工技术,要保证全部制品的质量水平,无缺陷的检查技术等功能性耐火材料的诸技术被广泛采用。

1.3 耐火材料的致密化

在精密化和微细化方面,耐火砖的大型化,长尺寸化(长度达700mm,800mm,1000mm甚至1100mm)乃至致密化,都对高强度的制品提出了更高的要求;在生产技术方面充实了高压成型、高温烧成的设备和技术。装备了附有真空装置的具有几千万牛压力的油压或摩擦压砖机,具有1800~1850℃最高烧成温度的高温隧道窑等。但是,致密化的技术与其他技术不同,它是在传统技术的延伸上发展起来的。

1.4 耐火材料的不定形化

近年来,不定形耐火材料发展非常迅速,主要国家的钢产量及耐火材料产量见表 1-1。从该表的数据可以看出,日本不定形耐火

表 1-1 主要国家的钢产量及耐火材料产量

国别	年度	钢产量/ 万 t	耐火材料产量/万 t			不定形耐火材料占耐火 材料总量的比例/%
			总计	砖	不定形材料	
中国	1980	3712	414.70	382.87	31.83	7.7
	1990	6534.82	807.38	681.73	125.65	15.6
	1993	8368	1202.57	1062.12	140.45	11.7
日本	1980	10738.6	260	169.3	90.7	34.9
	1990	11030	177.5	93.1	84.4	47.6
	1993	9960	152.1	73.9	78.2	51.4
联邦德国	1980	4383	161.4	96.5	64.9	40.2
	1989	4110	102.58	56.69	45.89	44.7
美国	1980	10145	354	230.5	123.5	34.9
	1992	8430	约 200			
前苏联	1990	7889	518.42	346.92	171.5	33.1
俄罗斯	1993	5820	467.64	311.23	156.41	33.5

材料增加较快,1980 年为 34.9%,1993 年则增加到 51.4%,1994 年又上升到 54.3%,超过了定型耐火材料的产量。不定形耐火材料的迅速发展,显然是由于用户易于适应工厂自动化,通过其后的修补,容易延长炉子寿命。因为不定形耐火材料具有多种原料的特征,所以其综合性能高。进而在不定形耐火材料本来的性能上,又开发了施工和干燥的许多新技术。其中,日本的不定形化率超过了 50%的主要原因是盛钢桶不定形化的完成和普及。现在可以断定,日本不定形耐火材料使用率的增加是由某些劳动费用、工作环境和节能等社会因素所引起的。喷补技术,在喷涂基础上火焰喷补等补修技术的进步都对不定形耐火材料的发展起了很大的作用。

正如前面已提到的,与烧成耐火砖相当的高性能不定形耐火材料的实用化,可以说是以盛钢桶用耐火材料为代表的。目前,不

定形耐火材料的主要施工方法是采用振动法和浇注法,适合浇注铝尖晶石质材料,可以得到高耐用性。关于尖晶石烧结料中的氧化镁和氧化铝的组成是从理论组成开始进行研究的,后来又报道了通过使用氧化铝含量为 70%或 90%的尖晶石烧结料,能提高抗铁氧化物等渣成分的渗透性。另外,还有资料报道,将使用氧化镁和氧化铝原料的混合材料进行施工,通过提高施工体中的温度,使混合材料发生膨胀性的尖晶石化反应,减少残余收缩,促进组织的致密,以提高不定形耐火材料的耐用性。

盛钢桶的渣线部位对抗渣性能的要求特别高,因此现在正在开发碱性材料。如镁锆质材料,其组成为氧化镁 90%、氧化锆 10%,经混合烧成的镁锆烧结料的抗渣渗透性和耐腐蚀性均好,可以达到实用化。

关于不定形耐火材料的发展方向,今后将进一步进行材料的开发。对于使用耐火材料的用户来说,必须确立诸如耐火材料的施工、诊断和修补等一系列配备系统,以提高整体效率、降低成本。盛钢桶用不定形耐火材料的配料系统如图 1-2 所示,盛钢桶用不定形耐火材料内衬如图 1-3 和表 1-2 所示。

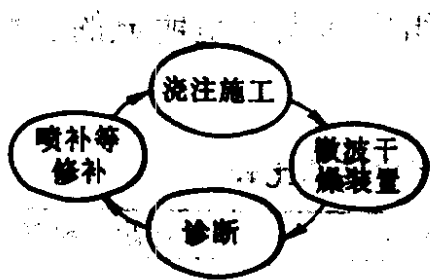


图 1-2 盛钢桶用不定形耐火材料的配料系统

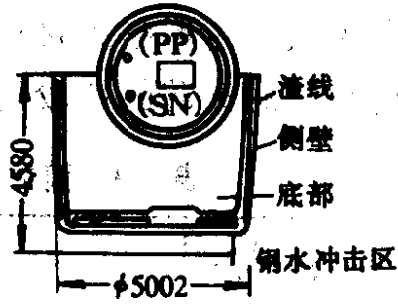


图 1-3 盛钢桶用不定形耐火材料内衬

表 1-2 盛钢桶用不定形耐火材料内衬

部 位	特 性	措 施
渣 线	耐腐蚀性 抑制龟裂和剥落	开发碱性材料 采用镁-锆质材料
侧 壁	耐腐蚀性 抑制龟裂和剥落	基质的致密性 添加尖晶石微粒

续表 1-2

部 位	特 性	措 施
底 部	抑制龟裂和剥落	提高残余膨胀性 添加氧化镁
钢水冲击区	抑制龟裂和剥落 耐磨性	提高热态强度 添加超细粉氧化铝

不定形耐火材料的最近动向是：(1)低水泥和无水泥浇注料的开发和使用研究；(2)喷补修补法的改进研究；(3)施工法的机械化、自动化。

对于不定形耐火材料内衬而言，采取以下措施可以降低成本 15%。

(1)浇注施工：渣线部位使用镁锆质等碱性材料，其他部位使用铝尖晶石质材料和铝镁质材料。

(2)干燥：引进微波干燥装置(2450MHz,输出功率 100kW)，采用致密的不定形材料，能防止爆裂。

(3)诊断：采用高频涡电流传感器测定耐火材料的残余厚度和金属渗入程度。

(4)修补：根据耐火材料残余厚度的测定结果，采用施工能力为 1500kg/h(丙烷+氧气火焰)粉体的喷补装置进行热态修补。

整体或不定形耐火材料与耐火砖相比其优点是明显的。整体耐火材料与耐火砖的比较见表 1-3。

表 1-3 整体耐火材料与耐火砖的比较

项 目	耐火砖	整体耐火材料
需要的地面面积		
每月制造/ $\text{m}^2 \cdot \text{t}^{-1}$	30~50	10~15
劳动生产率/ $\text{t} \cdot (\text{人} \cdot \text{a})^{-1}$	60~240	480~1200
油耗量 ^① / $\text{L} \cdot \text{t}^{-1}$	200~600	20~30
动力消耗/ $\text{MJ} \cdot \text{t}^{-1}$	560~1080	108~180
自动生产系统转换	困难	容易
材料处理的合理化	相当难	容易
安装的机械化	困难	容易
安装效率/ $\text{t} \cdot (\text{人} \cdot \text{d})^{-1}$	0.5~2.0	5.0~20.0 ^②

①不包括原材料的燃料；

②效率可更高。

但是,要达到不定形化却需要相当长的时间。例如,日本达到不定形耐火材料占主导地位的阶段曾花费过一段时间。如今他们的不定形耐火材料的状况在很大程度上要归功于不定形耐火材料生产工艺和施工技术,其中还包括火焰喷补技术的进步。此外,最近开发的炉衬厚度监测系统也对不定形耐火材料的应用起到了十分重要的作用。

1.5 含碳耐火材料

含碳耐火材料的典型制品是 MgO-C 、 $\text{Al}_2\text{O}_3\text{-C}$ 、 $\text{ZrO}_2\text{-C}$ 质耐火砖,其中 MgO-C 质耐火砖是在 1970 年左右试验成功,作为水冷电炉侧墙砖试用,其后用于转炉,确认效果良好,因而迅速普及。 MgO-C 砖的特点是:耐炉渣侵蚀和抗热震性良好。以前镁铬质及白云石质砖的缺点是吸收炉渣成分,产生结构剥落。 MgO-C 质砖通过加入石墨,消除了这一缺点,其特点是将反应层限定在工作面。 MgO-C 质砖的开发已经历了 28 年。在这期间,研究了氧化镁原料的质量及使用粒度、石墨的选择、金属的应用等。转炉侧墙用长尺寸砖的组织概念图如图 1-4 所示。工作面达到新规定的温度

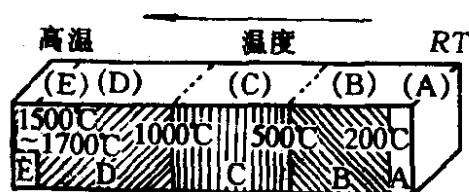


图 1-4 MgO-C 砖的组织概念图

- A—液体树脂固化范围:①砖成型性(高密度、低气孔率、粘性、时效变化等);②选择易于生成碳结合的结合剂;
- B—碳结合生成范围:①碳结合的生成及发展(液体树脂);②强化碳结合(特殊沥青、沥青等);③防止碳结合的氧化;
- C—金属、合金活性化范围:①防止碳结合的氧化(控制气氛);②生成陶瓷结合(结合强度);
- D—强化基质范围:① MgO-MgO 结合;②碳结合的氧化(高纯石墨);
- E—保持耐蚀范围:石墨、大结晶镁砂骨料与渣反应(电熔镁、高纯度、 MgO-MgO 结合发达)

时,背面也有相当广泛的温度分布。此时,根据碳结合的形成情况,预测会在内部形成脆弱层,必须充分掌握各温度区域的特性。

我们已经了解到,在钢铁生产工艺中,虽然还存在着许多氧气分压比较低的作业情况,但是含碳耐火材料能够普及的理由是其具有吸收高温下的热变化而产生的应力,防止熔融金属或炉渣浸润等耐火材料所要求的基本特性的缘故。研究了这种耐火材料的结合剂酚醛树脂、各种沥青、金属粉末及其高温结合反应。另外,对于这种耐火材料,开发出防止氧化材料是必要条件。等静压压机和真空压机装备容易在做碳砖时使用。如表 1-4 所示,用途也从高炉向连铸等大范围扩展。

表 1-4 含碳耐火材料实例

耐火材料名称	用途	主要原料	碳原料	结合剂
MgO-C	转炉砖	海水、天然烧结镁砂		
	钢包砖	电熔镁砂		
	SN	烧结氧化铝		
Al ₂ O ₃ -C	SN	电熔氧化铝		
	IN	碳化硅		
	高炉砖			
Al ₂ O ₃ -SiC-C	混铁车砖		鳞片石墨	
	铁水包砖		炭黑	酚醛树脂
	高炉泥料		无定形石墨	Al、Si、MgAl 等金属粉
			人造石墨	沥青
Al ₂ O ₃ -MgO-C	钢包砖	烧结镁砂	焦炭	焦油
ZrO ₂ -C	IN	电熔氧化锆	高残碳沥青	
ZrO ₂ ·CaO-C	IN	电熔氧化锆·钙		
Al ₂ O ₃ ·ZrO ₂ -C	SN	电熔氧化铝·锆		
MgO-CaO-C	钢包	烧结白云石		
SiC-C	高炉砖	碳化硅		
		无烟煤		
C	高炉砖	沥青焦		

注:SN 为滑动水口;IN 为浸入式水口。

曾经在炼钢转炉进入顶底复吹法的转换中,炉容从 100t 向 350t 的扩大,伴随着钢材制品的高级化和多样化产生的出钢温度

上升等,使转炉的作业条件发生变化,耐火材料也从天然原料向人工原料,从白云石原料向 MgO-C 原料变化。在这一变化过程中,主要使用的合成白云石,是在海水和烧结氧化镁的制造工艺中混入高纯度的石灰,制成特殊的原料,20 多年间,作为转炉内衬耐火材料的原料起了重要作用。在向顶底复吹法转变的过程中,而制成耐侵蚀性高的砖更加必要,完全向 MgO-C 砖转移。此时,挂渣法、喷补法、烧结法及其熔射法等热态补修法的并用,是有效地保证出钢次数达到几千次炉龄的手段。

随着含 $\text{MgO}99.5\%$ 的高纯度烧结镁砂的应用,结晶粒径大的电熔镁砂的使用比例增大了。 MgO 的纯度和结晶粒径给予转炉用 MgO-C 砖耐侵蚀性效果是明显的。我们早已观察到,即使是具有同样的 MgO 纯度,其结晶粒径大的可显著提高耐火材料的耐侵蚀性能。总之, MgO 的结晶粒径与纯度相比,对耐侵蚀性有很大的关系。但是,当从长远的观点考虑时,大量使用电力消耗量大的电熔镁砂还有问题。

2 耐火材料构成

耐火材料一般是指耐火度在 1580℃ 以上的材料。它包括天然矿石以及按照一定的目的要求经过一定的工艺制成的各种产品，具有一定的高温力学性能、良好的抗热震性，是高温设备的材料。

耐火材料的分类方法很多，若按耐火材料的形态及特征分类，如表 2-1 所示。此外，若大致对耐火材料进行分类时，如表 2-2 所示。

表 2-1 耐火材料的形态分类及特征

分类	种 类	定义和特征
定形耐火材料	耐火砖 { 烧成 不烧成 电熔	用于窑炉等结构物的砌筑，是事先成型为各种形状的耐火材料，按照其后的烧成条件，分为 3 种
	耐火隔热砖	热导率低的耐火砖
不定形耐火材料	耐火泥 { 热硬性 气硬性 水硬性	通过加热产生与砖的结合强度，称为普通耐火水泥的砖缝材料称为耐火结合剂、耐火水泥，是通过添加化学结合剂，从常温开始硬化结合，保持强度的砖缝材料 以水硬性水泥作结合剂的砖缝材料，浇注料的一种
	浇注料	在耐火骨料中混合水硬性水泥或化学结合剂的耐火材料，通过混合水浇注施工
	可塑料	在耐火骨料中加入具有可塑性的材料，再加适当的水，制成混练泥料状的耐火材料。为了在较低温度下硬化，也有添加化学药品的可塑料
	喷补料	使用喷枪，在常温或高温下，向结构物表面喷补施工
	捣打料	是通过加热产生强度的粒状耐火材料。由于没有较好的可塑性，所以用气锤强力捣打施工
	投射料	用投射机投射施工的耐火材料
	补炉料、涂料	是具有与耐火水泥相同的性能，但为了易于涂抹，调整成适合的粒度的耐火材料
	轻质浇注料	混合多孔轻质骨料和水硬性水泥等的耐火材料。通常混合水浇注施工
纤维状高温材料	陶瓷纤维	纤维状人工合成耐火材料，通过加工，以毡、毯、组件、绳等形状来使用

表 2-2 耐火材料的分类

形态分类	定形耐火材料(成型耐火材料、砖) 不定形耐火材料(不成型耐火材料) (粉粒状、泥料状) 纤维耐火材料(陶瓷纤维)	
材料分类	氧化物系耐火材料	SiO_2 系、 Al_2O_3 - SiO_2 系、 Al_2O_3 系、 ZrO_2 系、 CaO - ZrO_2 系、 MgO 系、 MgO - CaO 系、 MgO - Cr_2O_3 系、 MgO - CaO - ZrO_2 系、 MgO - Al_2O_3 系、 ZrO_2 - Al_2O_3 系、 ZrO_2 - SiO_2 系、 Al_2O_3 - ZrO_2 - SiO_2 系、 MgO - ZrO_2 系、 MgO - $\text{MgO} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3$ - ZrO_2 系、 MgO - $\text{MgO} \cdot \text{Cr}_2\text{O}_3$ - ZrO_2 系等
	非氧化物系耐火材料	C 系、 SiC 系 SiC -C 系、 SiC - Si_3N_4 系、赛隆系
	氧化物和非氧化物系复合耐火材料	Al_2O_3 -C 系、 MgO -C 系 Al_2O_3 - SiC -C 系 ZrO_2 -C 系、 ZrO_2 - CaO -C 系 Al_2O_3 - MgO -C 系

在形态上,按照耐火材料商品的外观形态可分为定形耐火材料(砖),不定形耐火材料(粉粒状、泥料状)和纤维状耐火材料(陶瓷纤维)。其次,按照各种类型材料进行分类,以成分为标准,可大致分为氧化物系、非氧化物系、氧化物-非氧化物系复合耐火材料三大类型。在氧化物的命名上,根据过去以天然原料为主体所使用的名称,因而还留下许多把岩石名称、矿物名称原封不动地作为耐火材料的名称使用的情况,诸如硅石质耐火材料(SiO_2 系)、镁质耐火材料(MgO 系)等。所以,现在的耐火材料名称有原料名称、化学组成名称和矿物名称等三种情况。显然,耐火材料的这些名称是造成对耐火材料理解更为复杂的一个原因。

耐火材料一般以无机材料(包含天然和人工合成材料)为主体构成,也有通过添加一部分金属材料 and 有机材料来附加功能,进而复合形成其特有的功能的耐火材料;此外,尚有呈纤维状的耐火材料。

众所周知,耐火材料一般是多种成分的静态综合体,是成分复杂的多孔的非均质体。耐火材料的性能如耐火度、抗热震性等,是由它们的化学矿物组成所决定的。所以,按化学-矿物组成分类是比较合理的。但在化学-矿物组成一定的前提下,每一类耐火材料的性质又取决于其结构。由于耐火材料的多相性和非均匀性,即使其化学性质一定时,如与炉渣的作用,不仅取决于它们的化学成分,而且与其本身的结构性能(气孔率,体积密度等)有关。

耐火材料都是由固态物质和气孔构成的,后者则是耐火材料不可分割的一部分,而前者又包括主晶相(基体)和基质。主晶相一般是高耐火性能的晶体,是构成耐火材料的骨架,大多数都是以粗颗粒加入的。基质一般以细粉加入,它决定耐火材料的高温性能。例如,耐火材料的化学成分分析的结果,只能说明其总的化学成分和性能,但却难以说明主晶相和基质的化学成分之间的比例关系以及所起的作用。所以,在确定主晶相和基质之间的关系时,通常利用化学分析的结果并借助于平衡相图来分析。

从广义上讲,Д. И. 门捷列夫周期表上,熔点高于 1580°C 的单质和化合物都可以作为耐火材料的原料,从已发现的 100 多种化学元素(由 H 到 U, №58~71 的稀土元素除外)的 80 种元素中,熔点为 $1500\sim 2000^{\circ}\text{C}$ 的 10 种,(高熔点单质为 24 种),在大约 9200 多种二元化合物中,仅有 1010 种是耐火的。三元化合物(除固溶体外)约为 148000 种以上,可作为耐火材料原料的约为 2870 种,仅占总数的 2%。

对于氧化物来说,物质的熔点同其中所含不同元素数目之间的关系如图 2-1 所示。它表明,在熔融前稳定的氧化物,其所含元素的个数不会大于 9,而耐火氧化物则不大于 4(不含固溶体)。

根据统计分析的结果,耐火材料的原料总数约为 4000 余种,耐火物质按其所含元素的数目的假想分布图如图 2-2 所示。

由以上两图可以看出,大约有 70% 的氧化物耐火材料是由三种元素组成的,其最高熔融温度为 3000°C ;四元素组成的氧化物耐火材料,最高熔融温度约为 2100°C 。其数量仅占氧化物耐火材

料总数的 3%。

预测研究表明:有 4000 多种材料熔点在 1600°C 以上(见表 2-3)。除此之外,究竟有多少种材料或其合成体系是我们正应用于工业的耐火材料?至多也不过 100 种左右。我们必须记住这样的事实,即自从发明镁砖以来(1881 年),我们花了近一个世纪的时间才发明了镁碳砖。

表 2-3 耐火材料估计数

元 素 数	耐火材料估计数
1	22
2	1010
3	2870
4	400~600
5	0

注:(1)熔点 $>1600^{\circ}\text{C}$;(2)不包括固溶体。

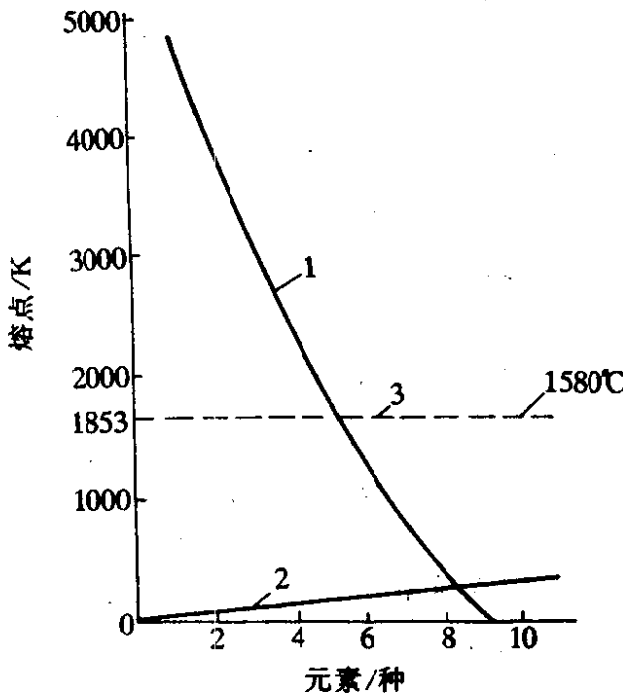


图 2-1 物质的熔点同其中所含不同元素数目之间的关系
1—最高熔点;2—最低熔点;
3—标准耐火度界限

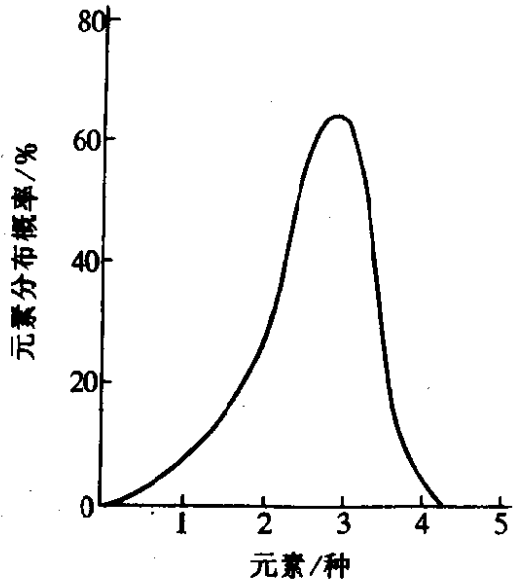


图 2-2 耐火物质按其所含元素的数目的假想分布图

当今,耐火材料的构成已经不能仅在氧化物领域内探讨,而应

当包括 Si、C、Al、N 和 SiC、BN 等非氧化物。图 2-3 示出了构成当今耐火材料的主要氧化物和非氧化物的模型。现在,碱性耐火材料已向 MgO 含量高的领域、部分向 CaO 的领域发展,并且都以高纯度、低杂质为方向,同时由于采用高压成型和高温烧成,耐火材料的组织趋于致密化。结果,在耐侵蚀性和抑制熔渣侵透方面都收到很好的效果。但是,弹性率高,线膨胀系数很大,因而其抗热冲击性并不好,从而遇到了耐侵蚀和产生裂纹的矛盾,不过,自从在氧化物耐火材料中引入非氧化物之后,兼备耐侵蚀性和韧性的非氧化物复合的氧化物耐火材料出现了,从而解决了多年以来在氧化物领域中得不到解决的问题。

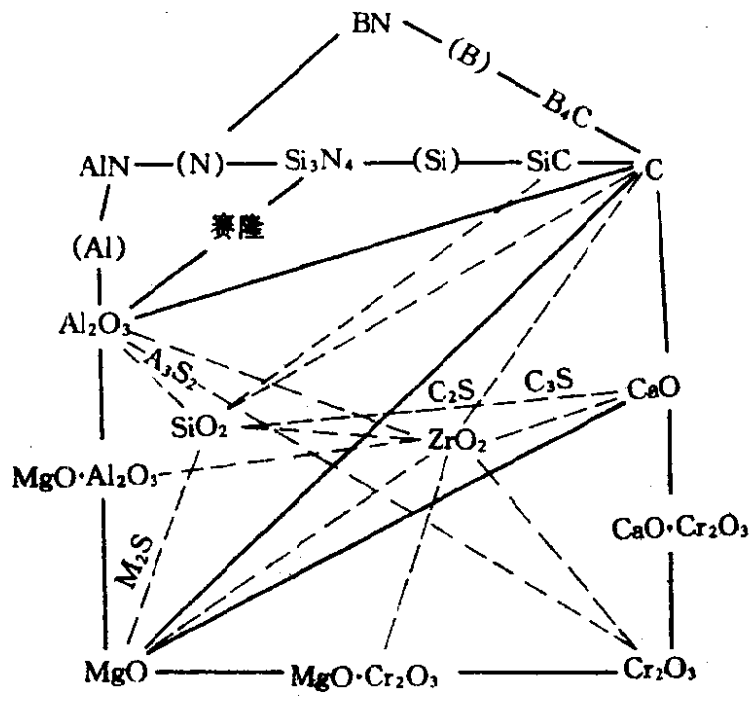
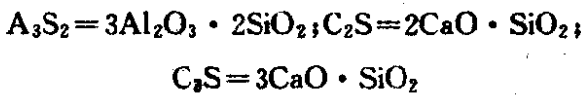


图 2-3 耐火材料的构成模型



3 耐火原料技术

众所周知,耐火材料的品种和质量取决于耐火材料的原料和其生产工艺。原料的质量是耐火材料质量的基本保证。要发展优质高效的耐火制品,必须有纯净的质量均一和性质稳定的原料。概括地讲,熔点高于 1580°C 的物质都有可能选做耐火原料,它们包括氧化物、碳、碳化物,氮化物以及金属等。根据其来源,耐火原料可分为天然耐火矿物原料和人工合成耐火矿物原料两大类型。天然耐火矿物原料有天然镁砂、白云石砂、烧结矾土、硅石、锆英石和石墨等。其中,矾土、菱镁矿和石墨构成了我国耐火原料的三大支柱。合成耐火原料则有海水镁砂、合成 MgO-CaO 砂、镁铬砂、合成尖晶石、莫来石、烧结氧化铝、碳化硅、氮化硅、赛隆、氧化锆和熔融石英等。

耐火原料技术,应当包括天然原料的开采和提纯技术,人工合成原料的合成技术,各类原料的烧结技术(需要烧结的原料)和熔制技术(需要电熔的原料)等。

我们对耐火原料技术中涉及到的天然耐火矿物原料的提纯,人工合成耐火矿物原料的合成,各类耐火原料的烧结和熔制技术进行如下讨论。

3.1 菱镁矿的化学提纯

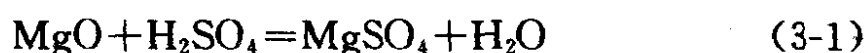
目前,世界对氧化镁含量大于 $98\%\sim 99\%$ 镁砂的需求量很大。该种镁砂的生产工艺中有化学法、等离子法或其他方法。

瑞士开发出了一种镁石的选矿方法,可以制成优质镁砂。该方法是将预先轻烧的镁石用氯化钙和二氧化碳进行浸析处理,结果生成了高纯度的氯化镁溶液,然后将沉淀在沉淀物中的碳酸钙和矿石残渣分离出来。将浸出后的溶液倒入反应池,在此氯化镁经过氨气和二氧化碳处理,生成的含水碳酸镁 $\text{MgCO}_3 \cdot 3\text{H}_2\text{O}$ 在低

温下分解,这样就可以保证制得高纯度的氧化镁,其化学活性很高,这就是化学纯的氧化镁。化学纯的氧化镁在 400℃ 下压球,并在 2000℃ 的竖窑中煅烧,即可制成密度为 $3.35 \sim 3.40 \text{g/cm}^3$ 的镁质熟料,其 MgO 含量大于 99%。该方法称为朱尔玛格法,它与其他方法相比,具有以下许多优点:采用侵蚀性较小的反应剂(以氨代替 HCl),可以延长设备的使用寿命;该方法对原材料波动的敏感性小,燃料消耗量低,且生态有了改善。

南斯拉夫、以色列、斯洛伐克和德国都采用鲁特涅尔法,该方法在于将低质量的镁石、浮选的尾矿、水镁石的泥浆或其他镁含量高的盐类溶于盐酸中,所得到的原溶液中有一些杂质(未溶解的残渣)和金属的氯化物($\text{Fe}, \text{Al}, \text{Cr}, \text{Na}, \text{Ca}$),该溶液用活性粉中和处理至 $\text{pH}=4 \sim 6$,全部金属沉淀。将所生成的沉淀物混在一起,并同胶状杂质(SiO_2 等)一并滤出,然后在尾矿场的废物之中加以利用。而含 MgCl_2 和 CaCl_2 的滤出物则送去作高温水解处理,并制取 MgO ,后者经多次洗涤后进行轻烧,并进一步加工。该方法需要对设备作防酸保护,每 1t 氧化镁生成达 10t 的非标准盐酸。俄罗斯镁矿股份公司也有类似的装置。若大规模生产因无抗盐酸的设备而受到限制。

俄罗斯别列兹尼亚柯夫斯克和布依斯克化工厂采用硫酸法生产氧化镁,就是将苛性镁砂置于硫酸中溶解,其反应式如下



澄清的硫酸镁用碳酸钠沉淀为含水碳酸镁



随后将其煅烧,生成活性氧化镁。

近年来,开发出了硝酸法制取氧化镁的工艺,此种工艺就在于制取硝酸镁,将其热分解成氧化镁和硝酸气,后者经处理后返回去作原料溶解用。此种工艺可以制得“重镁”砂,其晶体尺寸大于 $100\mu\text{m}$ 。

该种氧化镁(工业氧化镁)用于变压器钢的涂层,对此涂层的要求如下: $\text{MgO} > 98\%$, $\text{CaO} < 0.4\%$, $\text{Fe}_2\text{O}_3 < 0.10\%$, $\text{SiO}_2 <$

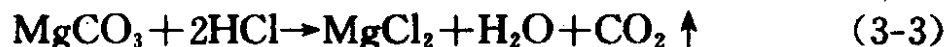
0.15%，堆积密度不大于 0.4g/cm^3 ，比表面积不小于 $10\text{m}^2/\text{g}$ 。

化学纯的氧化镁应用于化学工业、香料工业、橡胶生产工业中。

为了生产高级镁质耐火材料，应将原料中氧化镁含量提高到 98%~99%，这就需要对镁石进行化学提纯。用化学法提纯有三种重要的方法，即氯化镁水解的盐酸法、碳酸氢盐法及铵法。

3.1.1 用氯化镁水解的盐酸法

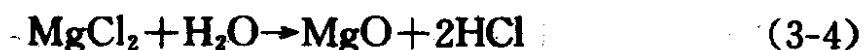
天然镁石用盐酸溶解的反应方程式如下



在最好的溶解制度下（充分搅拌，加热到 $80\sim 90^\circ\text{C}$ ，20%~40%的余酸），有 95%~97%的镁溶解。在镁石的杂质中，约有 50%的铁和铝，铁存在于 $(\text{Mg}, \text{Fe})(\text{CO}_3)_2$ 中，约 70%的钙和 2%~3%的硅溶解。沉淀物主要由硅和亚硫酸铁组成。

进入溶液中的铁、铝及其他杂质，属倍半氧化物，可用铵溶液或最终产物中的矿浆 $\text{Mg}(\text{OH})_2$ 处理，在铁被氧化成三价状态之后得到沉淀。如镁石中含大量钙（大于 1.5%）时，也可加硫酸使之从盐酸溶液中析出。

经过滤，分离出在盐酸中未溶解而重新沉淀的混合物，然后使氯化镁溶液水解。水解反应可在 $900\sim 1000^\circ\text{C}$ 的喷雾反应器中实现，或在 $600\sim 900^\circ\text{C}$ 的沸腾釜中实现。氯化镁水解的反应方程式如下



生成气态的氯化氢用水吸收，再生成盐酸，重新用于溶解镁石。

将氧化镁储备起来，用于生产耐火材料。

用氯化镁水解的盐酸法提纯镁石的流程（见图 3-1），可获得高纯氧化镁（ $\text{MgO} > 98\%$ ）。

利用所研究的方法，制取复合材料，对于提取 $\text{MgO}-\text{CaO}$ 系是良好的。为此，必须将水解温度提高到 $1000\sim 1200^\circ\text{C}$ ，以使氯化钙水解完全。这种菱镁矿或白云石化镁石的提纯方法，因不包括去钙

程序而大大简化。

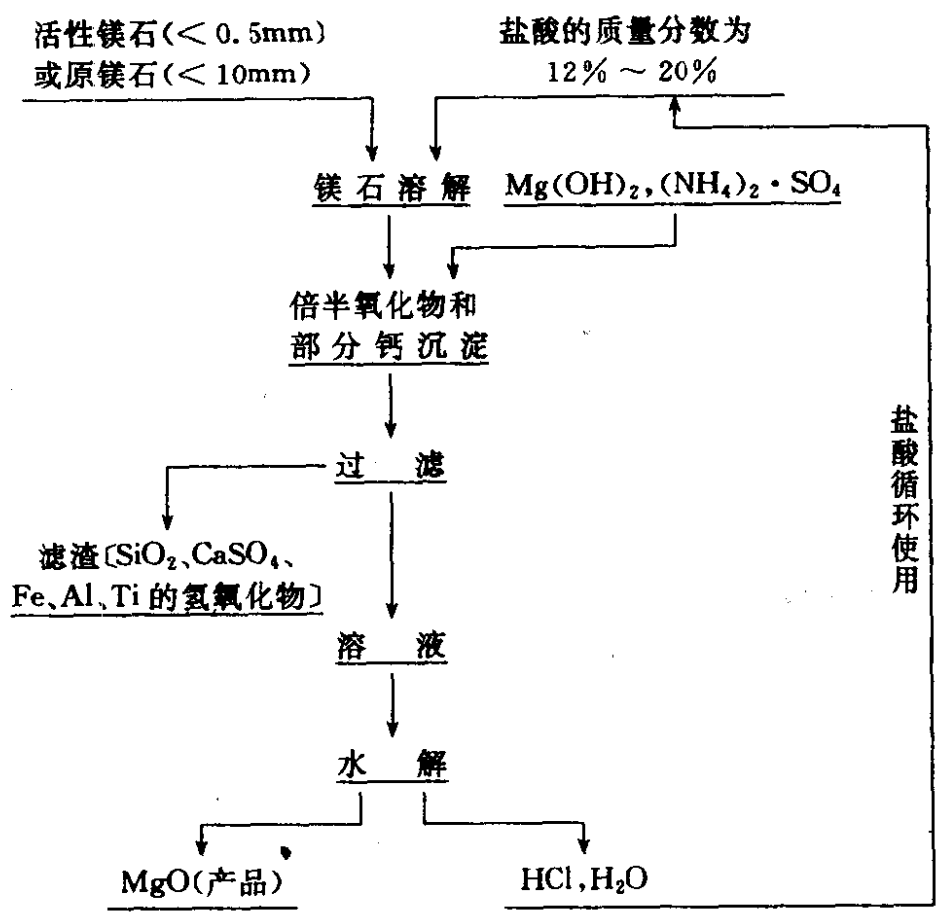


图 3-1 用氯化镁水解的盐酸法提纯镁石的流程

我们认为,往氧化镁中加入附加物,在很多情况下是必要的。这种均质化的有效方法,还可以避免使用复杂的大功率的搅拌机构,因此是非常有价值的。

提纯镁石或硅酸镁矿石时,盐酸在提纯过程中循环使用,因此盐酸没有综合利用的问题。

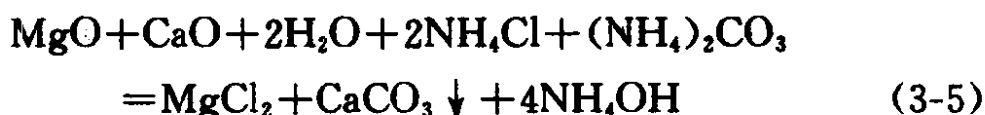
用盐酸法提纯镁石时,在明显改善氧化镁质量,回收镁石的基础上,可以从根本上简化回收各种组分材料。为此,应在水解前,往氯化镁溶液中加入相应的附加物(被水解状态的盐类)。

盐酸法的缺点是:在生产过程中存在盐酸,需要用耐酸材料制造设备,以及在周转循环中存在大量的水,增加了能耗。

3.1.2 铵 法

这种方法的基础是,氧化镁能够溶解在铵盐的溶液中。菱镁矿

先经 600~800℃煅烧,粉碎至粒度约 0.1mm。然后将这种产品(氧化镁)用氯化铵溶液处理。镁在溶液中变为氯化镁。在镁石所含的一般杂质中,仅有钙能溶解成氯化物。为了防止钙溶解,向氯化铵溶液中加入碳酸铵,加入数量稍微超过(10%~15%)生成碳酸钙反应的化学计算量。反应过程可用以下反应式表示



为打破反应式 3-5 的平衡,向右方反应,用铵盐处理是在加热(70~80℃)和真空中进行。此时,氨成气体分离,并从反应带内排出。

氯化镁溶液与不溶解的杂质及碳酸钙分离。用水解法从溶液中析出氧化镁。水解时产生的氯化氢与真空中被气态氨溶解的分解产物相混合。冷却到 90~100℃后,氯化铵从混合物中析出,可以重新利用。

铵法的另一方案是,用硝酸铵代替氯化铵溶解氧化镁。从所得的硝酸镁溶液中除掉不溶的杂质,用氨处理,可以析出氢氧化镁,其反应式为



为了打破平衡向右方反应,应提高氨的压力,并在降低温度下完成这个过程。合理利用氧化镁溶解时分解出的氨,须预先压缩到液体状态。在 $\text{Mg}(\text{OH})_2$ 析出后,硝酸铵溶液又循环用作对原矿的溶解。

铵法得到的氧化镁纯度达 98%~99%。

铵法的优点是,不需要其他化学反应剂,主要药剂(铵盐)在提纯过程中重复使用,因此其消耗量仅限于补充耗量。

铵法的缺点是必须预先煅烧原料,提取率低,设备效率不高,氧化镁在铵盐溶液中溶解速度慢,且不能在这种流程中取得氧化镁的基础上直接取得各种复合材料(MgO-CaO 系除外)。

根据质量作用定律,溶解 1kg 苛性镁石耗用 8L20%的盐酸。用 25%的铵溶液,可供倍半氧化物沉淀,铵耗量为每公斤苛性镁

石 350~390mL。氧化钙在硫酸铵溶液中沉淀。苛性镁石中含 0.2~0.09mm 的颗粒占 29%，小于 0.09mm 的占 71%，其中小于 0.06mm 的占 67%。苛性镁石的化学成分见表 3-1。

用铵法提纯苛性镁石时，以 40% 的硝酸铵溶液在 80℃ 温度下进行处理。此时反应生成硝酸镁



表 3-1 提纯前后苛性镁石的化学成分/%

苛性镁石	SiO ₂	Al ₂ O ₃	Fe ₂ O ₃	CaO	MgO	SO ₃	灼减
提纯前	0.83	0.40	1.38	1.62	89.2	1.2	5.5
提纯后：盐酸法	0.06	无	0.05	0.4	99.68	无	无
铵法	无	无	0.3	0.8	98.8	无	无

溶解 100g 苛性镁石需要 1L 硝酸铵。除去未溶解杂质和倍半氧化物后的硝酸镁溶液，用氨处理。其反应结果：析出氢氧化镁，用化学法提纯比较经济有效的不是天然镁石，而是苛性镁石，后者不须粉碎，并有较大的化学活性。

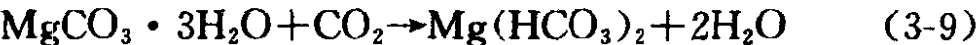
3.1.3 碳酸氢盐法

该方法的基础是使镁变成碳酸氢镁溶液。为此采用苛性镁石。天然镁石先在 700~800℃ 下煅烧，使之分解出 CO₂。然后粉碎，粒度约为 0.25mm。为清除杂质，苛性镁石的碳酸化过程和制取氧化镁，在两个阶段中完成。第一阶段（见图 3-2），氧化镁矿浆（含 MgO 2%~3%）经碳酸化直到生成含水碳酸镁。该反应式如下



含水碳酸镁呈细分散度，处于难沉淀状态。在分级机或水力旋流器中，可以与未溶解的杂质（硅、铁结合体、铝等）及硫酸化过程中生成的部分碳酸钙分离开。

第二阶段，含水碳酸镁悬浮体，在 0.7~0.8MPa（7~8 大气压）的 CO₂ 中碳酸化，直到生成碳酸氢镁水溶液。



清除残存未溶杂质后的碳酸氢镁溶液，加热分解，取得不溶性

的碱性碳酸镁。

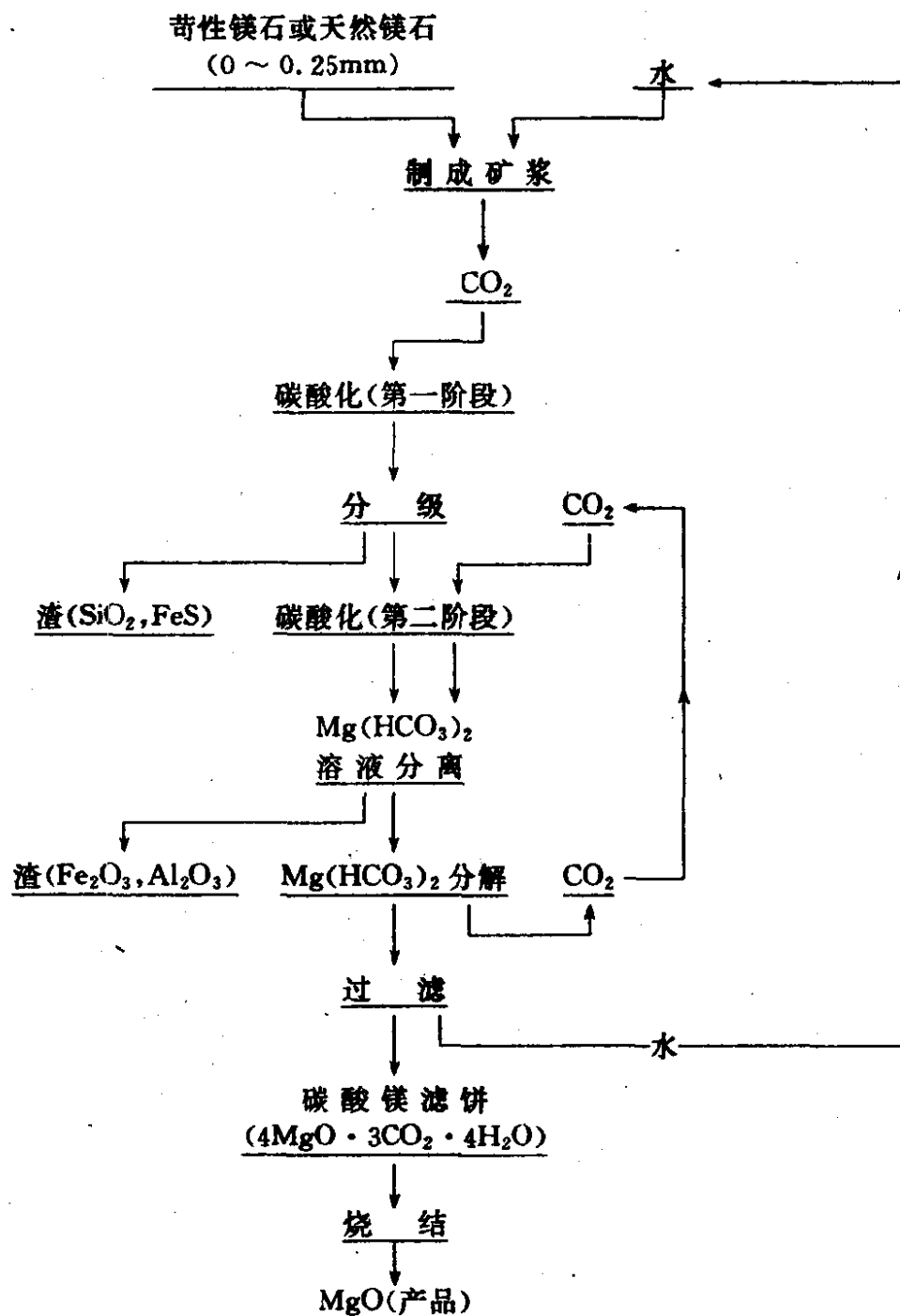


图 3-2 碳酸氢盐法提纯镁石流程

分解出的 CO_2 重新利用。碱性碳酸镁的滤饼煅烧, 结果生成氧化镁。

用这种方法一般可获得轻质氧化镁, 其中氧化镁含量可达到 98%~99% (按煅烧物质计算)。为了制作镁质耐火材料的死烧氧

化镁,必须经过高温煅烧,以获得死烧氧化镁。

每吨氧化镁原材料的计算消耗量:镁石(提取 MgO 约 50%) 2.23t, CO_2 3500 m^3 , 水 46.7 m^3 , 0.1% 的聚丙烯酸酰胺 5.22t。

这种方法原则上可以应用于从白云石中提取 MgO 。其优点是不需化学反应剂。因此,对结构材料的要求可大大降低。

其缺点是,必须预先煅烧和粉碎镁石,须在提高 CO_2 压力 0.7~0.8MPa (7~8 大气压) 下工作,氧化镁的提取率低(约 50%),按产品产量计算设备效率低。最后碳酸氢镁的溶解度不高(15~20g/L)。

用化学法提纯镁石取得纯氧化镁,技术上是完全可行的。上述各法的提纯费用,在设备效率相同时,看来没有重大差别。

为了制造优质耐火材料,对原料的要求不单是氧化镁的纯度,还要求是一定粒度组成的烧结致密的材料。在制取这种材料时,氧化镁能够烧结的性质具有很大意义。

3.2 赛隆的制备

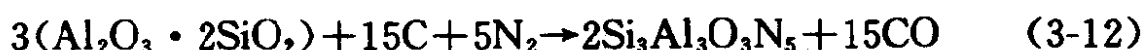
赛隆是把氮化硅、氮化铝和氧化铝的混合粉末,或氮化硅、氧化硅和氧化铝的混合粉末,或氧化硅、铝和硅的氮化粉末在 1700℃ 以上高温下加压烧结或常压烧结而成。

β' -赛隆单相固溶体的制造,是利用纯的细分散 $\beta\text{-Si}_3\text{N}_4$ 、 AlN 和 Al_2O_3 粉末作为原始组分,按给出组成比例 $(1-x)\text{Si}_3\text{N}_4 + x(\text{Al}_2\text{O}_3 + \text{AlN})$ ($0 \leq x \leq 0.9$) 仔细混合配制的混合物,在 1750℃ 进行热压,并在 1.5N/ mm^2 压力下保持 30min。X 射线衍射分析表明,直到 $x=0.8$ 时,在 $\beta\text{-Si}_3\text{N}_4$ 基础上形成的六边形固溶体(β' -赛隆)的单相区。在 $x=0.9$ 时,为 β' -赛隆,此时 $\alpha\text{-Al}_2\text{O}_3$ 和有多种结构的 15RAIN 的混合物没有进入固溶体。因此表明 β' -赛隆为 $\beta\text{-Si}_3\text{N}_4\text{-(AlN+Al}_2\text{O}_3)$ 的固溶体,而不是 $\beta\text{-Si}_3\text{N}_4\text{-Al}_2\text{O}_3$ 。在 $\beta\text{-Si}_3\text{N}_4\text{-Al}_2\text{O}_3$ 线上的组成不是单相,因为除了 β' -赛隆外还有含有 x -赛隆和玻璃相。从而确定了 $(1-x)\text{Si}_3\text{N}_4 + x(\text{AlN+Al}_2\text{O}_3)$ 系形成具有六边形结构的 β' -赛隆单相固溶体的主要分布范围(摩尔分数),即

$x=0\sim 0.8$ 。因为热压法很困难,而且还要有预先合成的 β - Si_3N_4 和 AlN ,因而直到采用天然原料的直接还原法生产 β' -赛隆(和别的赛隆)之前,由于经济原因,赛隆不能作为耐火材料的基质料。

目前已开发出多种合成赛隆的方法:

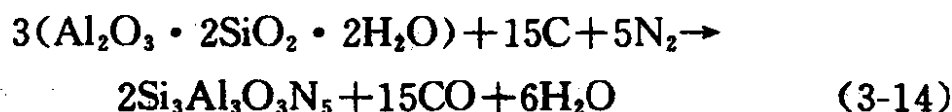
(1)用天然硅酸铝制备 β' -赛隆。用碳热还原反应将天然的氧化物转变为非氧化物是可能的。在氮气存在的情况下,用碳加热一种氧化物,用碳热还原制备氮化物。这种反应式为:



这种方法提供一个比用元素合成更为便宜的生产方法,如一般惯用的 Si_3N_4 和 AlN 合成的制备方法。

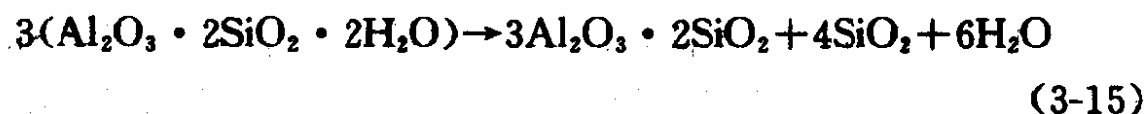
上述反应式 3-12、式 3-13 说明,采用碳热还原和氮化合成工艺,高岭土、硅线石和叶蜡石可以转变成 Z 值,分别为 2、2.5 和 0.8 的 β' -赛隆。下面以用酸处理高岭土合成 β' -赛隆为例来讨论其合成工艺过程。

由于完全确立了以粘土的碳热还原和氮化法生产赛隆粉的原理,因此可生产低成本的赛隆结合耐火材料。用粘土和其他材料,如可塑粘土、高岭土、碳或者煤在氮气流中加热的方法,是众所周知的制取赛隆的半工业方法,其合成温度为 $1400\sim 1450^\circ\text{C}$ 。赛隆的产量随粘土原料中 $\text{Al}_2\text{O}_3/\text{SiO}_2$ 比例的增加而提高。用高岭土生产 β' -赛隆的总反应式如下:



上述反应主要由三步组成:

1)加热至反应温度时,高岭土分解生成莫来石和二氧化硅



2)在第一步反应温度下,分解生成的 SiO_2 和 C 反应生成 SiC



这两步反应与氮气的外压力无关。

3)最后在出现液相和通氮气的情况下,莫来石被 SiC 和 C 还原和氮化生成 X-相和 β' -赛隆



具体方法如下:

将高岭土中粉料研磨成 $8\sim 10\mu\text{m}$ 以下的超细粉末,其中小于 $2.0\mu\text{m}$ 的颗粒占 50% 以上。为了除去高岭土中 K_2O 、 Na_2O 、 CaO 、 MgO 、 Fe_2O_3 等杂质,可采用 $\text{HCl}:\text{HNO}_3(1:1)$ 进行酸洗处理。

把高岭土粉末和炭黑按高岭土中 C/SiO_2 的质量比约 3.5 左右进行混合。然后在 45MPa 的压力下将混合物压成块度为 10mm 左右的小坯块。

这些小坯块在 N_2 气氛中加热,从 1250°C 加热至 1350°C ,分温度段保温 $1\sim 7\text{h}$ 。在 800°C 下应保温 2h,以除去游离的残余炭黑。由此,在 1350°C 下于 N_2 气氛中用高岭土和炭黑可生产出高纯度的 β' -赛隆。

在用高岭土的情况下,最终产品中氮的吸收量和伴生相的消失,对原始混合物中的碳含量,从理论含碳量到 10% 低碳区,其变化非常敏感。

(2)利用铝燃烧法合成 β' -赛隆。将非晶型二氧化硅和铝粉末的混合物用电击点火燃烧,用燃烧过的产物作为制备赛隆粉末的原料。

铝粉纯度为 99.5%。该反应式如下:



根据该反应式可求得使 SiO_2 全部还原所需 Al 的理论质量, SiO_2 和 Al 的质量比应该是 62.5 : 37.5。但是,一些铝粉可能会气化掉,或者成为铝熔块使 Al 和 SiO_2 之间的接触面减少,从而造成 SiO_2 的不完全还原。通常添加 40%(质量)以上的铝粉可使 SiO_2 还原 Si,其主要相为 Si 和 Al_2O_3 过量的铝会与空气中的氮气反应生成 AlN ,并且随着铝含量的增加这种反应更加明显。

烧结块研磨成粒度小于 $63\mu\text{m}$ 的小粉末,在 50MPa 压力下压

成块度约 100mm 的坯块。在 N_2 气氛中从 $1400^{\circ}C$ 加热至 $1450^{\circ}C$ ，并保温 10~20h，最后在 $1600\sim 1850^{\circ}C$ 之间保温 1h。

在 $1400\sim 1600^{\circ}C$ 氮化后的相为 β' -赛隆、15R-赛隆、 Al_2O_3 和 AlN 。在 $1750^{\circ}C$ 下经氮化后的全部相转变成 β' -赛隆和 15R-赛隆。

(3) 用 Si_3N_4 和 Al_2O_3 、 AlN 为原料合成 β -赛隆。在高温烧结之前， Si_3N_4 中加等摩尔的 Al_2O_3 、 AlN 将会得到重要的单相 β' -赛隆。

已经了解到， $Si_3N_4-Al_2O_3$ 系统不论是常压还是热压烧结，在 $1700^{\circ}C$ 都可得到接近理论密度的烧结体。 β' -赛隆合成时的致密化可以认为是由于液相烧结，X 相在 $1600^{\circ}C$ 变为液相，该液相在烧结时促进致密化，但随后又结晶出 β' -赛隆而成为单相陶瓷材料，故 X 相的作用可以解释为过渡液相的烧结。

4 耐火原料的烧结

粉状或非致密性物料经加热到低于其熔点的一定温度范围,发生颗粒粘结、结构致密度增强、晶粒长大、强度和化学稳定性提高等物理化学变化,成为坚实集结体的过程。其中无液相存在时称固相烧结,有少量液相存在时称液相烧结。

4.1 固相烧结

固相烧结是陶瓷、耐火材料和金属等生产的关键工序之一。一般说来,固相烧结并不都是化学反应的作用,而往往是简单地将粉末物料成型坯体或压密块加热,使之成为坚实的物体,不一定发生什么化学反应。因此,烧结过程是物质在适当的时间、温度、压力与气氛条件下,通过传递或围绕气孔迁移而增大了的接触程度。

在烧结过程中要发生两种变化,即

- (1)晶粒形状与大小的变化;
- (2)气孔形状与大小的变化。

气孔形状与大小的变化主要指原来的成型多孔坯体或压密块转变为致密烧结块时所发生的变化。

成型后的粉末坯体或压密块在烧结之前是由许多单个颗粒(在某些场合下为单个晶粒)组成的,它们被 $1/4 \sim 3/5$ 体积的气孔所分隔开(相对密度约 $0.4 \sim 0.75$),气孔率的大小和气孔的分布取决于所用的原料和成型操作方法或压密技术。

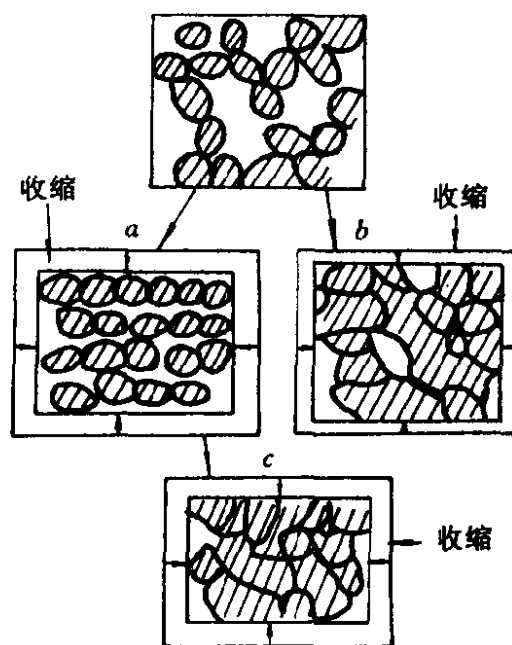


图 4-1 粉料烧结示意图

a—颗粒重排;b—内部大气孔
残存;c—内部气孔完全排除

图 4-1 和图 4-2 描述了烧结过程中成型坯体或压密块发生的

颗粒重排与收缩的现象。

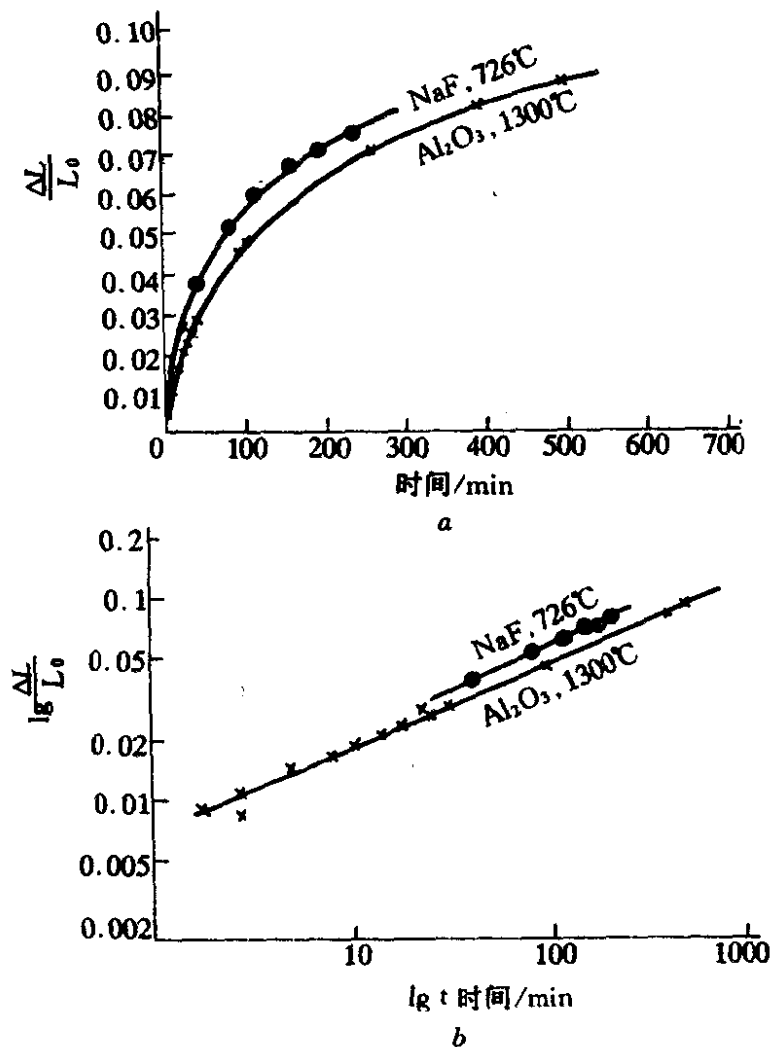


图 4-2 NaF 和 Al₂O₃ 压块收缩曲线
a—线性坐标;b—对数坐标

在加热成型坯体和压密块时,温度终将达到离子的无序运动十分频繁致使相邻质点形成颈部结合。在烧结过程中,可以察觉到的收缩取决于质点的大小和离子扩散速率之比,提高烧结温度将使这一过程成指数倍增长。伴随收缩而来的是气孔的封闭,其中小气孔首先封闭,随着收缩过程的继续,一直进行到所有气孔都被封闭。气孔收缩使其尺寸减小,该过程要进行到气孔的表面张力与气孔内部的气体压力达到平衡时才能停止。

对于一个实际的系统来说,烧结时的起始状态到终点状态大

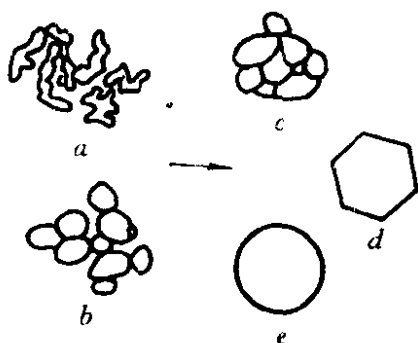


图 4-3 对物质加热处理
使活性氧化物稳定化

且尺寸变得更小(图 4-4b)。

随着烧结的进行, 由于动力学条件要发生改变, 因而在整个烧结过程中将会出现不同的阶段。按照科布尔(Coble)的意见, 烧结过程一般分为初期、中期和终期三个阶段。各阶段主要是以过程中某些物理变化(如收缩、气孔

致可以用图 4-3 来表示。由状态 a 及 b 到状态 c 、 d 及 e 主要通过烧结时物质由结构的这一部分传递到另一部分而获得。在这类变化中, 起始时存在的气孔可能改变形状, 变成槽状或孤立的球形, 而不改变其大小(见图 4-4a), 但常见的是气孔大小和形状在烧结过程中都要发生改变, 当烧结继续进行, 气孔在形状上变得更接近球形, 并且尺寸变得更小(图 4-4b)。

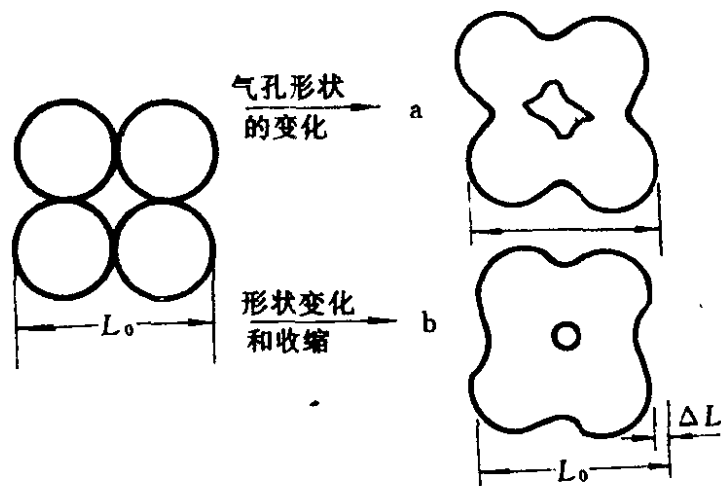


图 4-4 气孔形状的变化

数与形状等)特征为依据进行划分。烧结初期, 松散颗粒聚集, 如果用圆球模型表示颗粒的接触, 起初颗粒间接触由点开始, 增加到颗粒平均断面积的 0.2 倍, 产生收缩的过程需要两个颗粒之间的物质迁移来填充颈部, 因此, 该阶段的收缩取决于颈部长大。另一方面, 不需要收缩时, 在这一过程中物质从颗粒周围迁移来填充相邻两颗粒之间的颈部。

在前一种情况下, 由于颈部长大, 可产生百分之几的收缩, 相对密度值为 0.4~0.5 的压块, 其值可以增加到 0.5~0.6。

在后一种情况下, 由于不产生收缩, 颈部长大, 只改变气孔的形状, 并不改变相对密度的大小。

根据这些情况,一般认为在烧结初期阶段内只是颈部长大,晶粒大小不发生变化,该情况如图 4-1 所示。但用 SEM 扫描电镜观察发现,所有的微细晶粒都长大,即证明初期烧结亦有晶粒长大的情形。

随着烧结温度上升,晶界开始移动,晶粒显著长大,烧结进入中期。在烧结中期内,气孔一般充填于三个颗粒间,呈管状互相交叉连通(见图 4-5),气孔数明显降低,压密块或坯体的密度达到理论密度的 90%以上。

烧结终期为闭口气孔阶段,气孔逐渐孤立,接近球形,晶粒不断长大。一般气孔随晶界一起移动,直到致密化进行到底,气孔完全排除。因为在烧结终期晶界移动非常容易,个别晶粒有可能急剧长大,将未排出的某些气孔包裹于晶粒内。当此种包裹气孔与晶界连接或距晶界近时,能较容易通过扩散排除,若离晶界远时,则难于排除。

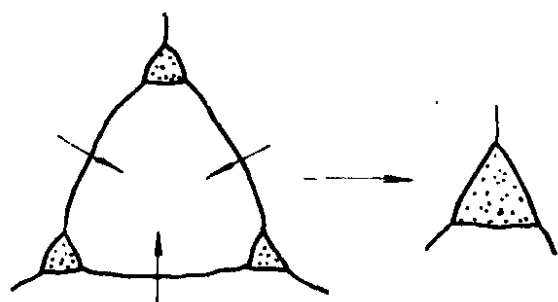


图 4-5 气孔充填三颗粒间
在晶粒长大时气孔聚结

在实际情况下,由于颗粒与聚结颗粒部分粒度为连续的,加上压型时充填不均以及晶界能的各向异性,一般还会存在气孔降低晶粒成长的中间阶段。即在一相同尺寸球形颗粒充填的理想系统中,其表面能与界面能具有各向同性,则中间阶段不存在。相反,在一实际系统中,由于具有较致密充填的部分比起整体,内部具有气孔较小,所以首先要致密化,当气孔封闭,大晶粒形成残余气孔间距离增加。可见,初、中期的长短决定于粉末特性与充填特征。

下面,我们仅对烧结过程中致密化作一些概括的说明。

4.1.1 等温烧结动力学方程

我们对烧结机理虽然有许多观点,但都作过广泛的讨论,因而在此不再叙述,仅对烧结过程中的动力学方程作些简单的说

明。

按照班尼斯特(Bannister)的观点,初期烧结速度公式在等速升温过程中一般可用下式表示:

$$d(\Delta L/L_0)/dt = K/(\Delta L/L_0)^n \quad (4-1)$$

式中, $\Delta L/L_0$ 为烧成收缩的函数; L_0 为粉体压块烧成前的尺寸; t 为时间。而速度常数 K 和指数 n 与粒子的几何形状和物质迁移原理有依赖关系。烧结球状粒子时,可以用下述方案作为研究对象:

烧结为体积扩散时

$$K = (1.95\gamma\Omega D_v/Kr^3T) \quad n=1 \quad (4-2)$$

烧结为晶界扩散时

$$K = (0.48\gamma\Omega D_0\delta/Kr^4T) \quad n=2.1 \quad (4-3)$$

式中, γ 为表面能,单位为 kJ/mol; Ω 为关于支配全反应速度的晶种的原子或每个离子迁移的化合物体积,单位为 m^3 ; D 为各自的扩散系数; δ 为缩颈宽度,单位为 m; K 为玻尔兹曼常数; r 为粒子半径,单位为 m; T 为绝对温度,单位为 K。

如果用粘性流动机理烧结,则可用下式表示:

$$K = (3\gamma/8r\eta) \quad n=0 \quad (4-4)$$

式中, η 为粘度。

在等温烧结条件下,由 $t=0 \rightarrow t$, $\Delta L/L_0=0 \rightarrow \frac{\Delta L}{L_0}$

积分:

$$(\Delta L/L_0)^{n+1} = (n+1)Kt \quad (4-5)$$

假定多孔试样的比体积为 v , 密度为 d , 当烧结时间 $t_0=0$ 时的比体积 $\bar{v}_0$, 密度为 d_0 , 显然

$$\bar{v} = \bar{v}_0 d^{-1}, \bar{v}_0 = \bar{v}_0 d_0^{-1} \quad (4-6)$$

式中, $\bar{v}_0$ 为多孔试样的真比体积。

由式 4-6 可得:

$$\Delta \bar{v} / \bar{v}_0 = \frac{d_0}{d} - 1 \quad (4-7)$$

$$\text{但是 } \Delta \bar{v}/v_0 \doteq 3\Delta L/L_0 \quad (4-8)$$

由式 4-7 和式 4-8 可得：

$$d = d_0 / \left(1 - 3 \frac{\Delta L}{L_0} \right) \quad (4-9)$$

由此得出：

(1) 烧结为体积扩散时

$$d = d_0 / [1 - 3(3.90\gamma\Omega D_v t / Kr^3 T)^{\frac{1}{2}}] \quad (4-10)$$

(2) 烧结为晶界扩散时

$$d = d_0 / [1 - 3(1.488\gamma\Omega D_0 \delta t / Kr^4 T)^{\frac{1}{3.1}}] \quad (4-11)$$

(3) 烧结为粘性流动机理时

$$\begin{aligned} d &= d_0 / [1 - 3(3\gamma t / 8r\eta)] \\ &= d_0 / (1 - 9\gamma t / 8r\eta) \end{aligned} \quad (4-12)$$

4.1.2 升温烧结动力学方程

按照班尼斯特的观点, 初期烧结速度公式在等速升温过程中, 一般用式 4-1 表示。此时, 速度常数 K 对温度的关系用下式表示:

$$K = K_0 \exp(-Q/RT) \quad (4-13)$$

将式 4-13 代入式 4-1 中, 并设 $dT/dt = a$, 忽视低温下的收缩, 对于 RT 在 Q 很大时, 当 $T = 0 \rightarrow T$, $\Delta L/L_0 = 0 \rightarrow \Delta L/L_0$ 对式 4-1 积分可得:

$$(\Delta L/L_0)^{n+1} = [K_0 RT^2 (n+1) / aQ] \times \exp(-Q/RT) \quad (4-14)$$

$$\text{即} \quad (\Delta L/L)^{n+1} = K RT^2 (n+1) / aQ \quad (4-15)$$

将式 4-15 代入式 4-9 得:

$$d = d_0 / \{ 1 - 3 [K RT^2 (n+1) / aQ]^{\frac{1}{n+1}} \} \quad (4-16)$$

式中 n 值可用来判断烧结机理, 但它对原始物料颗粒形状和烧结温度有依赖关系, 即随着烧结温度的上升, n 值有增大的趋势。图 4-6 和图 4-7 示出的是由碱式碳酸镁制取活性 MgO , 在等速升温烧结中, n 值变化的情况如图 4-6、4-7 所示。

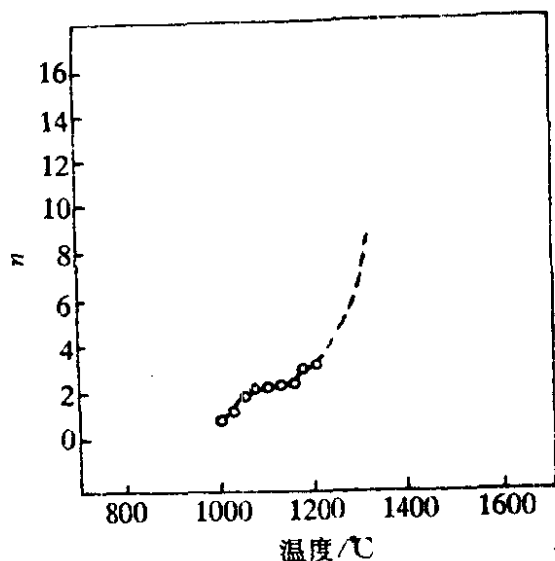


图 4-6 在烧结期间 n 值
对温度的依赖关系

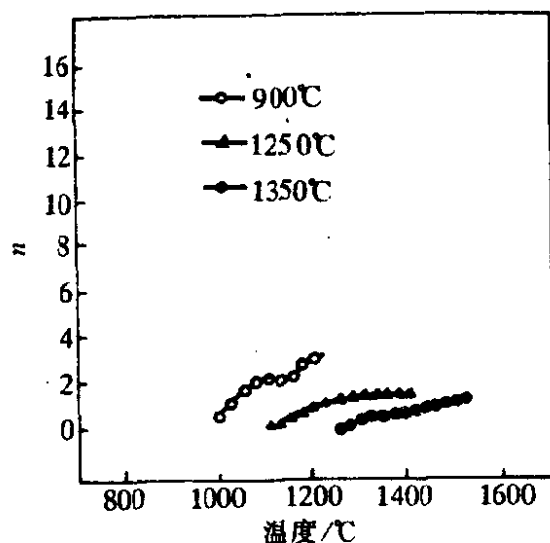


图 4-7 n 值对不同轻
烧温度的依靠关系

4.2 晶粒长大

在烧结过程中,最初阶段松散颗粒聚集,见图 4-3,气孔分数减少,接着晶粒长大。晶粒长大是晶界移动的必然结果。从能量方面考虑,晶粒长大的推动力应是储存在晶粒界面过剩自由能的减少。

如图 4-8 所示,弯曲晶界两边的原子 A 和 B 有不同的能量,其凸面的原子 A 处于受压状态,而凹面的原子 B 则处于受张状态。因而原子 A 的能量高于原子 B 的能量,类似于凯尔文公式,两者的摩尔能量差 ΔG ,可用下式表示:

$$\Delta G = \sigma V \left(\frac{1}{r_1} + \frac{1}{r_2} \right) \quad (4-17)$$

式中, σ 为表面能; V 为摩尔体积; r_1 、 r_2 为晶界主曲率半径。自由能差 ΔG 是原子自晶界凸处向凹处跃迁的推动力。这一过程相当于晶界向其曲率中心迁移,结果导致晶粒长大。

在晶粒长大过程中,某些晶粒尺寸的增加常常伴随有另外一些晶粒尺寸的减小或者消失。总的来看,是系统晶界面积的减少和

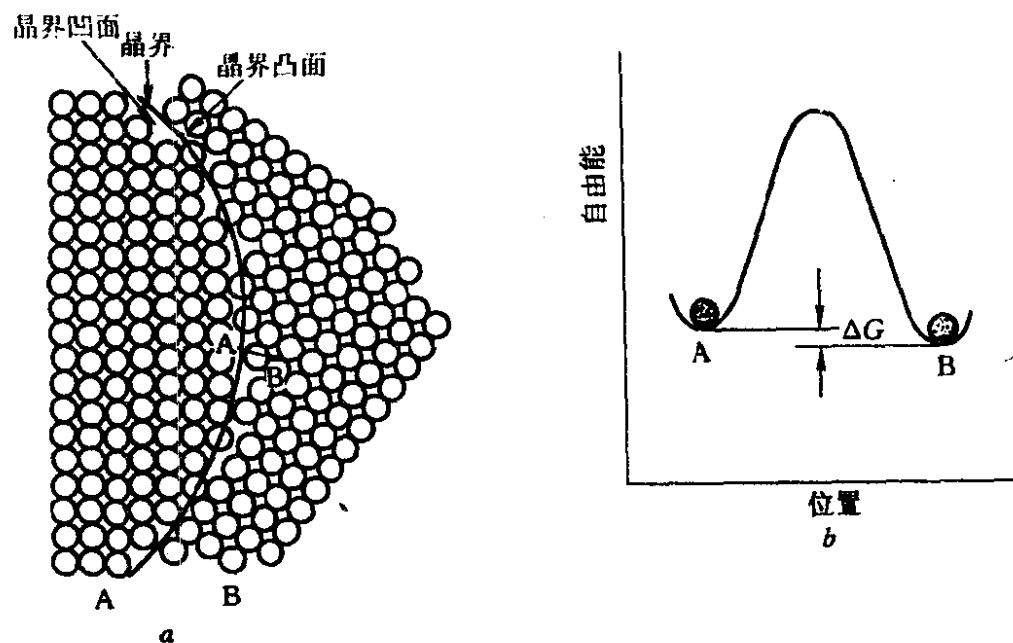


图 4-8 晶界结构示意图

平均尺寸增加。如图 4-9 和图 4-10 所示,晶粒界面应形成 120° 的角。只有六条边的颗粒的边界才可能由直线组成,处于平衡状态。从颗粒中心向外看,少于六条边时,边界向外凸出,多于六条边时,边界向内凹。由于凹面的界面能大于凸面的界面能,按照能量最低的状态发展的趋势,颗粒的界面向着较小的颗粒中心运动,晶粒界面的这种运动起着缩短晶界的作用。

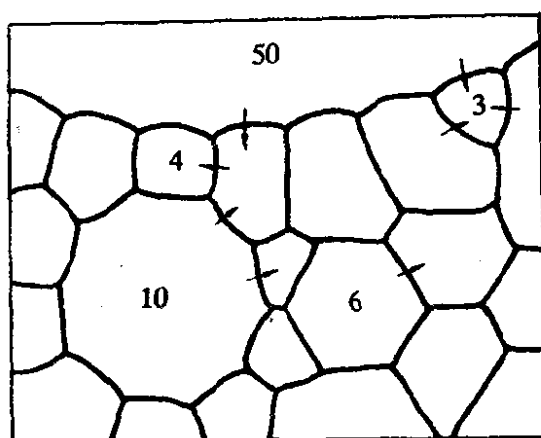


图 4-9 理想晶界结构示意图
(晶界向其曲率中心移动)

晶粒长大主要有三个明显的过程:

(1)初次再结晶。通过初次再结晶,在已经发生塑性变形的基质中能出现新的无应变的成核和晶粒成长。

(2)晶粒长大。通过晶粒长大过程,无应变或近于无应变的材料平均晶粒尺寸在热处理或烧结过程连续增大而不改变晶粒尺

寸分布

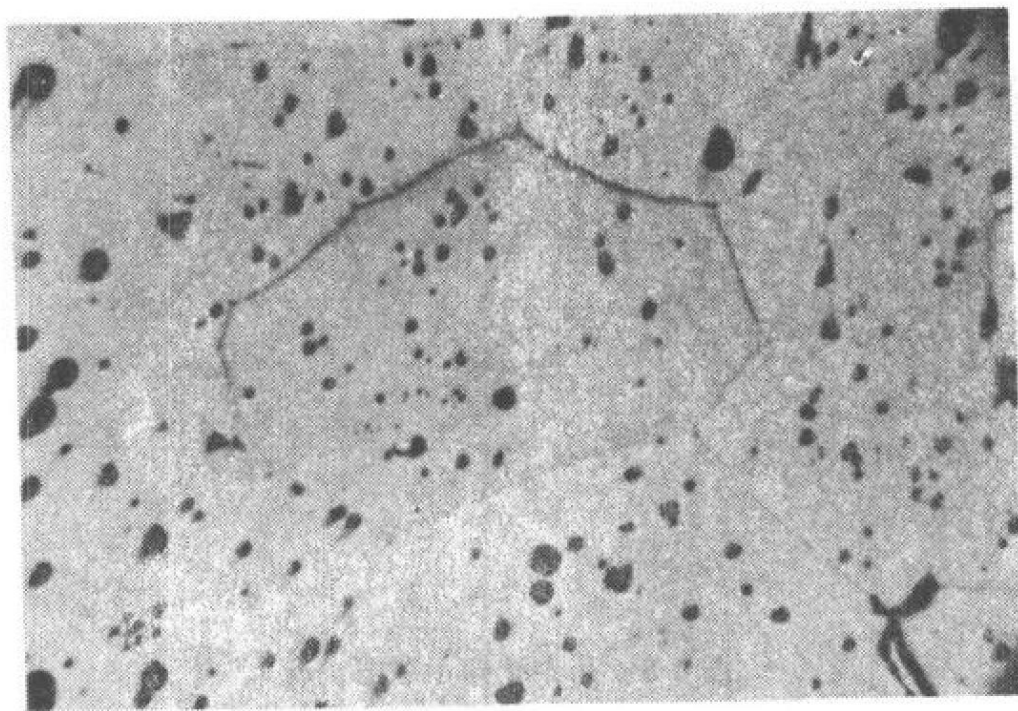


图 1-10 高纯镁砂中方镁石晶体长大的情形($\times 45$)

(3)二次再结晶。通过二次再结晶过程,使少数大晶粒长大,这种晶粒长大是以消耗基本无应变的细晶粒基质实现的。

4.2.1 初次再结晶

初次再结晶,也称为第一类重结晶,这种现象是多晶体在塑性变形后,为了消除在晶体内残余的应力而重新结晶的过程。

初次再结晶过程的驱动力是已产生塑性变形基质增大了的能量,虽然储存在变形基质里的能量 $2.09 \sim 4.18 \text{ J/g}$ (约 $0.5 \sim 1.0 \text{ cal/g}$) 仅为(或不到)熔融热的千分之一,但它提供了足够的能量变化使晶界移动和晶粒尺寸变化。

初次再结晶需要一定的时间(t_0)以形成晶核(t_0 称为孕育期),它相当于不稳定的晶芽长大到稳定的晶核尺寸所需要的时间。然后,新的无应变晶核以一个恒定的成长速率长大到能测定的晶粒尺寸(d)为

$$d = K(t - t_0) \quad (4-18)$$

式中, K 为成长速度。满足这一关系的 NaCl 重结晶如图 4-11 所示。

图 4-11 表明直到晶粒开始互相接触以前成长速度保持不变。恒定的成长速率来自恒定的驱动力(等于有应变的晶体与无应变的晶体之间的能量差)。晶粒最后互相紧密接触时所存在的晶粒数决定于形成的晶核数。

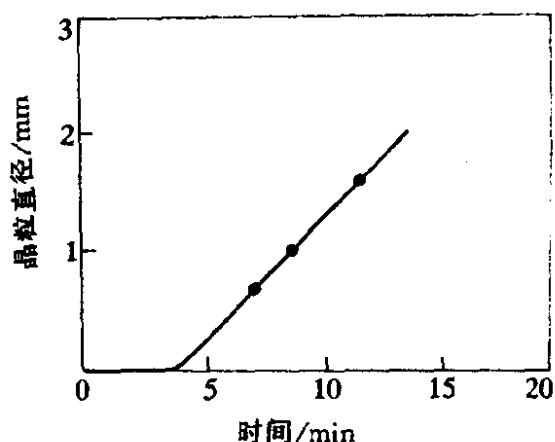


图 4-11 NaCl 的再结晶
(在 400℃ 变形, 在 470℃ 再结晶)

随着温度增加, 成核率按指数律增加, 且由下式决定:

$$\frac{dn}{dt} = n_0 \exp(-\Delta G_N / RT) \quad (4-19)$$

式中, n 为晶核数; ΔG_N 为实验的成核自由能。当温度提高时, 孕育期 $t_0 \sim 1/\frac{dn}{dt}$ 迅速降低。

晶粒成长所必需的原子迁移过程是原子从界面的一边跃到另一边(见图 4-9), 与界面中的扩散跃迁相似。因此温度依存关系类似于扩散的温度依存关系, 也就是式 4-18 中的 K 所存在的如下关系:

$$K = K_0 \exp(-E_k / RT) \quad (4-20)$$

式中, E_k 为再结晶激活能。一般介于界面扩散激活能与晶格扩散激活能之间。

式 4-19、式 4-20 说明, 成核率和成长速率两者都与温度有密切的关系。所以再结晶的总速率随温度急剧变化。若保温时间固定不变, 则在不同温度下的试验表明, 不是基本上不发生再结晶就是几乎完全再结晶, 这就说明, 只有在一个比较狭窄的温度范围内晶粒成长速度才特别快, 人们称这一范围为再结晶温度。再结晶的条件如下:

- (1) 再结晶需要某一最小的变形量;
- (2) 假如变形程度小, 则需要较高的温度来产生再结晶;
- (3) 增加热处理时间, 从而降低再结晶温度;

(4)最后晶粒大小取决于变形的程度、起始晶粒大小和再结晶温度。

4.2.2 晶粒长大的典型机理

严东生曾对几种晶粒长大的典型机理进行过概括和归纳,如图 4-12 和表 4-1 所示。

晶粒大小 G 可用下式表示:

$$G \sim t^{-\frac{1}{n}} \quad (4-21)$$

式中, t 为时间; n 为常数。

由表 4-1 看出,单靠测定动力学过程的因次 n 值并不能确定晶界迁移或者晶粒长大由何种机理支配。例如, $n=3$ 时,至少有 5 个过程(或机理)是可能的。解决这个问题的方法是将动力学测定结果和整个过程的显微结构及微区成分分析结合起来进行(如气孔尺寸,气孔分布的变化,杂质元素的浓度分布,第二相物质的出现包括液相出现等)分析,才有可能更好地确定控制晶粒长大的机理。

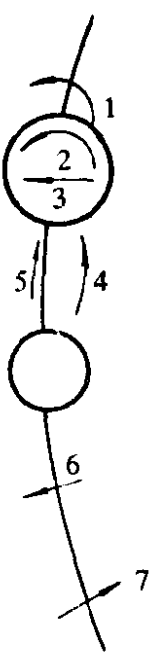


图 4-12 几种晶界移动的机理

- 1—气孔靠晶格扩散迁移;
- 2—气孔靠表面扩散迁移;
- 3—气孔移动靠物质的气相传递;
- 4、5—气孔聚合靠晶格扩散;
- 6—单相晶界的本征迁移;
- 7—存在杂质牵制的晶界移动

表 4-1 不同晶粒长大机理的动力学规律

项 目	在 $G \sim t^{\frac{1}{n}}$ 中的 n 值
晶界运动控制的晶粒长大	
单相体系的本征迁移(6)	2
固溶体系有杂质牵制下晶界迁移(低溶解度)(7)	3
有第二相存在的体系(包括气孔)	
第二相靠晶格扩散聚合(4)	3
第二相靠晶界扩散聚合(5)	4
靠在连续第二相中的扩散	3
气孔运动控制的晶粒长大	
靠物质的表面扩散(2)	4

续表 4-1

项 目	在 $G \sim t^{\frac{1}{n}}$ 中的 n 值
靠物质的晶格扩散(1)	3
靠物质的气相传递(3)	3

注:括号中数字表示图 4-12 中的迁移过程。

4.2.3 第二类重结晶现象

前面叙述了晶体连续长大即平均粒度不断增长或称晶粒正常长大的情况,但实际也发现某些晶粒长大特快的情况。这种现象称为第二类重结晶或间断(不连续)性晶粒长大,也称异常晶粒长大。例如,当多晶体中晶粒直径参差不齐,那么个别大晶粒会有较多的小晶粒邻接(见图 4-9,4-1)。这时,大晶粒边界曲率很大,它有较强的晶界迁移推动力,可以越过夹杂物的阻碍继续前进(见图 4-12),重建部分晶粒所需的能量可用略为减小的晶界曲率的方法补偿。这种晶粒异常长大的后果,就是使晶界体积减小,从而减少烧结的推动力,不利于材料的致密化。

晶粒长大是通过晶粒间界的迁移而不是像在液-固或气-固生长中通过捕获很不安定的原子或分子而实现的。其推动力是储存在晶粒间界的过剩自由能。因此,晶粒间界的运动起着缩短晶界的作用。晶界能可以看作微晶之间的一种界面张力,而晶粒的并合使这种张力减小。因此很明显,从很多很小的晶粒开始的晶粒长大是快速的,但是从几个稍微小一点的晶粒开始的晶粒长大速度将是微不足道的。如图 4-13 所示,在大晶粒并吞小晶粒而长大时,如果 $\sigma_{s,s}$ 为小晶粒之间的界面张力, $\sigma_{s,L}$ 为小晶粒和大晶粒之间的界面张力。那么要长大,则有

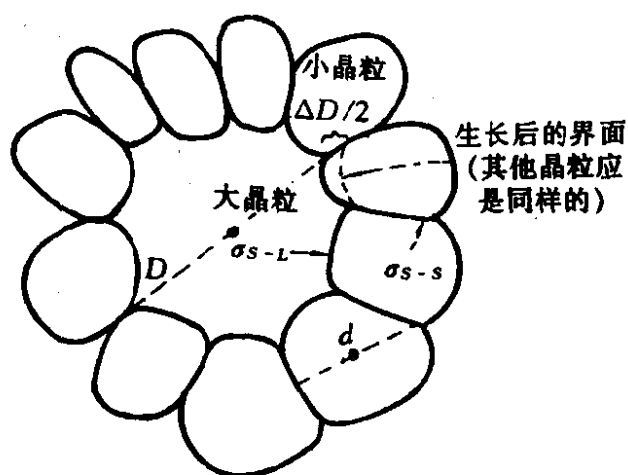


图 4-13 晶粒长大示意图

如图 4-13 所示,在大晶粒并吞小晶粒而长大时,如果 $\sigma_{s,s}$ 为小晶粒之间的界面张力, $\sigma_{s,L}$ 为小晶粒和大晶粒之间的界面张力。那么要长大,则有

$$\Delta A_{S-L}\sigma_{S-L} < \Delta A_{S-S}\sigma_{S-S} \quad (4-22)$$

这里的 ΔA_{S-S} 是小晶粒间界面积的变化, ΔA_{S-L} 是大晶粒和小晶粒之间晶粒间界面积的变化。如果我们假定晶粒大体上是圆形的, 大晶粒的直径是 D , 那么

$$\Delta A_{S-S} = \frac{\Delta D}{2} n \quad (4-23)$$

$$\text{则} \quad \Delta A_{S-L} = \pi \Delta D \quad (4-24)$$

其中 n 是与大晶粒接触的小晶粒的数目。现在, 如果 $\bar{d}$ 是小晶粒的平均直径, 则有

$$n \simeq \frac{\pi(D + \bar{d}/2)}{\bar{d}} \simeq \frac{D\pi}{\bar{d}} \quad (4-25)$$

这是因为式中分子是作为小晶粒中心轨迹的圆的圆周, 还因为 $D \gg \bar{d}$ 。把相应的量代入式 4-22, 得出异常晶粒长大的条件为

$$D > \frac{2\sigma_{S-L}\bar{d}}{\sigma_{S-S}} \quad (4-26)$$

异常晶粒长大一旦发生, 则部分晶粒和时间呈线性关系的速度增大, 此时就很难控制。

导致异常晶粒长大至少有两种情况, 一种是原始颗粒尺寸分布, 有一部分大得多的颗粒, 到烧结后期, 按式 4-22 的关系, 在正常晶粒长大已经稳定下来时, 一部分晶粒仍有能力继续长大, 冲破周围已达到的平衡局面, 并以很快的速度长大。这就说明原始颗粒尺寸分布不当, 预先为异常晶粒长大创造了条件。

第二种情况是出现有可移动的第二相质点存在于晶界上的体系, 主要是气孔。晶界迁移速度 V_g 随晶粒长大的变化不大, 而气孔迁移速度 V_p 则显著依赖于气孔尺寸。所以, 当晶粒长大, 气孔也随着长大的情况下, 在晶粒尺寸达到一定程度时, V_g 将超过 V_{pmax} , 这时晶界即将脱离气孔, 把气孔留在后面, 它本身继续前进, 也就出现了异常晶粒长大的现象。这种现象的出现可以用下式表示:

$$V_{pmax} < V_g \quad (4-27)$$

$$F_{pmax}B_p < (F_g - NF_{pmax})B_g \quad (4-28)$$

即

$$F_g > NF_{pmax} + F_{pmax}B_p/B_g \quad (4-29)$$

所以,异常晶粒长大即在显微结构上造成上述不等式出现的条件下发生,或者首先在某局部区域发生。如图 4-14 所示, V_{pmax} 对比于 V_g 应随晶粒尺寸增加有较大的斜率,当这两条曲线相交后,晶粒继续长大,则气孔倾向于与晶界脱离。设 $M=B_p/NB_g$ (淌度比值),按式 4-29,气孔与晶界分离的条件是 $M < Y-1$;而气孔与晶界结合运动的条件则是 $M > Y-1$,此时就是正常晶粒长大(相当于图 4-14 的左边)。而在这个区域,当 $M < 1$,气孔运动是晶粒长大的控制因素;当 $M > 1$,则晶界迁移是晶粒长大的控制因素,见表 4-2。

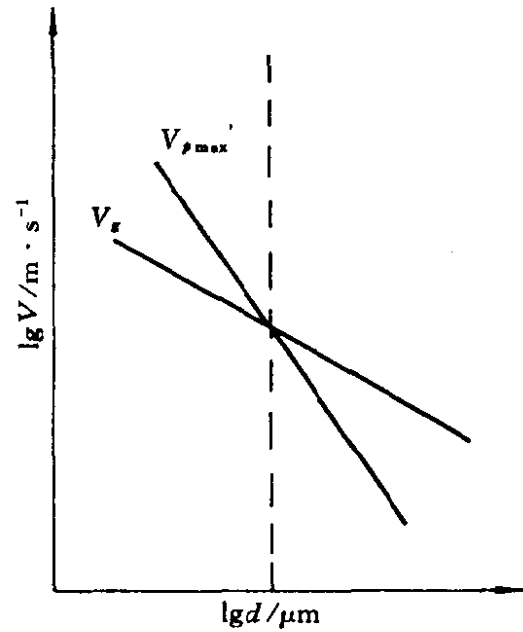


图 4-14 气孔迁移速度、晶界迁移速度与晶粒尺寸的关系示意图

表 4-2 气孔、晶界互相作用与晶粒长大的关系

气孔、晶界互相作用类型	晶粒长大类型	过程的控制因素	条 件
结合运动	正常	气孔迁移	$1 > M > Y-1$
结合运动	正常	晶界迁移	$1 < M < Y-1$
分离运动	异常	晶界迁移	$M < Y-1$

$$B = M_p / NM_g, Y = F_g / NF_p$$

晶粒异常长大,使晶界体积减少,从而减少了烧结的驱动力,不利于材料的致密化,导致其机械性能下降,电的性能恶化。

为了避免异常晶粒长大以提高材料的致密化程度,可借助 R. J. 布鲁克(Brook)烧结图来定性控制烧结条件,以达到控制异常

晶粒长大的目的。晶粒尺寸与气孔尺寸对气孔-晶界相互作用的影响如图 4-15 所示。

假如采用接近于这一理想模型的试样,经不同烧结处理后,利用显微镜观察其平均晶粒尺寸和气孔尺寸,就可以确定它在烧结图上的位置。一般讲在开始烧结时,其显微结构处于图的右下方;随着烧结的开始进行,气孔迅速缩小而晶粒尺寸变化不大,样品的显微结构状态应沿图向左平移。进入烧结后期,晶粒快速长大,显微结构的位置向图的上方移动。此后随着晶粒长大,气孔也长大,则位置又向右上方移动,很容易进入气孔与晶界的分离区,这就出现了不正常晶粒长大。

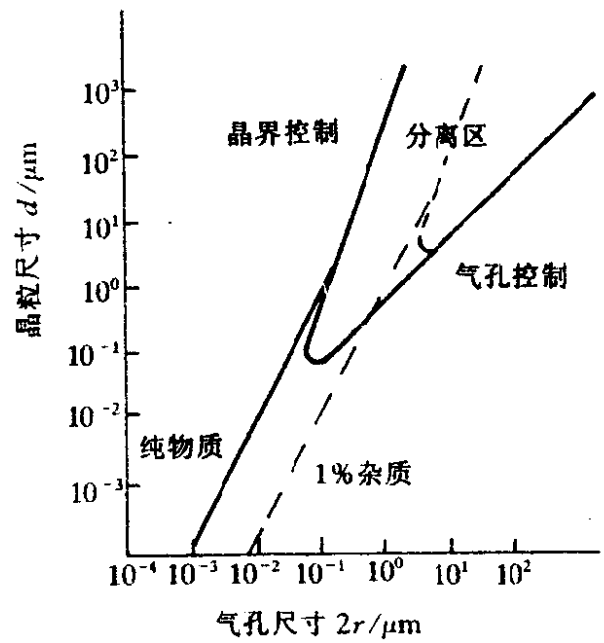


图 4-15 晶粒尺寸与气孔尺寸对气孔-晶界相互作用的影响图
(假设气孔按表面扩散移动)

为了控制不正常的晶粒长大,就应避免显微结构进入分离区。从图 4-15 和表 4-2 所示的各参数和比值的关系可以看出,为了延缓或避免进入分离区,需要提高 V_{pmax} 值,也就是提高 M_p 值,或者降低 V_b 值或 M_b 值。为了提高气孔的淌度,我们希望原始气孔尺寸小或收缩得越快越好,因为 $M_p \propto \frac{D_s}{r^4}$ 。为了降低 V_b 或 M_b 值,一种常用的办法就是引入添加物,使之对晶界的移动产生牵制作用。图 4-15 同样画出了当加入 1% 杂质后,气孔和晶界相互作用的结果,可见晶界控制晶粒长大的区域大量扩大,分离区大量缩小。所以,如果添加剂选择适当,使它在母相晶体中有较大溶解度,同时在晶界附近有较程度的富集,可以对晶界运动起更大的牵制作用,有效地扩大晶界控制区,这样,材料在烧结过程中,不容易使其

显微结构进入到分离区,而得到较满意的显微结构。

防止晶粒异常生长的措施是向多晶体中加入添加剂。如在烧结 Al_2O_3 制品时加入少量极细的 MgO , MgO 和 Al_2O_3 反应生成的 $\text{MgO} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3$ 如同杂质的作用一样。在 ThO_2 中加入少量 CaO 可起到同样的作用。

4.3 影响烧结的因素

4.3.1 添加物对烧结的作用

气孔几乎被完全排除,表明在烧结时,气孔没有被包进晶粒内部,按前面所讨论的, V_g 一直没有明显地超过 V_p , 大多数气孔始终处于晶界上,从而可以使气孔得到有效地排除。一般来说,为了得到高度致密的烧结体,总要选用一种添加物来促进烧结和致密化。但是,添加物的作用并不容易确定,它们对烧结所起的作用有以下几种因素:

(1)改变点缺陷浓度,从而改变某种离子的扩散速度;

(2)在晶界附近聚集,影响晶界的迁移速度,从而减少对晶粒长大的干扰作用;

(3)提高表面能、界面能比值,直接为促进烧结体致密化增加了推动力;

(4)在晶界中形成第二相,为原子扩散提供了快速迁移的途径;

(5)第二相在晶界的钉扎作用,阻碍晶界迁移。

因此,要弄清一种添加物所起的作用,常常需要反复做大量的工作。

4.3.1.1 固溶引起的作用

添加剂对烧结的促进作用,大致可以划分为由固溶产生的效果和由液相生成而产生的效果两大类型。

以人为地促进烧结作用为目的而加入与母体不同种类的物质称为烧结添加剂,而从原料等必然会带入的不同种类物质则称为杂质。由于在实际操作中作为烧结用原料都不可避免地带有杂质,

因而使其对烧结具有积极意义就成了很重要的研究课题。

在扩散烧结的情况下,对于扩散最有利的机理为空位机理,即离子通过空位进行扩散。

在理想的晶体中,离子或原子都有规则地排列起来,在其平衡位置上作简谐振动,并随温度上升,其振幅增大。在这种条件下,离子或原子由于统计涨落可以离开原来晶体格网中的位置进入晶格中的间隙位置或者到表面上,而在原来的位置上留下所谓空位,如图 4-16 所示。

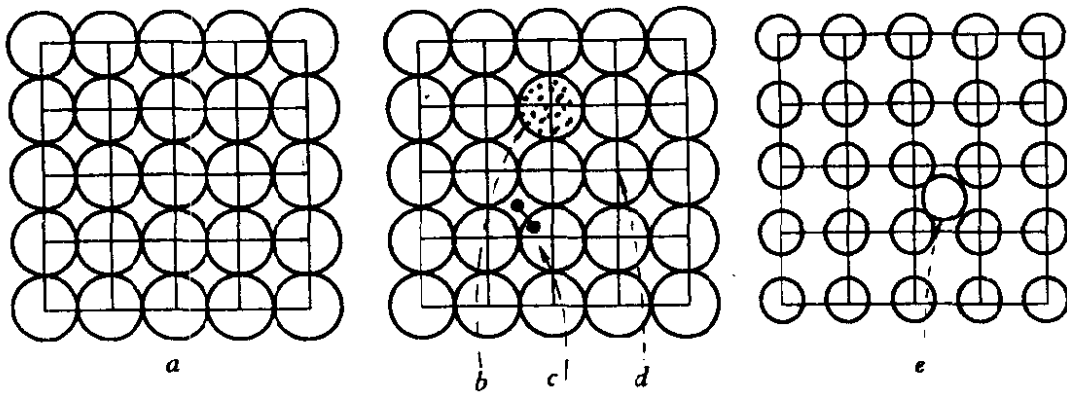


图 4-16 二维示意图

a—完整晶体;*b*—替代杂质;*c*—填隙杂质;
d—肖脱基缺陷;*e*—夫伦克耳(Frenkel)缺陷

由此可见,空位是由于缺少原子而引起的晶体点阵中的空洞或空缺的点阵位置。主要空位缺陷有两类:一是夫伦克耳缺陷,在这类缺陷中,某些原子或离子迁移到填隙位置,留下了由于它们离开而形成的空位;二是肖脱基(Schottky)缺陷,在这类缺陷中,可能占据空位的原子不在晶体内。对于 MgO 、 CaO 和 Al_2O_3 等氧化物来说,夫伦克耳缺陷非常少,与肖脱基缺陷相比,可以略去不计。

空位的产生是由于受热激发的结果。因此可以根据热力学进行计算。例如,在 MO 类氧化物中,有 N_c 个阳离子位置产生 n_c 个肖脱基空位,由于空位是成对出现的,按电荷平衡条件,此晶体中 N_a 个阴离子位置将产生 n_a 个阴离子空位。根据质量作用定律:

$N_c = N_a, n_c = n_a$ 并且形成空位对将有 $\ln \frac{N_c!}{(N_c - n_c)! n_c!} \times \frac{N_a!}{(N_a - n_a)! n_a!}$ 种不同的方式,位置熵增加为

$$\Delta S = KT \ln \frac{N_c!}{(N_c - n_c)! n_c!} \times \frac{N_a!}{(N_a - n_a)! n_a!} = 2KT \ln \frac{N!}{(N - n)! n!} \quad (4-30)$$

假定产生一对空位的能量为 E , 则产生 n 对空位的能量为 ΔE , 则

$$\Delta E = nE \quad (4-31)$$

此时系统的自由能增加为 ΔG , 有

$$\Delta G = \Delta E - T\Delta S + \Delta(P\bar{V}) \quad (4-32)$$

式中, $\Delta(P\bar{V})$ 是压力和体积乘积的变化, 在上述条件下, $\Delta(P\bar{V}) \approx 0$, 将式 4-30 和式 4-31 代入式 4-32:

$$\Delta G = nE - 2KT \ln \frac{N!}{(N - n)! n!} \quad (4-33)$$

达到热力学平衡时, 自由能增量极小, 即 $\frac{\partial}{\partial n}(\Delta G) = 0$, 由此可得

$$E = -2KT \ln \frac{n}{N - n} \quad (4-34)$$

$$n/(N - n) = \exp(-E/2KT) \quad (4-35)$$

因为 $N \gg n$, 故 $N - n \approx N$, 故式 4-35 变为

$$n/N \approx \exp(-E/2KT) \quad (4-36)$$

式中, K 为玻尔兹曼常数; T 为绝对温度。

E 在很大程度上取决于晶体结构和离子的特征, 并且可以由统计原理进行计算。但是, 这种能量的计算是困难的, 因为由统计原理计算出来的数值尚需进行修正, 并且因为产生阴、阳离子空位的能量不相等, 所以, 精确计算, 对于氧化物而言, 几乎是不可能的。实际测得的能量如表 4-3 所示。

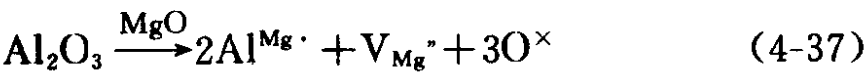
式 4-36 是根据热力学平衡导出的公式, 因此在所有高于绝对零度的温度之下, 任何晶体中的肖脱基空位、夫伦克耳空位都是稳定的。把 n/N 作为温度的函数进行测量(由 X 射线和比重瓶测得的密度差)就能得到 E , 有时也可以根据键能和另外的考察情况来

确定 E 。在 MgO 和 Al_2O_3 中,空位生成能 $\epsilon \approx 6 \sim 8\text{eV}$ 。当采用这一数值进行计算时, MgO 和 Al_2O_3 的热力学空位平衡浓度即使在 2000°C 下也只能达 10^{-7} 级,这就解释了纯 MgO 和 Al_2O_3 为什么要在超高温下才能烧结的原因。

表 4-3 离子晶体产生缺陷和缺陷移动能量

晶 体	产生肖脱基缺陷的能量 $E/\text{kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$		缺陷移动能量 $W_s/\text{kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$
	(+)	(-)	
MgO			376.2~627.0
CaO			418
SrO			418
BaO			418
Al_2O_3		242.4	1964.6
LiF	62.7		255.0
NaCl	83.6	108.7	200.6
产生夫伦克耳缺陷的能量 $E/\text{kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$			
	间 空		
CaF_2	158.8	66.9	271.7
ZrO_2	104.5		约 397.1
UO_2	108.7~125.4		330.2

另外,在外来杂质或者添加物侵入晶体内时,如果这些原子占有晶体原子本来占有的位置或者杂质、添加物原子处于构成晶体的原子之间,都会破坏晶体的完整性,产生晶体缺陷。例如,在 MgO 中添加价数不同的 Al_2O_3 形成置换固溶体时,每一个 Al_2O_3 生成一个 Mg 的空位($\cdot$ 表示正, $'$ 表示负, $\times$ 表示中性),见式4-37



在 1molMgO 中添加 $0.001\text{molAl}_2\text{O}_3$ (摩尔分数为 0.1%) 时,即在高温下产生 10^{-3} 级的空位(假如 Al_2O_3 均匀地分布于 MgO 中),它远大于由热力学平衡的空位浓度值。

碱性耐火氧化物的固溶体为代替型固溶体。溶质正离子代替溶剂的正离子,溶质负离子代替溶剂的负离子。图 4-17 表示此种固溶体。空位亦可视作代替离子的溶质,具有空位的晶体也是固溶体。

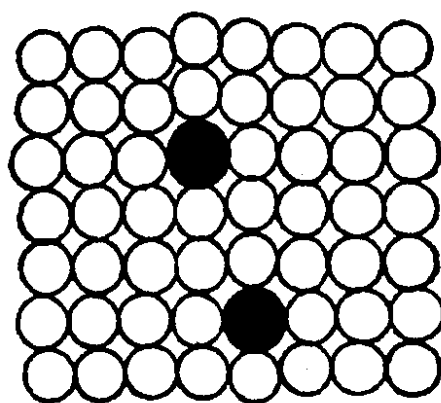


图 4-17 代替型固溶体

当 M-X 二物相遇时,能否发生反应,以及反应后生成化合物或固溶体,决定于 ΔG 的大小。



则化合物及固溶体俱不能生成。



则化合物及固溶体俱能生成。



则只能生成化合物。



则只能生成固溶体。

生成化合物或固溶体的差别在于 X 进入 M 时的排列有无规则。当 X 进入 M 时作有规则的排列,见下式

$$G = H - TS \quad (4-46)$$

若 S 无大变化, H 必须降低甚多,才能使 G 变小,反应生成物为化合物。

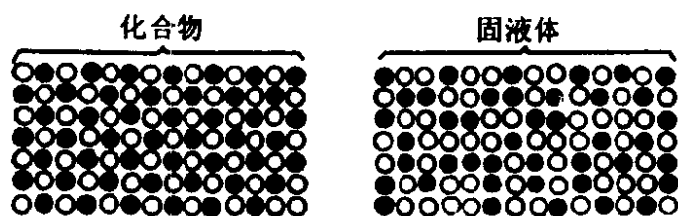


图 4-18 化合物与固溶体中原子的排列

如 X 进入 M 时作无规则的排列,则 S 增加甚大, H 不必降低甚多,也可使 G 降低,生成物为固溶体。如图 4-18 所

示。即原子在化合物中作有规律的排列,在固溶体内作无规律的排列。

就添加物和杂质对母体的固溶而言,有侵入型和置换型两大类。例如, CaO 和 MgO 对 ZrO_2 的固溶,阳离子为置换型,而 O^{2-} 为侵入型。置换型是更换晶格点的位置,它受到离子半径和价数的很大影响。

对于烧结而言,有价数不同的离子因置换固溶而提高了空位浓度、促进了扩散的情况,也有的是等价的离子,当离子半径不同时,由于置换固溶而导致畸变使其活化的情况。图 4-19 示出了添加 TiO_2 的 Al_2O_3 压密体的升温收缩曲线。 TiO_2 固溶到 Al_2O_3 中,从 1100°C 左右收缩速度加快。

溶剂内产生溶质(杂质)的方法之一为溶质向溶剂扩散。通过晶界扩散更为容易。当溶质进入溶剂晶界后,与晶界内位错交互作用,互相锚钉,定位于此。图 4-20 示出了 MgO 晶界上 CoO 的分布

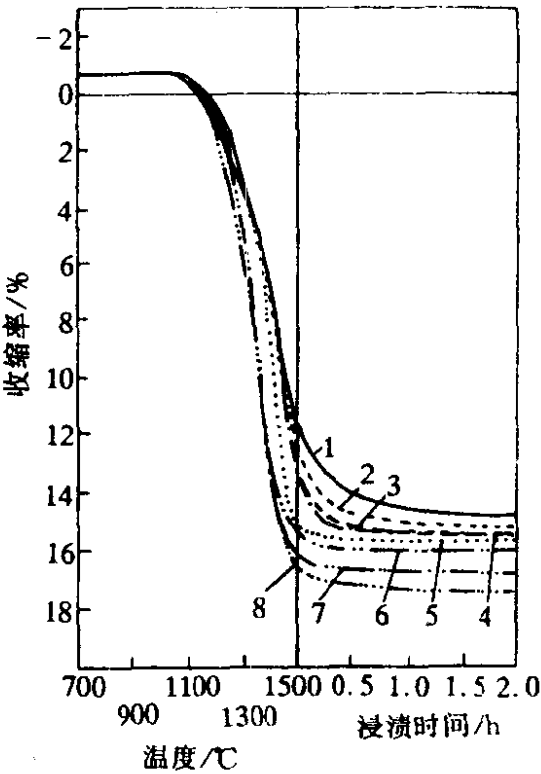


图 4-19 TiO_2 含量不同的
氧化铝试样的热收缩曲线
1—0% TiO_2 ; 2—0.1% TiO_2 ; 3—0.15%
 TiO_2 ; 4—0.2% TiO_2 ; 5—0.3% TiO_2 ; 6—
0.5% TiO_2 ; 7—1.0% TiO_2 ; 8—2.0% TiO_2

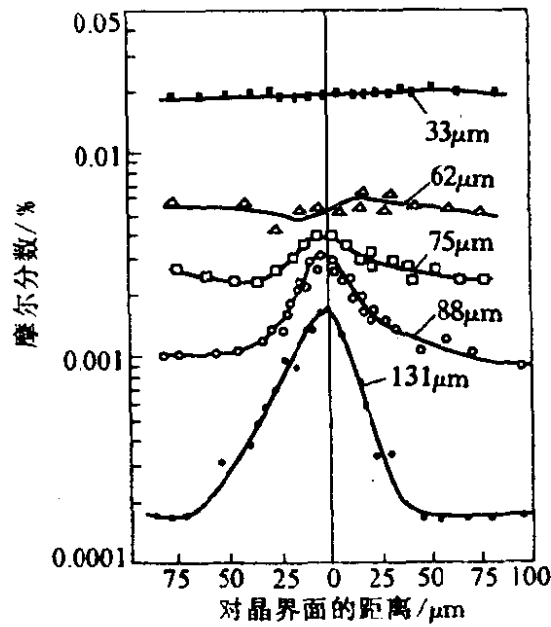


图 4-20 MgO 晶界上的 CoO

情况。如果增加更大的能量,可以拆散晶界上位错与溶质的锚钉,然后溶质向晶体内部扩散。晶界上溶质含量最大,两边逐渐减少。

如图 4-21 所示,当溶质离子比它占据的溶剂(母体)点阵中的离子大一些时,那么在那些业已经过扩散的座位上可易于安置下来,即在那些地方只引起较小的附加点阵畸变。当溶质离子比它所占据的溶剂点阵中的离子小时,就比较容易安置在经过压缩的点阵座位中。在一个母体点阵经过畸变的晶体中,由于其中杂质离子可以占据的空位大小处处不同,所以某些地区杂质的浓度就必然会比其他地方为高。

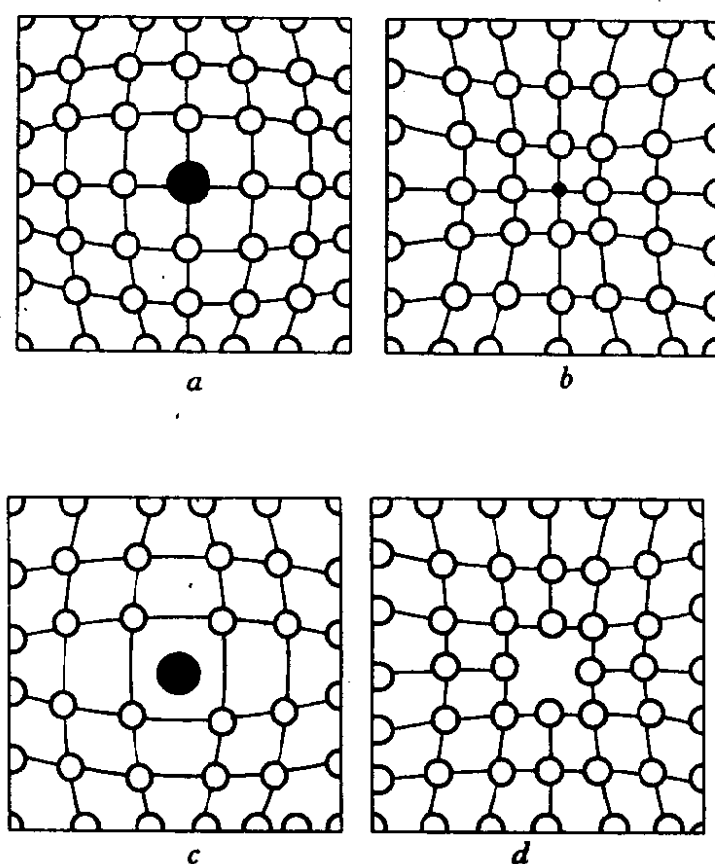


图 4-21 由于形成固溶体引起点阵畸变的示意图

a—置换式固溶体(较大离子取代);*b*—置换式固溶体(较小离子取代);
c—间隙式固溶体;*d*—缺位固溶体

R. F. 梅尔(Mehl)指出,能使表面张力降低的杂质会聚集在晶粒界面或表面上,而能使表面张力增高的杂质则会趋于远离这

个界面或表面。他们早已发现,即使是固溶量很小,也有在结晶表面或晶粒界面处浓缩、影响界面性质的成分。在晶粒中离子尺寸大的杂质离子代替晶格中的离子时,能有助于填充界面上出现的空隙,而尺寸较小的杂质离子取代晶格中的离子时,则有助于内部压缩应力的消除。

假定晶体内部共有 M 个未经畸变的点阵座位中有 m 个杂质离子分布在这些位置上,则有 $K \ln \frac{M!}{(M-m)! m!}$ 种不同的方式;而在晶界上有 N 个畸变的座位中有 n 个杂质离子分布在这些位置上,则有 $K \ln \frac{N!}{(N-n)! n!}$ 种不同的方式。假定一个杂质离子进入晶内的点阵位置引起畸变的能量为 E ,而它进入晶界上已经畸变过的座位时,引起的附加的畸变能量为 e (为了简便起见,可认为 e 为一单值)。这样,母体自由能 G 可以用下式表示:

$$G = (E - TS)m - KT \ln \frac{M!}{(M-m)! m!}$$

$$\text{即 } G \simeq mE - mTS_f - KT[M \ln M - (M-m) \ln (M-m) - m \ln m] \quad (4-47)$$

式中, S_f 为引入 1 个杂质离子后改变周围离子振动所引起的振动熵。在热力学平衡状态时,自由能极小,见下式

$$\partial G / \partial m = 0$$

$$E - TS_f = KT \ln \frac{M-m}{m} \quad (4-48)$$

同样可求出

$$e - TS'_f = KT \ln \frac{N-n}{n} \quad (4-49)$$

由以上两式可得

$$E - e - (S_f - S'_f)T = KT \ln \frac{(M-m)n}{(N-n)m} \quad (4-50)$$

$$\frac{n}{N-n} = \frac{m}{M-m} e^{[E - e - T(S_f - S'_f)]/KT} \quad (4-51)$$

设在晶界上的杂质离子的浓度为 $n/N = C_k$, 晶内杂质离子浓

度 $m/M=C_V$, 则式 4-51 为

$$C_g = AC_V [\exp(E-e)/KT] / [1 - G + G \exp(\frac{E-e}{KT})] \quad (4-52)$$

式中, $A = \exp(\frac{S'_f - S_f}{T}) > 1$, 考虑到 $N \gg n, M \gg m'$, 则

$$C_g = AC_V [\exp(\Delta E/KT)] \quad (4-53)$$

式中, $\Delta E = E - e$ 。

通常, 杂质离子在晶界表面上引起的附加畸变能量 e 是小的, 晶内畸变能量实际上有盈余, 显然 $E > e$, 因而 $C_g > C_V$, 说明杂质容易聚集在晶界上, 如图 4-21 所示。

Al, Ca, Si 向 MgO 材料晶粒界面处的浓缩(偏析), 见式 4-51。Si 对于 MgO 的容积固溶量, 由于离子半径不同、价数不同, 而只能是微量。因此, 在高温下的固溶量也不会有多少增加。所以, 当微量 SiO_2 存在时, 将随着 MgO 晶粒的长大而在晶界处浓缩, 终究要超过固溶极限并与 MgO 反应, 在 MgO 晶粒界面处析出 $2\text{MgO} \cdot \text{SiO}_2$ 。在研究高纯镁砂显微结构时往往观察到 MgO 晶粒界面处存在硅酸盐就是这个原因。

一、锂盐促进 MgO 烧结的作用

LiF 促进 MgO 的热压烧结已在前面叙述, 锂盐对 MgO 的普通烧结也有明显的促进作用, 例如, 加入 0.25% 或更多的锂盐, 特别是 LiF, LiCl, LiBr 能促进活性 MgO 的加压成型和烧结。加入 0.5% LiCl 于 MgO 中, 经 1400℃ 烧结, 其密度达到 3.46g/cm³, 抗水化性与电熔 MgO 相近。锂盐在烧结时会挥发, 其含量降低到 0.01%。

锂盐促进 MgO 烧结的效果与初始 MgO 物料的比表面积和颗粒大小有关。其促进烧结的机理, 是由于生成固溶体的缘故。在烧结时加入锂盐(如加入 LiF)会发生 $\text{MgO} + 2\text{LiF} \rightleftharpoons \text{MgF}_2 + \text{Li}_2\text{O}$ 的反应, 后者(Li_2O)同 MgO 形成固溶体, 产生氧空穴而促进了 MgO 的烧结。

二、TiO₂ 促进 MgO 烧结的作用

TiO₂ 对 MgO 的烧结也有明显的促进作用。П. С. 马梅金叙述

过加入 1.0%~1.5%TiO₂ 生产高密度镁砖的工艺。

图 4-22 示出了 TiO₂ 促进 MgO 烧结的效果。TiO₂ 促进 MgO 烧结,除了在晶界上形成流动熔质(如 MgO · TiO₂)的液相促进烧结之外,还因为在 MgO 中加入 TiO₂ 时产生阳离子空穴的结果。另外,在氧化气氛中,一些 Ti³⁺ 转变为 Ti⁴⁺ 而产生空穴,从而促进了 MgO 在烧结过程中的物质迁移。

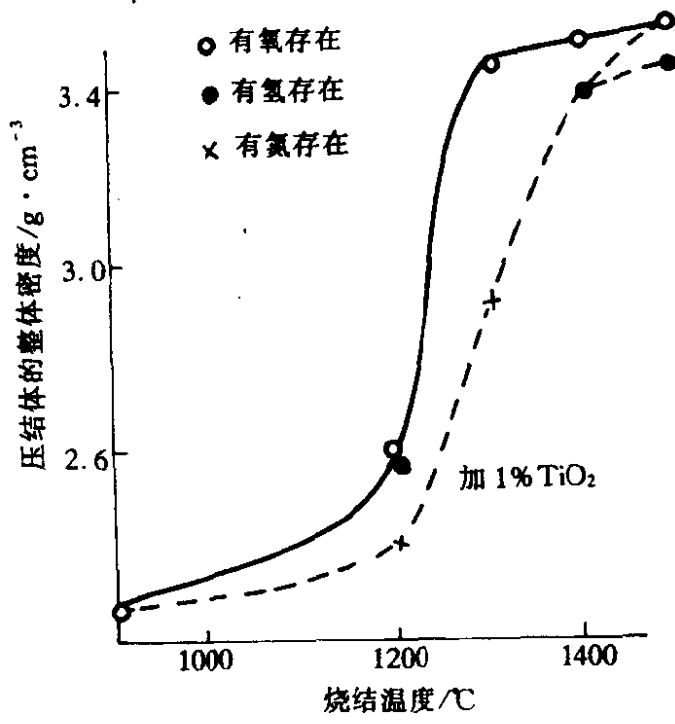


图 4-22 杂质对 MgO 烧结的影响
(烧结时间为 1h)

4.3.1.2 生成活性液相的促进作用

添加微量物质生成液相促进烧结的作用如下：

- (1) 润滑剂作用；
- (2) 在液相中的扩散比在固相中更快；
- (3) 由于作用在润湿固体晶粒的液相表面上的毛细管力使晶粒互相吸引。

液相促进烧结应具备以下条件：

- (1) 具有良好的润湿固相；
- (2) 具有某种程度的溶解度；
- (3) 有相当的液相数量；
- (4) 液相溶解固相的溶解度 S_c 要比固相固溶液相的溶解度 S_s 大,即具备 S_c/S_s 大于 1。

在液相促进烧结中的重排列过程和溶解析出过程至关重要,我们曾对很多系统进行过研究。一次重排列是通过液相生成由其

毛细管力的作用使晶粒排列发生变化和收缩的过程。不论是单结晶还是多结晶体,固相晶粒都是在液相还没有侵入到晶粒界面的时候产生的。如果液相能够溶解固相,就会由于晶粒的棱缘先溶解而变成带圆角状,进而促进排列的变化,将此称为晶粒表面的精加工。第二次重排列是液相侵入到多结晶体的晶粒界面,将各个晶粒分开并进行固相晶粒排列、收缩的过程。这时液相对固相的两面角通常为零,晶粒界面能超过固-液界面能 2 倍时才会发生。这也许是液相与固相有反应或者溶解过程是必要的缘故。

如果液相与固相的溶解度相当,那么就能促进液相烧结。但是,仅仅是液相具有溶解度不一定就收缩。例如,当观察到二面角 ϕ 增大时,而烧结收缩则往往减小的情况。这说明当液相形成时,收缩主要决定于固相粒子使自己重新排列的能力,哪怕有一点晶粒粘在一起的现象都会阻碍收缩。里奇蒙曾证实,即使有低于 1% 的液相存在,致密化也会受到 ϕ 的影响。

利用液相烧结,可设想成瞬时性的液相烧结。即在烧结的某个阶段生成液相,到烧结终了时液相消失,只剩下固相。例如, MgF_2 促进 MgO 烧结,由于 $\text{MgO}-\text{MgF}_2$ 的最低共熔点温度为 1350°C , 在较低的温度下,生成液相而促进了 MgO 的烧结,在高温下由于 $2\text{MgF}_2 + \text{O}_2 \longrightarrow 2\text{MgO} + 2\text{F}_2 \uparrow$ 的反应,液相挥发消失,仅剩下 MgO 固相。 $\text{MgO}-\text{CaF}_2$ 系相图如图 4-23 所示。

又如, $\text{Si}_3\text{N}_4-\text{Al}_2\text{O}_3$ 系统不论常压或是热压烧结,在 1700°C 都可以得到接近理论密度的材料。可以认为是由于液相烧结,即 X 相在 1600°C 时变成液相,从而促进压密块的致密化,随后 X 相又结晶析出 β -赛隆而成为单相陶瓷。所以 X 相的作用可以解释为过渡液相的烧结。

液相烧结的另一种应用方法是反应液相烧结。一般认为能应用这种方法的系统是在 A-B 两种成分的系统中存在着 AB 化合物的时候。其典型状态图见图 4-24。当把 A 与 B 混合物的成型体放在高于状态图中 AB 两侧的共熔温度下加热时,在生成熔融物之前在 A 和 B 接触处就会生成 AB 化合物。当高于共熔点时,在

AB 与 A 或 B 之间就会生成熔液,一面通过液相进行反应,同时还进行着 AB 的烧结,见图 4-25。

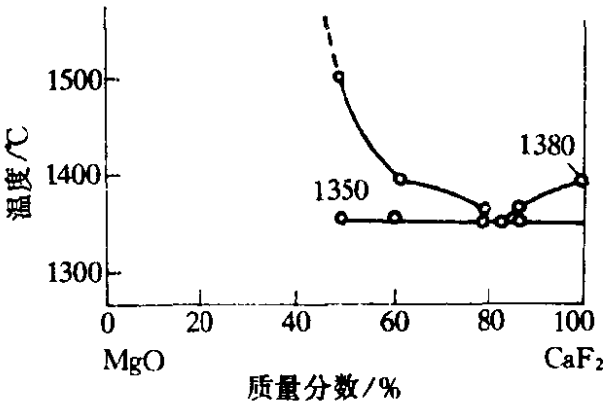


图 4-23 MgO-CaF₂ 系相图

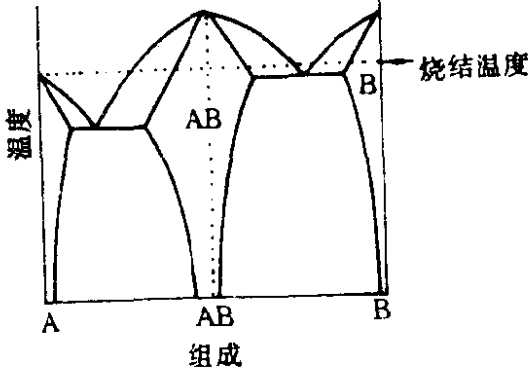


图 4-24 由 A 与 B 粉料的混合物活化液相烧结生成 AB 化合物的二元相图

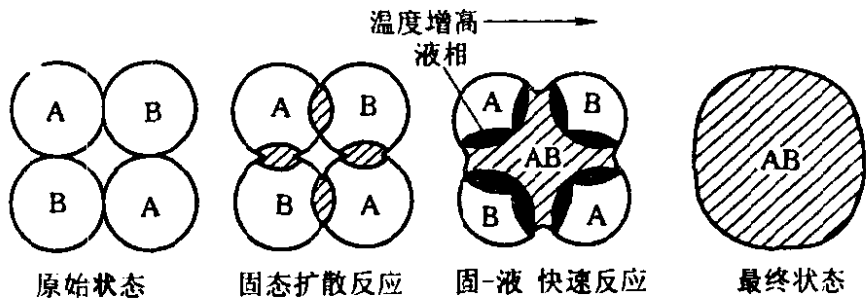


图 4-25 由 A 与 B 粉料的混合物生成的液相活化烧结为 AB 化合物的预期过程的典型顺序

例如,利用高纯铝矾土和高纯石英合成莫来石基耐火材料,当铝矾土和石英直接接触时,其共熔温度为 1590℃,如图 4-26 所示,如果将它们迅速加热到高温,一部分也会进行固相反应生成莫来石,但在两种晶粒接触处共熔并生成液相即利用液相进

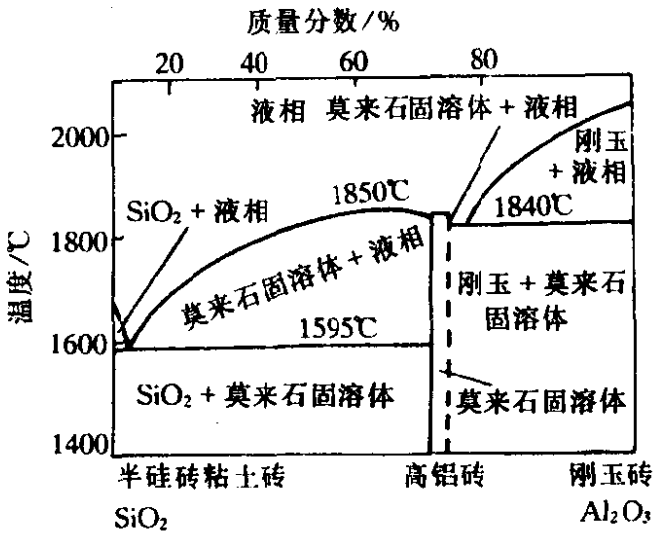


图 4-26 Al₂O₃ · SiO₂ 系统

行烧结。由于液相迟早要与刚玉反应生成莫来石固相,所以它为活性的。最后,液相将全部被吸收(液相消失),只剩下莫来石基耐火材料。

4.3.1.3 阴离子对烧结的促进作用

(1) OH^- 的作用。在研究物料的烧结时发现水蒸气对 MgO - CaO 系物料的烧结有促进作用。

图 4-26 为 MgO 坯体在 1050°C 时各种蒸气分压的等温收缩曲线。

帕斯克(Pask)等曾经在流动水蒸气里研究 MgO 压块烧结,他们得出结果:在流动水蒸气气氛中纯 MgO 压块初期的烧结表观活化能大约为 209kJ/mol 。

伊斯门(Eastman)等研究了从 800°C 到 1107°C 的水蒸气对氧化镁粉末压块初期烧结的影响,得出提高水蒸气分压,可提高烧结速率的重要结论。基于 OH^- 离子在 MgO 中的可溶性模型,烧结速率提高与阳离子空位浓度提高有关。

郁国城研究了 $(\text{MgO}, \text{H}_2\text{O})$ 固溶体中双空位的生成、数量及对烧结的影响。

$\text{Mg}(\text{OH})_2$ 分解时,新生的 MgO (111) 面与未分解的 $\text{Mg}(\text{OH})_2$ 的 (0001) 面互相结合。由于二者的 Mg-Mg 间距相差甚大,产生应力空位 $\square_{\text{Mg}}^{2+}$ 及 $\square_{\text{O}}^{2-}$ 。当 $\text{Mg}(\text{OH})_2$ 完全分解后,这些空位仍然存在,只是随温度提高而减少。分解出来的水一小部分溶入 MgO 。

在固溶体内, OH^- 与 $\square_{\text{O}}^{2-}$ 生成复合体 $(\text{OH}^- - 1/2\square_{\text{O}}^{2-})$, 此复合体扩散甚快。当它与 $\square_{\text{Mg}}^{2+}$ 接触时,放出 $1/2\square_{\text{O}}^{2-}$, 留下 OH^- 。 $\square_{\text{O}}^{2-}$ 与 $\square_{\text{Mg}}^{2+}$ 接触生成双空位。 OH^- 又扩散,重复上述步骤。如此循环,直至大部分以至全部应力空位生成双空位。

双空位数是随温度提高而减少,达到一定温度后,双空位不复存在。由于双空位扩散能很小,并在室温存在,双空位对烧结起了很大作用。

MgO 坯体在 1050°C 各种水蒸气分压的等温收缩曲线,如图

4-27 所示。

H_2O 或者 OH^- 对 MgO 物料烧结的促进作用,主要表现在初期烧结的过程中。

安德生和摩根测定了在 $1050^\circ C$ 时,从 $0.006665 \sim 613.2 Pa$ 的各种水蒸气压力下的 MgO 比表面积减少以及晶体长大的结果,发现水蒸气对 MgO 烧结有促进作用。

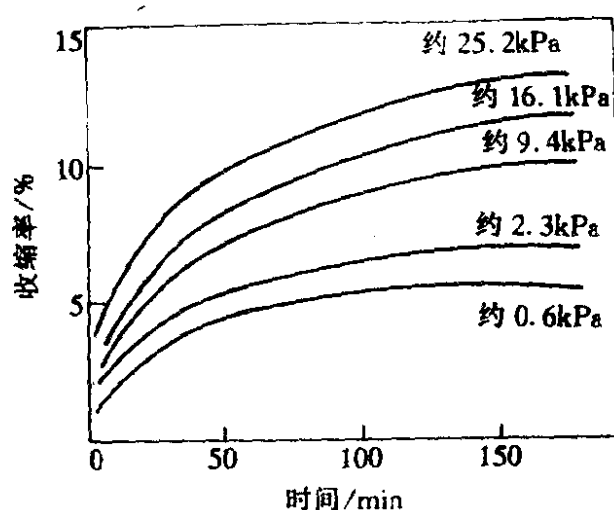
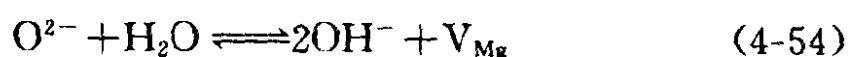


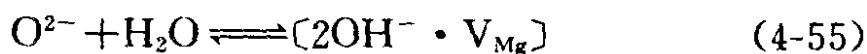
图 4-27 MgO 坯体在 $1050^\circ C$ 各种水蒸气分压的等温收缩曲线

伊斯门等调查了水蒸气对 MgO 初期烧结的作用,发现在 $875^\circ C$ 时, MgO 的收缩率 (L_D/L) 在 $0.006665 Pa \sim 0.1 MPa$ 时与时间 ($t^{0.31}$) 的比例完全是直线关系,从而定量地确定了 H_2O_g 分压促进 MgO 初期烧结的关系。

根据上面的讨论,并综合各方面的资料和研究结果,得出 H_2O_g 促进 MgO 的烧结应该是晶粒界面扩散的机理,且 Mg^{2+} 的扩散处于支配地位。由于



因此



使其形成晶格结构缺位。

伊斯门等指出,由于 H_2O 可在 MgO 表面溶解,因而形成阳离子空穴,从式 4-54 可知, V_{Mg} 增加,且烧结速度与 $P_{H_2O}^{1/3}$ 成比例增加。在 H_2O_g 分压高时,由于两个可置换的 OH^- 与 Mg^{2+} 的空穴聚合或者相当于两个 H^+ 离子充填了一个阳离子空位,导致 $P_{H_2O}^{2/3}$ 与扩散系数 D 的直接依赖关系,从式 4-55 可知,烧结速度与 $P_{H_2O}^{2/3}$ 成比例增加。

有人曾经发现,纯 MgO (分析纯) 在流动水蒸气中烧结比在空气中快得多。从电子显微镜中观察到: MgO 开始烧结时在两晶粒间形成了两面角,说明 MgO 烧结的物质迁移首先沿晶界迁移到固、气、固颈部区域,然后再由颈部迁移到自由表面,并且由动力学方程式得出,前者是控制环节。

烧结初期 ($P > 28\%$, 气孔率), $th^{-1}(0.31 - 0.43P^{1/2})$ 对 t 为一直线; 烧结中期 ($P < 28\%$), 有 $th^{-1}(0.31 - 0.43P^{1/2})$ 对 $t^{-1/3}$ 为一直线。这是纯 MgO 在流动水蒸气中烧结的重要结论。

彼得森 (Petersen) 和卡德勒 (Cutler) 在 $900 \sim 1123^\circ\text{C}$ 研究了水蒸气对 CaO 初期烧结影响的动力学。在 $P_{\text{水}} = 0.1067 \sim 64928 \text{ Pa}$ 的范围里, 水蒸气能增加烧结速度。根据体积扩散模型的初期烧结动力学, 计算出扩散系数与 $P_{\text{水}}$ 的关系为: 当 $P_{\text{水}}$ 在 $810 \sim 6.7 \text{ kPa}$ 之间时, 与 $P_{\text{水}}^{1/3}$ 成比例; 当 $P_{\text{水}}$ 在 $3.25 \times 10^4 \sim 6.5 \times 10^4 \text{ Pa}$ 之间时, 与 $P_{\text{水}}^{2/3}$ 成比例。当 $P_{\text{水}} = 5.3 \text{ Pa}$ 时活化能为 $(514.1 \pm 29.3) \text{ kJ/mol}$, 当 $P_{\text{水}} = 3.2 \times 10^4 \text{ Pa}$ 时, 活化能为 $(430.5 \pm 14.6) \text{ kJ/mol}$ 。

(2) $\text{MgCl}_2(\text{Cl}^-)$ 对 MgO 烧结的作用。将 MgCl_2 直接加入活性 MgO 中, 只能促进 MgO 的晶体长大, 而不能促进致密化。但是, 滨野等研究了在 $\text{Mg}(\text{OH})_2$ 中加入 $\text{MgCl}_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ 的效果, 其结果表明, 它在轻烧阶段破坏了 $\text{Mg}(\text{OH})_2$ 的形骸, 使其变成带圆角的 MgO 晶粒, 提高压密体的充填密度, 促进了致密化。池直等在 $\text{Mg}(\text{OH})_2$ 中加入少量的 HCl 等, 研究了 Cl^- 对 MgO 粉体轻烧阶段晶粒长大以及压密体致密化过程的影响。结果表明 Cl^- 在轻烧过程中能使 MgO 的母体形骸消失并促进晶粒长大, 有助于 MgO 的致密化。其研究结果同时表明, 如果将 MgCl_2 先加入到原料中轻烧则可提高 MgO 的烧结性能。例如, 在 $\text{Mg}(\text{OH})_2$ 中加入相当于 MgO 重量约 $2\% \sim 4\%$ 的 $\text{MgCl}_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$, 经过 $600 \sim 700^\circ\text{C}$ 轻烧制得的活性 MgO (残存 $0.1\% \sim 0.2\% \text{ MgCl}_2$) 物料, 经 100 MPa 压力压密于 $1500^\circ\text{C} \times 4\text{h}$ 烧结, 其相对密度达到了 97% 。

饶东生和徐兴无 (1986) 在浮选天然菱镁矿精矿粉中, 分别加

入 0.1, 1.0, 2.0, 4.0, 0.6, 0.8, 14% (以 MgCl_2 计) 的 $\text{MgCl}_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ 于 736°C , 800°C , 900°C 轻烧制备活性 MgO , 压密块在 $1600^\circ\text{C} \times 3\text{h}$ 烧结, 其体积密度都大于 $3.30\text{g}/\text{cm}^3$ 以上, 最高达到 $3.42\text{g}/\text{cm}^3$, 在 900°C 轻烧时的最佳加入量约 2% (MgCl_2)。

从研究这种活性 MgO 的特性时得出结论: 该活性 MgO 假相结构已被破坏, 却提高了活性 MgO 物料的烧结性能, 方镁石晶体的晶格常数和比表面积均比不加入 MgCl_2 的 MgO 要小, 方镁石晶体几乎为球形粒子。产生这种情况是由于 MgO 经过饱和的 MgO-MgCl_2 液相中结晶析出而生成的 MgO 晶粒的结果。

(3) MgF_2 (F^-) 促进

MgO 的烧结。长期以来, 许多学者对 MgF_2 促进 MgO 的烧结进行了大量的研究工作。

池上隆尔等(1978)研究了 F^- 对 $\text{Mg}(\text{OH})_2$ 轻烧时 MgO 晶粒长大的影响, 见图 4-28。根据该图表明的结果可以认为, 当轻烧温度低于 900°C 时,

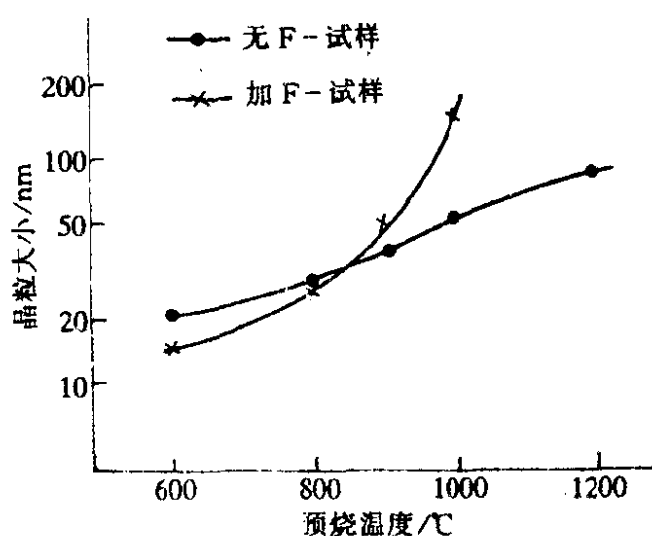


图 4-28 晶粒尺寸与预烧温度的关系

由于 MgF_2 富集于晶界附近, 阻碍了晶界的迁移而抑制了晶粒长大; 当轻烧温度高于 900°C 时, 由于接近 MgO-MgF_2 系共熔温度, 在晶界处形成连续第二相, 加快了离子扩散而促进了 MgO 晶粒长大。

MgF_2 促进活性 MgO 烧结的作用, 如图 4-29 所示。它表明活性 MgO 物料压块的收缩与晶粒长大是温度函数的典型曲线。即 MgO 的致密化自 900°C 开始, 在 1100°C 以上收缩急骤增加, 在 1250°C 时达到最大收缩值。晶粒长大曲线也表明, 烧结开始时 MgO 晶粒成长得很慢, 1100°C 以后则迅速长大。由此说明, 加入 MgF_2 的 MgO 烧结, 其致密化和晶粒长大是同时进行的。

作者研究过 MgF_2 对以天然微晶菱镁矿为原料制得的活性 MgO 烧结的促进作用,其结果如图 4-30 和图 4-31 所示。分析该研究结果得出以下结论,在等温烧结过程中,烧结初期气孔率 $P \geq 23\%$ 时, $th^{-1}(0.3 \sim 0.43P^{\frac{1}{2}})$ 对时间 t 作图得一直线,见图 4-31。符合粘滞流动机理,物质迁移由晶界迁移到固/气/固颈部区域比由

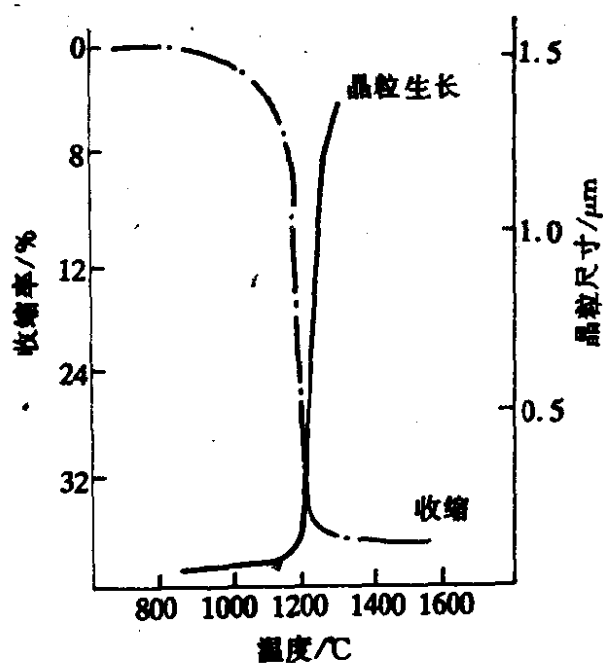


图 4-29 含氟 MgO 收缩和晶粒长大曲线

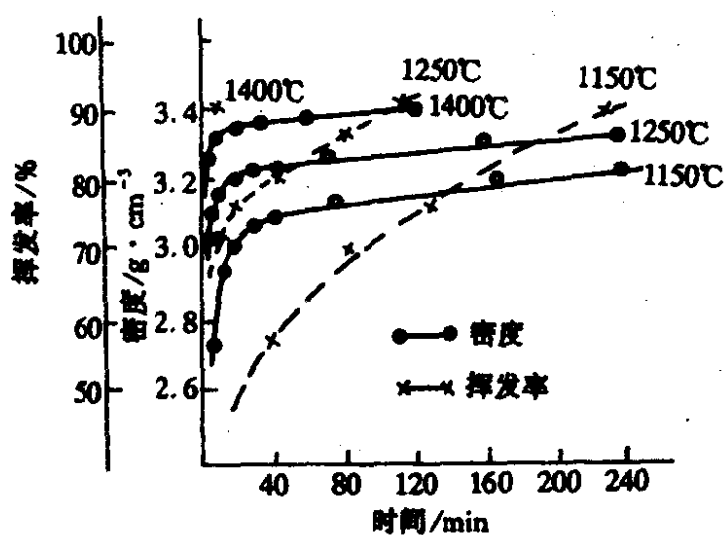


图 4-30 氟的挥发和密度与烧结时间的关系(添加 $0.21\% \text{MgF}_2$)

颈部迁移到自由表面慢,并且物质沿晶界迁移到颈部区域是物质迁移的控制环节。进入烧结中期,随着晶粒长大,单位体积内气孔数降低,即 P 小于 23% 的范围内,以 $th^{-1}(0.3 \sim 0.43P^{\frac{1}{2}})$ 对 $t^{-\frac{1}{3}}$ 作图亦得一直线,如图 4-32、图 4-33 所示。该图说明在此条件下, MgF_2 促进 MgO 的烧结主要是促进了物质沿界面和表面进行迁

移,从而加快了致密化过程。

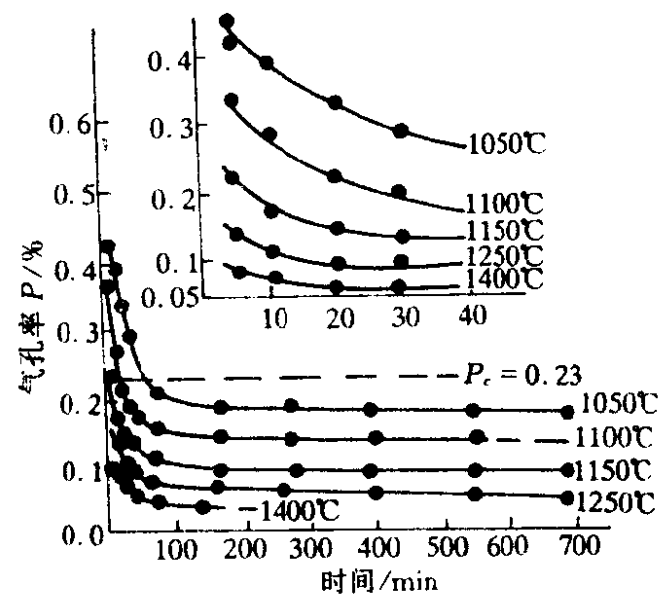


图 4-31 M-F 在空气中烧结
气孔率与时间的关系

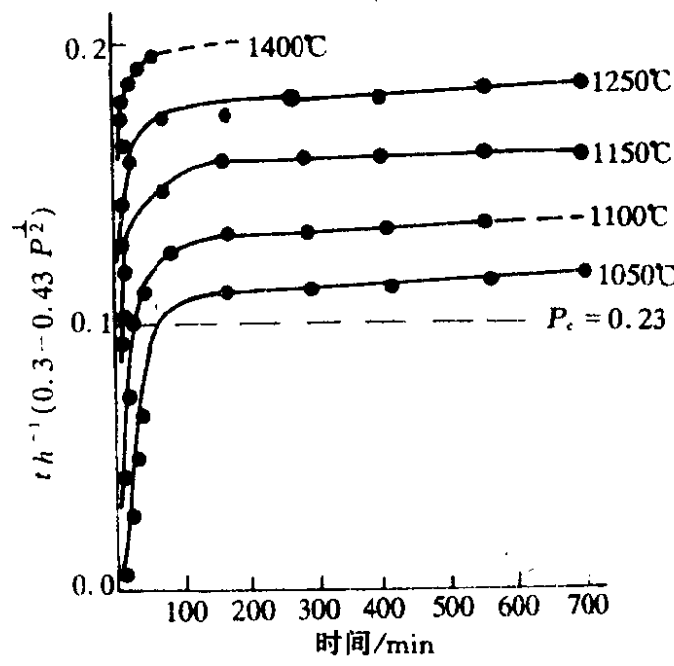


图 4-32 M-F 在空气中烧结 $t h^{-1}$ 与时间的关系
(未烧试样中含氟 0.21%, 曲线上数字为烧结温度)

作者发现,加 MgF_2 的 MgO 在烧结时, MgO 晶粒长大的规律

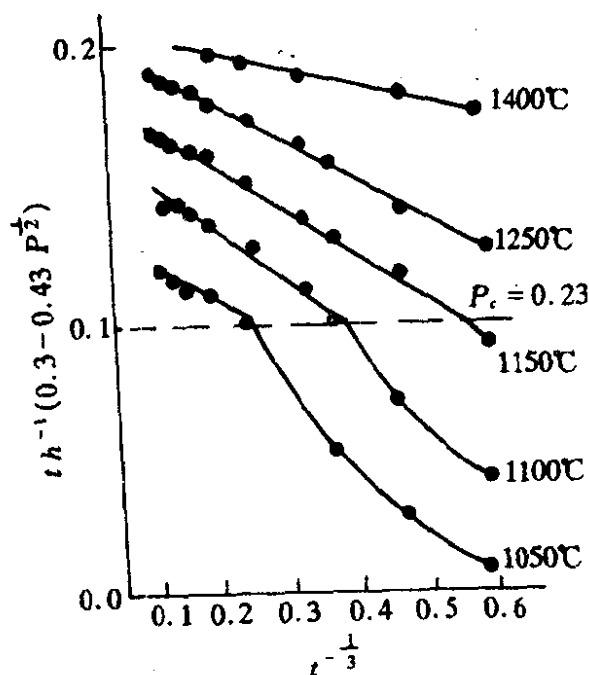


图 4-33 M-F 在空气中
烧结 th^{-1} 与 $t^{-\frac{1}{3}}$ 的关系
(未烧结试样中含氟 0.21%,
曲线上数字为烧结温度)

获得优级高密度镁砂。其中 MgF_2 的最佳添加量与原始物料类型以及活性 MgO 物料的特性有关。内蒙索伦山微晶菱镁矿的原始物料的试验结果,见图 4-37。

4.3.2 原始物料种类对烧结的影响

原始物料种类不同,其结构性能等有很大差别,预烧后虽可得到同一成分的物料,但由于结构改变过程中发生的物理化学变化不同,故具有不同的活性指标。

复合 $D^3 - D_0^3 = K(t - t_0)$ 的要求,条件是在 D 小于 $1\mu m$ 的范围内,如图 4-34 所示。综合各方面的试验研究结果进行分析认为, MgO 晶粒长大机理可能是在杂质牵制下晶界迁移的结果。令人惊奇的是,加入 MgF_2 的 MgO 在烧结过程中,氟在短时间内即能挥发 90% 以上,如图 4-35、图 4-36 所示。

将 MgF_2 加入高纯 MgO 中,可以降低其烧结温度约 $150 \sim 200^\circ C$ 以上,还可以在 $1600^\circ C$ 以内

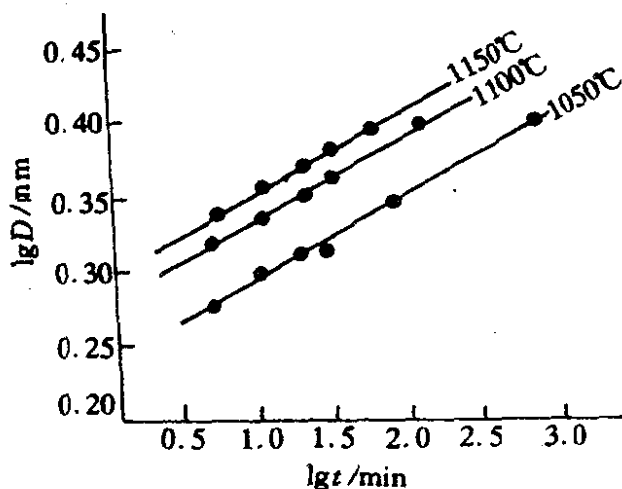


图 4-34 M-F 在空气中
烧结晶粒与时间的关系
(MgF_2 试样中氟含量 0.21%)

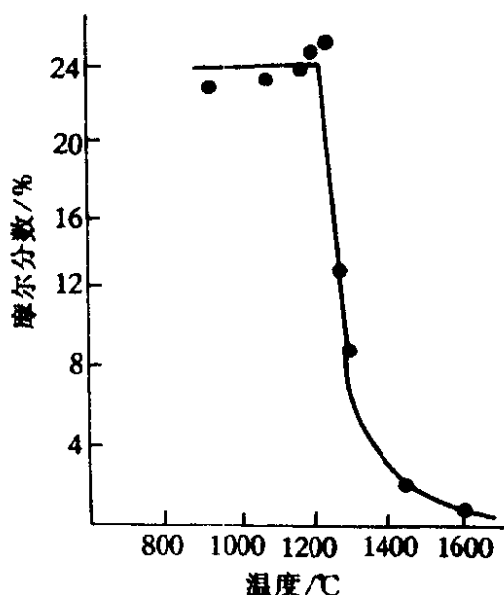


图 4-35 烧结块中 MgF_2 的含量

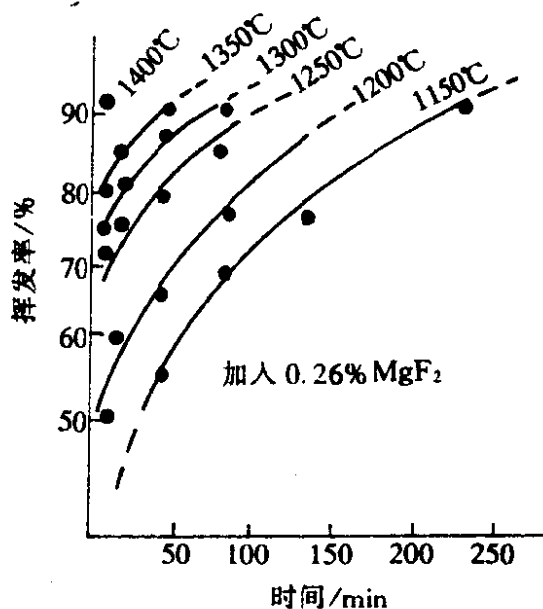


图 4-36 氟的挥发与烧结时间的关系
(曲线注明的温度是二次煅烧温度)

母盐预烧时,如预烧温度过低,常常残留有原块的外形(假象)。滨野健也曾系统总结过不同母盐 $[\text{Mg}(\text{OH})_2$,草酸镁,氧化镁等]煅烧所得到的 MgO 的烧结性能;菲利浦斯论述过不同形状和大小的 $\text{Mg}(\text{OH})_2$ 经不同煅烧温度(704°C , 816°C , 954°C , 1093°C 和 1232°C)制得的 MgO 的特性。吴基东等用热水合成法所获得的 MgCO_3 ,在 1500°C 加热该物料时还保持着原来的 MgCO_3 菱面体的假象。作者分别将浮选镁精矿在 $800\sim 1100^\circ\text{C}$ 或 $750\sim 1200^\circ\text{C}$ 的不同温度段下

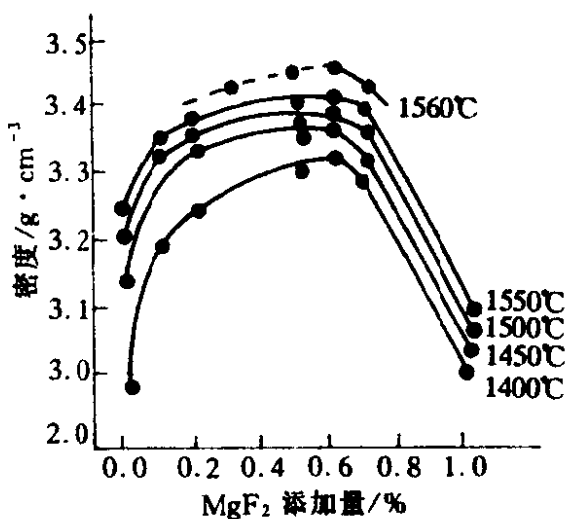


图 4-37 MgF_2 加入量对 MgO 烧结的影响
(曲线上数字为二次烧结温度)
虚线—未加水,约 300MPa 成型;
实线—加水 8%,约 200MPa 成型

轻烧,烧后形成方镁石,其微晶集合体仍残留原母体菱镁矿的晶形。轻烧 MgO 颗粒的显微照片如图 4-38 所示。其内部在方镁石微晶之间有无数的空隙,轻烧 MgO 电镜照片如图 4-39 所示。

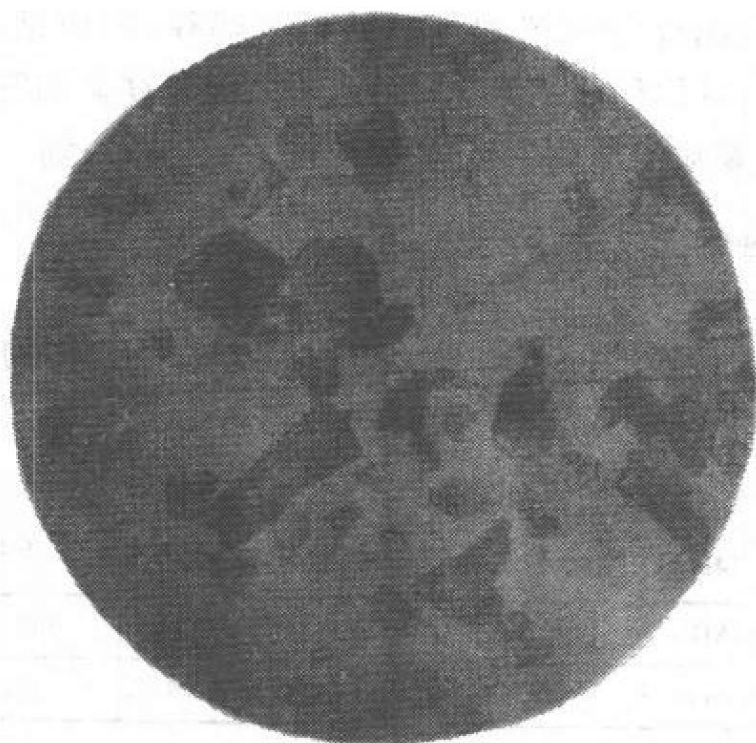


图 4-38 轻烧 MgO 颗粒的显微照片
(单偏光 $\times 100$)

我国东北结晶(粗晶和中晶质)菱镁矿属于难烧结的原料,它在轻烧活化时,菱镁矿的晶粒表面由于蒸发凝聚或者表面扩散进行外延生长而成核,反应由表面向内部进行,方镁石晶粒成核生长, CO_2 气体放出,最后形成由无数微晶组成的多孔体,并保留着原来的菱镁矿假相。

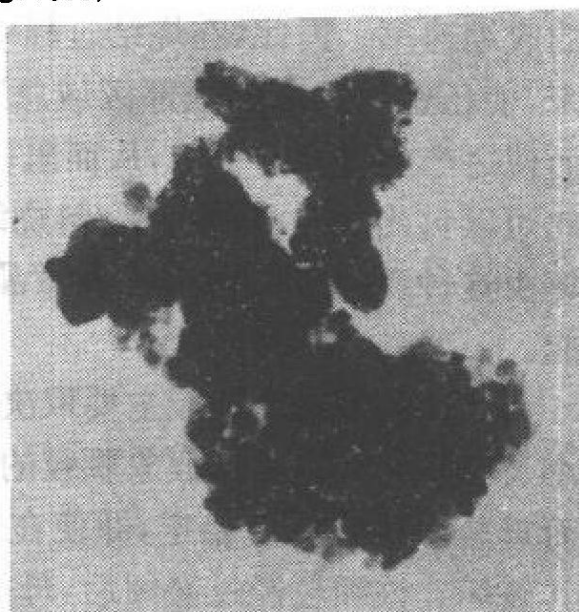


图 4-39 轻烧 MgO 电镜照片

轻烧 MgO 的这种菱镁矿

假相,是一种由无数数 10nm 的方镁石微晶组成的微晶聚集体。它们虽然具有较低的表观密度,但却具有很大的强度和很高的热力学稳定性,而且用一般的压密压力也不能使其破坏,因而以这种活性 MgO 粉体作为压球的原料难于获得较高密度的压密体,见表 4-4。这可由图像分析仪测得的结果来解释:例如结晶菱镁矿在 950℃ 轻烧后其体积收缩为 23.8%,可取该菱镁矿的密度为 3.1g/cm³,设假相颗粒的体积密度为 ρ (单位为 g/cm³),则

$$\rho = \frac{M_{\text{MgO}} M_r}{M_{\text{MgCO}_3} M_r} 3.1 \times \frac{1}{1 - 0.238} = \frac{40.3}{84.3} \times \frac{3.1}{0.762} = 2.0 \quad (4-56)$$

它为 MgO 理论密度的 55.9%。假定活性 MgO 粉体的堆积表观密度分数为 0.96,则压密体的显密度(d)为:

$$d = 0.96\rho = 0.96 \times 2.0 = 1.92 \quad (4-57)$$

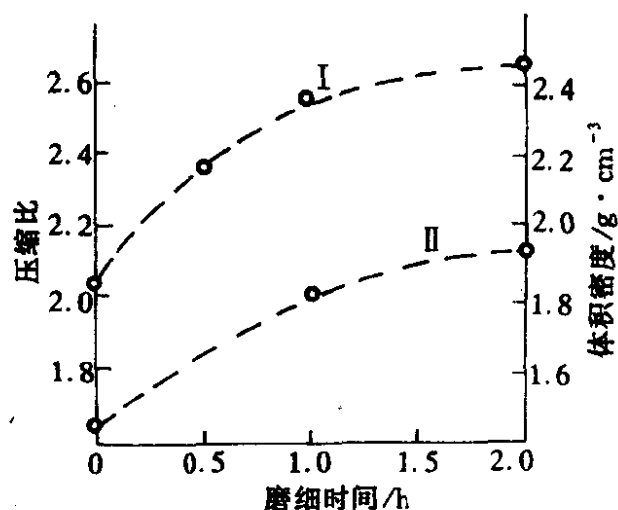
表 4-4 74 μm (-200 目)浮选、轻烧镁粉在不同压力下生球的密度

压密压力/MPa	200	250	300	350	400
生球密度/g · cm ⁻³	1.65	1.69	1.76	1.85	1.88

现在已经了解到,这种由无数数十 nm 的方镁石微晶组成的假相聚集体贮有较高的能量,所以具有较大的烧结驱动力和较快的收缩速率。因此,在烧结过程中,假相内部的粒子先急剧烧结起来,使压密体内部的局部区域急速收缩并导致不规则的裂纹出现而使之产生较大的空隙,从而阻碍了压密体整体的致密化过程。由此可以得出结论:提高该物料烧结性能的主要途径就在于如何破坏由这种菱镁矿假相构成的微晶聚集体,从而提高它们的烧结性能。

氧化镁的压密性能主要取决于母盐假象颗粒的数量、结构、大小及其稳定性。大量假象颗粒的存在,使氧化镁粉末充填性不好;而母盐假象结构之稳定,即使在 200MPa 静压力作用下也不能使其破坏。该颗粒经过磨细后,母盐假象颗粒遭到破坏,粉末性能得以改善,使其压缩比及坯体密度均有较大提高(图 4-40)。

图 4-41 为活性氧化镁的磨细时间与 1700℃ 下制得的烧结镁砂性能之间的关系。如图 4-41 所示,活性氧化镁的烧结性随磨细程度增加而提高,但当磨细到一定程度后,活性 MgO 的烧结性能变化出现平缓趋势,即表现出机械活化对烧结影响的有限性。轻烧 MgO 颗粒的显微照片如图 4-40 图 4-42 所示。



粉末成型性能与磨细时间的关系
(成型压力为 200MPa)

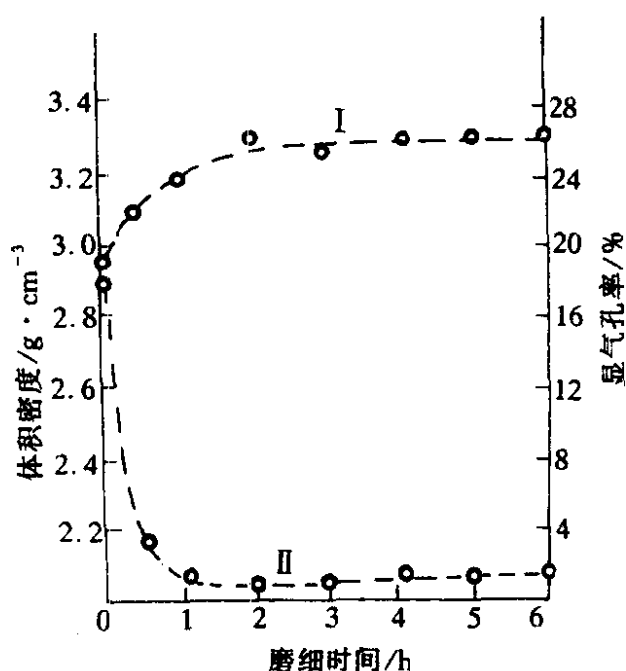


图 4-41 磨细时间与镁砂性能的关系

从能量的角度看,磨细后活性氧化镁的表面能增量和内能增量(氧化镁与 31℃、5mol/L 盐酸的反应热)都有提高,使得其总能量增大,如图 4-43 所示。这充分体现了机械磨细所起的活化作用。

如果将活性 MgO 粉体颗粒视为近似于球形,并且假设粉体在烧结过程中所形成的气孔亦为圆筒形而且气孔的排除是离子通过晶界/

当考虑到在致密化过程中同时也有晶粒长大时,那么由结晶菱镁矿制取的活性 MgO 粉体压密试样的初期烧结应属于体积扩散机理,其初期烧结线收缩($\Delta L/L_0$)的通式可以采用以下关系式

$$\frac{\Delta L}{L_0} = (BD\sigma a_0^3 t / rKT)^{1/n} \quad (4-58)$$

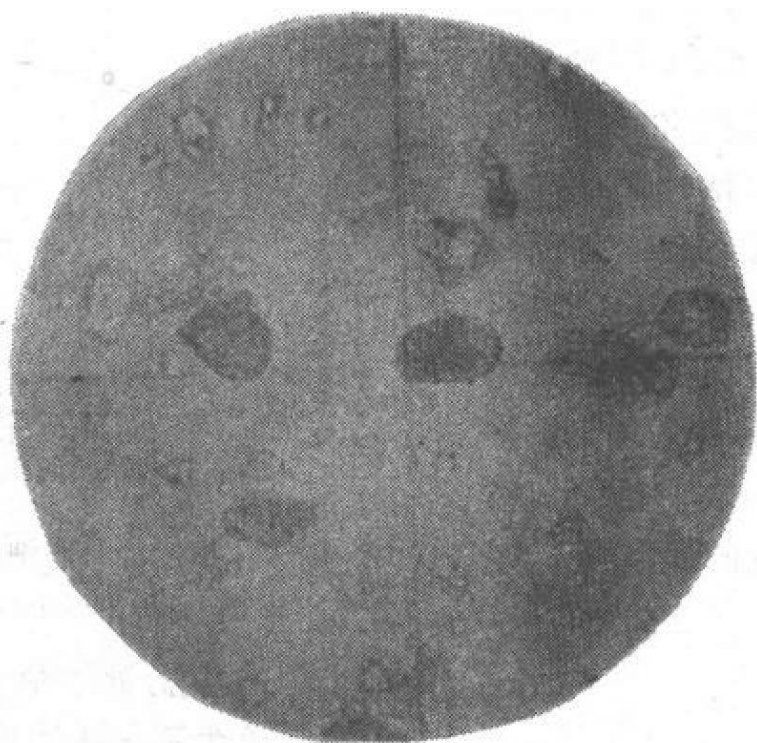


图 4-42 轻烧 MgO 颗粒的显微照片
(反光×320)

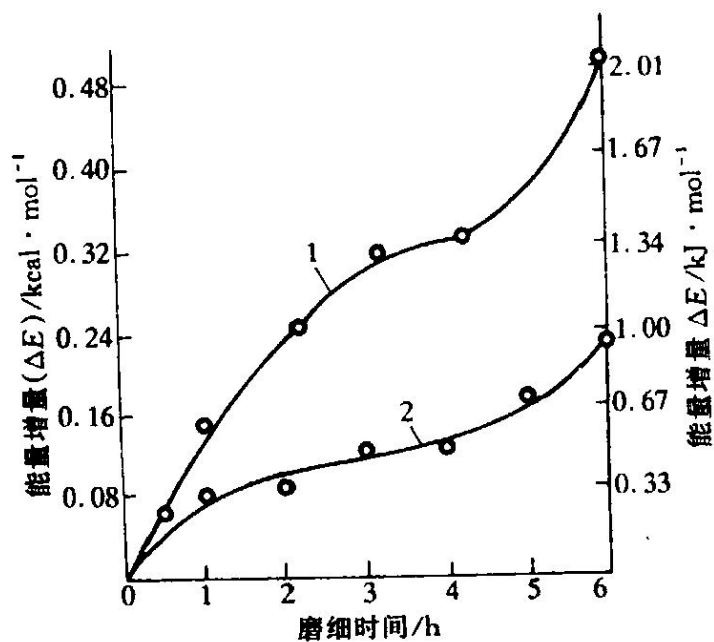


图 4-43 氧化镁粉末能量变化与其磨细时间的关系
(试样于 800℃×3h 烧结, 曲线数字为密度, I、II 为两类不同的粒径分布)

假设 V_0 和 u_0 为压密体的假质量体积和相对密度, V 和 u 为该压密体在烧结时间为 t 的假质量体积和相对密度时, 下述关系

式应存在

$$V_0 = V_s u_s^{-1}, V = V_s u^{-1} \quad (4-59)$$

式中, V_s 为该烧结试样的真质量体积, 用 $\Delta V/V_0$ 表示其体积收缩率, 显然

$$\frac{\Delta V}{V_0} = \frac{V - V_0}{V_0} = 1 - \frac{u_0}{u} \quad (4-60)$$

因为

$$\frac{\Delta V}{V_0} \approx 3 \frac{\Delta L}{L_0} \quad (4-61)$$

将式 4-58 和式 4-60 代入式 4-61 可得

$$u = u_0 / [1 - 3(BD\sigma a_0^3 t / r \cdot KT)^{\frac{1}{n}}] \quad (4-62)$$

式中, D 为扩散系数; σ 为 MgO 表面能; a_0^3 为支配全反应(烧结)速度的离子迁移的体积; K 为玻尔兹曼常数; T 为烧结温度; B, m, n 均为常数。

按上述机理进行烧结时 $B = 90 \sqrt{3}$, $m = 3$, $n = 2.5$, 假定

$$D = 3.4 \times 10^{-16} / \text{s}, \sigma = 10^{-3}, k = 1.38 \times 10^{-23} \text{J/K}$$

$$a_0^3 = \frac{1}{3} \times \frac{40.3}{3.58 \times 6.02 \times 10^{21}} \approx 6.2 \times 10^{-24} (\text{cm}^3),$$

$$t = 2\text{h} = 7.2 \times 10^3 \text{s},$$

$$T = 2273\text{K} = 2.273 \times 10^3 \text{K}, \text{ 以及 } u_0 = \frac{2.2}{3.58} = 0.615,$$

$$u = \frac{3.40}{3.58} \approx 0.95$$

代入式 4-62 中可得:

$$r = 3\mu\text{m} \quad (4-63)$$

$$d = 2r = 6\mu\text{m} \quad (4-64)$$

这一结果与图 4-47 表明体积密度达到 3.40g/cm^3 时活性 MgO 粉体的结果相当。

在一般情况下, 用于压球的活性 MgO 粉体的一组典型粒度分布如图 4-44 所示, 压密体(生球坯)和高纯粗晶质烧结镁砂的显气孔率随气孔径的变化情况见图 4-45 和图 4-46 中。

图 4-44 表明,在传统的细磨设备中制取的活性 MgO 粉体;其中所含 $-12\mu\text{m}$ 活性 MgO 粉的量只占 42%, $-24\mu\text{m}$ 为 80%, $-32\mu\text{m}$ 为 90%。图 4-45 和图 4-46 则表明,压密体(生球)的显气孔率高达 29.9%,该情况说明这种物料是难于致密化的。

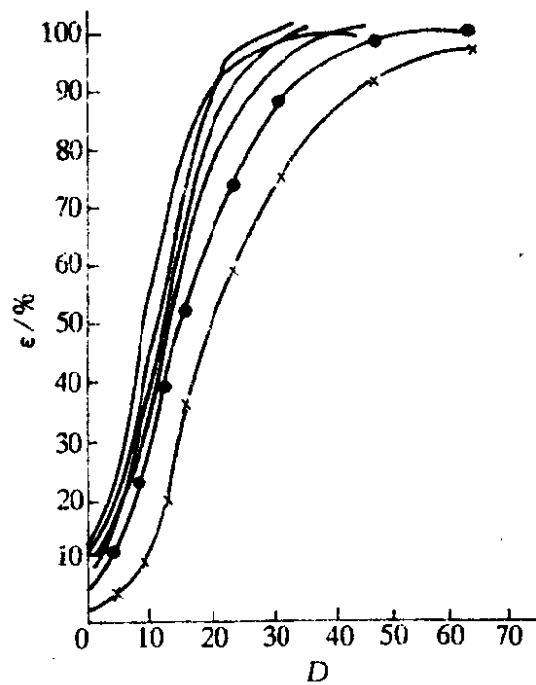


图 4-44 轻烧 MgO 粉料的粒度分布

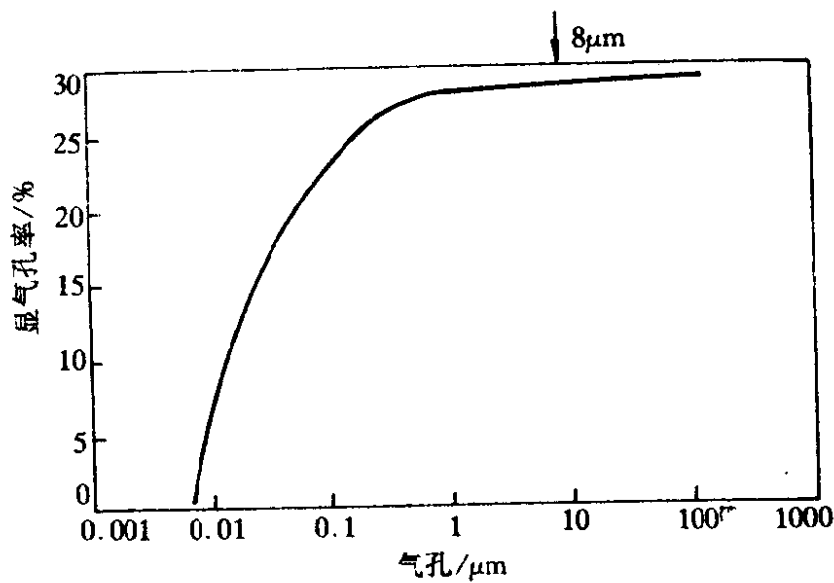


图 4-45 生球坯显气孔率的分布函数

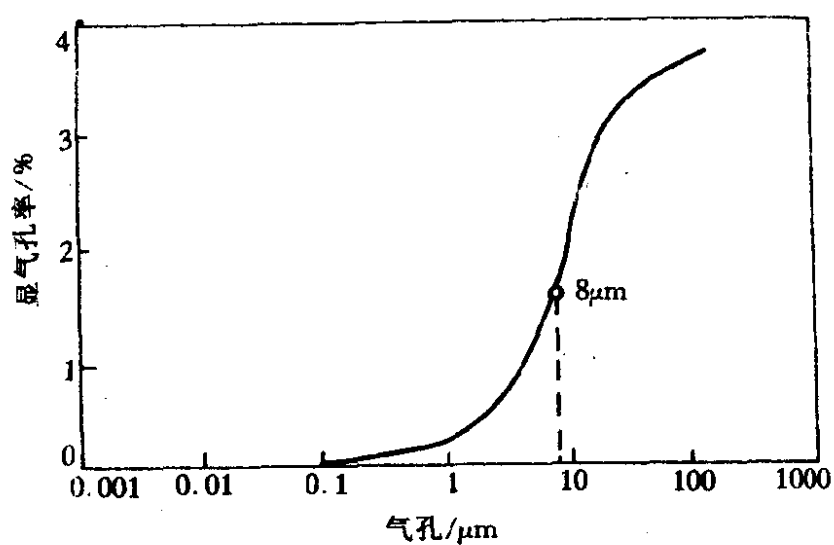


图 4-46 高纯粗晶质烧结镁砂显气孔率的分布函数

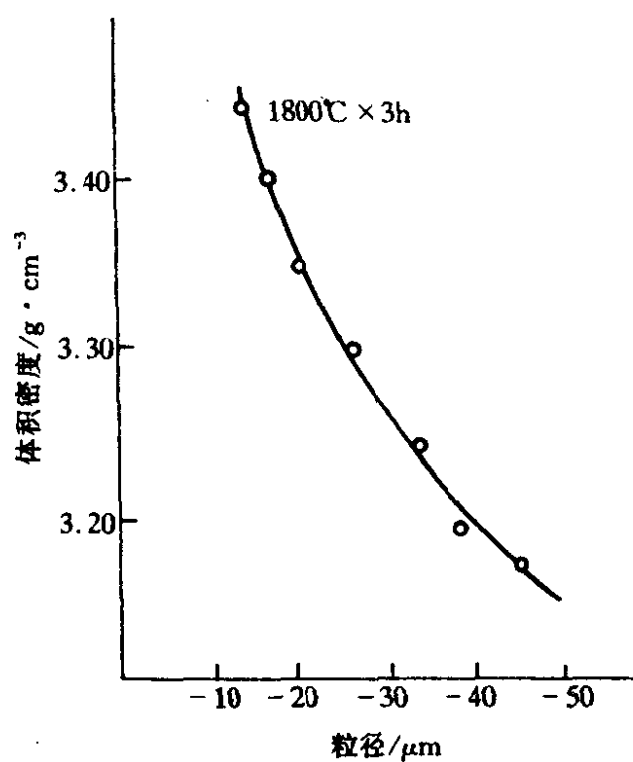


图 4-47 活性 MgO 粉体(90%)的粒径与死烧镁砂体积密度的关系

生球坯显气孔率及其在烧结过程中的变化见表 4-5, 轻烧 MgO 细磨后的显微照片如图 4-48 所示。

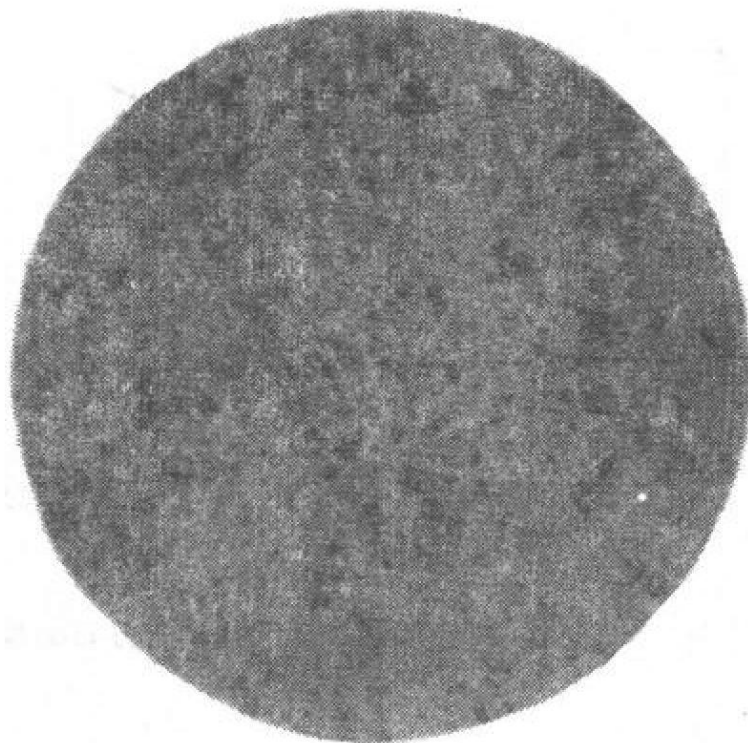


图 4-48 轻烧 MgO 细磨后的显微照片
(单偏光×250)

表 4-5 显气孔率及其在烧结过程中的变化

气孔尺寸/ μm	AP	$\geq 3\mu\text{m}$	密度/ $\text{g} \cdot \text{cm}^{-3}$
生球坯显气孔率/%	29.2	2.0	1.98
死烧后显气孔率/%	3.7	2.0	3.31
显气孔率降低率/%	87.3	0	—

4.3.3 轻烧 MgO 水化的活化烧结

天然的镁钙碳酸盐在适宜的轻烧温度下(一般为 $1000 \sim 1100^\circ\text{C}$),分解为轻烧活性氧化物,通常认为存在母盐碳酸盐假象,它是一种保留有碳酸盐菱面体结晶外形,星星点点存在 MgO 粒子的聚集体。残留母盐的假象有一定的强度,成型时难以破坏,充填性差,因而体积密度低,烧结性能不好。我们知道,活性 MgO 水化是强烈的放热反应,由于水化过程强烈的崩散作用,生成的产物 $\text{Mg}(\text{OH})_2$ 比表面积增大,晶粒变小,并且将轻烧氧化物中的碳酸盐假象破坏殆尽。用扫描电子显微镜观察发现,该物料已不存在碳

酸盐菱面体结构, $\text{Mg}(\text{OH})_2$ 晶粒在 $0.3\mu\text{m}$ 左右。表 4-6 列出菱镁

表 4-6 菱镁矿轻烧、水化及再脱水产物的性质

试 样	比表面积/ $\text{m}^2 \cdot \text{g}^{-1}$	晶格常数/ nm	晶粒大小/ nm
氧化物(Ⅰ)	6.8	0.4208	95.0
氢氧化物	16.2		
氧化物(Ⅱ)	28.7	0.4214	60.0

矿轻烧氧化物(Ⅰ)、水化以后的氢氧化物和氢氧化物(800°C)再脱水的氧化物(Ⅱ)的物理性质。由表 4-6 可见,氢氧化物的比表面积大体上是相应氧化物的 2~3 倍。在烧结过程中,氢氧化物再分解为氧化物,如表 4-6 所列氧化物(Ⅱ)的比表面积大约是氧化物(Ⅰ)的 4 倍。我们知道,粉体颗粒尺寸细小,比表面积大,具有较高的表面能。此外,由表 4-6 中还可以看到,氧化物(Ⅱ)较氧化物(Ⅰ)有较大的晶格常数,说明水化以后引起晶格的扭曲膨胀,增加了晶格缺陷,无疑会提高活性,加速物料的扩散。在烧结过程中,如果以扩散机理控制的话,烧结速度公式可以表示如下:

$$\frac{\Delta L}{L_0} = \left(\frac{KD_r \gamma \delta^3}{r^m KT} \right)^{1/p} t^{1/p} \quad (4-65)$$

可见,水化产物有高的表面能 γ 、高的扩散系数 D_r 和小的粒子半径 r ,可以大大加速烧结的进程。由氢氧化镁制备 MgO 粉料的性质见表 4-7。

表 4-7 由氢氧化镁制备 MgO 粉料的性质

制备温度/ $^\circ\text{C}$	制备时间/ min	机械水 /%	化学水/ %	比表面积/ $\text{m}^2 \cdot \text{g}^{-1}$	溶解热/ $\text{kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$	密度/ $\text{g} \cdot \text{cm}^{-3}$
380	120	0.15	3.66	267	156.77	3.32
500	60	0.15	2.00	177	156.56	3.31
700	60	0.10	0.75	37	154.04	3.42
1000	105	0.10	0.15	9.0	152.79	3.46
1380	105	0.13	0.12	4.5	151.53	3.53

由表 4-7 可见,在空气中氢氧化物煅烧至 1000°C 时,所含的

水是排不尽的,明显地证实了残存的水分为表面基团所吸附,而且所含的水量与表面积成正比。煅烧至 1380℃ 仍含有 0.12% 的化学水。假如水分子的横截面积以 1.5nm 计,热分解后 MgO 所含水按单分子层吸附计算的面积,与实际测定比表面积的比值为 Q,列于表 4-8。表 4-8 中的 Q 值在 1 左右,说明水作为 OH⁻ 基团存在于氧化物表面。

表 4-8 由氢氧化镁制备的 MgO 含水量与表面积的关系

制备温度/℃	含水量/%	比表面积/m ² ·g ⁻¹	Q 值
380	3.66	267	0.69
500	2.00	177	0.63
700	0.75	37	1.07
1000	0.15	9.0	0.83
1380	0.12	4.5	1.30

图 4-49 是阿姆德森(Amdeson)等给出的理想的水化(100)面的截面示意图。氧化物表面离子上吸附 OH⁻ 基团,剩余的氢与邻近表面 O²⁻ 离解形成另一个 OH⁻ 基团,水化表面可以被看作是两个不同静电位置的氢氧团立方体系构成。

根据吸附理论,除非经过特殊处理,固体表面总是被吸附膜所覆盖着。这是因为新鲜表面有较强的表面力,能迅速地从空气中吸附气体或其他物质来满足它的要求。据此可以设想,氢氧化物在烧结过程中热分解为氧化物,其新鲜表面必定从空

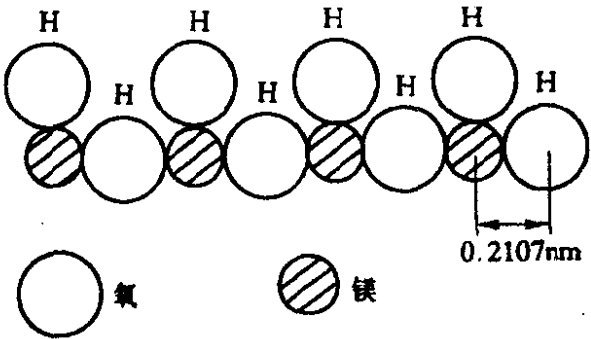


图 4-49 理想的水化(100)面的截面示意图

气中吸附一定 H₂O 来满足表面的吸附要求,在一定的温度下处于脱水吸附的动态平衡。可见脱水后的氧化物表面在低温、中温为未分解的或吸附的 OH⁻ 基团所覆盖,如图 4-49 所示。

在烧结过程中,氧化物表面吸附的 OH⁻ 基团对于烧结有明显

的促进作用。浜野健也认为,这是 MgO 粒子表面吸着水蒸气形成阳离子空位,在吸附的 OH^- 离子脱离的同时形成阴离子空位,推想 MgO 粒子表面空位浓度增加,提高扩散系数能促进烧结。

例如,辽宁省大石桥菱镁矿 ($\text{MgO} \approx 97.3\%$),按菱镁矿 $\xrightarrow{1000^\circ\text{C} \times 2\text{h}} \text{MgO (M-I)} \xrightarrow{\text{水化}} \text{Mg(OH)}_2 \text{ (M-H)} \xrightarrow{800^\circ\text{C} \times 2\text{h}} \text{MgO (M-I)}$ 的步骤制成的各种试样,进行烧结行为的研究,M-I 的初期烧结如图 4-50、图 4-51 所示,M-I 的中期烧结如图 4-52 所示,表 4-9 示出了试样烧结的 m 、 Q 值。

表 4-9 试样烧结的 m 、 Q 值

试 样	m		$Q/\text{kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$	主要烧结机理
	范 围	平均值		
M-I	0.51~0.37	0.45	703.25	} 体积扩散
M-II	0.46~0.40	0.44	627.90	
M-H	0.45~0.36	0.42	535.81	

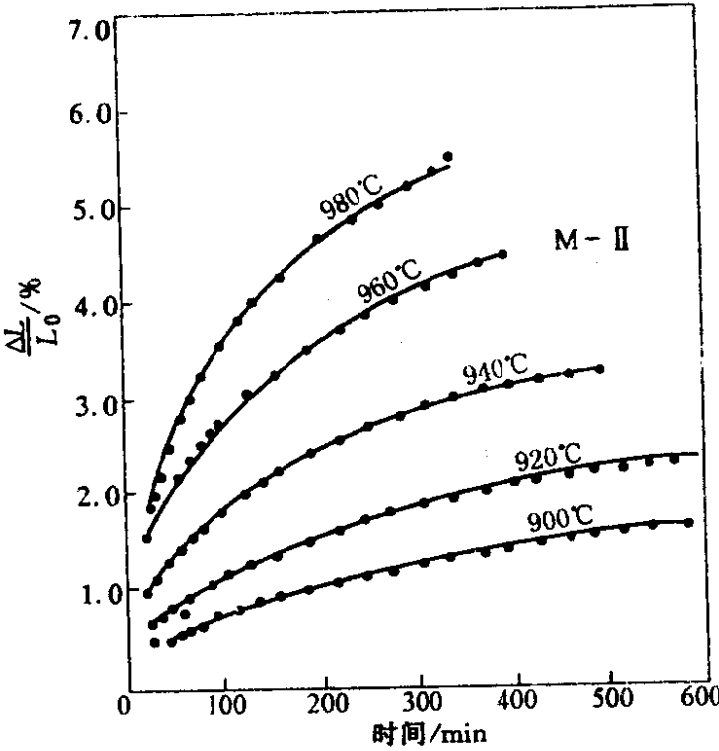


图 4-50 试样 M-I 的 $\frac{\Delta L}{L_0}$ 与 t 的关系

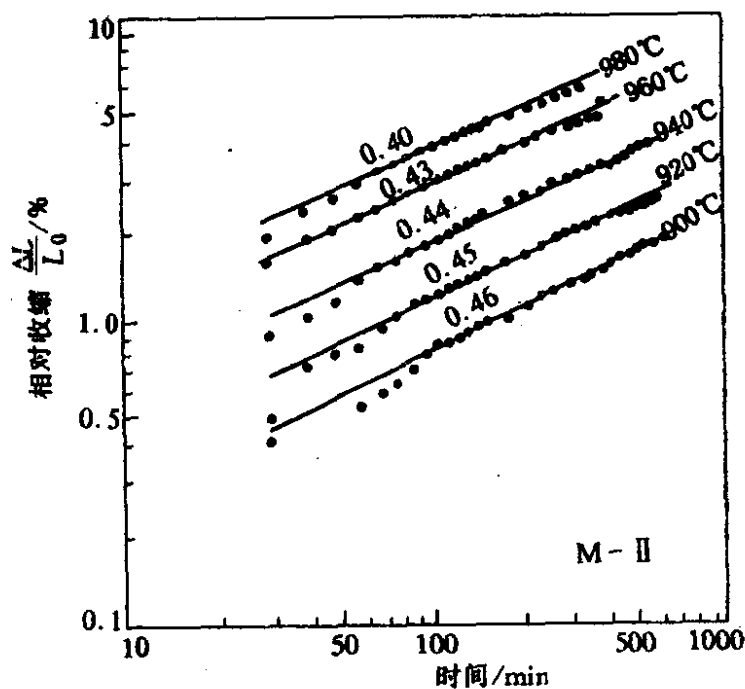


图 4-51 试样 M-I 的 $\lg \Delta L/L_0$ 与 $\lg t$ 的关系

该图表明, $\lg \frac{\Delta L}{L}$ 对 $\lg t$ 线(除 1350°C 者外)均为直线, 符合 $D = C + K \lg t$ 的动力学经验公式。直线斜率由 1200 ~ 1250°C 变化较大 (0.23 ~ 0.36), 1250 ~ 1300°C 却变化甚微 (0.36 ~ 0.39)。它表示不同温度区间的烧结速率有差别。值得注意的是 1400°C 线的斜率只有 0.11, 1350°C 前段直线斜率很大 (0.63), 而后段弯曲并趋于平坦, 说明烧结机理在 1350°C 左右发生了变化, 据推测与液相的形成有关。

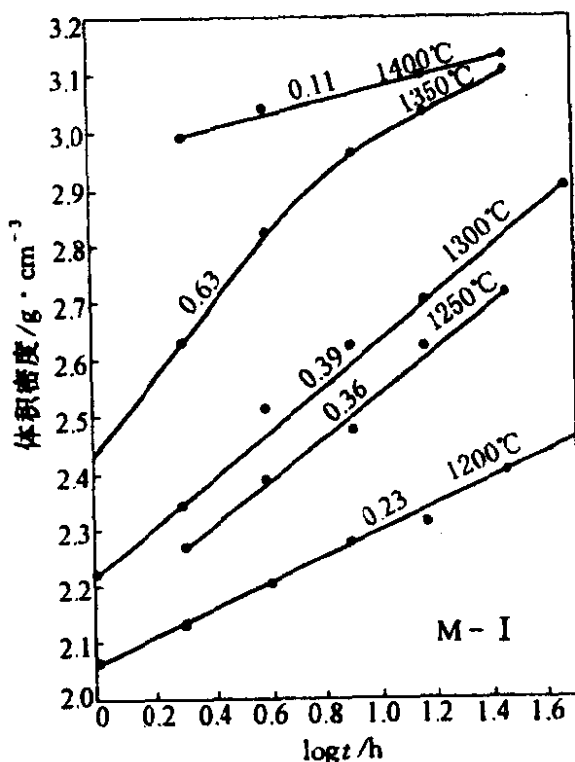


图 4-52 试样 M-I 的密度与 $\lg t$ 的关系 (烧结温度为 1200 ~ 1400°C)

综上所述, 水蒸气能够促进 MgO 、 CaO 及其混合物

的烧结。随着水蒸气分压 P_v 的提高,其作用更为明显。在通水蒸气
的情况下,由于体积扩散烧结机理转变为晶界扩散机理,初期烧
结表观活化能有明显降低。

4.4 液相烧结

液相烧结是指有液相参加的烧结。按照液相的数量和性质不
同,可以将它们分为三大类型:

(1)纯液相的烧结,如纯玻璃物质粉料的烧结;

(2)固相在液相中不溶解的烧结,如以氧化物为基础的金属陶
瓷的烧结;

(3)固相在液相中有一定溶解的烧结,属于这一类型的有很多
种,如普通耐火材料和陶瓷材料的烧结。

在第三类材料中常含有较多量的杂质,而它们又多为低熔点
物质,在烧结温度下往往产生一定数量的液相,对烧结有大的影
响,下面将重点讨论这一类型的液相烧结问题。

液相烧结的动力与固相烧结相同,仍为表面能(或表面张力),
只是在有液相存在时,晶粒的表面能被低得多的界面能所代替。不
过,界面能所施加的较小压力将会被气孔施加的毛细管引力所增
强。

液相烧结过程大致可分为三个阶段:

首先,第一阶段:颗粒重排(见图 4-53)。在此过程中,液相对
固相润湿性能起主要作用,影响烧结的参数主要是毛细管引力,界
面能和润湿角(ϕ)。固-液交接界面之间的平衡二面角、液相的存
在、产生毛细管引力作用使颗粒靠拢而变得紧密,但在烧结初期也
易于使颗粒之间发生粘聚。例如,在存在液相的 MgO 系统中, ϕ 增
加时煅烧收缩往往减少,这种差别主要发生在烧结初期阶段。这一
事实说明,液相烧结并不像单相粉末烧结初期那样,收缩决定于两
晶粒颈部长大机理,而是在液相形成时,收缩主要决定于固相粒子
使自己重排的能力。在这种情况下,只要有一点晶粒粘在一起的趋
向就会阻碍收缩,因为易于引起粘聚的毛细管引力是随着 ϕ 的增

大而增大的,所以,收缩必定随 ϕ 的增大而减少。这就说明了含有液相的 MgO 系统,其致密化程度为什么会随 ϕ 的增大而减少的原因。 ϕ 值随 CaO/SiO₂ 比的增大而增大,如 MgO-CaO-SiO₂ 三元系相平衡图所表明的,被 MgO 饱和的液相中的 MgO 浓度随 CaO/SiO₂ 比增大而降低。见式 4-66。

$$\phi = 2\cos^{-1}(r_{s-l}/r_{s-l}) \tag{4-66}$$

只能是 r_{s-l} 随 CaO/SiO₂ 比增大而增大。说明固相和液相之间的组成差别增大时会使 r_{s-l} 增大。

颗粒重排过程是否能达到高密度,与液相数量有关。当液相总量达到 35%时,依靠重排即可达到高度致密化;当液相总量低于 35%时,其致密化还需要靠下一阶段来完成。

根据在液相完全润湿球形颗粒的情况下所推导的收缩方程式可以用来说明一些金属粉末和陶瓷材料的液相烧结过程。而在液相部分润湿固相的情况下,则应用二步烧结模型来描述,如图 4-53 所示。这种烧结是通过两个球形颗粒之间的毛细管引力而引起颗粒的重排过程。其中,液相的粘度、表面张力等基本性质对烧结过程有重要影响。液相粘度愈小,它对固相的润湿性就愈好,即愈有利于烧结。而且,由于物质

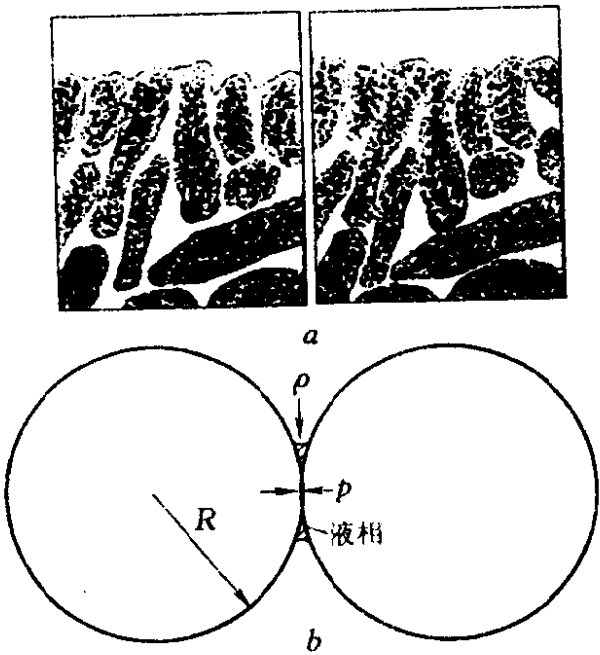


图 4-53 液相作用示意图
a—颗粒在液相作用下重排;
b—颗粒间颈部液相

在液相中扩散速度通常比在固相中快,所以人们常常认为液相的出现总是有利于烧结中的物质迁移过程的。但液相出现反而阻碍烧结的例子也不少,液相粘度降低和对固相润湿改善也并非总是有利于烧结的。例如,CaO 和白云石的烧结,在 CaO-Al₂O₃-SiO₂ 系

统的液相中引入 Na_2O 时降低了液相的粘度并改善了对固相的润湿,但却使 CaO 和白云石的烧结恶化。此外,橄榄石和刚玉等的烧结也发现了类似现象。

第二阶段,颗粒溶解沉析。当固相和液相的化学性质很接近时,液相不仅润湿固相,而且对固相有一定的溶解能力。在这种情况下可以认为,在重排过程之后,紧密堆积的颗粒就被一层薄薄的液膜分开,由于颗粒经过重排,接触紧密,因此颗粒间的液膜的厚度是很薄的。液膜愈薄,颗粒受压力愈大,如图 4-53b 所示。由于这种压力作用,使颗粒接触处的溶解度提高。该接触处的物质不断溶解,然后迁移到其他表面上沉析出来,这一过程又称溶解沉析过程。由于颗粒接触处物质不断溶解,使两颗粒中心距离缩小,故继续产生收缩。这一阶段的收缩有如下关系:

$$\left(\frac{\Delta L}{L_0}\right)^3 = K \frac{\sigma l D C V}{RT} r^{-4} t \quad (4-67)$$

式中, K 为一个与颗粒半径和堆积情况有关的几何常数,约为 6; σ 为液相表面张力; l 为颗粒间液膜厚; D 为被溶解物质在液相中的扩散系数; C 为固体在液相中的溶解度; V 为被溶解物质的摩尔体积; R 为气体常数。上式表明,在溶解沉析阶段,线收缩率与时间的 $1/3$ 次方成比例。

液相含量高时,由于出现封闭的气孔,速度要相对地小一些。在动力学上,由于固体物质含量较大,不能看作是纯牛顿型的流体,而是在作用力超过 f 时,流动速度才与作用的剪应力成比例(宾汉式流体):

$$\frac{dv}{dt} = \frac{3\gamma}{2r} (1-v) \left[1 - \frac{fr}{\sqrt{2}\gamma} \ln \left(\frac{1}{1-v} \right) \right] \quad (4-68)$$

式中, η 为作用力超过 f 时液体的粘度。 f 值越大,烧结速度越低。当方括号中的数值为 0 时, $\frac{dv}{dt}$ 也趋向于 0,此时的相对密度为

$$v = 1 - \exp(-\sqrt{2}\gamma/fr) \quad (4-69)$$

为了达到致密烧结好,应选择最小的 r 和大的 γ 。在实践中选择小的 r 是可能做到的。

在陶瓷生产中,固相和液相的化学性质很接近,不仅有完全的浸润性,而固体物质在液相中有可溶性,从相图中可读出溶解度,虽然在烧结时达不到平衡状态,但是已指出了溶解的可能性。在烧结过程中又增加了一种溶解-沉淀的机理。

溶解机理也与颗粒的表面情况有关,弯曲面的溶解度大于平面的溶解度。各种粒度混合的物体中仍然是小的颗粒被消耗而使大的颗粒长大。

溶解-沉淀过程包括:

(1)离子脱离不完整的、小的晶体 $(A_nB_m)_i$ 进入熔体 $(C_nD_m)_l$ 中形成熔盐溶液 $((A_nB_m-C_nD_m)_{s-l})$ 。



在该过程中有两种能量效应:

E_1 ——离子脱离不完整的、小的晶体进入液相所需要的能量;

E_2 ——进入液相后形成熔盐溶液所需要的能量,即熔盐溶液的混合能。

同样,完整的、小的晶体中的离子也会溶入液相中,所不同的仅仅是所消耗的能量不同而已。

(2)由于不完整的、小的晶体的溶解度比完整的、大的晶体的溶解度大,在它们附近的熔体之间存在着烧结相离子浓度差,于是发生由不完整的、小的晶体周围向完整的、大的晶体周围扩散的现象。

(3)当完整的、大的晶体周围熔体中烧结相的离子浓度大于它的溶解度时,即产生向完整的、大的晶体 $(A_nB_m)_b$ 之上的结晶过程为



这一步骤也存在两种能量效应:

E_3 ——破坏熔盐溶液结构所需要的能量;

E_4 ——离子由液相中进入完整的、大的晶体所需要的能量。

至此,完成了一次通过液相的物质迁移过程,其总能量 E 等于:

$$E = E_1 + E_2 + E_3 + E_4 \quad (4-72)$$

由于 $E_2 = -E_3$, 故

$$E = E_1 + E_4 \quad (4-73)$$

不难看出, E_1 和 E_4 互为异号, 其和应等于完整的、大的晶体和不完整的、小的晶体的晶格能的差。可见, 就离子的迁移而言, 液相的出现并未改变物质迁移过程的驱动力, 而仅仅开辟了一条阻力小的通道。

实际的物质迁移过程为上述二步中最慢的一步所控制。当过程由第一步的扩散控制时, 液相粘度为决定因素。当过程由第二步所控制时, 熔盐溶液的混合能为决定因素。如果混合能为大正值, 晶体中的离子不易进入到熔体中去。反之, 如果混合能为大负值, 则形成的熔盐溶液的结构相当稳定, 阻碍结晶过程的进行。所以只有当生成的液相为一接近于理论溶液的熔盐溶液时, 它才有可能成为一条阻力小的通道。

李楠认为, 对于同离子体系 $A_nB_m - A_{n'}C_{m'}$ ($n > n'$, z 为 A 的价数), 用半定量溶解能参数 $f(r)$ 来衡量混合能的大小时:

$$f(r) = \frac{z^2nn'}{m(r_A + r_B)} + \frac{z^2n'^2}{m'(r_A + r_C)} - \frac{2z^2nn'}{2r_A + r_B + r_C} \left(\frac{n'}{nm'} + \frac{1}{m} \right) \quad (4-74)$$

对于相关盐偶系 $A_nB_m - C_{n'}D_{m'}$ (z, z' 分别为 A 和 C 的价数) 为

$$f(r) = \frac{z'n'z(n + \frac{nz}{n'z'}m')}{m'(r_A + r_B)} + \frac{nz z'(m + \frac{nz}{z'})}{m(r_B + r_C)} - \frac{nz^2(n+m)}{m(r_A + r_B)} - \frac{n'z'z(n' + m')}{m'(r_C + r_D)} \quad (4-75)$$

式中, r_A, r_B, r_C, r_D 分别为 A, B, C, D 各离子的半径。当 $f(r) > 0$ 时, 溶液呈负偏差; 当 $f(r) < 0$ 时, 溶液呈正偏差。只有当 $f(r)$ 值接近 0 时, 溶液才接近于理想溶液。

凡是阻碍烧结的加入物, 它和被烧结物料所形成的熔盐溶液的 $f(r)$ 的绝对值均较大。而促进烧结的加入物, 它和被烧结物料所形成的熔盐溶液的 $f(r)$ 值的绝对值均较小。

不过, $f(r)$ 公式只是一个半定量公式, 利用一度空间模型只考虑了第二配位层同离子的排斥能的变化(对同离子体系)或第一配位层离子静电吸引能的变化(对相关盐偶体系), 没有考虑共价性的影响。它对于共价性强的物质是不适用的。

加入物对烧结的影响是很复杂的。在液相生成以前, 它可以对固相烧结产生影响, 在温度超过液相出现的温度之后, 它又会因液相出现而对烧结过程产生影响。例如, 在研究 MgCl_2 对 MgO 烧结的影响时发现, 在液相生成以前, Cl^- 的存在有利于 MgO 晶粒长大; 但当温度超过 MgO-MgCl_2 系低共熔点(约 700°C)以后, 会使 MgO 晶粒长大的作用减弱。因此, 应当认为所生成的这种液相的结构是阻碍通过液相的物质迁移过程的。

由以上讨论可以看出, 毛细管压力是通过同时发生的几种不同过程导致致密化的。首先, 形成液相时颗粒就重新排列, 以达到更有效的密堆。如果出现的液相体积足以填满全部空隙, 则这个过程就能导致完全致密化。第二, 在颗粒间有桥梁的接触点存在高的局部应力, 它能导致塑性形变和蠕变, 使颗粒进一步重排。第三, 在烧结过程中, 通过液相进行物质传递, 较小的颗粒溶解, 而较大的颗粒长大。因为施加的毛细管压力是持续不断的, 所以在晶粒长大和晶粒形状变化期间, 颗粒也不断进行重排并产生进一步的致密化。第四, 在液体穿入颗粒之间的情况下, 在接触点上增大的毛细管压力导致溶解度增大, 以致使物质从接触区域传递出去, 结果使颗粒中心互相靠近并产生收缩。最后, 如果不出现完全润湿, 足以形成固体骨架的再结晶和晶粒长大就会发生, 从而致密化过程就会减慢, 然后停顿下来。

有液相出现的烧结, 可能是比固态过程更为复杂的过程, 因为在前者有许多现象同时发生。每一种现象已表明会发生, 但是把单一过程孤立起来加以分析的一些试验系统还不能令人信服地作出演示。显然, 有液相出现的烧结过程需要细颗粒固相以产生必要的毛细管压力, 该压力与毛细管直径成反比。

对方镁石颗粒在硅酸盐液体中的晶粒长大来说, 二面角对晶

粒长大过程具有巨大的影响,如图 4-54 所示。虽然二面角等于零时不是发生液相烧结所必需的,但当接近这种理想状态时,该过程变得更为有效。

第三阶段:颗粒成长。烧结继续进行,由于封闭气孔的影响,使烧结速度下降。但如继续在高温下焙烧,则物料的显微结构还会继续变化,即颗粒的长大、颗粒之间的胶结、液相在气孔中的充填、不同曲面间溶解沉析等现象仍会继续进行,不过比较缓慢。此阶段颗粒成长可按式计算:

$$r^3 - r_0^3 = 6 \frac{\sigma_s DCM}{\rho^2 RT} t \quad (4-76)$$

式中, σ_s 为固相与液相之间的界面能; M 为固体物质的相对分子质量; ρ 为固体物质的密度; r_0 为开始时颗粒半径; r 为成长后颗粒半径。

由于气孔的关系使烧结过程终止,因此,如果将物料继续在高温下处理,颗粒还在继续增长。颗粒之间的胶结,液相在孔隙中填充,曲率半径不相同的界面上溶解不相同等现象仍然存在。

式 4-76 说明,液相参加下的烧结,其颗粒成长(半径 r)与时间 $t^{1/3}$ 成比例。前面曾介绍过,一般固相烧结时,颗粒成长(半径 r)与时间 $t^{1/2}$ 成比例;但在固相烧结后期,有时也观察到晶粒成长(半径 r)与 $t^{1/3}$ 的比例关系,其原因之一可能就是由于少量杂质的存在并形成了液相的缘故。

对于某些硅酸盐系统,如 MgO-高岭土(质量分数为 2%)系统等曾进行实验,以测得的收缩率与时间的对数值关系中,可明显地看出三个阶段的差别,如图 4-55 所示。

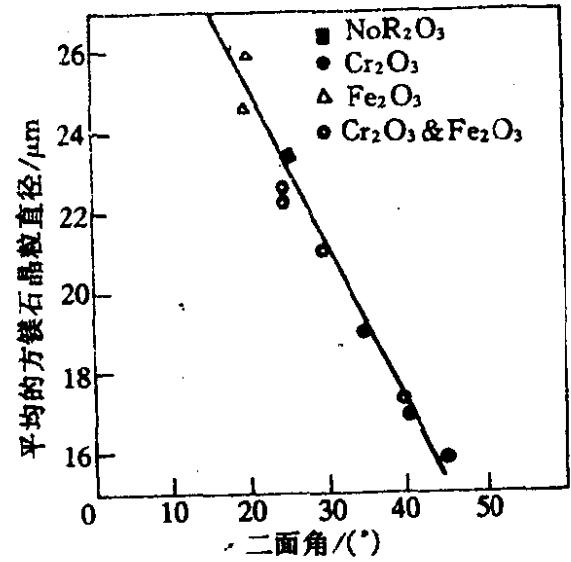


图 4-54 在液相烧结的方镁石-硅酸盐组成中,方镁石晶粒长大与二面角的函数关系

开始阶段曲线斜率约为1,为颗粒重排阶段;比较粗的MgO在烧结的第二阶段其 $\Delta L/L_0$ 与 $t^{1/3}$ 成比例,直线斜率为1/3,符合式4-74的要求,为溶解沉析阶段;烧结继续进行,曲线斜率下降,烧结进入末期。图4-55还说明,颗粒愈细,开始阶段速度进行愈快,但速度降低也较快。原因可能是多方面的,但

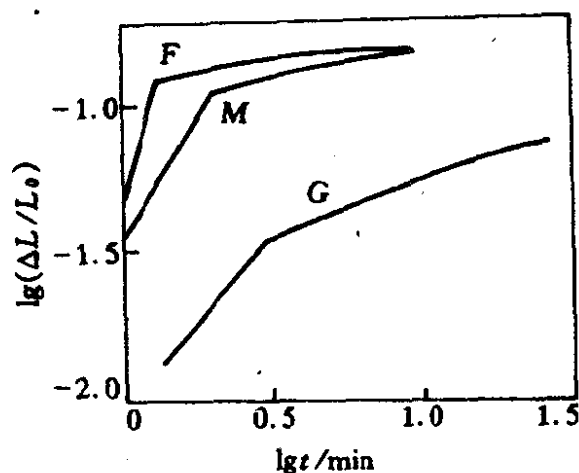


图 4-55 MgO 在 1750℃ 烧结时的情况

烧结前 MgO 的粒度:G—3μm;

F—0.5μm;M—1μm

最主要还是由于封闭气孔的形成,气孔中的气体不能排出,气压增高抵消了表面张力的作用,使烧结过程减慢,甚至停顿。

如果只考虑到熔质,例如高粘度的玻璃熔质,它比较容易通过粘性流动而达到平衡。仍然是上述的两个圆球的模型,弗伦克尔推导出颈部的增大公式为

$$x^2 = \frac{3\gamma}{2\eta} r t \quad (4-77)$$

在粘度大于 $10^8 \text{Pa} \cdot \text{s}$ 的条件下测得的数值与上述有差别,可能是由于粘度随着时间变化所造成。

从式 4-77 可得出圆球的线收缩率为

$$\frac{\Delta L}{L} = \frac{3\gamma}{4\eta} \frac{1}{r} t \quad (4-78)$$

该式只适用于烧结初期。因为物料很快就形成了互相隔离的气孔,从而改变了动力学条件,但机理仍不变。有的文献研究了这一问题,他们得到的密度与时间的关系式为

$$\frac{dv}{dt} = \frac{3\gamma}{2\eta} - \frac{1}{r} (1-v) \quad (4-79)$$

式中, v 为相对密度。该式在实验中的意义是:粘度越小,物料的粒度越细,烧结得越快。密度增加的速度还和表面能成比例。不过,在使用式 4-79 时有一个条件,就是在气孔中的压力不能太大。在

空气中, CO_2 、 H_2O 、 H_2 、 O_2 等的扩散速度较大, 只是 N_2 的扩散速度较慢, 对烧结有阻碍作用。

按照固相物质是否能溶解在液相中的条件, 将有液相存在的烧结过程分为两种:

(1) 在不溶解的情况下, 只有界面能在起作用。主要参数是液相的含量和浸润角。

(2) 在物体的密度还未明显增大以前, 由于毛细管力的作用已使颗粒互相牢固连结。可以想象, 在液相增加到某种程度(约需在容积上占 30%)时, 颗粒会相对移动, 排列成紧密堆集。收缩率为

$$\frac{\Delta L}{L_0} \approx t^{1+x} \quad (4-80)$$

式中, 指数 $1+x$ 的意义是约大于 1。

5 耐火材料制造技术

通过认真分析不同的蚀损机理和不同部位采用最佳耐火制品的相应的均衡炉衬,可以使耐火材料里衬蚀损均匀。由于制砖技术的革新,现在可以避免过去由于制砖困难,而经常使用的具有各种缺点的双层衬。现代制砖技术可以生产尺寸为 900mm,1000mm,1100mm×150mm 以上的砖。此外,采用特殊的有机结合剂加上高级成型技术对于不断增多用量的不烧砖起到了决定性的作用。

对于烧成的耐火砖而言,通常将原料破碎、细磨、分级、配料、混合、成型、干燥和烧成等工序而制得。不烧砖,原则上比烧成砖只少了烧成工序。下面就其中较关键的工序作些简单的讨论。

5.1 耐火材料混练

为了生产耐火制品,需对原料进行配料、混练来制备混合料。对于配料、混练工艺来讲,原料的粒度范围为几微米到约 7mm 的不同粒度。

配料工序的目的是按混练工序必需的配料比加原料和结合剂,准确地进行配料。

混练工艺的目的在于生产出一种均匀的混合料,以便生产出相应的耐火砖种。根据该工艺流程,混练后还要进行其后处理,即靠改变结合剂的种类和数量进行调节。

5.1.1 耐火材料的混合组分

氧化物耐火材料在生产中的配料,通常都按粗、中、细等多级颗粒进行配料,其比例则应满足最紧密堆积原理或者满足特定的使用条件。

以 MgO-C 砖为例,它最初的配方主要由电熔镁砂或明确规定粒度的烧结镁砂、结合剂、金属或非金属添加剂以及不同量的石墨组成。其中,基质的分量应保证在加工和压制过程中镁砂粗颗粒

不被损坏。尽管如此,在粒度构成上它仍是将原来的镁砖作为基本型的。但是,自从开发了全碳基质 MgO-C 砖之后,便揭示出在粒度组成上原先将镁砖作为其基本型的配方不一定能获得最佳组织结构的 MgO-C 砖。

5.1.1.1 耐火混合料的组成

耐火混合料的制备可利用下述关系式来控制,即混合料中的粗颗粒、中颗粒、细粉应按下述关系分段:

$-D_{\max} \sim +D_{\max}/(5 \sim 6), -D_{\max}/(5 \sim 6) \sim D_{\max}/(5 \sim 6)^2, -D_{\max}/(5 \sim 6)^2$, 其中 $D_{\max}$ 为筛粉的耐火原料临界颗粒尺寸(通常以 mm 为单位)。混合料中各颗粒段含量,应根据对耐火制品性能的要求来选择具有不同的分布特征的含量。见下式

$$Y = (D/D_{\max})^n \quad (5-1)$$

式中, Y 为颗粒尺寸小于 D 的含量; $D_{\max}$ 为最大颗粒尺寸; n 为常数($n=3 \sim 10$)。

5.1.1.2 结合剂的种类

结合剂的种类如下:

- (1) 粉末结合剂;
- (2) 水;
- (3) 无机液体结合剂;
- (4) 有机液体结合剂。
- (5) 熔融结合剂,如沥青、焦油、酚醛树脂、石蜡等。

液体结合剂或添加剂的形式为:酸、盐溶液、分散体、悬浮液、胶溶液和低粘度至高粘度的树脂溶液或树脂溶体。

5.1.2 耐火材料的混练方式

耐火材料的混练方式如下:

(1) 颗粒和粉末组分的干混料,如注射成型的混合料、干火泥等,有时也加一些纤维组分,如金属、陶瓷、碳或可塑纤维等。

(2) 加有粘土结合料的颗粒料进行湿混,如捣打料、半干法成型混合料。

(3) 基于粘土和熟料的混合料要进行增塑。

(4) 颗粒混合料的湿混要加水或结合剂溶液,如磷酸、磷酸盐、硫酸盐、石灰乳、亚硫酸盐废液或盐溶液。

(5) 含有颗粒状石墨的混合料要加粉状树脂、沥青焦油、石蜡、电极糊、液体树脂或熔化树脂进行冷混、暖混或热混。

(6) MgO-CaO 等粒状混合料要加石蜡进行热混或暖混。

(7) 耐火隔热料要加萘进行热混。

(8) 基于白云石、镁砂、碳化硅的粒状混合料,要加焦油或熔融沥青和加石墨进行热混。

(9) 粘土结合的可塑混合料要加蒸汽进行热混。

(10) 基于石油焦或沥青焦的碳质料要加沥青结合剂进行热混。

(11) 干法成型混合料和等静压成型混合料经造粒混合,例如石墨、易破碎的熔融料、窑具以及连铸方面用的耐火制品等。

(12) 在粘土或高岭土中,加氧化铝粉或铝矾土粉以生产出莫来石熟料时,需进行均化或共同细磨。

(13) 为生产出耐火纤维或熔铸砖,需进行均化或共同细磨,要将细磨的原料进行熔化混合。

(14) 预破碎的粘土混合料的混合和增塑要加水和熟料以及其他干料,以生产出浇注用耐火材料。

5.1.3 热混合料的制备

加工程序的第一个最重要的步骤是配料中各种成分的混合。

对于 MgO-C 质耐火混合料来说,在混合时,可在事先连接好的加热桶内,振动输送机上或中空的螺旋式热交换器内预热颗粒料。

在低温时,可在加热的料仓内预热(可利用热油管路系统加热)颗粒料。碳组分,例如石油焦或类似物质可用电阻加热器预热。

该系统的优点为:加热时间短(加热到 150°C 需约 15min);实际工作时不磨损;效率高等。

混练机加热可用电、热空气、煤气加热或靠混练、摩擦的热动力加热。

根据原料比热情况,升温速度为每分钟 2~4℃,如图 5-1 所示。

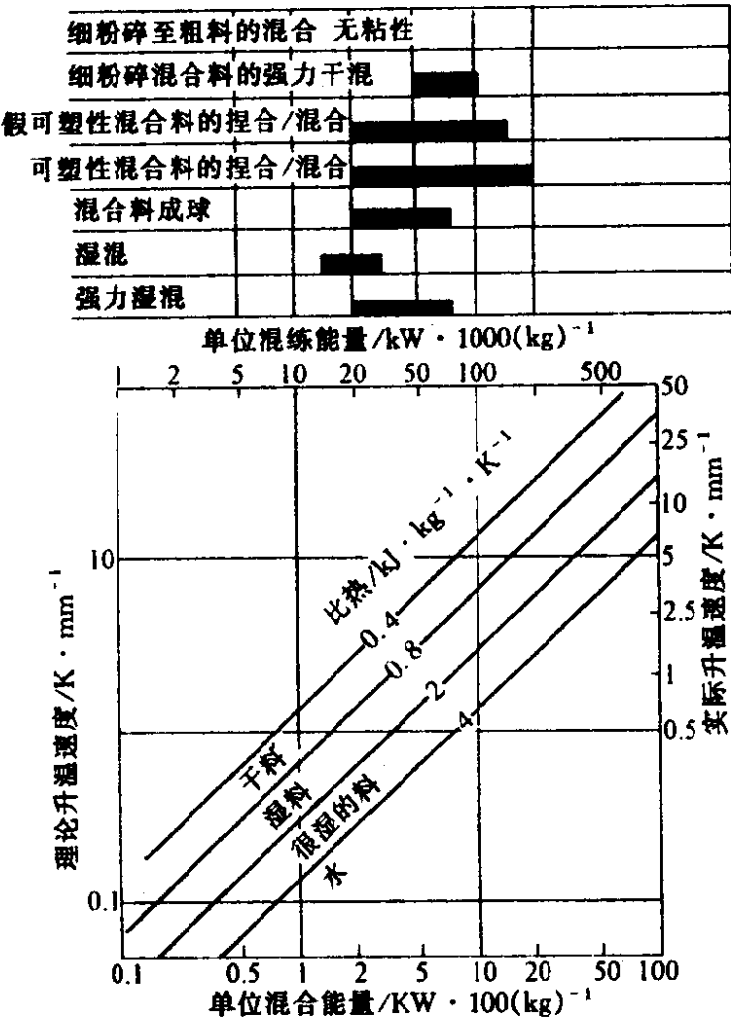


图 5-1 升温速度与相应比热混合料的能耗和温度的关系

5.1.4 混练强度

混练强度是混练时间所要求的有效的能量输入。

对于混练从细到粗颗粒的干混合料,估计数为 2~3kW/100kg,而混合湿料则取决于结合剂成分的可塑性,要求能量必须为 3~8kW/100kg。

捏合和混合可塑料或假塑性料,能量值可在(4~15)kW/100kg 之间波动。

从图 5-1 中可看出,对不同耐火材料的混合料要求不同的能量。

判断混合料质量可使用以下两条标准:

(1)某种混合料成分的分布情况,它是经测定颗粒度的分布或试样的化学成分或所加指示剂的分布情况来确定的。

(2)对试样要求的一种或几种质量特性指标,密度、可加工性、加压特性以及加压或烧成制品的密度。

5.1.5 对耐火材料混练机的要求

对于混练机的设计,重要的是在制备相同或类似的混合料时,要考虑能量要求和密度是否不变;或者要制备的混合料的密度和能量要求有变化。其结果是要修订混练强度、混练时间、混练料量,甚至在改变另一种配料方案之前要清洗混练机。

每批料的重量可由每小时的生产量和所要求的混练时间来决定;或者由操作条件,诸如现有的配料或输送设备的能力来决定,而不考虑现有配料或输送设备的实际小时产量。

对于混合料要求的总混练时间包括喂料时间、混练时间和出料时间。某些情况下,混练时间需进一步分为干混时间、湿混时间、再加上添加某些成分的时间。

如果在混练机内混练能量要求量变化的混合料,用下列方法能使混练强度适应于 0.5 至约 15kW/100g 的范围。

混练机元件的设计和类型的重点,例如混练叶片、混练棒、转子和搅拌部件等需要考虑。混练时间和有特殊的混练效果(如捏合、压密、松压、成球、打碎结块、轻度和强力干混和湿混)。这可用可变极的电机或机械控制齿轮改变混练机元件的旋转速度,也可靠改变三角皮带传送速度和使用频率变换器加以实现。

对于混练机的设计,要考虑它是在常温下还是在加温下进行混练。如在加温下混练,必须与在 50~100℃ 范围内的温暖混合和在 100~200℃ 范围内的热混加以区别。

另一个问题是,当混练硬的或极硬颗粒级料时,应有维修设备和易更换的磨损部件。

鉴于改变混练方案时要清洗混练机,这可用提升混练元件的工具和用高压冲洗进行强力湿法清洗。

对于混练机制造厂家来说,耐火材料工业的发展表明,近年内有下列发展趋势:与以前相反,中、小型混练机的使用日益俱增。其原因是限于高档产品,所用原料价格昂贵和生产能力的有效降低。

高级耐火原料使用的增加,例如刚玉、锆英石和其他高硬度的原料均对混练机的耐磨性提出了高要求。

加有石墨添加剂和人造树脂结合剂的混合料需要有高的混练强度。

耐火材料厂的庞大生产计划以及混合料的混练特性差异甚大,则要求使用的混练设备要具有相适应的混练效力和混练强度。这主要意味着它们要有高的驱动能力和可控制的混练速度。

众所周知,在处理作为一种成分含 30%片状石墨、沥青和合成树脂作为结合剂时,具有高速搅拌器和旋转盘的传统混料机由于下列原因不能取得最佳效果:

(1)密度比镁砂轻的石墨趋于浮在混合料的顶部,不完全与配方中的其他成分接触。

(2)旋转盘的离心力在某种程度上使个别成分偏析。

(3)使用高速搅拌器,晶体结构以及粗晶层片状石墨的立体体积部分遭到破坏,因而妨碍制品的连续石墨基质的形成。这一点对于耐炉渣和耐热震这样的重要性能来说是重要的。

(4)除此之外,由于混合料的强有力的涡流,单个颗粒产生松散作用,这对于镁砂颗粒周围的结合剂成分的分布有不良影响,结果是石墨对镁砂的粘结产生不良影响。

(5)短时间强化混料的另一缺点,即带入气体会导致脱气问题并会降低成型阶段的生产率。

5.2 输送与给料系统

耐火材料工业发展的历史表明,在生产耐火砖用压砖机技术最初发展期间,几乎没有人认识到输送与给料系统的重要性。压制砖的任何缺陷,如尺寸公差不适当,不合适的密度梯度曲线或显微

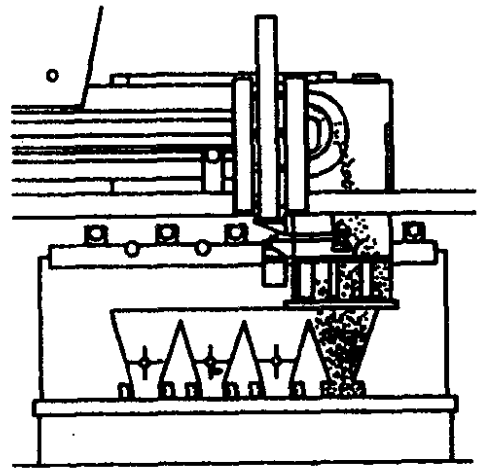
结构立体缺陷,这些会导致降低和不均匀侵蚀的特性,均归因于压砖机的性能不适宜。近来由于对耐火砖的物理、化学与机械性能做了极严格的要求,压砖机的制造厂家和耐火砖的生产厂家对压砖机的适当给料的问题便越来越重视了。显示出最佳给料系统特点的重要因素为:

- (1)在给料时每一种成分不偏析;
- (2)沿给料方向,砖坯均匀预致密;
- (3)防止二次结团;
- (4)防止昂贵物料的损失;
- (5)平稳、规则且可再现的流速;
- (6)不粘盛料容器的壁;
- (7)易于清理。

由于认识到,如果由混料机运到料斗,再由料斗运到压机模的料口过程中料会产生偏析,那么混合极均匀的料则为无用。现在,为了生产高质量的 MgO-C 砖,则设计了一种新型加料系统,它能够使压砖机模装料口处的加料无偏析。图 5-2 以图解的方式示出了该系统的原理。

该综合加料系统的主要部件为:

- (1)加热的物料料斗;
- (2)可以水平移动的皮带运输机系统;
- (3)加热的、整体化的中间混料机;
- (4)加料箱。



该新型给料系统的操作顺序和工作原理,即将混料机混好的料倒入加热的料斗中。位于料斗下方的可移动式皮带运输机系统与中间加热混料机配套。

加热中间混料机以机械方式与皮带运输机系统配套,由中间

混料机来自动地进行运输机系统的所有运动。实际加料箱安装在中间混料机的下面,在往压砖模中给料期间,加料箱按直角水平移动到中间加热混料机。

说明给料操作特点和影响给料操作的重要操作及结构参数为:

- (1)皮带运输机本身的速度;
- (2)配套皮带运输机-中间混料机系统的速度;
- (3)中间混料机混料装置的几何结构、几何布置和角动量;
- (4)加料箱的形状与规格。

根据经验确定的这些参数的最佳值与几何结构能保证向压砖机中无偏析给料。

从理论上说,对不同尺寸的耐火砖用最佳出料口的单独加料箱是理想的。然而采用特殊的加料技术,例如震荡加料,指定加料箱的使用范围可以达到一定程度,见图 5-2。

类似于使加料箱的出料口适应于砖模的开口,必须使中间混料机的出料口适应于加料箱。通过往中间混料机上装有可以更换的出口模板便可做到这一点。

新型给料系统的重要性归功于压砖机无偏析给料的必要性,可以说,制品的质量在很大程度上取决于压砖机均匀、一致的无偏析给料。

理想的系统应该是:一个压砖周期所需的料量可以在压砖机附近的某种小混料机中在现场混合,然后直接加入到砖模的加料口,这样就避免了所有的中间运输与计量。然而,这种理想系统,现在还有很大的距离,因而是今后研究的课题。

5.3 耐火制品的成型方法和成型制度

半干耐火泥料的成型按照对泥料施加作用力的特性可以是静压的、冲压的和振动的,而按照施加力的方法可以是单面的,双面的和液体静压的(均压的)。根据砖模结构,可以在固定式的或者浮动式的砖模中并采用活动的芯子等进行成型。当生产耐火材料主

要采用静压加压的成型方法时,要求压砖机拥有很高的压力和一定的成型制度。大多数工业上使用的压砖机都能双面成型,由于减小在制品高度方向上的密度差即等于把制品高度缩减了一半。或者使两个压模相对运动,或是在浮动式砖模中使一个压模运动实现双面成型。采用浮动式砖模能简化压砖机结构,同时如能正确选择支撑弹簧或者支持缸内压力,就能在整个成型期间使上面的和下部的成型压力保持均衡。单面成型是在生产制品高度与其水平半径之比较小(H/Rr 不大于 $2\sim 3$)的制品时采用。

成型环形断面制品时,要使用活动的芯子,芯子与上冲头一同移动并借摩擦力向下带动泥料,从而使制品下部更为致密。对砖模和芯子涂油能影响密度的分布,如果砖模涂油,而芯子不涂油,则大部分泥料带入砖模下部,而上部密度较小;在同时移动砖模和芯子时,造成单面成型的结果,制品下部比较致密。在采用浮动式砖模和固定的芯子,以及在采用活动芯子和固定式砖模时密度分布较好。

5.3.1 耐火泥料压制成型曲线

使用和设计半干法成型的新式压砖机时,必须了解泥料压缩量、压缩系数、气孔率和显密度与单位成型压力之间的关系。

以前有人曾经提出过许多确定泥料压缩量和其他指标与静压力之间的关系式,但大部分都存在使用上的困难。因为未包括装料的显密度值,有的则未揭示方程式的渐近线的物理意义。因此,B. B. 威尔尼卡夫斯基等的方程式,不但通俗易懂,而且在实际应用中克服了上面提到的缺点。

半干耐火泥料系三相系统,即由固相、液相和气相组成。

被压制泥料和砖坯内三相之间的数量比例可用以下独立参数表示: δ_s 为固相密度, g/cm^3 ; δ_l 为液相密度, g/cm^3 ; W_0 为泥料的相对湿度, %。以及如下参数: δ 为砖坯的显密度, g/cm^3 ; P_a 为湿坯的气孔率, %; 它就是气相体积与砖坯整个体积的比值。

按有些文献上的术语,系统的气孔率,也就是陶瓷粉料或压制系统的气孔率,总是被理解为固相未占有的容积(即液相和气相的

总和)与物料总容积的比值。

不难指出,湿坯的显密度可用下式确定:

$$\delta = (100 - P_a)\delta_s\delta_l / [(100 - W_0)\delta_l + W_0\delta_s] \quad (5-2)$$

在压制时泥料的固体和液体成分实际上是个常数。被压制泥料容积的减小,主要的是靠排除和压缩气相和有一些气相溶解到液相中。因此砖坯的显密度增加,而气孔率 P_a 减少。在极限的情况下 $P_a = 0$, 三相系统变为两相系统,这时极限显密度用下述方程式确定:

$$\delta_\infty = \frac{100\delta_s\delta_l}{(100 - W_0)\delta_l + W_0\delta_s} \quad (5-3)$$

压制原始方程式满足所列举的要求:

$$\delta = \delta_0 + (\delta_\infty - \delta_0)(1 - e^{-\alpha p^n}) \quad (5-4)$$

或者

$$\delta = \delta_\infty - (\delta_\infty - \delta_0)\exp(-\alpha p^n) \quad (5-5)$$

式中, α 和 n 为方程式参数; p 为单位成型压力, MPa; e 为自然对数底; δ_∞ 按式 5-3 求得。

当 $p = 0$ 时 $\delta = \delta_0$ 和当 $p = \infty$ 时, $\delta = \delta_\infty$, 亦即方程式 5-4 和式 5-5 都满足极限条件。因为方程式中含有砖坯的显密度的平均值, 所以不论制品的形状如何, 都可以采用上述方程式来计算压制过程。但是应当指出, 参数 α 和 n 值根据制品的形状可能有明显的变化。这在重复荷重情况下利用该方程式时将会出现。

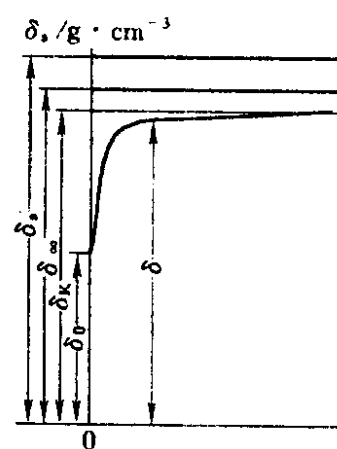


图 5-3 压制曲线的极限条件

为了求得砖坯高度 h , 压缩系数 k_c 和压缩量 l 与单位成型压力的关系, 基础方程式 5-5 是可以改变的。垂直于压制方向的形状截面是常数时, 方程式是正确的。

$$\frac{\delta}{\delta_\infty} = \frac{h_\infty}{h} \quad (5-6)$$

此时

$$\frac{1}{h} = \frac{1}{h_{\infty}} - \left(\frac{1}{h_{\infty}} - \frac{1}{h_0} \right) \exp(-\alpha p^n) \quad (5-7)$$

压缩系数

$$k_c = \frac{\delta}{\delta_0} = \frac{h_0}{h} \quad (5-8)$$

$$k_{\infty} = \frac{\delta_{\infty}}{\delta_0} = \frac{h_0}{h_{\infty}} \quad (5-9)$$

$$k_c = k_{\infty} - (k_{\infty} - 1) \exp(-\alpha p^n) \quad (5-10)$$

式中 k_{∞} 为压缩极限系数。

泥料压缩量(残留变形)

$$l = h_0 - h = h_0 \left(1 - \frac{h}{h_0} \right) \quad (5-11)$$

$$l = h_0 \left(1 - \frac{1}{k_c} \right) \quad (5-12)$$

或者

$$l = h_0 \left(\frac{k_c - 1}{k_c} \right) \quad (5-13)$$

相对残留变形 $\varepsilon = l/h_0$ 由下式决定:

$$\varepsilon = 1 - \frac{1}{k_{\infty} - (k_{\infty} - 1) \exp(-\alpha p^n)} \quad (5-14)$$

从方程式 5-5 得出,在装料显密度 $\delta_{02} > \delta_{01}$ 变化的条件下,为了得到同样的显密度 δ 要求较小的最终单位成型压力 $p_{K2} < p_{K1}$ 。在保持成型压力条件下增加最终显密度:当 $\delta_{02} > \delta_{01}$ 和 p 固定时 $\delta_{K2} > \delta_{K1}$ 。

因此,方程式反映出在成型制品时重复负荷对增加显密度和残留变形的影响是有利的。

为了确定系数 α 和 n 必须从试验数据知道,在压制曲线上其坐标为 p_1, k_{c1}, p_2, k_{c2} 两点的位置。

$$l_g \frac{1}{\alpha} = \frac{l_g p_1 l_g \left[\frac{l_g \left(\frac{k_{\infty} - 1}{k_{\infty} - k_{c2}} \right)}{l_g e} \right] - l_g p_2 l_g \left[\frac{l_g \left(\frac{k_{\infty} - 1}{k_{\infty} - k_{c1}} \right)}{l_g e} \right]}{l_g p_2 - l_g p_1} \quad (5-15)$$

$$n = \frac{l_g \alpha + l_g \left[\frac{l_g \left(\frac{k_\infty - 1}{k_\infty - k_{cl}} \right)}{l_g e} \right]}{l_g p_1} \quad (5-16)$$

Л. 格列尔 (Геллер) 和 В. И. 巴波拉夫斯基 (Поплавский) 曾提出与方程式 5-5 相类似的方程式。但是他们不是取 δ_∞ 作为渐近线, 而是以 δ_s 作为渐近线, 也就是认为在 $p \rightarrow \infty$ 时分散系统成为单相的。

其实泥料是三相分散系统, 并在单位成型压力 $p \rightarrow \infty$ 压制, 在去掉压力并顶出砖模后变成了固液两相的双相系统, 而不是单相的。

当以相对残留变形和泥料的初始性能来表示 P_a 时, 也就是以堆积密度 (δ_0) 或气孔率 (P_a) 表示时, 则有

$$P_a = 100 - \frac{\delta_0}{1 - \epsilon} \left(\frac{100 - W_0}{\delta_s} + \frac{W_0}{\delta_l} \right) \quad (5-17)$$

$$P_a = 100 - \frac{100 - P_{a0}}{1 - \epsilon} \quad (5-18)$$

因此, 利用方程式 5-14 总是可以作为单位成型压力函数来表示 P_a , 按面积压制的单位功为

$$A_F = \int_0^l p dl \quad (5-19)$$

代入 l, d 值得出

$$A_F = h_0 \alpha n (k_\infty - 1) \int_0^P \frac{p^n \exp(-\alpha p^n) dp}{[k_\infty - (k_\infty - 1) \exp(-\alpha p^n)]^2} \quad (5-20)$$

将获得的方程式积分成普遍的形式是相当困难的, 所以压制单位功的值合理地用数值积分的方法来确定。按装料容积的压制单位功为

$$A_V = \frac{1}{h_0} \int_0^l p dl \quad (5-21)$$

或者

$$A_V = an(k_\infty - 1) \int_0^p \frac{p^n \exp(-\alpha p^n) dp}{[k_\infty - (k_\infty - 1) \exp(-\alpha p^n)]^2} \quad (5-22)$$

5.3.2 成型

任何成型的目的都是在全面平衡经济可行性范围内生产最高质量的砖,而花费的成本可能最低。

任何压砖过程都要用三种基本因素进行分析:

- (1) 压砖原理;
- (2) 压砖程序;
- (3) 压砖机操作的可靠性。

从压砖技术的观点看,有三种可能的方法,这些方法示于图 5-4。

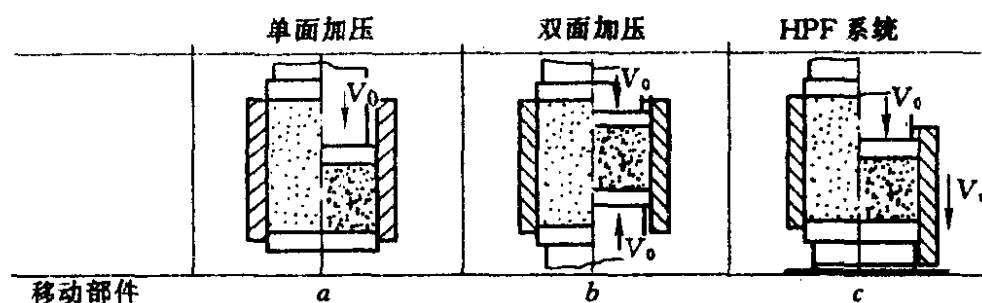


图 5-4 压砖原理

a —上模板 $V_0 = \text{常数}$; b —上、下模板 $V_0 = \text{常数}$;

c —模板 $V_0 = \text{常数}$, 模框架 $V_1 = V_0/2$

图 5-4a 示出了所谓的单面加压原理。在这种情况下,下模板和模框板保持不动,只由上模板进行加压。

图 5-4b 示出了双面加压的原理,而同时通过上下模板施加压力,模框板保持不动。

图 5-4c 示出了压砖的原理。上模板用 V_0 的速度压入模的加料口,下模板保持不动,但是在上模板向下移动的同时,模框板也以 $V_0/2$ 的速度向下移动。

C 方法发展的基本物理原理是:

与液体介质相反,施加于散状固体料的压力不会均匀地通过固体物料传递。在施加压力的方向,有平缓的压力下降。决定压力下降的重要因素为

- (1)内部和颗粒间的摩擦(根据形状、大小和粒度分布);
- (2)模壁与颗粒的摩擦;
- (3)压力升高的速度;
- (4)要传递压力的距离,因此模壁与颗粒的摩擦似乎起到更主导的作用。

对于简单的单面加压情况(固定的下模板和模框板),压力(P)下降可以数学的方式表示:

$$P_x = P_0 \cdot \exp(-U/A \cdot K \cdot MW(h_1 - h_2))$$

图 5-5 示出了在压砖过程的不同阶段有效压力通过散状料传递的图解说明。

考虑到模壁与颗粒的摩擦和靠近模壁颗粒的相对运动,该压力传递对于压制件致密的作用,对于系统 B 和系统 C 是相同的。

这种不可避免的压力梯度曲线会导致整块砖的各个部分的致密度不同。这种作用如图 5-6 所示。

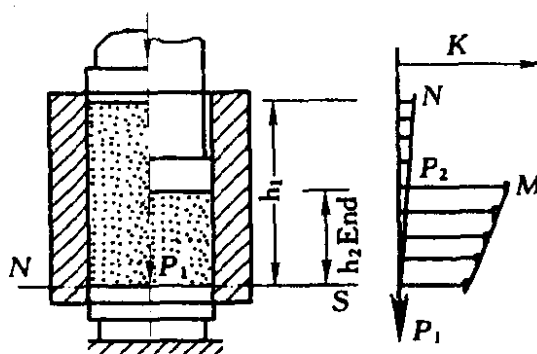


图 5-5 垂直压力的传递

K —垂直位置; N —初始位置;

M —最终位置; S —结束

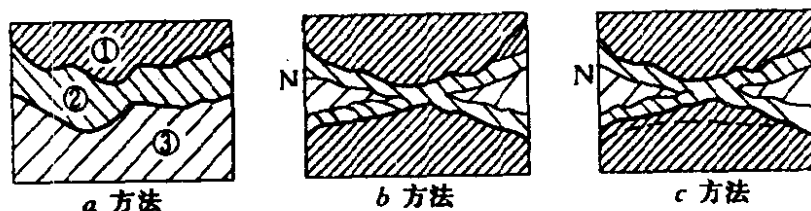


图 5-6 整块砖不同的致密部位

对整块砖不同的致密区可以确定如下:

- (1)最大致密度区；
- (2)中等致密度区；
- (3)低致密度区或中性区。

在某种程度上,通过不同的压砖方式,采用系统 B 也可做到这一点。然而不良的叠加现象也是系统 B 的内在缺点。

图 5-7 是根据系统 C 和系统 B 生产出砖沿线性横断面的密度梯度变化曲线。

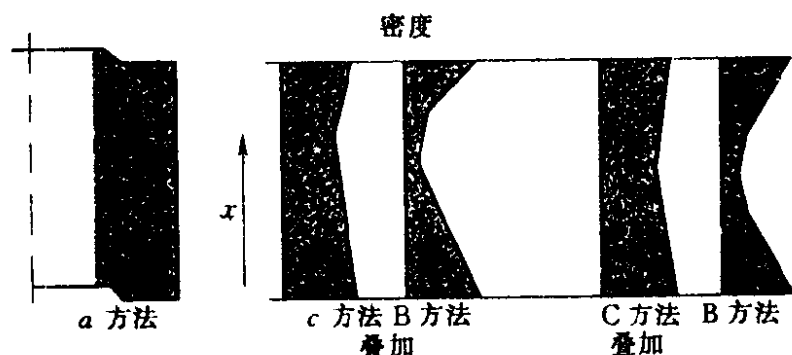


图 5-7 密度梯度变化曲线

从图 5-7 可以看出系统 B 的叠加情况, H 为砖的高度。该叠加情况有以下几种:

- (1)系统 B 的内在缺点是底部压机油缸始终或多或少地暴露于粉尘,因此需要定期维护。
- (2)无液压油被污染的危险。
- (3)就系统 B 而论,基本建设的投资相当低。

5.3.2.1 成型制度及其对制品质量的影响

成型制度的基本因素是:作用在泥料上的单位压力、平均成型速度和在整个周期中速度分布、成型的阶段性、在压力下保持时间以及加压次数等,其中单位成型压力是主要的。

研究确定,随着压力的增大制品密度增加到表明已排除了空气气孔的某一临界密度时,制品已不能再压缩。不论是临界密度,还是与临界密度相适应的临界压力都随着水分的增加而下降。在成型水分低的粉料时达不到临界密度,制品致密化受到矿物颗粒

排列的限度的影响。对每一成型压力都有一定的最适宜的水分含量,在此水分条件下制品可达到的极限密度接近于临界密度,在此成型条件下系统是二相的。除水分外,固相和液相的密度也影响极限密度。

成型速度对制品的致密程度有很大影响。成型速度一般理解为接近压模的速度,而实际在压制过程中在不同断面内颗粒实际移动速度却是不同的。文献资料及耐火厂生产经验说明,缓慢地成型能促进制品密度的提高,有利于排除空气,造成有利条件使结构组分移动和变形以及松弛在制品中产生的压力。

确定耐火泥料的成型速度与制品密度以及所需要的成型压力之间关系的数学方程式目前是没有的。有人认为,粉料系统变形速度对其压缩阻力的影响相当于土壤。在粉料系统中,对粉料压缩时发生两种过程:变形能量的积蓄及能量的消散。根据速度的大小可能以这种或者那种过程为主发生变形。在能量消散的变形条件下,由于从外面得到的能量还没有来得及完全分布在系统内,因此速度的变化对变形阻力数值没有影响。在同时有能量累积过程的变形条件下,随着变形速度的增加,该阻力按以下规律增大。

$$F = Ce^{av^2} \quad (5-23)$$

式中, F 为变形阻力; V 为变形速度; e 为自然对数底数; a 为常数; C 为决定物体开始变形的总能量系数。

用 $90\text{mm} \times 90\text{mm} \times 85\text{mm}$ 的铬镁质试样研究了成型速度对泥料各压缩阶段的影响。该试验表明,在压力小于 $2.94 \sim 3.43 \text{ MPa}$ ($30 \sim 35 \text{ kg/cm}^2$) 的成型第一阶段,粉料压缩速度从 0.08 mm/s 变化到 100 mm/s 对制品质量没有影响。在压力小于 $10.3 \sim 11.3 \text{ MPa}$ ($105 \sim 115 \text{ kg/cm}^2$) 的第二阶段,把压缩速度提高到大于 9 mm/s 能降低制品质量并导致形成裂纹。在成型的第三阶段,压缩速度增加到 2.5 mm/s 或造成弹性膨胀大大增加和砖坯结构机械性能指标的恶化。因此降低成型第三阶段的速度有可能改进制品质量。

由于气孔中有液相和气相,成型的粉料具有粘性。因此从砖模

内排出空气和使粉料产生永久变形,就相当于最终压力时的密度和显气孔率等都取决于成型速度,在致密开始的两个阶段,成型速度受到冲头和模壁间缝隙断面以及受到粉料内部空气通道长度、曲折度和断面的限制。由于在粉料致密时透气度减小,因此适当地降低成型速度,以便使空气能来得及排入大气中去。在空气通道被液相堵塞后,为了使粉料产生一定的永久变形必须进一步降低成型速度,同时应根据压砖机的结构及动力学,平稳地逐渐地减小成型速度。

耐火厂积累了很多由粉料配比、颗粒组成、水分、结合剂粘度等不同的半干耐火泥料成型的各种外形和尺寸规格制品的经验。根据成型设备的可能性,要求的制品质量及生产能力,可经验地选择成型制度。由实践得知,成型速度还与成型制品的尺寸有关。泥料中的空气含量 V_0 与加料的体积成正比

$$V_0 = ABh_0 \quad (5-24)$$

式中, A 、 B 为柱形制品的两底边; h_0 为加料的高度。

排出空气的缝隙的总断面积正比于在上下压模周边上的缝隙的面积

$$f = 4S(A+B) \quad (5-25)$$

式中, S 为每块压模周边上缝隙的宽度。

比值 $V_0 : f = ABh_0 : 4S(A+B)$, 该比值愈大, 排出空气的条件愈差。在加大加料的线尺寸 $m = \sqrt[3]{V_{01}/V_0}$ 和 $S = \text{常数}$ 时

$$V_{01}/f = ABh_0 m^3 : 4S(A+B)m = m^2 V_0 / f \quad (5-26)$$

即排出空气的条件差 $m^2 = (V_{01}/V_0)^{2/3}$ 倍。应适当地降低成型速度。通常, $S = 0.1\text{cm}$ 为常数时, 在各种制品压缩系数差别不大的条件下, 成型速度取决于比值 $V/2L$ (L 为制品的平面周边长, 单位为 cm ; V 为成型制品的体积, 单位为 cm^3)。可用下列经验公式近似计算一个周期内的平均成型速度

$$W = \frac{25.4\alpha 1.7}{k_c V/2L} \text{cm/s} \quad (5-27)$$

在一次近似值中系数 α , 要考虑到空气在粉料颗粒间弯曲通

道系统中运动的内阻与其颗粒组成的关系。根据概括的经验数据,对于小于0.088mm 组分含量大于45%的细颗粒泥料, $\alpha=0.6$ (含有共同细粉碎的筒磨粉的方镁石尖晶石质等泥料),对于小于0.088mm 组分含量40%~45%的细颗粒泥料, $\alpha=0.8$ (生产盛钢桶制品等用的多熟料泥料)。对于小于0.088mm 组分含量少于40%的泥料 $\alpha=1$ 。

成型时间用值 $T_n=l_k/w$ 计算,式中 l_k 为相当于最终压力的成型行程。不论是在增大压力的条件下,还是在一定的压力条件下,在计算平均成型速度 w 时要考虑到两个加压的压模对制品作用的全部时间。在计算平均速度时,不考虑压模撤离制品的时间,因为这时制品在轴向已不受压了。因此方程式 5-27 不能用于在压模撤离制品后二次再施压的成型情况。引用的方程式 5-27 适用于其高度小于平面尺寸的制品。

为了提高制品质量分段压缩及反复施压是有作用的。分段成型——是不使压模撤离成型的制品而施加不同大小的压力。此时在不同阶段的加压速度可以不同。在重复施压时压模一次或几次撤离制品,例如在用摩擦压砖机成型时,从排出空气、松弛应力以及提高砖坯密度观点来看,反复施压的成型制度应当被认为是较好的。

在最高压力下,保持一段时间对制品质量有很好的影响。A. C. 别列日诺依(Бережной)提出下列表达保持时间与水压机成型的砖坯气孔率之间关系的方程式

$$P_{at}=P_{a0}-A_1 \lg(Bt+1) \quad (5-28)$$

式中, P_{at} 为在保持时间 t 条件下制品的气孔率; P_{a0} 为在没有保持时间的成型条件下的气孔率; A_1 和 B 对某种泥料是一定的常数。

相应的制品的密度为

$$\delta_t=\delta_0+A_2 \lg(Bt+1) \quad (5-29)$$

5.3.2.2 成型制度的选择

成型制度依据制品用途、成型泥料性质、成型制品尺寸以及成型设备而定。高密度的制品,例如高炉砖,盛钢桶砖,炉顶砖,转炉

砖等要求较高的成型压力和缓慢的成型速度,但成型细颗粒的泥料以及配有共同细粉碎粉料的泥料则有许多困难,因为这些泥料很难排出空气。其主要的技术措施是降低第一阶段的成型速度并撤离冲头以排出空气。泥料的水分对成型制度也有很大影响。随着水分的增加,在某一压力之前泥料的压缩速度及压缩量增大。在接近极限密度时泥料压缩量急剧减小。

成型制品尺寸也影响成型速度和单位成型压力。制品的体积及被压入空气的体积与线性尺寸的立方呈比例地变化,而加料的总内部透气率与第一阶段线性尺寸近似地呈正比。因此,为了保证排出空气,大型制品的成型速度应当较低。随着制品高度与其水平面半径之比的增加,由于外摩擦损失增加,因此成型压力应当较高。成型制度的选择受到现有成型设备可能性的限制。机械压砖机的成型速度取决于成型机构的动力学并且可以用改变曲轴每分钟转数加以调节。工作周期及在整个周期内的成型速度都与转数呈正比地变化。

现有的一些耐火厂的成型制度,大多数都是根据成型设备的可能性,所要求的生产能力及制品质量凭经验确定。虽然这些制度并不总是最适宜的,但是在很多情况下,在组织这种或那种制品的成型以及在选择成型设备时它们可能是有用的。

5.3.2.3 压砖步骤

压砖涉及到的所有参数以压力时间和压力致密曲线的方式基本上可用图解来说明。图 5-8 示出了任意典型的压力-时间曲线。根据材料和要压制制品的几何结构和尺寸,形状与压力-时间参数值将在大的范围内变化。

图 5-8 示出了预压保持时间,压力释放时间,脱气时间,高压保持与压力释放时间。曲线不同部位的形状也是重要参数并代表压力形成的特性,也就是压砖速度。预压的次数,预压压力值,脱气的次数与时间,压砖的速度和施加的最大单位压力都取决于材料和要压制制品的形状与尺寸。在镁碳配料成型的特殊情况下,即使是采用频繁脱气的快速压砖,采用很少几次脱气的极缓慢压砖,在

真空下压砖都是如此。

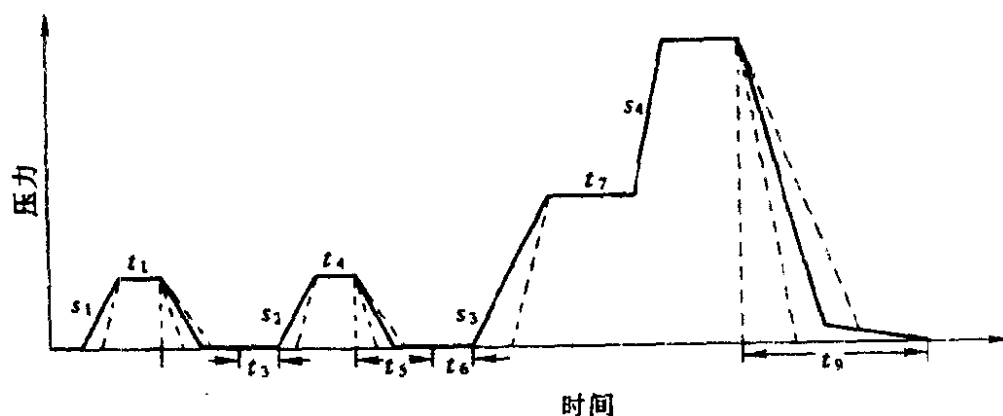


图 5-8 压力与时间曲线

t_1 —第一次预压保持时间; t_2 —压力释放时间; t_3 —脱气时间;
 t_4 —第二次预压保持时间; t_5 —压力释放时间; t_6 —脱气时间;
 t_7 —第三次预压保持时间; t_8 —高压保持时间; t_9 —高压释放时间

5.4 砖坯的干燥制度

成型之后的砖坯一般都含有一定数量的水分,它们应在砖坯烧成之前绝大部分能得到排除(干燥)。并且,砖坯的干燥程度通常由其残余水分来衡量。

虽然砖坯干燥在耐火材料生产中是一个较为简单的工序,但仍需选择较为理想的干燥制度来控制水分的排除过程以防止砖坯在干燥时(水分排除过快时)产生裂纹。

许多研究结果都表明,根据毛细孔体的尺寸来测量湿度和温度分布特征是很复杂的,虽然测定砖坯表层温度和平均体积湿度并不困难,但测定其平均体积温度和表层湿度的困难却是很大的。

因为干燥过程中毛细管内气体的主要时间通常为降速期,所以可得出如下公式:

$$m = -d(\ln v)/d\tau \quad (5-30)$$

$$k = d(\ln U)/d\tau \quad (5-31)$$

式中, m 为冷却速度; k 为干燥系数; v 为相对温度, $v = (T_c - T)/$

$(T_c - T_0)$; T_c 为加热介质的温度; T_0 为砖坯的最初温度; T 为测定时的温度; τ 为时间; U 为相对湿度, $U = (U - U_p) / (U_0 - U_p)$; U_p 为利用介质参数时的平衡湿度; U_0 为砖坯的最初湿度。

平均体积的相对湿度 v_v 和平均表层温度 v_g 为:

$$v_v = \frac{1}{\bar{v}} \int_{\bar{v}} v d\bar{v}, v_g = \frac{1}{s} \int_s v ds \quad (5-32)$$

式中, $\bar{v}$ 和 s 分别为砖坯的体积和表面积。

运用傅里叶变换和调节制度的理论关系式可以求出

$$v_v = v_g / (v_g - \frac{d \ln v_0}{d F_0} \int_0^{F_0} v_g d\eta) \quad (5-33)$$

式中, F_0 为傅里叶准数, $F_0 = a\tau/L^2$; a 为导温系数; η 为变换积分。因为在过程进行中测定温度 v_g 并不困难, 又因为 a 是可以计算出来的, 所以 v_g 和 v_v 两值之间的关系是确定的。

同样, 也可以求出 U_g (表层相对湿度) 为

$$\ln U_g = \int_0^{F_{0m}} [1 - (\frac{df}{dF_{0m}} / f)] d\eta \quad (5-34)$$

式中导出函数 f 如下:

$$f = (U_v - 1) / \frac{dU_v}{dF_{0m}} \quad (5-35)$$

式中, F_{0m} 为傅里叶质量交换准数, $F_{0m} = a_m \tau / L^2$; a_m 为潜能传导系数。

由于平均体积湿度 U_v 的测定并不困难, 所以 U_v 和 U_g 两值之间的关系也是确定的。

根据上述讨论, 得出了平均体积湿度和表层湿度的关系式, 它们可以由测量平均表层温度和平均体积湿度来研究干燥砖坯的情况以重现其湿度场和温度场, 从而用以控制耐火材料生产过程中的干燥制度。

5.5 耐火材料烧成技术

耐火材料, 除了经过干燥及低温热处理的不烧耐火材料或电熔的特殊耐火材料之外, 一般是在高温煅烧而成。高温煅烧叫作烧

成。

烧成的目的是,第一,原料经过烧成后发生热化学变化,因而在高温窑炉使用时不发生变化,呈稳定的状态;第二,经高温处理后发生烧结,保持耐火材料必要的形状和强度,确保必需的质量,以具备烧结材料的耐用性。

耐火材料的烧成方法,按使用原料的化学矿物组成、粒度分布、填充密度、目标质量、形状等而有所不同,必须使各种耐火材料在适宜的烧成温度、烧成时间、升温速度、冷却速度和气氛下进行烧成。

5.5.1 热化学变化

(1)热分解。许多耐火材料原料,一经加热,将分别发生特有的热化学变化,转变为高温稳定状态。

(2)结晶的转化。许多耐火原料均有结晶转化,天然原料通常形成低温形结晶,但是一经煅烧,向高温形结晶转化。这种转化现象,在特定的温度下发生可逆的急剧变化的互相变($\alpha \rightleftharpoons \beta$)形转化和在一定温度范围内发生不可逆的转化,即为转化速度慢的缓慢变形转化。这些转化将伴随发生显著的体积膨胀或收缩,所以在耐火材料的生产或使用方面必须十分注意。使用这种原料的时候,必须通过烧成工序转化为稳定的高温形结晶。

例如,石英经烧成后转化为高温形结晶方石英及鳞石英,从密度为 2.65g/cm^3 的石英转化为密度为 $2.26\sim 2.30\text{g/cm}^3$ 的高温形结晶。并且,石英在 573°C 从 α 形(低温形)向 β 形(高温形)急剧转化,体积增加 1.35% 。 β 形石英在 1250°C 附近向 β -方石英转化,伴随增加体积 17% 。另外, β -方石英,当冷却到 220°C 附近时变为低温形的 α -方石英,体积减少 6% 。 β -方石英在 1700°C 附近熔融,成为石英玻璃,体积增加 20% 。伴随这样的变态,体积变化大,在烧成含 SiO_2 的砖坯时必须特别注意。

又如镁质耐火材料中的 $2\text{CaO} \cdot \text{SiO}_2$ 。它是具有多晶型的化合物,随温度而转化的情况如图 5-9 所示,在转化过程中要产生体积效应,见表 5-1。相应各化合物的性质见表 5-2。

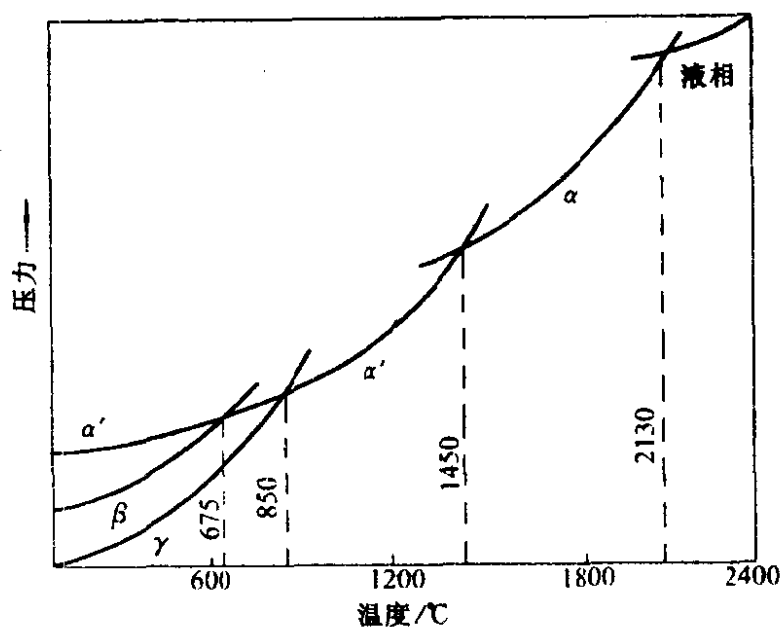


图 5-9 Ca_2SiO_4 变态的温度-压力平衡曲线

表 5-1 $2\text{CaO} \cdot \text{SiO}_2$ 变态及其转化的体积变化

晶体类型	稳定范围/°C	变态转化类型	体积效应/%
$\alpha\text{-}2\text{CaO} \cdot \text{SiO}_2$	>1450	α 型 $\rightarrow$ α' 型	-7.3
$\alpha'\text{-}2\text{CaO} \cdot \text{SiO}_2$	850~1450	α' 型 $\rightarrow$ β 型	0.9
$\beta\text{-}2\text{CaO} \cdot \text{SiO}_2$	介稳状态	β 型 $\rightarrow$ γ 型	10.4
$\gamma\text{-}2\text{CaO} \cdot \text{SiO}_2$	<850	α' 型 $\rightarrow$ γ 型	11.5

表 5-2 $2\text{CaO} \cdot \text{SiO}_2$ 各变态的性质

晶体名称	结构类型	晶格常数				密度/ $\text{g} \cdot \text{cm}^{-3}$
		a	b	c	d	
$\alpha\text{-}2\text{CaO} \cdot \text{SiO}_2$	$\alpha\text{-K}_2\text{SO}_4$ 型	5.47		7.19		3.07
$\alpha'\text{-}2\text{CaO} \cdot \text{SiO}_2$	$\beta\text{-K}_2\text{SO}_4$ 型	11.08	18.55	6.76		3.31
$\beta\text{-}2\text{CaO} \cdot \text{SiO}_2$	—	5.48	6.76	9.28	94.5	3.28
$\gamma\text{-}2\text{CaO} \cdot \text{SiO}_2$		6.78	5.06	11.28		2.97

为了避免因 $2\text{CaO} \cdot \text{SiO}_2$ 晶型转化而导致稳定性 CaO 耐火制品的碎裂和粉化,可采用稳定剂。稳定剂有 P_2O_5 、 B_2O_3 和 Cr_2O_3 等,其用量大约是加入 2.5% Cr_2O_3 ,1.0% P_2O_5 ,0.5% V_2O_5 ,4.0%

B_2O_3 , 4%以下的 Mn_2O_3 都可以达到稳定的目的。它们的稳定机理都是相同的。

(3) 烧结。将耐火材料原料的成型砖坯进行烧成, 是在远比其熔点低的温度下的焙烧现象, 从广义上讲称为烧结。

烧结大致分为两类: 一类是, 耐火材料的结合部在烧成时发生反应, 生成玻璃相或结晶相的烧结, 把此称为液相烧结或烧结。二类是, 在结合部不存在液相, 由固相反应而结合, 称为固相烧结或烧结。

烧结是生成的液相在颗粒间按毛细管现象浸透, 在颗粒接触的部分生成透镜状的液相, 其表面张力使颗粒互相吸引靠近。再者, 该液相在烧结温度下对于固相假如具有溶解度, 则产生更良好的固相烧结。

固相烧结, 当把接触的颗粒在高温加热时, 在接触部分对于热振动引起颗粒移动, 其接触部分, 借助表面张力使其表面积变得最小, 并使接触面积扩大, 变成一个整体的致密颗粒的现象。因而, 原料粒度、表面能、烧结温度、加热时间对固相烧结影响很大。

一般耐火材料发生复合烧结与固相烧结, 但是高熔点氧化物、碳化物、氮化物、硅化物等不夹杂液相, 多数发生固相烧结。

像这样的烧结过程, 由于化学组成、粒度分布、填充密度、烧成温度等伴随有线变化, 因此成型用模子的设计必需考虑以上因素。另外, 由于烧成体内的线变化有很大差异, 因此引起变形, 所以对烧成来说, 均匀的成型和均匀的温度分布是非常必要的。

5.5.2 烧成技术

虽然叙述了各种耐火材料在烧成中发生的变化, 但由于原料的种类不同, 其变化也不同。对于耐火材料来说, 由于原料的种类、质量、形状等不同, 必须用各自适宜的烧成条件进行烧成, 各种砖的烧成曲线如图 5-10 所示。

5.5.2.1 硅砖的烧成

生产硅砖的工序是: 粒度调整的硅石原料经过与结合剂石灰乳混合, 高压成型, 烧成。

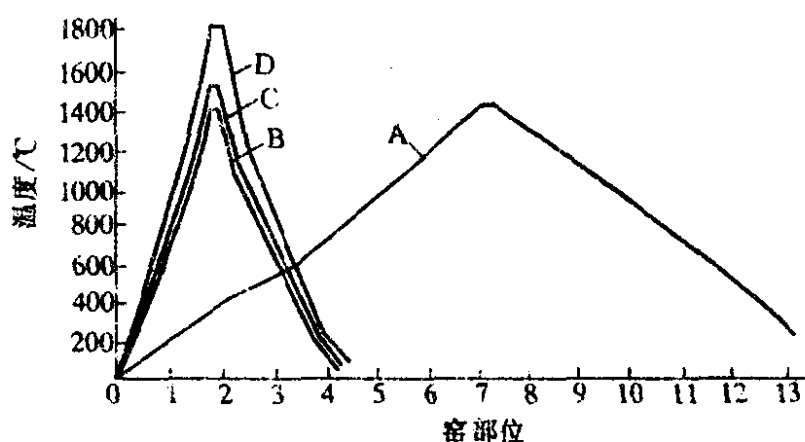


图 5-10 各种砖的烧成曲线

A—硅砖；B—粘土砖；C—高铝质、一般碱性砖；

D—氧化铝质、直接结合碱性砖

如前所述，硅石原料经过烧成后发生各种结晶转化。这时发生很大的体积变化，由于易发生裂纹，必须按照适应转化的升温速度进行烧成。特别是在 573°C 左右，因为石英 $\alpha \rightleftharpoons \beta$ 的急剧形态转化，体积发生膨胀，所以必须缓慢升温。实际生产时，在 $400 \sim 700^{\circ}\text{C}$ 之间约以 $5^{\circ}\text{C}/\text{h}$ 的速度升温。

这样，硅砖升温速度慢，并且在温度范围内必须改变升温速度，采用容易控制升温速度的单独窑（圆窑或方窑）进行烧成。图 5-10A 示出硅砖用圆窑的一般烧成曲线。

但是，现在已掌握了隧道窑烧成硅砖的烧成工艺，因而提高了硅砖的生产率。

5.5.2.2 粘土砖及高铝砖的烧成

(1) 叶蜡石质砖。该砖以叶蜡石为主要原料并加入少量的结合粘土或结合剂进行混练及成型，在温度为 $1200 \sim 1300^{\circ}\text{C}$ 烧成。化学组成为 $\text{SiO}_2 60\% \sim 79\%$ ， $\text{Al}_2\text{O}_3 20\% \sim 35\%$ ，耐火度为 $1610 \sim 1710^{\circ}\text{C}$ 。

该砖的特征是，由于生原料在烧成时的体积变化小，生原料不经煅烧即可使用，在低温下呈致密化。

在隧道窑中烧成，历时 3 天左右。

(2) 粘土砖。原料以高岭土为主要原料，如前所述，因为高岭土

在加热时的收缩量大,所以在 $1300\sim 1400^{\circ}\text{C}$ 煅烧熟料后使用。

该砖用粒度经过调整的熟料作原料,加入少量的结合粘土或结合剂进行混练,成型后在 $1300\sim 1500^{\circ}\text{C}$ 烧成。一般用隧道窑烧成,历时 4 天左右。烧成温度由原料的 Al_2O_3 成分含量、目标性能、形状等因素决定。

(3)高铝砖。高铝砖原料有天然的硬水铝石、铝土矿、高铝质页岩及蓝晶石、硅线石、红柱石等硅线石族(简称“三石”)原料和人造原料合成莫来石、烧成氧化铝、电熔氧化铝。含结晶水的天然原料,加热时体积变化大(如蓝晶石等),需经煅烧后使用。

该砖采用严格规定粒度的高铝质原料,加入少量的结合粘土或结合剂进行混合、成型、并在 $1500\sim 1600^{\circ}\text{C}$ 烧成。烧成一般用隧道窑,历时 4 天左右。烧成温度根据配料的 Al_2O_3 量、目标性能等因素决定。

另外,特别需要高耐蚀性的时候,主要使用人工合成高铝质原料,经过超高温($1700\sim 1800^{\circ}\text{C}$)烧成后制成高铝砖。图 5-10C 为高铝砖的烧成曲线,图 5-10D 为一般高铝砖的烧成曲线。

5.5.2.3 碱性砖的烧成

(1)镁砖。原料用天然镁石(MgCO_3)在高温下煅烧的死烧镁砂,由海水提取的氢氧化镁煅烧的海水镁砂,以及把煅烧氧化镁经过电熔后制成的电熔镁砂。

制砖时,向粒度经过调整的镁质原料中加入结合剂并进行混练、成型及烧成,形成陶瓷结合。烧成温度根据配料情况、目标性能等决定。高温能促进烧结,使砖具有良好的抗热震性及高温强度。烧成一般用隧道窑,在 $1500\sim 1600^{\circ}\text{C}$ 历时 4 天左右烧成,但是大型制品则采用单独窑(车底式钟罩窑等)历时 12 天左右烧成。

另外,特别需要高温强度的时候,采用高纯烧结镁砂或电熔镁砂,在超高温($1800\sim 1900^{\circ}\text{C}$)烧成,形成方镁石与方镁石结晶相互结合的直接结合砖。

(2) $\text{MgO-Cr}_2\text{O}_3$ 砖和 $\text{MgO-MgO}\cdot\text{Al}_2\text{O}_3$ 砖。氧化镁原料采用前述的原料,铬矿原料用天然铬铁矿($\text{FeO}\cdot\text{Cr}_2\text{O}_3$)。

该砖用调整粒度的镁质原料及铬铁矿为原料,加入结合剂进行混合、成型及烧成,形成陶瓷结合。然而,现在大多使用抗热震性比陶瓷结合砖更好的制品。采用高纯原料,不夹杂陶瓷结合,制成方镁石和尖晶石的结晶相互结合的直接结合砖。该砖要在比陶瓷结合砖更高的高温下烧成(1800~1900℃)。

另外,把以氧化镁和铬氧化物为主要成分的原料电熔后制成电熔镁铬砂,或把用回转窑烧结的结晶镁铬砂经过粒度调整后,进行混练、成型及烧成。该砖也必须在超高温(1800~1900℃)烧成。这些砖的烧成曲线与镁砖的烧成曲线大致相同。

对于 $\text{MgO-MgO} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3$ 砖则视使用条件而选用镁砂和铝氧或者合成尖晶石为原料,其生产工艺与 $\text{MgO-Cr}_2\text{O}_3$ 砖相近,烧成温度则取决于所用原料的纯度和原料性质。

(3)白云石砖(MgO-CaO 系砖)。原料采用属于天然白云石矿($\text{MgCO}_3 \cdot \text{CaCO}_3$)的死烧砂,以及由海水提取的 $\text{Mg}(\text{OH})_2$ 加入 $\text{Ca}(\text{OH})_2$ 烧结的合成白云石砂。

该砖以白云石砂和镁砂为主要原料,加入非水系结合剂进行混练、成型及烧成。烧成一般采用隧道窑,它与镁砖一样,根据所采用的氧化镁原料纯度的不同,在 1500~1800℃ 间变化温度来进行烧成。为了提高耐蚀性和防止储存水化,将烧成砖在焦油中浸渍。该砖的烧成与镁砖的烧成也大致相同。

5.5.3 烧成窑炉

现在使用的烧成窑炉,有连续窑与间歇窑。耐火材料的烧成大多使用连续窑,仅硅砖或特殊砖的烧成使用不连续窑。

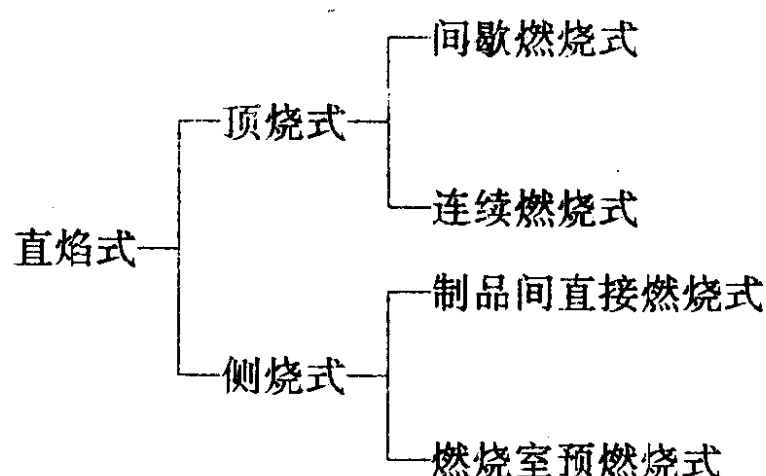
(1)连续窑:隧道窑。

(2)间歇窑:方窑、圆窑、梭式窑、车底式钟罩窑。

5.5.3.1 连续窑

耐火材料烧成用隧道窑大部分为直焰式,由预热带、烧成带及冷却带构成,在窑外向窑车上码装砖坯,从预热带入口入窑,顺次经过各带由冷却带出口出窑。隧道窑分类如下:

(1)按燃烧方式分类:



(2)按烧成温度分类:

普通烧成 $\approx 1500^{\circ}\text{C}$ 以下;

高温烧成 $\approx 1500\sim 1700^{\circ}\text{C}$;

超高温烧成 $\approx 1700^{\circ}\text{C}$ 以上。

(3)按窑车入窑方式分类:

连续送入式;

断续送入式。

按燃烧方式分类时,顶烧式窑系在燃烧带窑顶设置烧嘴,主要用于 1500°C 以下的烧成。

图 5-11 示出了用码装砖坯的间隔作燃烧室,在这之间进行向下间歇燃烧。因而,窑车入窑为断续送入方式,干燥带多用直接干燥。

顶烧式的特征有:1)可以设计成宽度大而长度小的短窑。2)由于采用间歇燃烧温度的调节方式,故可在制品之间燃烧,可大幅度的节能。3)干燥带为直接式。

另外,顶烧式窑用于 1700°C 以上的超高温烧成时,在窑轴线方向直角倾斜窑顶上设置烧嘴,烧嘴火焰温度可有效地传给砖坯,并且具有降低窑车用耐火材料或窑具用耐火材料的热负荷的特点。采用此种型式的窑,是为了获得超高温,而使烧嘴连续燃烧及窑车连续送入。

侧烧式窑,系在侧面设置烧嘴,如图 5-12 左侧所示,有预燃烧室,广泛用于普通烧成。

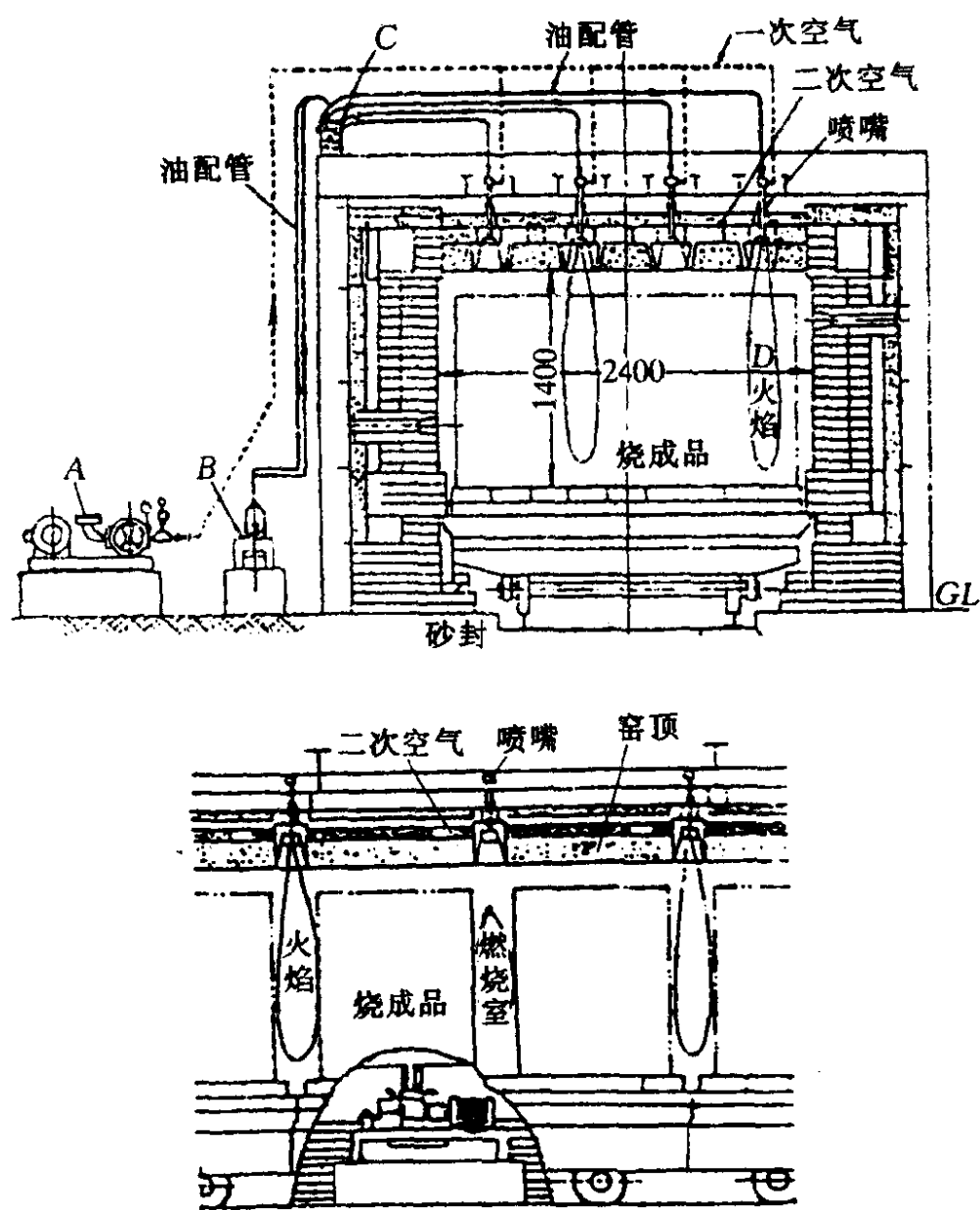


图 5-11 顶部间歇燃烧式隧道窑

A—回转风机;B—油泵;C—换向阀;D—火焰

该方式是把砖坯在窑车上连续码装和连续送入方式,大容量烧成用窑的长度较长,具有提高成本的缺点,在耐火材料烧成方面其使用有减少的趋势。

与此相反,如图 5-12 的右侧所示,不留预燃烧室,为使在砖坯之间燃烧,在窑车上码装砖坯时留出一定的间隔。

这种类型的窑用于 1700°C 以上的超高温烧成,窑车断续送

入。

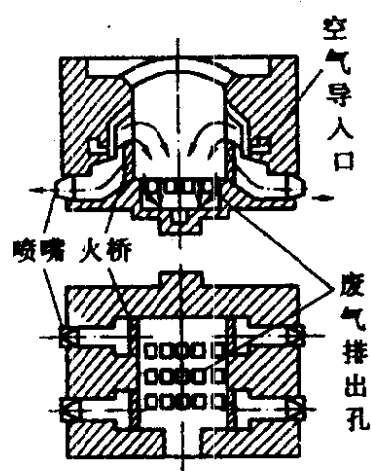


图 5-12 侧烧式隧道窑烧成带断面

A—二层窑顶；B—空气（预冷带）；C—工作台

其次，按烧成温度分类的普通烧成，主要用于粘土质、叶蜡石质等通用耐火砖的烧成，可以采用顶部间断燃烧式和侧烧式窑。

高温烧成主要用于硅酸盐结合的碱性砖、高铝质砖、硅质砖等的烧成，可采用侧烧式窑。

超高温烧成主要用于直接结合的碱性砖、高铝质砖、镁质砖、白云石质砖等的烧成，可以采用侧面连续燃烧式窑。

5.5.3.2 间歇式窑(单独窑)

近年来，连续窑的开工率降低，相反，间歇式窑反而使用增加。

(1)倒焰式方窑。在长方形的长边侧设数个燃烧口，在燃烧口前有挡火墙(挡板)，燃烧气体上升至窑顶，在砖坯间下降，由窑底的吸火孔经下部烟道从烟囱排出如图 5-13 所示。

(2)倒焰式圆窑。除了窑顶为圆形窑顶之外，圆窑大致与方窑相同。但是，燃烧口沿圆周布置为放射状，由于窑顶为圆形，所以需要很多异形砖。

但是，从其结构看，适于更高的烧成温度，由于其加热比方窑更均匀，因此适用于形状复杂及烧成温度条件更严格的砖的烧成。

(3)梭式窑。该窑与方窑相同，在长方形的长边侧(两侧)设有燃烧室，但是方窑为固定窑底，而梭式窑为窑车式的移动窑底，向窑车码装砖坯和卸烧成品的作业可全在窑外进行。

(4)车底式钟罩窑。该窑为圆形或长方形，包括窑墙窑顶与燃

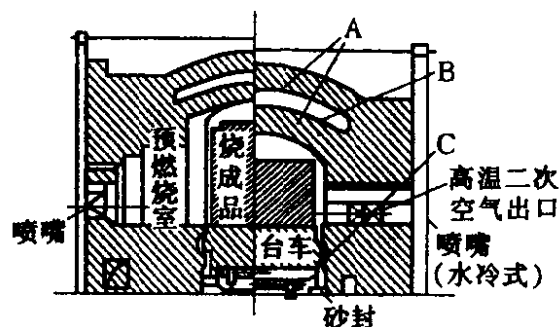


图 5-13 倒焰式方窑

烧装置的上部窑体可上下升降,而窑底为移动窑车式。图 5-14 的左边示出上部窑体处于上升状态,窑车处在固定位置,右边示出上下两部分都处在运转的状态。

一般采用高速燃烧烧嘴,使窑内气流强制循环的方式,在上部窑体外周 1 段或数段内设置数个烧嘴。

窑内加热循环气体由烧成品的间隙,在窑车内聚集,然后通过设在正下面的固定烟道由排气烟筒排出。

被烧成品向窑车上的装或卸,需将上部窑体上升,把窑车移动到窑外进行。

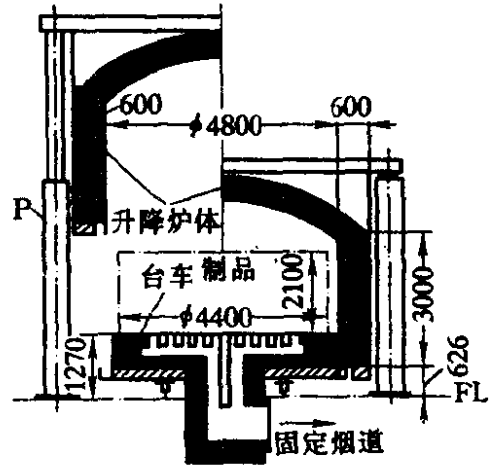


图 5-14 车底式钟罩窑

车底式钟罩窑与方窑、圆窑不同,该窑的特点是:没有固定窑底,装卸作业简便,不必担心窑车下和窑门的漏气,而且窑内温度分布偏差较小。

相反,从结构上讲,采用大容量窑不会受到限制,但其缺点是设备费比较高。

5.5.4 隧道窑推车制度的选择

当今的隧道窑,通常都是在间断推动窑车条件下操作的,此时砖垛被周期性地推进一定距离(即一个推车间距),该距离一般等于窑车的长度(有时是窑车长度的一半)。这使隧道窑能够在砖垛(或半个砖垛)间燃烧室尺寸比较稳定的条件下工作,可以采用窑门结构来密封窑体两端。

同时,当把制品从前一车位推进到后一车位时,由于在砖垛和窑墙间出现很大的温差,会导致形成强大的辐射热流,结果增大了制品中和窑墙内的热应力。考虑到出现的温差和推车间距间有明显的直线关系,推车间距应当有一定的限度。显然,产生的热应力少于或者接近制品的强度极限时的推车速度就是这种推车间距的

因此,考虑烧成制品和窑墙之间热交换对它们热弹性应力的计算方法,可以根据制品的热强度条件来选择推车参数。

在烧成时,由于热强度低(如滑动水口板砖、复杂异型砖等)不允许采用激烈的烧成制度的条件下,应改为连续推车或短距离推车是最合适的。

$$dT/dt = S_i(1 - \mu) / \alpha E \times a\lambda / h^2 \quad (5-36)$$

由此可见,较小的 α 值和较高的 a 值或 λ 值即允许较高的瞬时温度变化。

图 5-15 计算模型示意图

113

式中, $i=1, 2$ (下标 1 指砖垛, 2 指窑墙); T 为温度, K; C 为比热容, $\text{kJ/kg} \cdot \text{K}$; ρ 为密度, kg/m^3 ; λ 为热导率, $\text{W}/(\text{m} \cdot \text{K})$; τ 为时间, s; x_i 为距砖垛侧火道的坐标, m。

规定的边界条件如下:

$$x_1=l_1: \lambda_1 \frac{dT_1}{dx_1} \Big|_{x_1=l_1} = a_2(T_{r2}-T_1 \Big|_{x_1=l_1}) \quad (5-38)$$

$$x_1=0: -\lambda_1 \frac{dT_1}{dx_1} \Big|_{x_1=0} = A_{1,2}\sigma_0 \left[\left(\frac{T_2 \Big|_{x_2=0}}{100} \right)^4 - \left(\frac{T_1 \Big|_{x_1=0}}{100} \right)^4 \right] + a_1(T_{r1}-T_1 \Big|_{x_1=0}) \quad (5-39)$$

$$x_2=0: -\lambda_2 \frac{dT_2}{dx_2} \Big|_{x_2=0} = A_{1,2}\sigma_0 \left[\left(\frac{T_1 \Big|_{x_1=0}}{100} \right)^4 - \left(\frac{T_2 \Big|_{x_2=0}}{100} \right)^4 \right] + a_1(T_{r1}-T_2 \Big|_{x_2=0}) \quad (5-40)$$

$$x_2=l_2: \lambda_2 \frac{dT_2}{dx_2} \Big|_{x_2=l_2} = \frac{1}{R_r}(T_c-T_2 \Big|_{x_2=l_2}) \quad (5-41)$$

$$\tau=0: T_1=f_1(x_1); T_2=f_2(x_2) \quad (5-42)$$

式中, l_1 为砖垛的砖列厚度, m; a_2 为砖垛各砖列间缝隙的传热系数, $\text{W}/\text{m}^2 \cdot \text{K}$; T_{r2} 为砖垛各砖列间缝隙内气体的温度, K; $A_{1,2} =$

$\frac{1}{\frac{1}{\epsilon_1} + \frac{1}{\epsilon_2} - 1}$ 为换算的吸收系; σ_0 为绝对黑体的发射率, $\sigma_0 =$

$5.6687 \text{W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K}^4)$; a_1 为窑墙和砖垛间缝隙的传热系数, $\text{W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$; T_{r1} 为窑墙和砖垛间缝隙中的气体温度, K; R_r 为窑墙外层 (在 $x_2 > l_2$ 的范围内) 和由窑墙到周围介质的总热阻, $\text{K} \cdot \text{m}^2/\text{W}$; T_c 为周围介质的温度, K; l_2 为分出的窑墙内层厚度, m; $f_1(x_1)$ 和 $f_2(x_2)$ 为规定的函数。

式 5-37~式 5-42 完全确定了该模型的热工制度, 可计算砖垛的砖列中和窑墙中的不稳定温度场。联立方程组 5-37~5-43 可以用各种方法解出。同时傅里叶方程式 5-37 也可以近似地用截然不同的下述方程来表达:

$$\theta_{i,n}^{*+1} = B_{i,n}^* \theta_{i,n}^* + B_{i,n+1}^* \theta_{i,n+1}^* + B_{i,n+1}^* \theta_{i,n-1}^* \quad (5-43)$$

$$\left. \begin{aligned}
B_{i,n+1}^k &= \frac{\lambda_{i,1} \Delta \tau}{C_{i,n} Q_{i,n} h^2}; \\
B_{i,n-1}^k &= \frac{\lambda_{i,11} \Delta \tau}{C_{i,n} Q_{i,n} h^2}; \\
B_{i,n}^k &= 1 - B_{i,n+1}^k - B_{i,n-1}^k; \\
\lambda_{i,1} &= \frac{\lambda_{i,n+1} + \lambda_{i,n}}{2}; \\
\lambda_{i,11} &= \frac{\lambda_{i,n-1} + \lambda_{i,n}}{2}; \\
i &= 1, 2
\end{aligned} \right\} \quad (5-44)$$

式中, θ_i 为节点中 i 材料的近似温度, K; $\Delta \tau$ 为时间间隔, s; h 为坐标间距, m; 上标 k 和 $k+1$ 为被研究一段时间开始和结束时的数据; $n, n-1, n+1$ 为相应结点的数值。

式 5-38~式 5-42 的边界条件可代之以以下各关系式

$$\theta_{1,M}^{k+1} = \frac{\alpha_2 T_{r2} + \frac{\lambda_{1,M} + \lambda_{1,M-1}}{2h} \theta_{1,M-1}^{k+1}}{\alpha_2 + \frac{\lambda_{1,M} + \lambda_{1,M-1}}{2h}} \quad (5-45)$$

$$\theta_{1,1}^{k+1} = \frac{\alpha_1 T_{r1} + \frac{\lambda_{1,1} + \lambda_{1,2}}{2h} \theta_{1,2}^{k+1}}{\alpha_1 + \frac{\lambda_{1,1} + \lambda_{1,2}}{2h}} + \frac{A_{1,2} \sigma_0}{\alpha_1 + \frac{\lambda_{1,1} + \lambda_{1,2}}{2h}} \left[\left(\frac{\theta_{2,1}^{k+1}}{100} \right)^4 - \left(\frac{\theta_{1,1}^{k+1}}{100} \right)^4 \right] \quad (5-46)$$

$$\theta_{2,1}^{k+1} = \frac{\alpha_1 T_{r1} + \frac{\lambda_{2,1} + \lambda_{2,2}}{2h} \theta_{2,2}^{k+1}}{\alpha_1 + \frac{\lambda_{2,1} + \lambda_{2,2}}{2h}} + \frac{A_{1,2} \sigma_0}{\alpha_1 + \frac{\lambda_{2,1} + \lambda_{2,2}}{2h}} \left[\left(\frac{\theta_{1,1}^{k+1}}{100} \right)^4 - \left(\frac{\theta_{2,1}^{k+1}}{100} \right)^4 \right] \quad (5-47)$$

$$\theta_{2,N}^{k+1} = \frac{\frac{T_c}{R_r} + \frac{\lambda_{2,N} + \lambda_{2,N-1}}{2h} \theta_{2,N-1}^{k+1}}{\frac{1}{R_r} + \frac{\lambda_{2,N} + \lambda_{2,N-1}}{2h}} \quad (5-48)$$

$$\theta_{1,n}^0 = f_1[(n-1)h]; \theta_{2,n}^0 = f_2[(n-1)h] \quad (5-49)$$

当联立解方程式 5-46 和式 5-47 时求得温度 $\theta_{1,1}^{+1}$ 和 $\theta_{2,1}^{+1}$ 。

由解方程式 5-43~式 5-49 的结果求出的温度场可以计算烧成制品和窑墙内的热应力。在一般情况下,制品热应力状态的分析必须在空间热弹性理论的范围内进行,但是对于某些种类的耐火制品(砖垛中沿隧道窑通道纵向码放的一些砖,各种板材)来说,可以按近似的关系式计算。根据有关的资料,厚度 $2L$ 的板材在三向受力状态情况时的已知的解是综合的

$$\sigma(y) = -\frac{\beta ET}{1-2\nu} + \frac{\beta E}{2l(1-2\nu)} \int_{-l}^l T dy + \frac{3y\beta E}{2l^3(1-2\nu)} \int_{-l}^l Ty dy \quad (5-50)$$

式中, σ 为热弹性应力, Pa; y 为距板材中心的坐标, m; β 为线膨胀系数, $1/K$; T 为温度, K; E 为标准弹性模量, Pa。

利用方程式 5-50 确定了砖垛中厚 L_3 的纵向砖 A 中和在此分出层区内力学方面,可以视为一体的窑墙内的热弹性应力。这时不考虑该层和窑墙其他部分间通过砖端的机械结合。

以下列方式计算了温度场。首先计算了稳定的温度分布 $T_2(x_2)$, 而未考虑窑墙和砖垛的砖列间的热交换, 并且把此曲线作为一次近似值 $f_2(x_2)$ 。然后作为 $f_1(x_1)$ 定出了温度的稳定分布 $f_1(x_1) = T_0$, 并按式 5-43~式 5-49 计算了在规定的推车间隔时间 τ_a 内的不稳定温度场 T_1 和 T_2 。在下一阶段中把上一计算结束瞬间 $\tau = \tau_a$ 的 $T_2(x_2)$ 作为 $f_2(x_2)$, 而 $f_1(x_1)$ 按下式计算:

$$f_1(x_1) = T_1(x_1) | \tau_a - \alpha \tau_a \quad (5-51)$$

式中, $T_1(x_1) | \tau_a$ 为上一阶段结束时砖垛的砖列中的温度分布; α 为砖垛的平均加热(或冷却)速度(预热带为正值, 冷却带为负值), K/S。

当引用式 5-51 时认为, 砖垛沿隧道窑通道的温度场至少在推车的长度 L_a 上是一样的。

这种计算进行到在后面一些阶段时确定了固定的(在同样的时间内)温度分布 $T_1(x_1)$ 和 $T_2(x_2)$ 。

把温度 $T_{r,1}$ 和 $T_{r,2}$ 看作相等的并由这种计算来选择, 以便在规

定的推车制度下温度 $T_1(x_1)$ 不超过 1300°C 。在较高的温度下应估计到热应力会松弛。

考虑到烧成过程的温度,选用了粘土质耐火材料作为窑墙材料。在以下数值条件下按有关规范条件进行了计算: $L_1=L_2=230\text{mm}$; $L_3=65\text{mm}$; $a_1=a_2=20\text{W/m}\cdot\text{K}$; $T_{r1}=T_{r2}=700^\circ\text{C}$; $R_1=1.3\text{K}\cdot\text{m}^2/\text{W}$; $\Delta\tau=10\text{s}$; $h=0.01\text{m}$; 镁尖晶石制品 $\epsilon_1=0.7$, 刚玉耐火材料 $\epsilon_1=0.5$ 。

图 5-16 示出了在冷却镁尖晶石标准砖时砖垛砖列中和窑墙内的温度场,推车时间为 5000s , $a=-0.02\text{K/S}$ 。

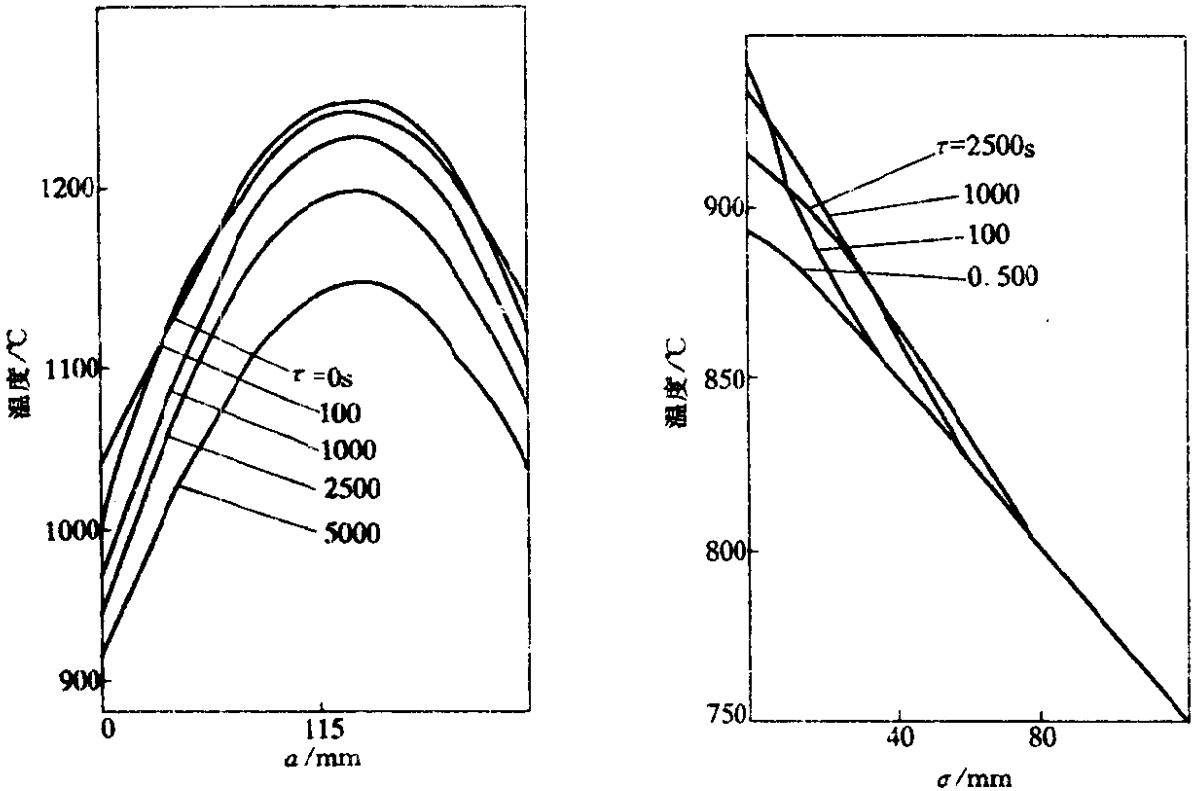


图 5-16 砖垛砖列中(a)和窑墙中(σ)的温度分布

砖垛的纵向砖内和窑墙内的热弹性应力作用场 $\sigma \frac{1-2\nu}{\beta E}$ (有温度因次,拉应力用“+”号)。如图 5-17 所示。

由于砖垛和窑墙间有热交换,砖垛温度场的特点是很不对称的,砖列相反两面的温差超过 100K 。

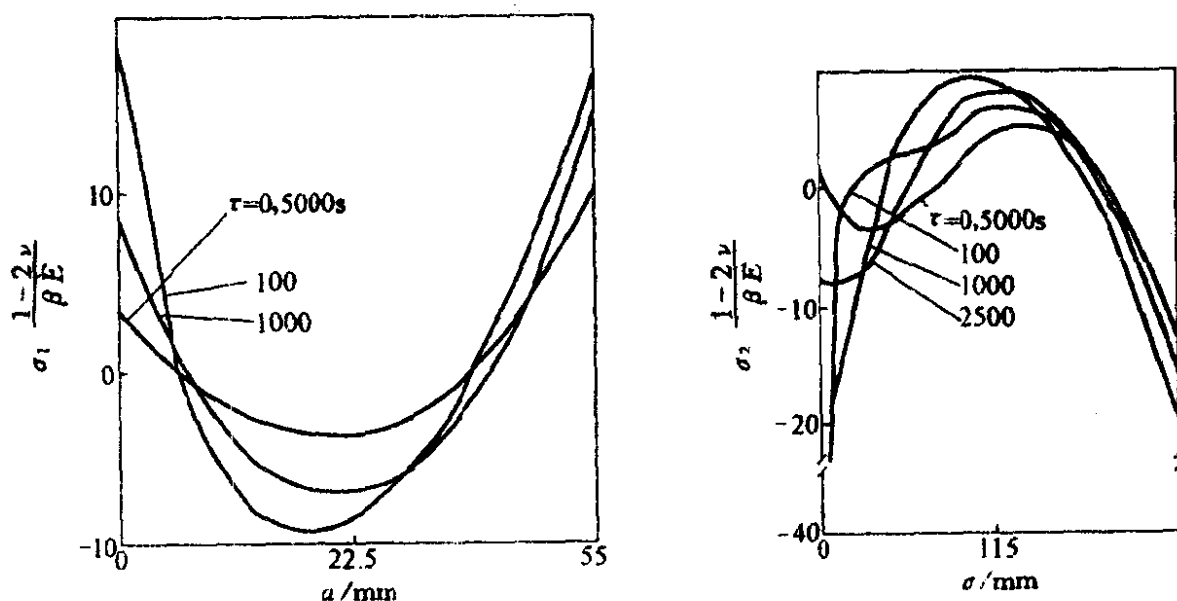


图 5-17 砖垛的纵向砖 A 中(α)和窑墙中(σ)的弹性应力分布

从图 5-16 σ 可以看出,在距内表面约 100mm 的窑墙内多少发现有明显的温度波动,因此可以认为在计算模型内有两处——变化的温度场(在 $x_2 < L_2$ 的层内)处和温度固定分布处的窑墙上出现的裂纹是正常的。

推车期间,窑墙和砖垛经受着很大热冲击作用:在短时间(约 100s)内它们的表面从一处移到另一处,其表面温度分别变化 50K 和 30K。温度这种周期性变化的特点导致在推车时窑墙和烧成制品内热弹性应力激增,如图 5-18 和图 5-19 所示。从而缩短窑墙寿命,并且在许多情况下当超过允许应力时会导致产生烧成废品。

关于推车间隔时间 τ_a 对烧成制品和窑墙热弹性状态影响的研究(图 5-20 和图 5-21)指出,当维持砖垛的平均加热(或冷却)速度不变时,随着推车时间 τ_a 的缩短,将减小砖垛停留在车位上时空间某点 σ_1 和 σ_2 的变化。正如由引用的资料得出的那样,转变成 $\tau_a = 1000s$ 的短距离推车,对于被研究的条件下能够降低制品中最大热应力 1/3,降低窑墙内最大热应力 2/3,或者在现有热应力条件下提高隧道窑的生产能力(用提高温度变化速度 α 的方法)。进

一步缩短 τ_a , 对窑墙和制品内的应力情况没有很大影响。

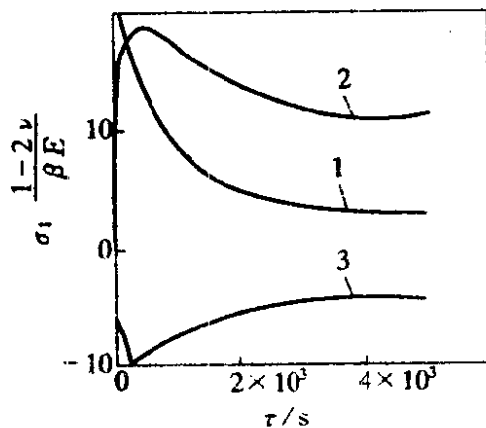


图 5-18 砖垛中砖 A 内热弹性应力随时间的变化
($\tau_a = 5000s$; $a = -0.02K/s$)
1—当 $x_1 = 0$ 时; 2—当 $x_1 = L_3$ 时; 3—最大压应力

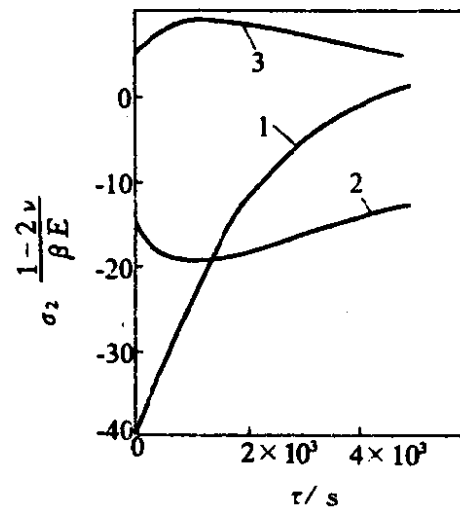


图 5-19 窑墙内热弹性应力随时间的变化(条件同图 5-18)
1—当 $x_2 = 0$ 时; 2—当 $x_2 = L_2$ 时; 3—最大拉应力

应当指出, 这种没考虑与窑墙热交换的计算会导致结果几乎偏低一倍(见图 5-20 曲线 9)。

在组织短距离推车时, 考虑到计算的复杂性, 对于所研究的条件下热应力降低 $1/3$ 可以说没有足够的理由有利于这种推车制度。同时在减少 a 时, 对于受热条件限制允许在温度高速变化的条件下烧成的制品, 在改为短距离推车和连续推车的条件下, 可以增加热应力。例如, 在以 $a = -0.005K/s$ 冷却刚玉耐火材料条件下, 从 $\tau_{a1,r} = 20000s$ 改为 $\tau_{a1,r} = 10000s$, 可以导致制品内的热应力减少 $2/3$ 。当然, 这种制品最适宜在连续推车或者在短距离推车的制度下烧成。因为在这种情况下可以大大缩短烧成周期和减少废品。

以这种数学模型对窑顶的热应力状态也进行了计算, 结果确定, 在假定窑顶各块制品之间刚性机械结合时, 其中热弹性应力大约超过窑墙内应力 0.5 倍。

对预热带和冷却带内制品的热应力状态进行比较指出, 当选择推车制度时冷却带是决定性的, 因为在冷却带的制品经受着最

危险的很大的拉应力。至于窑墙,则情况刚好相反——在预热带最大的拉应力在加大。

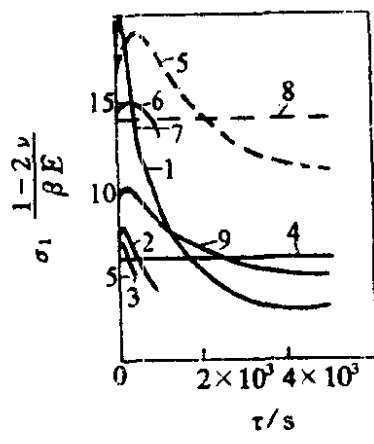


图 5-20 在不同推车时间(τ_a)的条件下,砖垛中砖 A 内的热弹性应力变化($\alpha = -0.02\text{K/s}$)

1、5— $\tau_{a1,r} = 5000\text{s}$; 2、6— $\tau_{a1,r} = 1000\text{s}$;
3、7— $\tau_{a1,r} = 500\text{s}$; 4、8—连续推车;
9—不考虑与窑墙的热交换
实线—当 $x_1 = 0$ 时; 虚线—当 $x_1 = L_3$ 时

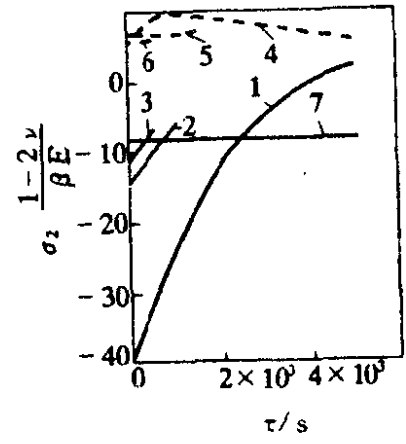


图 5-21 在不同推车时间(τ_a)条件下窑墙内的热弹性应力变化($\alpha = -0.02\text{K/s}$)

1、4— $\tau_{a1,r} = 5000\text{s}$; 2、5— $\tau_{a1,r} = 1000\text{s}$;
3、6— $\tau_{a1,r} = 500\text{s}$; 7—连续推车
实线—当 $x_1 = 0$ 时; 虚线—最大拉应力

热弹性应力取决于烧成制品的具体形状和砖垛的结构,因此在对每种情况下都要求有各自选择推车制度的论据。同时应当注意窑的结构特点。推车参数的计算按以下方式进行。根据确定的参数 τ_a 和 α ,按上述方法计算出制品内的热应力。如果计算的热应力数值超出允许值或比它们过低时,必须改变 α (或者改变 τ_a) 重新进行计算。

根据热强度条件选择推车制度时,制品的热应力状态是决定性的,因为在工厂的烧成制度条件下,窑墙内的热弹性应力不超过砌筑材料所允许的最大值。同时周期性应力对砌体的长期作用可能会导致它的疲劳性破坏。

5.6 凝固模耐火材料成型件

70 年代发展起来的许多耐火材料成型工艺中的一种是凝固模铸或称之为凝固模工艺(以主要开发者的名字命名)。在此工艺

中,陶瓷原料是由莫来石、烧结铝、锆石和碳化硅混合,加入各种无机胶产生一种适合于浇注的流变稠度而制得的。

由于在该工艺凝固过程中使用了不可逆的溶胶,因此当混合料浇注或注入铸模后,要将模子和铸件冷却到凝胶温度以下,使溶胶固化。随后将凝胶后的陶瓷部件从铸模中取出并进行烘干。烘干过的型件由于有无机溶胶微粒粘附到耐火材料颗粒而具有极好的料坯强度,并且经过凝胶后不易破损保持完整。再经煅烧后仍保持极其致密光滑的表面。固模工艺的流程见图 5-22。

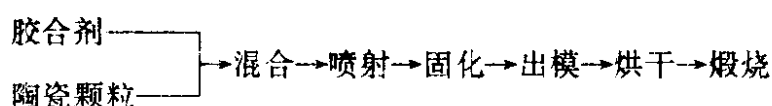


图 5-22 凝固模工艺流程图

这种工艺对用各种厚度的炉壁加工复杂型件效果颇好,可有效地用在从小到 1kg 大到 100kg 的大小型件中。由于耐火混合料要凝固到准确的铸模尺寸,因此生产出的型件具有高尺寸精度,通常公差不超过 $\pm 0.5\%$ 。一般来说,对型件仅做微小的加工,也可以不加工或修整。此外,型件的显气孔率可以通过水平衡来加以控制,这也是该工艺的另一个优点。

凝固模件的其他优势还有:由于型件具有平均孔径 $\leq 5\mu\text{m}$ 的微气孔,因而具有良好的抗渗透性;小于 1kg 的小型件可获得与大于 100kg 的大型件相同的物理性能;无孔陶瓷可在真空条件下通过混合及浇注制成。另外,整个截面上的组织和密度都很均匀,不随距离铸模的远近而变化。

用凝固模工艺制造的耐火材料成分包括氧化铝、莫来石、粘土、红柱石、熔凝硅、锆石、氧化锆、碳化硅和铬-氧化铝。这些凝固模铸陶瓷对金属和炉渣的侵蚀具有极好的耐蚀性;对玻璃用耐火材料有很好的抗热震性。

组合式坩埚是由一系列预烧过的型件组成的,这些型件经凝固模工艺加工后能精确地配合在一起。组合式坩埚由一层底座,上面安装有数层配合紧密的型件组成,其高度依据所需容量而定。一般

来讲,每层为 6 个或 8 个型件,由于型件间是高精度接合,因此不需要火泥也可避免熔炼物污染。组合式坩埚适用的容量范围在 0.3~0.6t 熔融金属之间。另外,采用凝模工艺制成的高铝水口也成功地用于特殊水口系统中的上、下水口中。

使用凝固模工艺制造的陶瓷耐火部件都具有某些应用的独特性能。该工艺使高铝耐火材料获得了非机械加工得到的精确公差、小孔径或微孔率、良好的抗热震性以及为熔炼超高温不锈钢提供了极好的耐磨性和耐蚀性,同时还能提供钢铁工业用的滑动水口部件和更广泛的有色金属工业用材料。目前,这种凝固模铸耐火部件主要由英国和德国制造生产。

6 耐火材料材质设计

6.1 耐火材料性能与评价

耐火材料的性能反映了从原料开始的一系列生产工序。因此,要严密各工序,在各个工序中,对于重要的因素,应进行在管理工序的质量管理。就产品而言,作为质量管理的一环,对于产品的主要性能也应进行测定。但是,耐火材料在作为产品出厂的阶段并没有结束其使命,在砌成窑炉内衬,耐火材料将碰到更加苛刻的条件。在高温下,耐火材料与炉渣、分解气体、粉尘接触,发生局部的热应力,而且有时会受到高压。因此,耐火材料在使用中也时刻发生变化,必须确立使用中或使用后设定的试验方法。

在表示耐火材料的性能时,可分为两种性能,即耐火材料固有的一般性能和被应用耐火材料能耐得住蚀损的性能。在选择和使用耐火材料时,必须掌握能耐得住直接蚀损的性能。当然,它与耐火材料本身固有的一般性能具有极其密切的关系,从一般性能可以类推出能耐蚀损的性能,见表 6-1。

表 6-1 耐火材料的性能与评价

(1)组织、成分 组织:显微结构分析 成分:化学组成、矿物组成	热导率 热膨胀收缩 耐火度 荷重软化性状、蠕变性状
(2)物理性能 密度 气孔率、吸水率、透气率 电的性能 弹性模量 耐压强度、抗折强度 耐磨损性	高温抗折强度 抗热震性
(3)热的性能 比热容量	(4)化学性能(高温下的反应和变化) 耐蚀性 (由炉渣、熔融体引起的侵蚀) (由燃气、气体引起的侵蚀) 耐火材料之间的反应性 在高温下的耐真空性

关于耐火材料的性能与评价,应仔细考虑一般性能与耐蚀损

的直接性能之间的关系,需要考察分析的能力和对于这些特性值测定方法读取数据的能力。关于一般性能,大部分已经标准化、规格化,关于直接的性能,一部分已经规格化,而大部分尚未修整。

例如,MgO-C 砖,制品全面质量的某些重要性能为:

高密度与低密度的梯度变化曲线;

低的机械的、化学的和热的侵蚀;

高的抗折强度;

高的抗热震性;

最低的气孔率;

高的残余碳含量;

碳、结合剂、金属和非金属添加剂的均匀分布;

最佳的结构布置;

在加工和压制过程中颗粒不损坏;

极好的表面质量;

无气穴、夹层和夹入空气;

公差小。

虽然这里所列的大部分性能主要受到化学与物理成分以及混合料结构的影响,但是结合剂的种类,使用石墨的质量与数量,加工和成型技术都起到了同样的重要作用。

在工业窑炉上使用耐火材料时,存在着使用地点、操作条件、工业窑炉设计条件等,特别是在操作条件方面,由于炉内容积、炉型、操作温度、炉内压力、气体气氛、熔解物、加热物、炉壳温度等条件的不同,选择的耐火材料也不同。

6.2 基本理论应用

在耐火材料材质的设计中,需要应用的基本理论主要有:各相间的强化法则、相平衡、非平衡、显微结构及其控制、耐火材料及其复合材料的研究方法等。

6.2.1 强化法则

氧化物耐火材料在使用过程中,熔渣易于从加热面(工作面)

渗透到其内部的深处,使工作面附近气孔率显著降低而致密化,生成很厚的变质层。当温度剧烈变化时,在变质层与原砖层之间的交界处会产生与工作面平行的龟裂而使砖剥落损毁(结构剥落)。对于间歇式操作设备而言,耐火材料的这种结构剥落往往成为其损坏的主要原因。

陈肇友(1984)认为,要减少耐火材料的结构剥落,其办法是减少炉渣渗入深度。其途径有:(1)提高耐火材质的抗炉渣渗透性;(2)降低砖的气孔率;(3)炉渣与耐火材料形成熔点高的化合物挡墙,阻止渣的渗入;(4)增加炉渣的粘度。

他同时认为,提高耐火材质抗炉渣的渗透性,其关键是降低砖中主晶相之间的界面能,使主晶相之间直接结合牢固,而砖中形成的低熔点物质以孤岛状存在。

对于本来就存在有一定数量的气孔的耐火材料来说,为了减轻熔渣等外来成分的渗透和侵蚀,最重要的技术措施是强化粒子间的结合。

作为强化耐火材料粒子间的结合的例子是直接结合 $\text{MgO-Cr}_2\text{O}_3$ 砖。其强化机理是通过溶解——析出反应而使二者达到结合。

传统的镁质耐火材料的最大缺点之一是方镁石粒子之间的结合力较弱,在使用中收缩大,同时对温度急变也十分敏感,容易发生崩裂,不能在热工设备的关键部位使用。铬砖在应用时,虽然具有对钢渣的化学惰性和与其他耐火材料(除 MgO 和 CaO 砖外)不起反应,但是,它也像镁砖一样,对温度急变敏感,而且其高温荷重性能也不高。

我们曾经观察到,单一镁砖或铬尖晶石砖不能在炼钢平炉顶上使用,因为该砖的抗损毁能力相当低(平炉顶寿命仅 1~5 炉次),而将二者搭配生产 $\text{MgO-Cr}_2\text{O}_3$ 砖时,其使用寿命要比镁砖或铬尖晶石砖的使用寿命高出两个数量级。

但是,如果向镁质耐火材料中配入具有合适粒度的铬铁矿,则在它们烧成时,铬铁矿中的 $(\text{Mg},\text{Fe})(\text{Cr},\text{Al},\text{Fe})_2\text{O}_4$ 就会溶解在杂质 $\text{SiO}_2\text{-CaO}$ 系液相内,随后,在烧成后的冷却时又在 MgO 粒

子间析出富集了 Cr_2O_3 的 $\text{MgO} \cdot \text{Cr}_2\text{O}_3$ (CP), 从而强化了 MgO 颗粒间的结合。 $\text{MgO}_{\text{s.s}}$ 的晶体结构与 MgO , MgR_2O_4 的晶体结构的比较见图 6-1。 MgO -铬铁矿相平衡图见图 6-2。

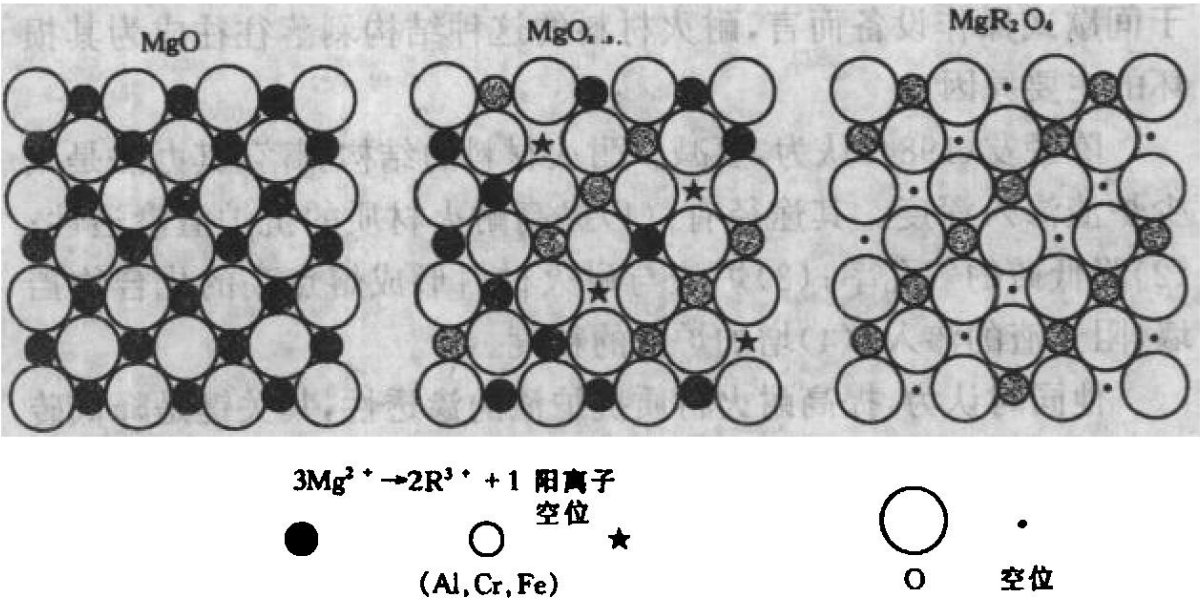


图 6-1 $\text{MgO}_{\text{s.s}}$ 的晶体结构与 MgO , MgR_2O_4 的晶体结构的比较

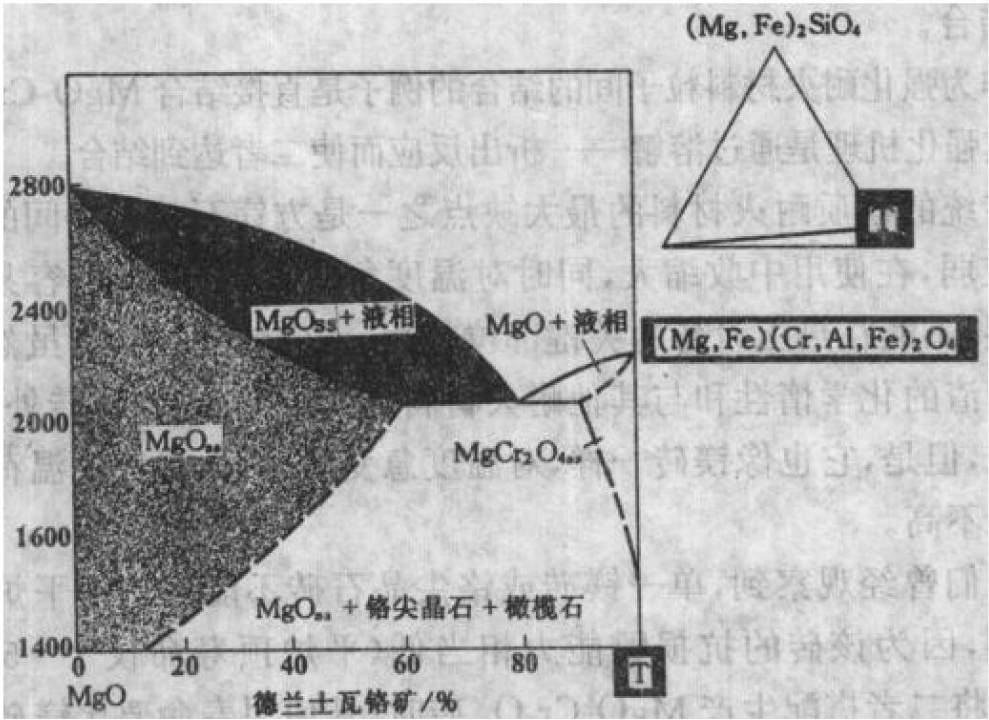


图 6-2 MgO -铬铁矿相平衡图

T: 德兰士瓦铬矿 (92.5% 铬尖晶石, 7.5% 橄榄石)

MgO	11.8%	FeO	17.4%	Fe ₂ O ₃	8.9%
Cr ₂ O ₃	43.8%	Al ₂ O ₃	15.0%		

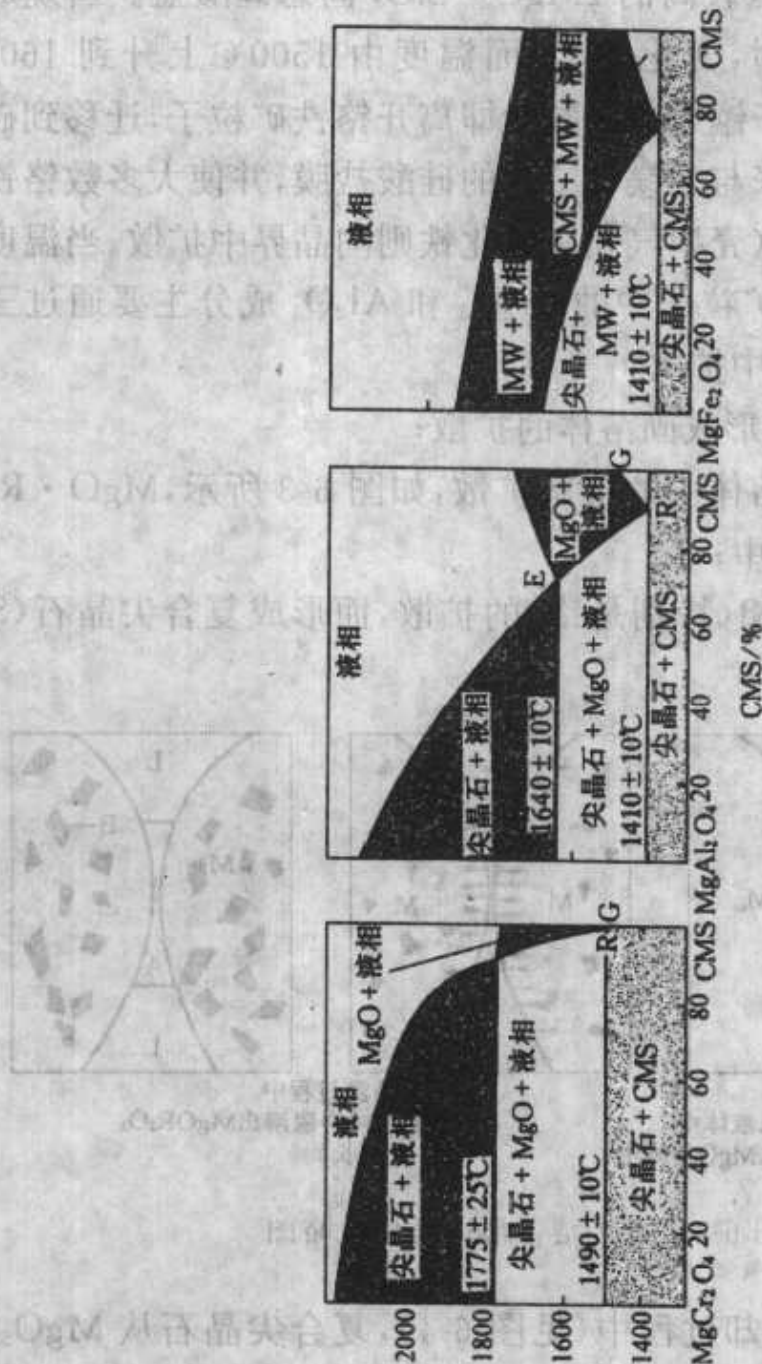


图 6-3 $\text{MgR}(\text{O})-\text{CaMgSiO}_3$ 系平衡状态图

MgO-Cr₂O₃ 砖(即镁砂-铬铁矿混合料)在烧成过程中,铬铁矿中的脉石矿物依组成的不同在某一温度熔化,通常约为1200℃,熔化后迁移到铬铁矿粒子的表面,并在那里与镁砂基质反应,形成主要为熔点较高的 2MgO · SiO₂ 固态硅酸盐。当烧成温度上升到 1500℃时,变化不大,而温度由 1500℃上升到 1600℃时,组成铬铁矿粒子镶边的硅酸盐即离开铬铁矿粒子,迁移到砖的基质中,加厚了原来与方镁石结合的硅酸盐膜,并使大多数铬铁矿粒子周围形成裂隙(壳型气孔),氧化铁则向晶界中扩散。当温度进一步升高时,铬铁矿粒子中的 Cr₂O₃ 和 Al₂O₃ 成分主要通过三种渠道向氧化镁颗粒中扩散:

- (1)在 MgO 中形成固溶体的扩散;
- (2)在硅酸盐熔体中的溶解扩散,如图 6-3 所示,MgO · R₂O₃ 溶解于硅酸盐熔体中;
- (3)作为蒸汽相(特别是铬)的扩散,而形成复合尖晶石(SP)和 MgO_{ss}。

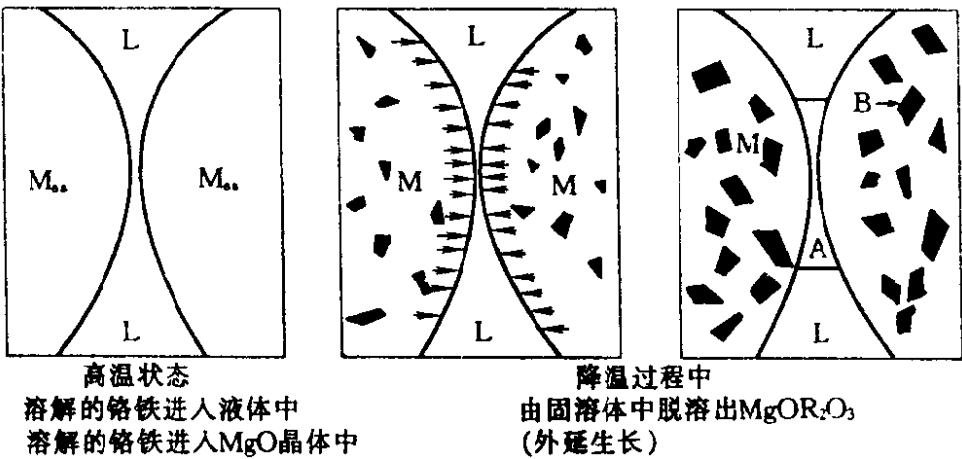


图 6-1 直接结合形成过程概略图

在烧成后的冷却过程中(见图 6-4),复合尖晶石从 MgO_{ss}中析出并存在于颗粒中以及颗粒界面上,起着充填颗粒空隙的作用,如图 6-5 所示。此外,从熔体中也有复合尖晶石析出,充填颗粒空隙。图 6-6、图 6-7 及图 6-1 示出了铬铁矿在 MgO 中的固溶范围。

由于该结构的类似性(见图 6-1),特别是由于从 MgO_{ss}中不

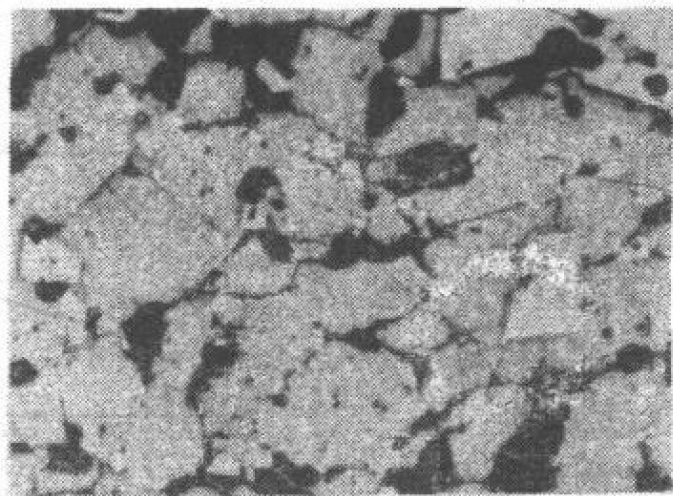


图 6-5 MgO-Cr₂O₃ 合成材料的显微结构
(反光×600)

用改变氧的配位,由离子的微小移动即可取得复合尖晶石结构,所以对方镁石结晶来说,复合尖晶石则在一定方向上析出(定向结晶或取向结晶)。因此,其颗粒界面能量最小,二面角(ϕ)最大。结果,液相被固相所封闭而孤立起来,从而强化了二者之间的结合而提高了材料的强度,如图 6-8 所示。同时也很容易想象到:由于 MgO-Cr₂O₃ 砖中颗粒界面结合力较强,因此,通过这种颗粒界面的外来物质的侵入也就很难发生。

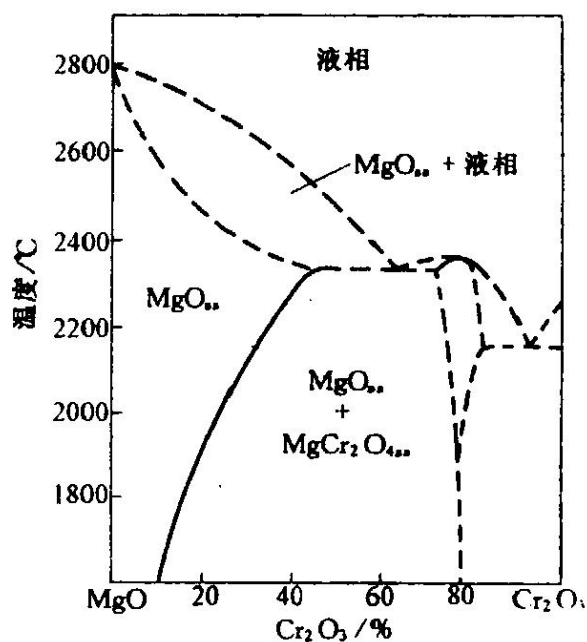


图 6-6 MgO-Cr₂O₃ 系相平衡

应当指出的是,要形成比较理想的界面结合,R₂O₃ 向 MgO 颗粒中充分扩散是必要的。因此,为了促进 MgO-Cr₂O₃ 砖中颗粒间界面的发展,就应使 R₂O₃ 向 MgO 中较多的固溶。要达到这一目的,只有将烧成温度提高到 1800℃ 甚至更高,才有可能提高离子的扩散速度。

6.2.2 相平衡的应用

在耐火材料的科学研究、工艺制造和实际应用中,都大量引用相平衡图。

我们早已了解到,一幅实际的相平衡图是实验研究的结果,是许许多多实际测定数据的概括和综合,是根据一系列实际测定数据和测试结果而绘制出来的。因此,我们可以运用有关的相平衡图来分析和说明

耐火材料在研究、制造和应用中所发生的一系列现象和出现的问题。在开发耐火材料新品种时,应依据相平衡图来确定它们的合理的相组成。这样,就有可能使新开发的耐火材料产品中各相的强化

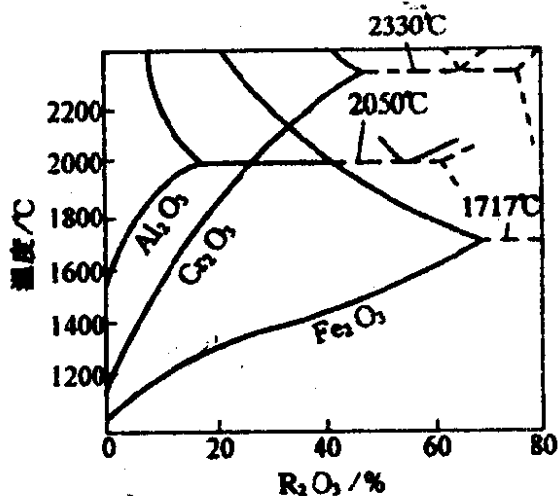


图 6-7 R_2O_3 在 MgO 中
固溶量与温度的关系

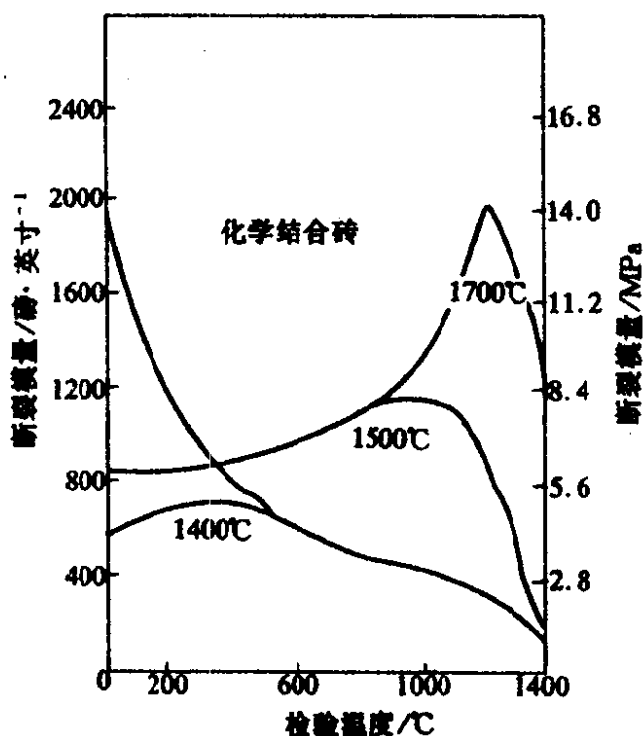


图 6-8 不同温度烧成镁铬砖的强度

130

达到最高程度,从而提高它们的抗损毁能力达到最优化。例如,在 $MgO-CaO-SiO_2$ 系统中,若只有 MgO 与液相共存,其固-固接触的程度是相当低的(见图 6-9~图 6-10),若调整其组成中的 CaO/SiO_2 比使硅酸盐相以固相 $2CaO \cdot SiO_2$ 存在,其固-固接触的程度就明显提高。因为 $2CaO \cdot SiO_2$ 能渗入方镁石晶粒之间,将方镁石晶粒表面上的液

液相在方镁石晶粒间渗透的能力,因而其耐用性能明显优于传统的镁砖。这是由于后者存在一个内在的弱点是使用时形成的液相能够在方镁石晶粒间渗透,从而为熔渣入侵提供了方便的通道。

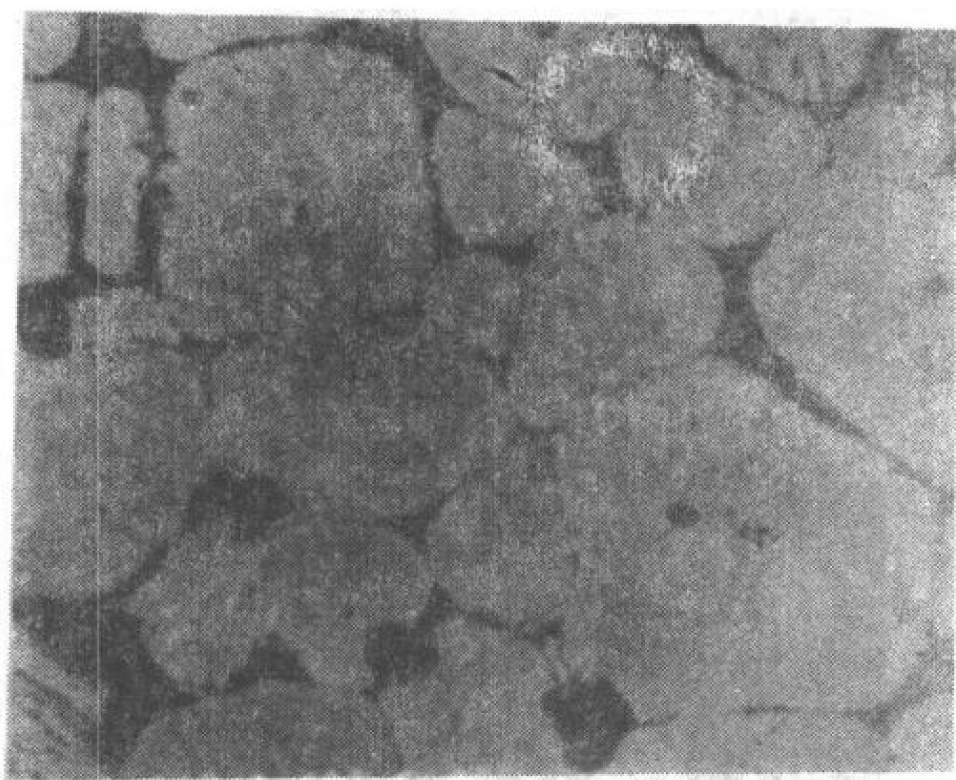


图 6-9 C/S=0.9MgO95%的镁砂显微结构(反光×320)

镁质耐火材料的 CaO/SiO₂ 比不同时,其相组合亦不相同(见表 6-2),因而各组合的固化温度也相距甚大。显然,根据各相的最大强化法则可以认为,相平衡图是耐火材料中相的温度强化。因此,也可以说,相平衡图是我们研究和开发耐火材料新产品的起点和必须遵循的准则。

表 6-2 镁质耐火材料的 CaO/SiO₂(摩尔)比和相组合

CaO/SiO ₂	0	0~1	1	1~1.5	1.5	1.5~2.0	2.0
相	MgO	MgO	MgO	MgO	MgO	MgO	MgO
组	M ₂ S	M ₂ S	CMS	CMS	C ₃ MS ₂	C ₃ MS ₂	C ₂ S
合		CMS		C ₃ MS ₂		C ₂ S	
固化温度/℃	1860	1502	1490	1490	1575	1575	1790

注:M=MgO,C=CaO,S=SiO₂,如 CMS=CaO·MgO·SiO₂ 等。

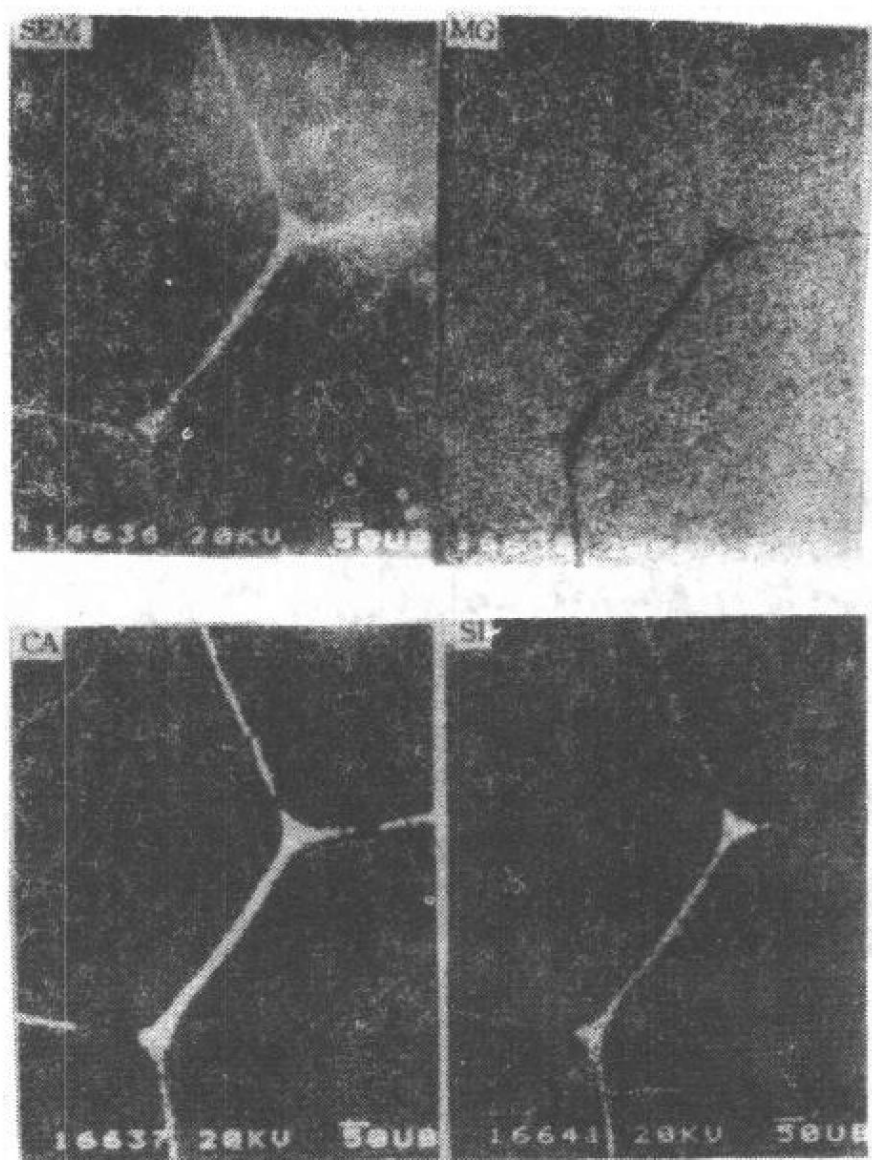


图 6-10 高纯镁砂扫描电镜照片
(方镁石晶粒间充满 $\text{SiO}_2\text{-CaO}$ 系液相, 低 C/S 比硅酸盐)

6.2.3 非平衡的应用

众所周知, 相平衡图所表明的通常只是物系在具体条件下所达到的热力学平衡状态, 一般并不表示相变化的动力学进程。但是, 在将相平衡图应用于耐火材料时, 相变化的动力学因素和相变化的动力学进程是应当考虑的问题。尤其是耐火材料在制造和应用(特别是与熔渣接触)时, 各物相往往未达到平衡, 因而经常观察到耐火材料制造和应用的实际情况不完全与相平衡图中所示明的

情况相等。其原因有如下几种情况：

(1)在制造耐火材料时未达到平衡是由于配料混合不均。因为制砖泥料是采用不同粒度的多级配料,而且混合也不可能像研究相平衡时,各种组元的混合体要经过非常细致的研磨、非常均匀的混合,熔融或烧结;再磨细、再混合,往返数次。

(2)耐火材料在使用时,它与熔渣接触的时间往往是很短的,因而二者反应难于达到平衡。

(3)耐火材料中有的物相属于多相体,在耐火材料烧成或者使用过程中,还没有来得及完全转化,而导致对应的耐火材料不同程度地偏离平衡状态。

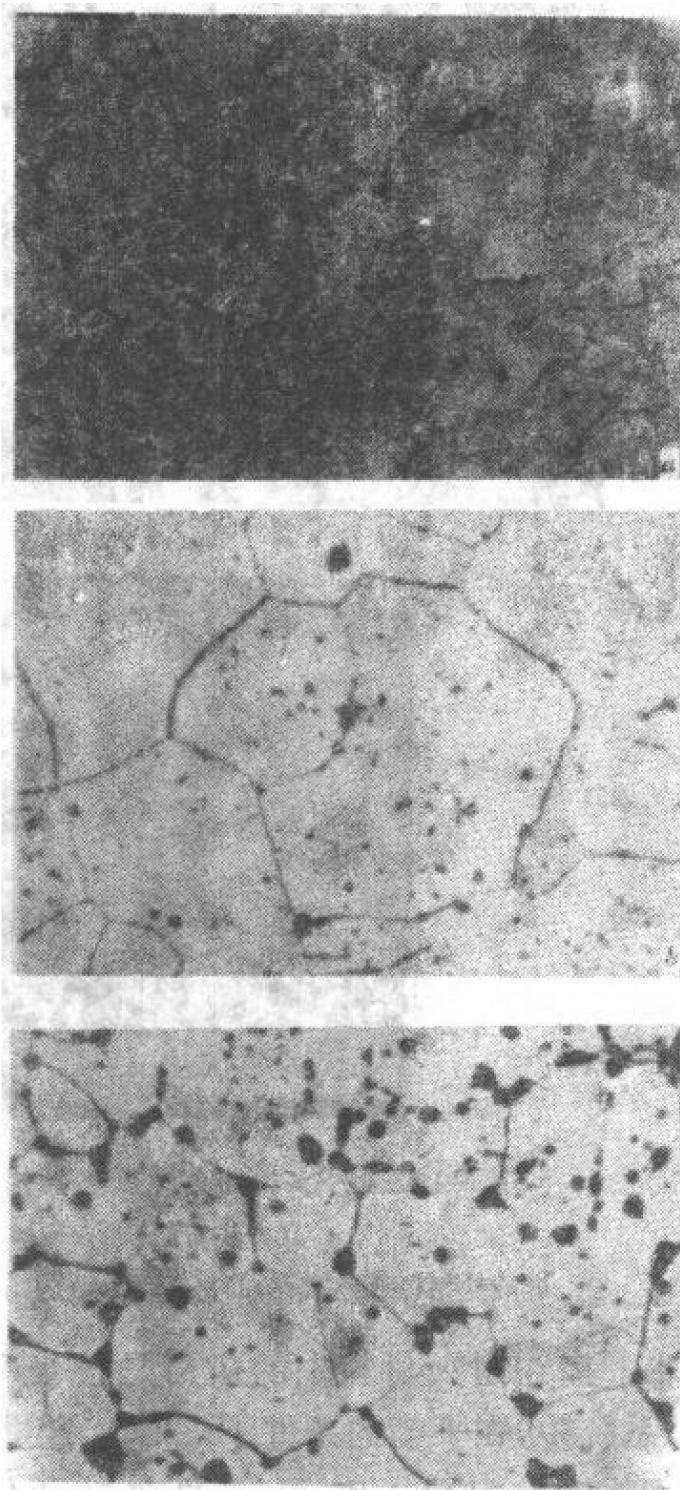


图 6-11 C, S-2 的高纯烧结镁砂的显微结构
(a, $\times 100$; b, $\times 320$; c, $\times 320$)

a、b 为以色列 MS-99, $BD=3.50\text{g/cm}^3$,

IL 0.13, SiO_2 0.28, Al_2O_3 0.13,

Fe_2O_3 0.14, CaO 0.70, MgO 98.65

c 为海城 98% 的高纯烧结镁砂, $BD=3.41\text{g/cm}^3$

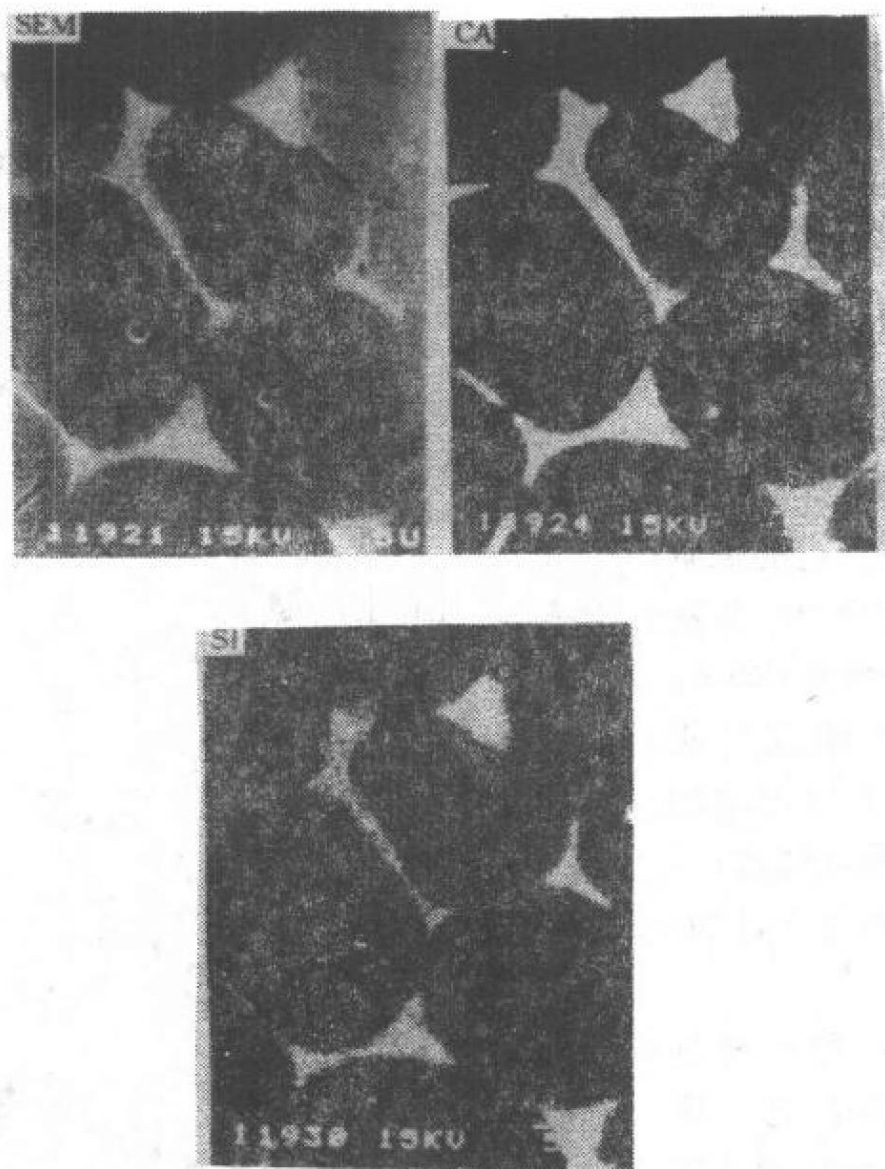


图 6-12 C/S>2 的高纯镁砂扫描电镜照片
(方镁石晶粒的

硅酸盐相以孤岛状存在, MgO-MgO 的结合程度很高)

非平衡在耐火材料中的应用是很普遍的事情。例如, SiO_2 - Al_2O_3 系统中, 在平衡的条件下, Al_2O_3 含量低于 72% 的混合物不会出现刚玉(α - Al_2O_3)相。可是, 早在 50 年代初就已发现硅酸铝熔体却比较容易出现“刚玉的非稳定态”生长。也就是刚玉的结晶速度非常高, 硅酸铝熔体常常呈现出非稳定态地析出刚玉和刚玉晶体迅速发育生长的现象。70 年代末帕斯克(Pask)等在研究 SiO_2 - Al_2O_3 系相图时同样遇到过刚玉优先非稳定态析晶的现象, 并绘制出产生刚玉非稳定态析晶情况下的 SiO_2 - Al_2O_3 二元系亚稳相图。

相反,有时在烧成粘土质耐火砖或者半硅质耐火砖(假定 Al_2O_3 约为 30%)中,也可能会有许多 fSiO_2 (游离石英)存在。例如,早期在研究酸性转炉风口砖以提高其寿命时,发现在含有约 40% Al_2O_3 的粘土中加入 10%的生石英可造成其软化。由于在配料中加入的石英在烧成过程中以及在使用时都没有来得及与粘土进行反应或者反应不完全,实际上它们属于一种分布着小的 SiO_2 嵌入粘土内的高级粘土质耐火砖。因为这种粘土质耐火砖对于富铁熔渣具有相当高的抵抗能力,所以提高了风口的使用寿命。

非平衡应用最有说服力的例子莫过于蜡石质耐火材料。这种耐火材料是一种最有效地发挥了硅氧特点的材料。它是由叶蜡石为原料制成的。叶蜡石的分子式为 $\text{Al}_2\text{O}_3 \cdot 4\text{SiO}_2 \cdot \text{H}_2\text{O}$,化学组成的理论值为 66.7% SiO_2 ,28.3% Al_2O_3 和 5% H_2O 。在 SiO_2 - Al_2O_3 系统中,其组成在 70% SiO_2 和 30% Al_2O_3 左右的范围是高硅质 SiO_2 - Al_2O_3 系耐火材料中 SiO_2 和 Al_2O_3 含量的标准。

由图 6-13 看出,低硅质 SiO_2 - Al_2O_3 系耐火材料的抗蚀能力随着 SiO_2 含量的增加而提高。说明蜡石质耐火材料中加入 SiO_2 能提高抗蚀能力。

显微结构分析表明,加入 SiO_2 的蜡石质耐火材料与上面提到的风口砖相类

似,它无论是在烧成中还是在使用中, SiO_2 与 Al_2O_3 没有来得及完全反应,因而是一种分布着的小的 SiO_2 嵌入物的高级低硅质 SiO_2 - Al_2O_3 系耐火材料。这种耐火材料的显微结构是 SiO_2 微粒被玻璃相所包围,而不是相同化学组成的均匀材料。这种结构的 SiO_2 - Al_2O_3 系耐火材料具有使应力缓和,同时能抑制炉渣入侵等优良特性。在裂纹和砖缝存在的情况下,由于膨胀软化也会得到

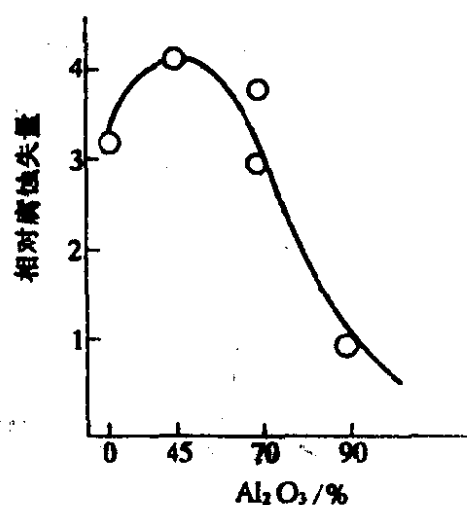


图 6-13 SiO_2 - Al_2O_3 系耐火材料对碱性炼钢初期渣 ($\text{C}/\text{S} \approx 0.5 \sim 1.0$) 的抗渣性

熔接,使内衬成为一体。因而作为钢包内衬有很高的耐用性能。

非平衡应用还可举出“过冷液体”的例子。我们早已知道, SiO_2 一元系平衡相图如图 6-14 所示,该图表明, SiO_2 存在多晶转变。有人曾经计算过 SiO_2 各变体的自由能,其结果如图 6-15 所示。根据热力学理论,自由能最低的相最稳定,所以石英在小于 867°C (或 870°C) 时稳定,磷石英在 $867\sim 1470^\circ\text{C}$ 时稳定,方石英则在大于 1470°C 时稳定,见图 6-15。不过,图 6-14 和图 6-15 示出的 SiO_2 各

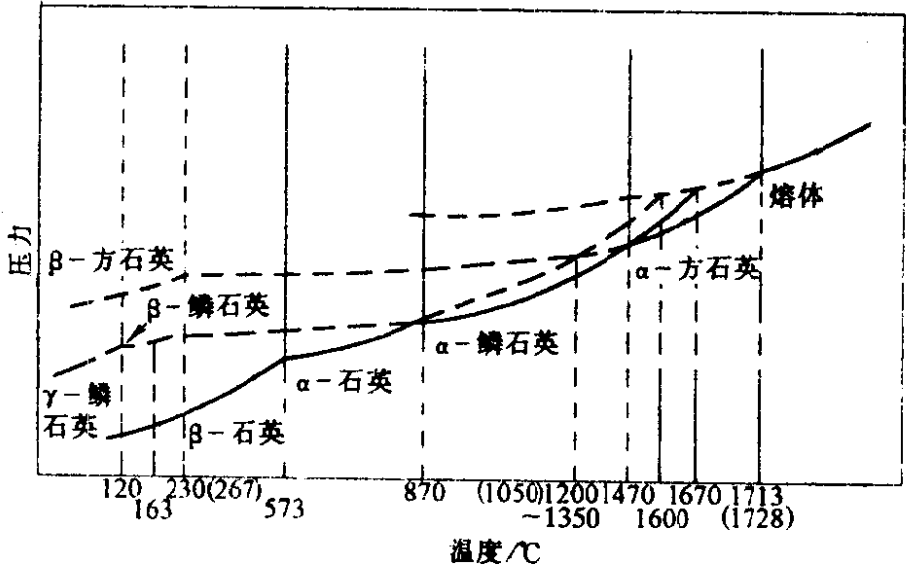


图 6-14 SiO_2 状态图

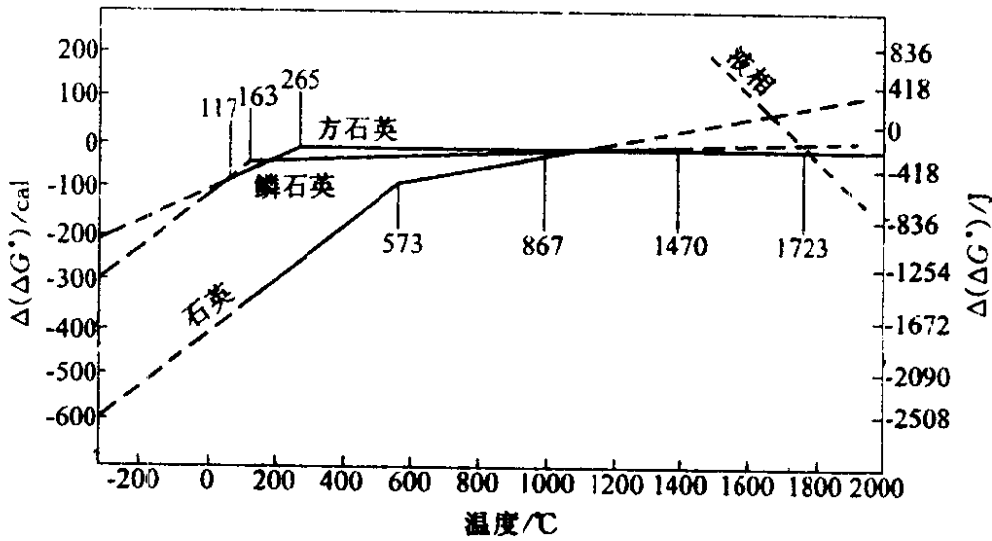


图 6-15 SiO_2 中方石英产生的自由能

变体的稳定情况是在有杂质存在时的结果,而纯 SiO_2 产生的自由能由图 6-16 来表示。该图表明,以 1025°C 为界限,在低温侧石英是稳定的,在高温侧方石英是稳定的,磷石英却是不稳定的。

SiO_2 的熔点为 1723°C ,石英玻璃(过冷 SiO_2 熔体)在热力学上是不稳定的(图 6-15)。但由于 SiO_2 单键强度大于 334.4 kJ/mol (80kcal/mol) ($\text{Si}-\text{O}$ 单键强度为 451.4 kJ/mol (108kcal/mol))以及 $\Delta H_f/T_{mp} \cdot \eta_{mp}$ 值小 $4.6 \times 10^{-5}\text{ J/mol} \cdot \text{K}$ ($1.1 \times 10^{-5}\text{ cal/mol} \cdot \text{K} \cdot \text{Pa} \cdot \text{s}$, ΔH_f 为 SiO_2 的熔化热, η_{mp} 为熔化温度 T_{mp} 下的粘度),因而具有极大地形成玻璃体的倾向。所以,在温度下降时, SiO_2 熔体极易过冷而形成石英玻璃,无论是含有杂质离子的 SiO_2 还是纯 SiO_2 都是如此,如图 6-17 所示。

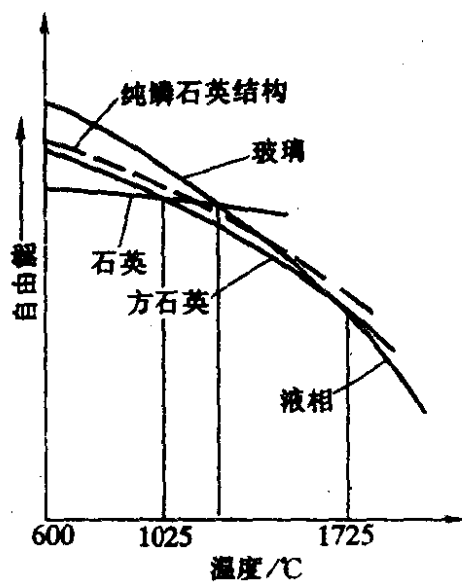


图 6-16 二氧化硅的自由能变化

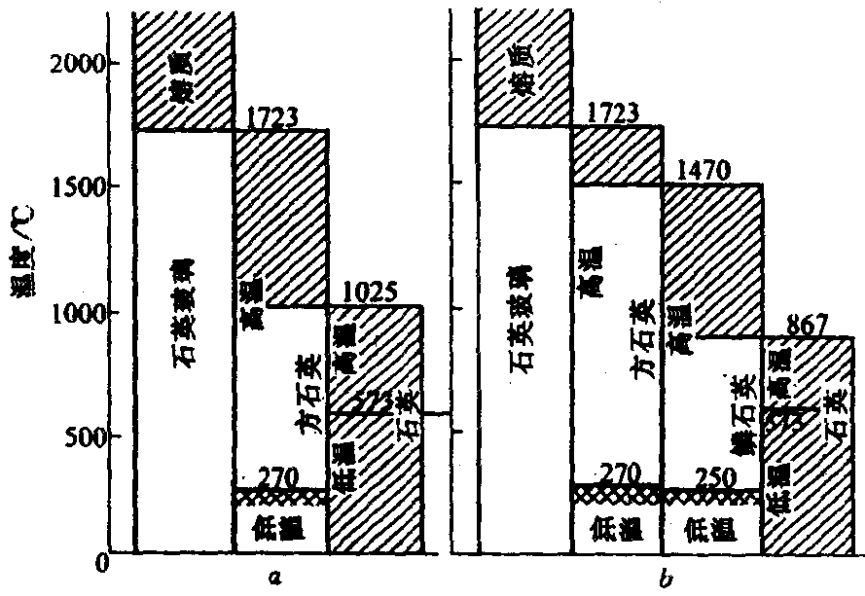


图 6-17 二氧化硅一元系统
a—纯 SiO_2 ; b—含有杂离子

石英玻璃(称熔融石英)具有线膨胀系数非常小($0.5 \times 10^{-6} \text{ K}^{-1}$)的特征,因而其抗热震性优异而适宜在严酷的热冲击环境中应用。其中,连铸用熔融石英水口砖就是这方面应用中一个突出的例子。

6.2.4 显微结构及其控制

耐火材料显微结构是未来发展的具有高潜力的另一领域。鉴于其内部显微结构的不均匀性,许多有希望的方法都是可行的。在高新技术合成材料的开发中所积累的理论 and 经验应转化和应用用于改进耐火材料显微结构上。

耐火材料属于多相型,它包括相的种类、质量、大小、形状、方向和排列等。因此,耐火材料的基本组织都是由基体(骨料颗粒)、结合基质和气孔组成,只有少数例外。耐火材料的典型的组织结构如图 6-18 所示。其中,骨料颗粒和基质通常也为多相

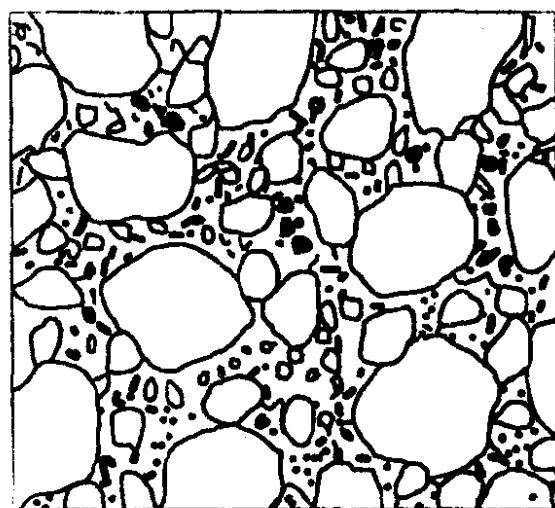


图 6-18 耐火材料的典型组织结构

型,前者是构成耐火材料的骨架,不仅起维持材料形状的作用,而且有阻碍裂纹扩展的作用,如图 6-19 所示。所以,它们本身的颗粒大小、形状和数量都会对耐火材料的性能如强度和韧性有影响。正如图 6-19 所示出的那样,当裂纹前沿遇到颗粒时,通常不能穿过它,而是绕过界面或者基质向前推进。

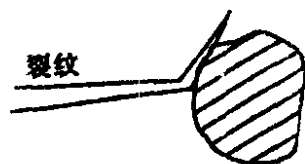


图 6-19 颗粒对裂纹的影响

结合基质决定耐火材料的组织结构,并影响着材料的性能。

首先,它决定耐火材料的高温性能——当结合基质过早软化时,骨料颗粒优异的高温强度特性就不能再起支承作用了。

其次,它对耐火材料的抗热震性有着决定性的影响——因为

断裂性能绝大部分由结合基质中的显微裂纹组织和裂纹扩展所决定。

在高温下,耐火材料中的液相形成对其性能有重要的影响。通常,固-液体系达到的平衡结构形状取决于表面能,两个固体颗粒间的界面,在高温下经过充分的时间使原子迁移或气相传质以后也能达到平衡。晶界能和表面能的平衡如图 6-20 所示。

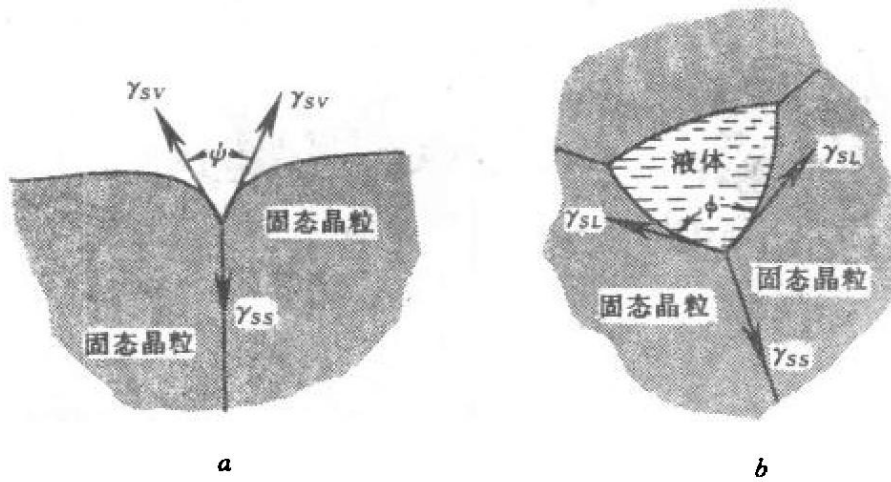


图 6-20 晶界能和表面能的平衡
a—热蚀角;b—固-固-液平衡的二面角在平衡时

$$\gamma_{ss} = 2\gamma_{sv} \cos \frac{\psi}{2} \quad (6-1)$$

这种类型的沟槽通常是多晶样品于高温下加热时形成的,而且在许多体系中曾观察到热腐蚀现象。通过测量热蚀角可以决定晶界能与表面能之比。同样,在没有气相存在时,如果固相和液相处于平衡状态,则平衡条件如图 6-20b 所示,见式 6-2。

$$\gamma_{ss} = 2\gamma_{sl} \cos \frac{\phi}{2} \quad (6-2)$$

式中, ϕ 为二面角。对于两相体系,二面角取决于界面能与晶界能的关系。

$$\cos \frac{\phi}{2} = \frac{1}{2} \frac{\gamma_{ss}}{\gamma_{sl}} \quad (6-3)$$

若界面能 γ_{sl} 大于晶界能, ϕ 就大于 120° 而在晶粒交界处形成孤立

的袋状的第二相。若 γ_{ss}/γ_{sl} 比值介于 1 和 $\sqrt{3}$ 之间, ϕ 就介于 60° 与 120° 之间, 而第二相在三晶粒交角处沿晶粒相交线部分地渗透进去。若 γ_{ss} 与 γ_{sl} 之比大于 $\sqrt{3}$, ϕ 就小于 60° , 第二相就稳定地沿着各个晶粒棱长方向延伸, 在三晶粒交界处形成三角棱柱体。当 γ_{ss}/γ_{sl} 等于或大于 2 时, ϕ 等于零, 则平衡时各晶粒的表面完全被第二相所隔开。上述结构如图 6-21 所示。

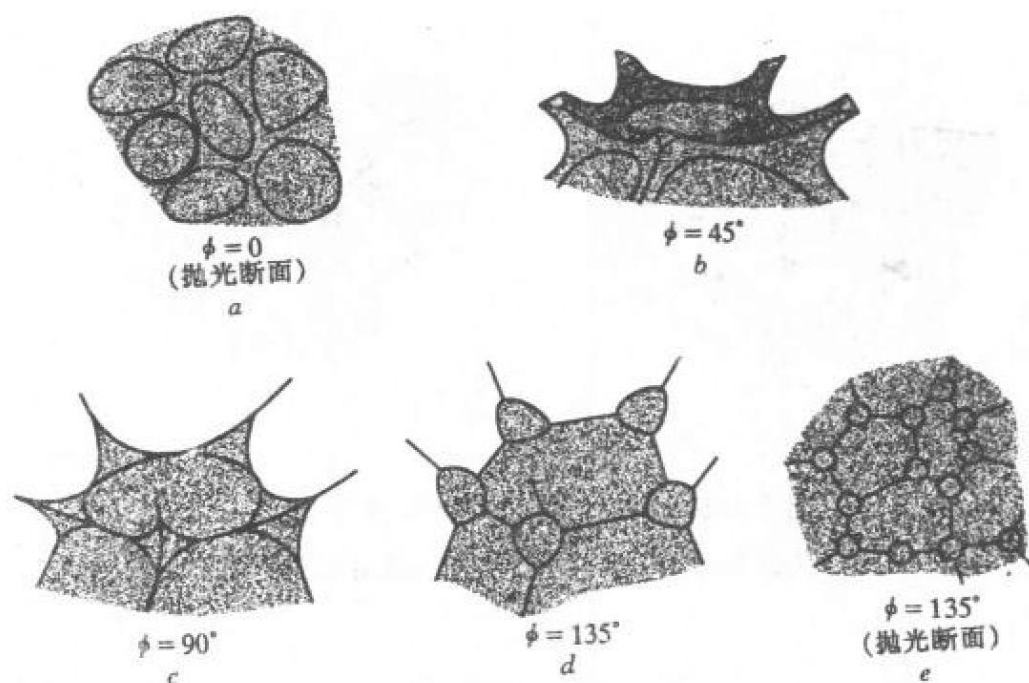


图 6-21 不同二面角情况下的第二相分布

由此可见, 只有严格控制配料中的化学成分才能获得所设计的显微结构; 同时, 只有耐火材料具有严格规定的组织结构才能获得所要求的特性。

现在已经证明, 在所有的系统中, 异晶粒间的界面能低于同晶粒间的界面能。例如, $\text{MgO-CaO-Fe}_2\text{O}_3$ 物料系列中, 三相组成物的磨光片上出现三种不同的二面角为: $\phi_{\text{CaO-CaO}} = 10^\circ$, $\phi_{\text{MgO-MgO}} = 15^\circ$, $\phi_{\text{MgO-CaO}} = 35^\circ$, 即异晶粒的颈处形成的二面角比同晶粒间颈处的二面角为大, 说明异晶粒间的界面能比同晶粒间的界面能低得多。里格等也发现, 在方镁石- MgFe_2O_4 -液相的坯体中, 液相在异晶粒

间的渗透比同晶粒间的低。

在 MgO-CaO-SiO_2 物料中,当只有方镁石-液相时,固-固结合的程度很低;当另有固相 C_2S 存在时,固-固结合的程度增高,并发现 C_2S 能渗透入方镁石晶粒之间,把方镁石晶粒表面的液相排挤出来。

镁质耐火材料中最好有第二固相存在,以便在使用温度下减少液相在方镁石晶粒间的渗透。

镁砖的一个内在的弱点是使用时形成的液相能在方镁石晶粒间渗透,表现为使用过程中的结构剥落。为了改善这种情况,采用加入适当的加入物或调整组成以增大方镁石晶粒间形成的平衡二面角。但最有效的办法还是设法调整组成以便在操作温度下保证有第二固相的持续存在。如图 6-22 所示。

早期的镁铬砖或铬镁砖的研究成果和晚期 C/S 比高(B_2O_3 低)的镁砖的研究都证明了这一点

耐火材料在使用中要经受高温或者温度急变、气氛变化以及被粉尘、蒸汽和熔渣的侵蚀,实际上,在热力学上是不稳定的。所以,耐火材料显微结构控制的目标,就是维持有益的特点,减少相反的关系,以适当的纯度、粒度、颗粒级配、矿物组合和加入物来改变某种关系,以便在耐火材料内(和附近)建立动力学屏障,从而达到抵抗最终不可逆的结构和组成变化所引起的变质。

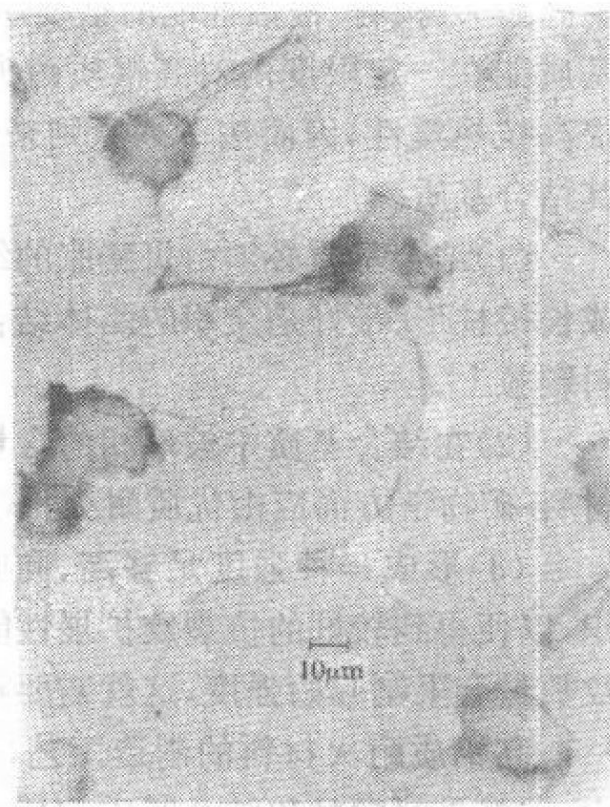


图 6-22 MgO-ZrO_2 质耐火材料显微结构

下面举两个例子来说明耐火材料显微结构控制的重大意义。

例1 高铝质耐火材料生产的组织结构控制

近年来,高铝质耐火材料在全世界范围内得到了更多的重视。一方面,它在工业窑炉中 1600℃ 以上的使用温度下高温性能突出;另一方面,在 1600℃ 以上的温度范围内持续荷重下抗老化性能相当好。特别是刚玉耐火材料(其中一部分含 Al_2O_3 90% 以上)引人注目,因为呈 α -刚玉的 Al_2O_3 高温结晶形态是一种在高温荷重下十分稳定的相,这种相即使在 1500℃ 以上,蒸汽压也很低,所以能在压力下降的窑炉生产中使用而不出现问题。现在,由于这种材料并非始终具有足够的抗热震性而使其应用受到限制。但是,通过有目的的优化这种含刚玉耐火材料的组织结构能够有效地减少这种缺点。

在高温条件下,熔渣、金属和气氛对耐火材料的侵蚀而导致损毁是由基质开始的。显然,提高耐火材料结合基质的抗侵蚀性能是提高耐火材料抗侵蚀性能的重要途径。此外,有针对性地选择结合基质能在一定限度内对高铝质耐火材料的组织结构进行控制,可提高抗热震性,因而按下列原则来设计高铝质耐火材料能够强化其结合基质。

(1)结合基质必须由可膨胀的结晶固体搭桥物组成。生成针状或长棱柱形、最好是交织的晶体结合更为适宜。这种晶体生长在骨料颗粒上。

(2)在结合基质中玻璃相的含量必须很低,结晶的结合基质在材料-矿物学方面应由优质耐火相(莫来石、刚玉等)组成。

(3)形成一种强度足够高、同时可膨胀又有一定微裂纹的组织,以便得到较好的抗裂纹扩展性能,以提高其抗热震性。但微裂纹数量会限制起始强度,这就需要在组织结构上做出调整。

高铝质耐火材料的制造工艺,主要是在不同的高温使用条件中,选择骨料颗粒和结合基质;对于已选定了的骨料颗粒和结合基质而言,则主要是考虑能够适合在特定高温条件下使用的制品的气孔尺寸和气孔率的大小。

为了获得高温性能和抗热震性都好的高铝、刚玉质耐火材料，应做到以下几点：

(1)通过有针对性的优化组织结构，尤其是涉及结合基质的组织特性。

(2)当用含粘土矿的天然原料进行结合时，只有那些随骨料颗粒而生长的莫来石针状晶体，形成几乎无玻璃相的结合基质的情况下，才能在具有足够高的抗热震性的同时得到良好的高温性能。

(3)当通过 $\alpha\text{-Al}_2\text{O}_3$ 再结晶进行结合时，要使用高纯度、易烧结的细颗粒铝氧才能生产高温性能和抗热震性都好的刚玉质耐火材料。当通过加添加剂的铝氧产品形成 $\alpha\text{-Al}_2\text{O}_3$ 再结晶结合时，可在有利的技术经济条件下获得优良的刚玉质耐火材料，此时只需 1600°C 或更低一些的温度烧成。

为此，应按下述工艺进行刚玉质耐火材料的结合基质的设计：

(1)用优质含粘土矿物的天然原料进行结合，其中一部分原料以泥浆的形式加入。

(2)在 1700°C 以上烧成时，可使用细刚玉粉或轻烧工业氧化铝，使 $\alpha\text{-Al}_2\text{O}_3$ 再结晶来实现结合基质的形成。

(3)在烧成温度大大低于 1700°C 时，可使用有添加剂的轻烧氧化铝产品，使 $\alpha\text{-Al}_2\text{O}_3$ 再结晶进行结合。

此外，选用预合成的结合基质组分制造耐火材料，可以提高耐火材料的抗侵蚀性能。

例2 MgO-C 砖的设计及其性能控制

MgO-C 砖是以 MgO 和石墨为主要成分构成的氧化物-非氧化物复合耐火材料。MgO 是熔点高达 2800°C ，化学性能稳定的氧化物。但是，MgO 作为耐火材料原料的缺点是易于被熔渣润湿和热膨胀率高。因此，镁砖的问题是基于熔渣浸透发生结构剥落和抗热震性差。石墨与 MgO 相比，对熔渣化学性能稳定且具有高热传导性和低热膨胀性的特点。其缺点是被气氛中的氧化性气体和熔渣中铁氧化物引起氧化或者易溶于钢水中。用具有这些性质的

MgO 和石墨复合化而开发的 MgO-C 砖的氧化,这一新的重要损毁因素是原来镁砖所没有的,但其耐蚀性和耐剥落性却大幅度地得到提高。

MgO-C 砖的实际应用始于 1970 年,是在电炉热点部位使用的高碳含量的 MgO-C 砖。像 MgO-C、 Al_2O_3 -C 和 ZrO_2 -C 质等耐火材料那样,含有鳞片状石墨的耐火材料已经占据了定形耐火材料的市场。在钢铁冶炼条件下,虽然还存在许多氧分压比较低的作业情况,但含碳耐火材料能够普及的理由却是它具有吸收高温下因高强度、热膨胀或者急剧的热变化所产生的应力,防止熔融金属或者炉渣浸润等优点的耐火材料所要求的基本特性的缘故。

由此可见,MgO 和碳作为耐火材料基本上既有优良特性,又有缺点。通过两者复合化,可互相补充,具有优良的综合性能。

MgO-C 砖的开发和应用充分表明,长期以来在氧化物领域得不到解决的问题,而用非氧化物复合氧化物耐火材料便一举解决了。

虽然碳与 MgO 等氧化物复合时,既可防止熔渣浸透,又具有耐蚀性。但是,关于颗粒间结合也与过去的想法不同,抑制或隔开颗粒间结合反而能降低弹性率,具有抗热震性。

现在的 MgO-C 砖在制造时其粒度构成却是以原来的镁砖作为基本型的,如图 6-23 所示,因而在制造时明显地受到传统镁砖制造工艺的制约。

现行 MgO-C 砖的典型显微结构如图 6-24 所示。它表明,骨料颗粒为镁砂,基质则为镁砂细粉+石墨混合料组成。而图 6-24 则示出了高耐用性的全碳基质 MgO-C 砖的典型显微结构。它表明,其粒度组成的特点是:骨料颗粒为镁砂,而基质完全由石墨构成(没有镁砂细粉)。使用结果表明,全碳基质 MgO-C 砖具有更高的耐用性(见表 6-3)。这就提示出,对于 MgO-C 砖来说,其粒度构成本身并不十分重要。而镁砂、石墨的比例和镁砂颗粒的临界尺寸则是决定 MgO-C 砖性能的关键。

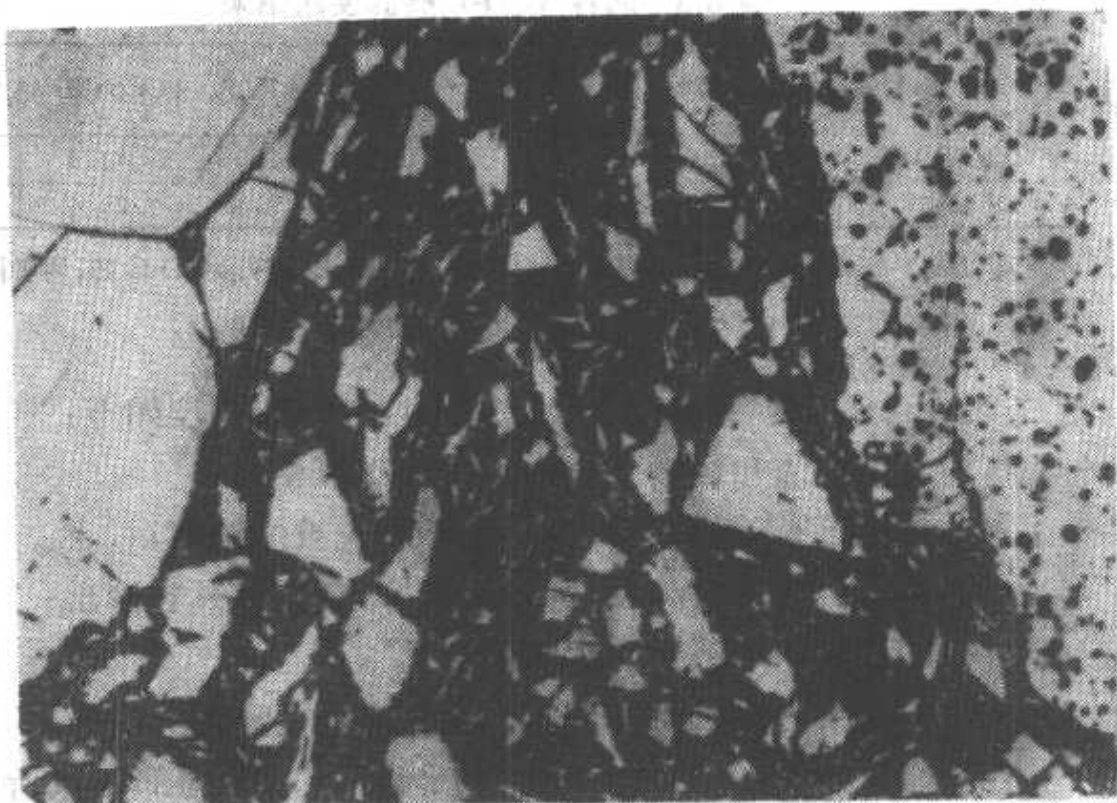


图 6-23 现行 MgO-C 砖显微结构
(基质由镁砂+石墨混合料组成)



图 6-24 全碳基质 MgO-C 砖显微结构
(基质全部由石墨组成)

表 6-3 两种 MgO-C 砖的使用结果

项 目	MgO/%	C/%	BD/ g · cm ⁻³	AP/%	CCS/MPa	炉龄
DMT-18A	75.7	17.7	3.01	3.0	44.9	337
DMT-20/T	73.3	19.2	2.97	3.4	28.6	573

注:DMT-18A 为传统 MgO-C 砖,DMT-20/T 为全碳基质 MgO-C 砖;两者同在抚钢 50tUHP 电炉使用,后者的使用寿命比前者高 18%以上。

现在已经了解到,MgO-C 砖最主要的蚀损机理如下:

- (1)由于炉渣和炉内气氛的作用使碳氧化;
- (2)炉渣侵入砖的基质中,使镁砂颗粒被熔蚀掉;
- (3)炉渣侵入到颗粒内,导致其解体,氧化镁晶粒溶出;
- (4)氧化镁在炉渣中的化学溶解;
- (5)受冲击、侵蚀或热机械应力而导致的损毁。

通常,炼钢炉中的 MgO-C 质炉衬在特定的局部区域所受到的蚀损因素的综合作用会导致这些部位的超前损毁而成为停炉的原因。因此,控制局部蚀损以最终能经得起这些使用条件是提高炉子使用寿命的根本措施。

此外,对于抗热震、抗侵蚀以及抗砖/钢水和碱性渣引起侵蚀的 MgO-C 砖来说,其抗热震性是由以下因素造成的:

(1)与其他的耐火材料相比,具有热导率高和热容高的特点,因而使 MgO-C 质耐火材料能迅速吸收大量热能。

(2)在鳞片状石墨内层片之间存在着小的孔隙,它们在应力的作用下能反复开闭,起到了减缓热应力的作用。

因此,MgO-C 质耐火材料在使用过程中,通常不会产生剥落损毁。只有在下述情况下才会导致其断裂。

(1)碳含量少于 5%;

(2)突然加热,其升温速度超过 MgO-C 砖所能承受的限度;

(3)停炉一段时间后重新启动时升温速度过快。例如,我们曾经观察到,宝钢 300t 大型转炉在停止一段时间之后重新启动时,耳轴部位发生过 MgO-C 衬砖大面积剥落的情况。

在(1)的情况下,虽然碳含量低于 5%的 MgO-C 砖的强度较其他 MgO-C 砖为高,但经过碳化处理后的残余强度却比后者低,较低的残余强度意味着较低的抗热震性。

在(2)的情况下,由于结合剂是在超过其正常碳化温度下碳化, MgO-C 砖的表面热膨胀将导致其表层处于应力的作用下,而后面的层带则处于张力的作用下。如果抗拉强度比施加的热应力低时,张力层将会发生断裂。

在(3)的情况下,由于碳化处理使 MgO-C 砖的气孔率大大增加,从而降低了它们的热传导率和强度。这将提高碳化处理过的 MgO-C 砖对热震破坏的灵敏度,热震灵敏度与热震引起材料中的裂纹有关。而裂纹在材料中的扩展是由断裂功来计量的,但断裂功与强度有关。

经过碳化处理的 MgO-C 砖比未处理的 MgO-C 砖发生断裂的可能性更大,其原因为:

(1)未经碳化处理的 MgO-C 砖的强度较高,较之不易开裂;

(2)未经碳化处理的 MgO-C 砖,由于吸热而导致结合剂碳化,从而减轻了热震强度。作为结合剂的沥青或者树脂首先被加热时,含碳物质分解,随着挥发物的挥发,产生了碳化碳。也就是在 MgO-C 砖表面快速加热时,使邻近表面处的结合剂迅速碳化,由于碳化反应是吸热反应,因此,热震强度则由于结合剂的吸热而有效地降低了。

以上述讨论为依据,可以进行 MgO-C 砖的材质设计。

6.2.5 耐火材料的研究方法

对耐火材料技术的发展人们尝试了各种方法,最有效的方法之一是众所周知的传统方法:即从炉体上拆下用过的耐火材料以研究其磨损机理。自从由莱查特利(Lechatelier)开展的第一项平炉硅砖炉顶工作以及由 J. H. 切斯特斯(Chesters)撰写的著名的用图形评定的“用后研究”以来,该研究方法对耐火材料技术取得进步方面起到了极其重要的作用。

例如,对焦油结合白云石砖磨损机理的研究,将 SiC 砖应用于

高炉炉身内衬的研究都是如此。

另一种方法是对炉体操作条件和耐火材料特性之间关系的研究。表 6-4 为操作条件对 LD 转炉操作初期炉衬寿命影响的实例。积累了若干年的有关操作条件影响的知识,可从有效利用耐火材料的观点对控制炉子操作提供有益的指导。如今以耐火材料技术为基础的炉子操作管理并不是罕见的。据说由提高炉渣中 MgO 含量对转炉进行“炉渣控制”的原始概念,起源于对转炉炉衬寿命和炉渣化学成分之间关系的研究。

表 6-4 炼钢条件对转炉炉衬寿命的影响

影响因素		对寿命的影响	实例及评述
生铁	[Si]	—	高[Si]铁增加的砖消耗量一倍
	[Mn]	+	
	[Ti]	—	0.05%~0.20%Ti 无影响
	铁水比率	—	—6.4 炉次/+10%铁水(八幡)
炉渣和原材料	炉渣中全 Fe	—	—18.6 炉次/+1%Fe(八幡)
	碱度(CaO/SiO ₂)	+	
	CaF ₂	—	
	MgO	+	
	Al ₂ O ₃	—	
	砂铁添加剂	—	
	石灰石添加剂	+	
操作	终点温度	—	—68 炉次/+100℃(八幡)
	鼓风时间	—	—29 炉次/+10min(八幡)
	生产率(炉次/d)	+	
	渣量	—	
	气氛(CO/CO ₂)	—	
	添加石灰滞后	—	
安装	炉容	—	
	锥角	—	
	氧枪		多孔喷嘴延长寿命

注: +号意味着随影响因素的增加延长了寿命。

关于耐火材料的试验已有许多种新的方法出现。最典型的一种是积极采用高温 X 光衍射和电子探针显微分析等新开发的分析技术。许多种以磨损机理为基础的模拟实验也为高炉砖碱蒸气

试验、热风炉的高温蠕变试验和碱性炼钢砖的荷重下的渣化试验等做出了很大贡献。测定如平炉炉顶砌砖结构的机械性能对设计炉衬也是非常有用的。

从历史上看,许多有效的研究方法中,最值得注意的是耐火材料技术领域的变化。

50年代,常以材料质量为中心的日本耐火材料技术经历了惊人的变化(现在,我国耐火材料质量正处在这一时期),又增加了三个部分领域:

换衬维修,炉子设计(包括冷却和隔热)和炉子操作管理。最近出现的引人注目的技术方法如下:

- (1)火焰喷补(换衬维修);
- (2)高炉炉身内衬带冷却壁(炉子设计);
- (3)转炉炉渣控制(操作管理)。

由于氧化物与非氧化物复合材料的发展,过去对氧化物耐火材料的研究方法已经不完全适用氧化物与非氧化物复合材料了,因此需要有新的研究方法与之相适应,以减少实验工作量,深入探讨复合理论和应用时的机理。

对此,材料学家已作了大量的研究工作,并发表了许多新颖的研究方法。其中,李文超和李庭寿提出的几种研究方法可供读者借鉴。

(1)利用热力学参数状态图确定在不同气氛下各化合物的稳定相区,充分保证氧化物与非氧化物复合的热力学可行性。

如 β' -赛隆是 $\text{Al}_2\text{O}_3 \cdot \text{AlN}$ 在 Si_3N_4 中的固溶体。因此,必须确定在合成气氛下。

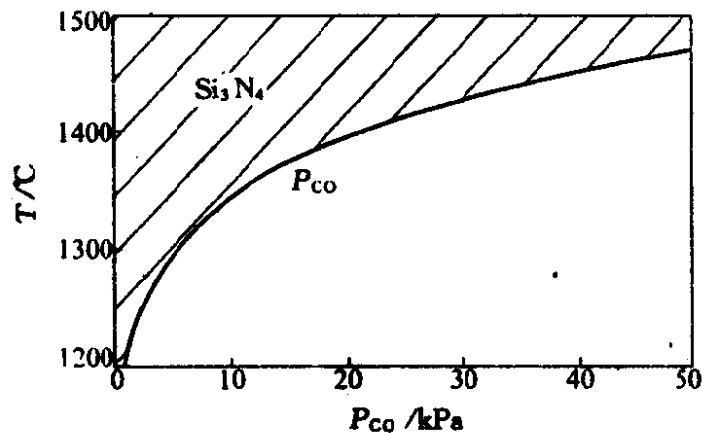


图 6-25 热力学参数状态图

(2)利用统计模式识别优化工艺参数并预报新工艺条件。热力

学参数状态图如图 6-25 所示。

(3)利用非线性物理学中的分形理论研究材料抗氧化侵蚀机理。

任何材料受到气、液侵蚀后,总是伴随有界面变化,由平直变成凹凸不平,构成类海岸线图形,如图 6-26~6-28 所示。以 O'-赛隆-ZrO₂ 为例进行类海岸线分析,求出分形维数随侵蚀时间的变化见图 6-26,进而可以描述

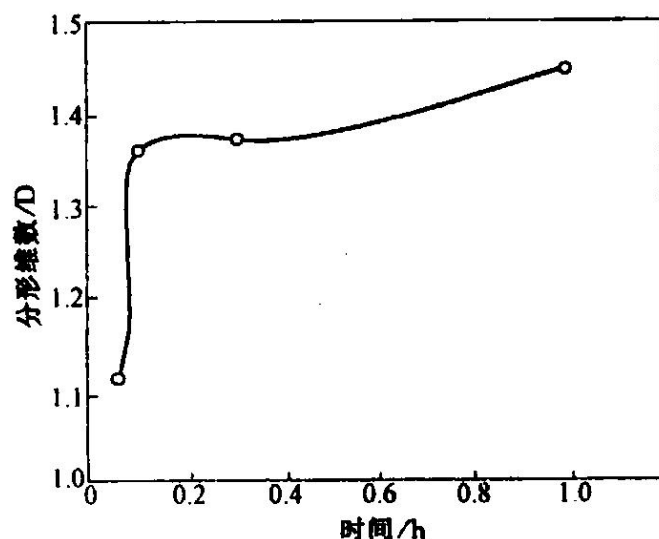


图 6-26 分形维数与时间关系图

其抗侵蚀机理:初期为界面化学反应控速(0~0.15h);中期为界面化学反应与内扩散混合控速(0.15~0.4h);之后为内扩散控速(0.4h 以后)。

必须强调的是有许多研究空间有待探索,如上例所述,即使从材料技术的观点看,未来各色各样的耐火材料将会更多。

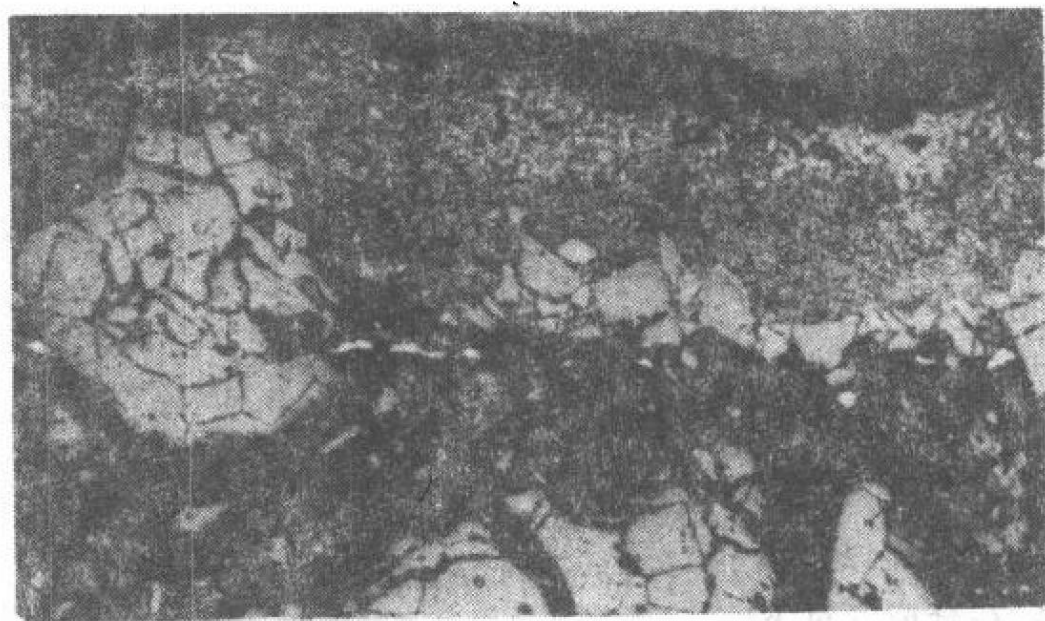


图 6-27 MgO-C 砖的渣蚀表面

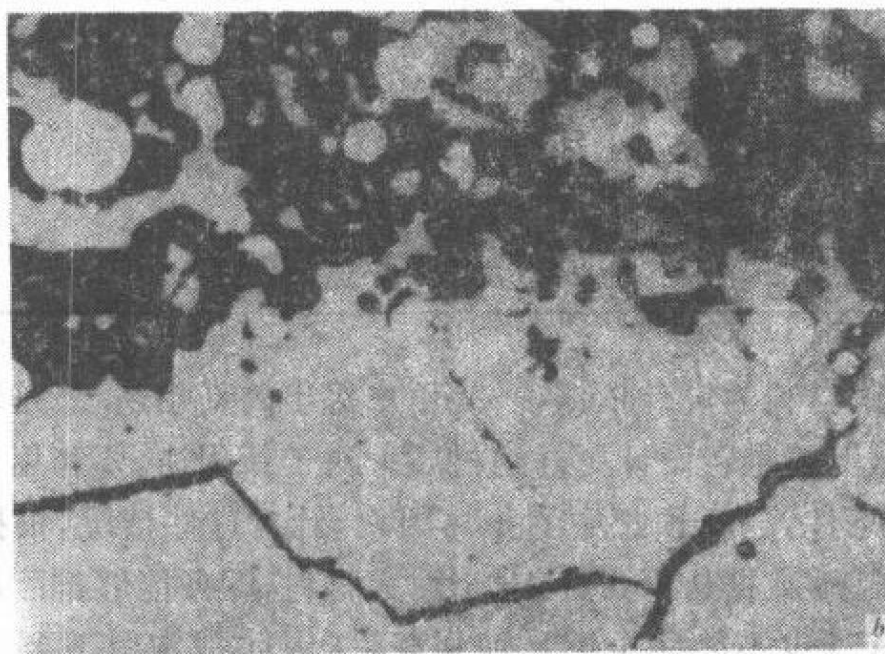


图 6-28 电熔 MgO 被渣蚀的表面

6.2.6 耐火材料的设计依据和设计程序

对于每一种耐火材料应用,耐火材料的质量都经历了频繁的变化来满足操作条件以达到更严格的程度。因而,耐火材料的质量正向着更耐蚀损的方向发展。例如,碱性砖正变得更致密,化学成分更纯,而且结构更完善。在钢铁厂某些炉体上耐火材料质量的典型变化见表 6-5。这些质量变化自然影响到原材料质量和耐火材料制造技术。

表 6-5 耐火材料的典型变化

年 份	1950	1960	1970	1980	1990
热风炉 (高温带)	—耐火粘土砖→	←高铝砖→	←硅砖—		
转 炉	←稳定性→ 白云石砖 ←焦油白云石砖→	←煅烧镁白云石→	←高纯烧成镁白云石→	←MgO-C 砖—	
盛钢桶	—Roseki→	←致密硅质砖→	←锆砖→	←整体/半锆砖→	←整体/ Al_2O_3 -MgO 砖—

耐火材料的设计依据,一是用户提出的新用途;二是现正在使用之中,但要重新设计更好的材质。对于新用途,要和用户详细商谈使用条件,分析预想中的损坏因素,针对这些情况,根据以往的经验 and 基础数据从事设计。对于耐火材料,即便能够推测出损坏因素,但有时也不能完全满足使用条件,因此常常留下要改善的因素,以便从中设计出合适的材质。设计结束后,接着要做些试制,对于试制的试样,尽量要进行模拟的评价试验。如果在评价上有问题,再提出改进方案,重新估价材质设计。如果像预想那样取得了满意的质量,就可以转为实际使用。对使用的耐火材料,要进行调查,研究损坏的因素,蚀损机理,以作下次设计的基础。

从使用条件到设计、使用、改进的一系列流程,如图 6-29 所示。

普通制品也要有同样的周期,反复进行设计、改进。另外,耐火材料很少单块砖使用,都是作为结构整体使用,并对其结构体进行

评价。所以,单块砖的质量固然重要,但单块砖的形状、结构体的设计也都很重要。

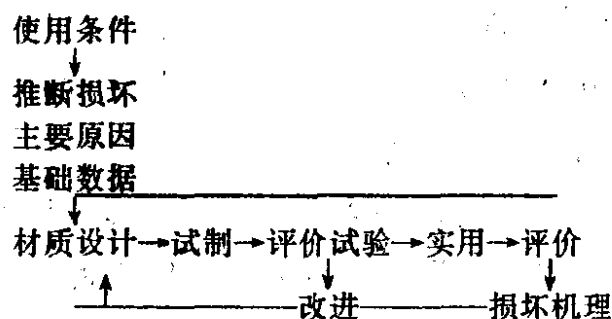


图 6-29 材质设计流程图

6.2.7 耐火材料设计重点

在设计耐火材料方面,有各种各样的想法,例如,有的以原料为基础,有的从结晶学、矿物学上考虑,有的从耐火材料的物理、化学方面考虑。前面介绍了损伤因素和基本理论及其部分对策,这些对策都是材质设计的基础。

耐火材料是由“基础材料-结合部分-气孔”构成的,把哪些物料用做基础材料的原料是个基本问题。更重要的是使用这些原料,如何制成具有符合使用目的特性的组织体。一般来说,结合部分的玻璃质少,均质、致密的组织往往取得好的结果。但这只是致密,并不是耐火材料的所有特性都变好。

在材质设计方面,是以原料为重点,还是以组织为重点,意见不一,大概原料、组织应各占 50%,需要考虑所有条件加以设计。

耐火材料是以钢铁工业为主要用户,以水泥、玻璃工业为中心而改进发展起来的。仅从冶炼钢铁来看,其中就有各种熔炉,精炼炉、输送炉、加热炉等等,各自的炉容、处理温度时间、炉渣的种类都是不同的。就是在同一熔炉、容器内,因其位置不同,条件也不一样。因此,要根据不同的炉子、不同的位置设计材质。最严格的条件是耐急剧的温度变化,耐浸蚀。即便是水泥窑,位置不同,温度自然不一样,烧块的附着脱落引起的温度变化,磨损条件都不一样,因此,必须根据各个区带设计材料。下面以高炉和转炉用耐火材料的发展过程来说明耐火材料实际设计的过程。

(1)高炉用耐火材料的发展。高炉炉身下部的损毁决定炉子寿命而受到重视,损毁机理的研究历史很早。从1923年起,占支配地位的理论是由一氧化碳分解的碳沉积在耐火材料结构内而导致崩坏。有人认为碳的沉积是砖中氧化铁为催化剂而生成的,因此,一般采用尽可能降低砖中氧化铁含量,同时使用高密度、低气孔率、致密的粘土砖。但是,从高炉内衬的许多实际情况来看,该种砖对防止炉身下部的损毁,未见到显著的效果。因此,在二十多年前,快速突击建设大型高炉时,对此损毁机理再次热烈讨论。根据调查分析使用后的情况和试验室的研究结果得出,其损毁原因与其说是碳的沉积毋宁说是与在高炉内循环的碱性蒸汽发生反应所致。所以研制了耐碱性好的 Al_2O_3 为 95%~98% 的高纯度、高密度的氧化铝砖。这种砖虽然有一定的效果,但由于线膨胀系数和弹性率高,会产生裂纹损坏,没有彻底解决问题。后来研制并使用了抗碱蒸汽高的、冷却效果好的高热传导性碳化硅砖,即显示出使用效果。

图 6-30 示出各种耐火材料在碱性蒸汽的气氛内测定热态抗折强度结果。粘土质、高铝质、氧化铝质、碳化硅质对抵抗碱性蒸汽能力依次增高,特别是自结合的及氮化硅结合的碳化硅砖较优越,强度降低较小。由于碳化硅砖的应用,多年研究的炉身下部措施也有了很大的进展。对各种高炉砖的性能进行了比较,如表 6-6 所示,碳化硅砖的优异特性很突出。

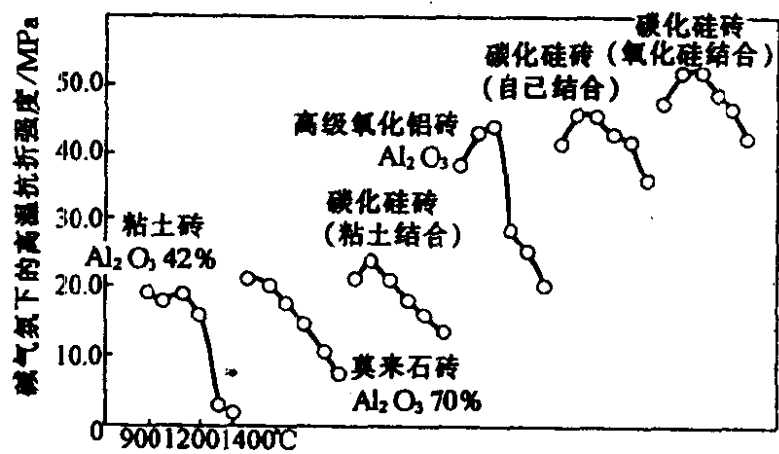


图 6-30 耐火材料在碱性蒸汽中的抗折强度

碳化硅砖的结构和以前的砖不同,如图 6-31 所示,由于气孔变得细微,抗铁水渗透性好,再加上线膨胀系数小,不但炉身下部而且炉底或炉缸部位也可适用。各种材质的热导率如图 6-32 所示。

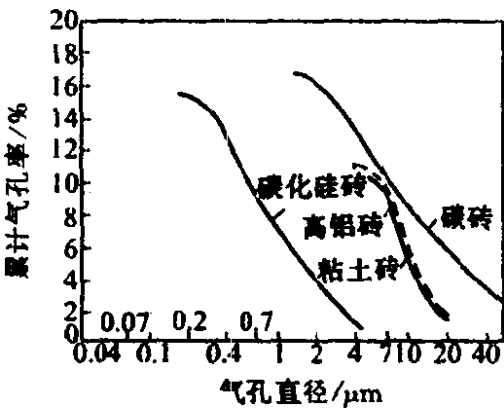


图 6-31 高炉耐火材料的气孔直径分布

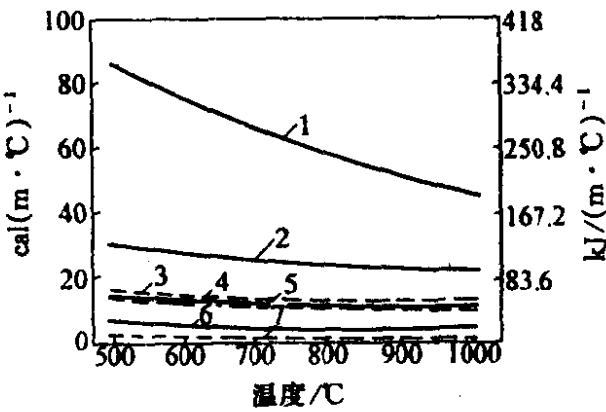


图 6-32 高炉耐火材料的热导率
1—石墨砖;2—半石墨砖;3—石墨-碳化硅砖;4—碳化硅砖;5—硅砖;6—高铝砖;7—粘土砖

表 6-6 高炉耐火材料性能的比较

项 目	碳化硅质	石墨-碳化硅质	碳质	高铝质	粘土质
耐急冷急热性	●	●	○	△	×
冷却效果	○	●	○	△	×
耐碱性	●	△	△	○	×
耐铁水渗透性	●	●	×	○	△
耐侵蚀性	○	○	△	△	△
	○	●	●	○	△
耐磨性	●	△	△	●	△
耐氧化性	○	△	×	●	●

●为优;○为良;△为一般;×为劣。

为了提高碳砖的抗铁水和炉渣的渗透性能,又开发了具有多微孔性和超微孔性碳质耐火材料。由于铁水浸透的气孔直径约为 $1\mu\text{m}$ 左右,而多微孔碳砖中气孔直径大于 $1\mu\text{m}$ (0.001mm)的体积

不大于气孔总体积的 3%，因此具有很高的抗铁水浸透的能力，而使高炉寿命进一步提高(长寿化高炉)。

(2)转炉用耐火材料的演变。为了选择最有利的氧气转炉工作衬用耐火材料的种类，最主要的是有效了解侵蚀机理与耐火材料最主要性能之间的关系，以及它们的长处与弱点。转炉用耐火材料的变化如图 6-33 所示。

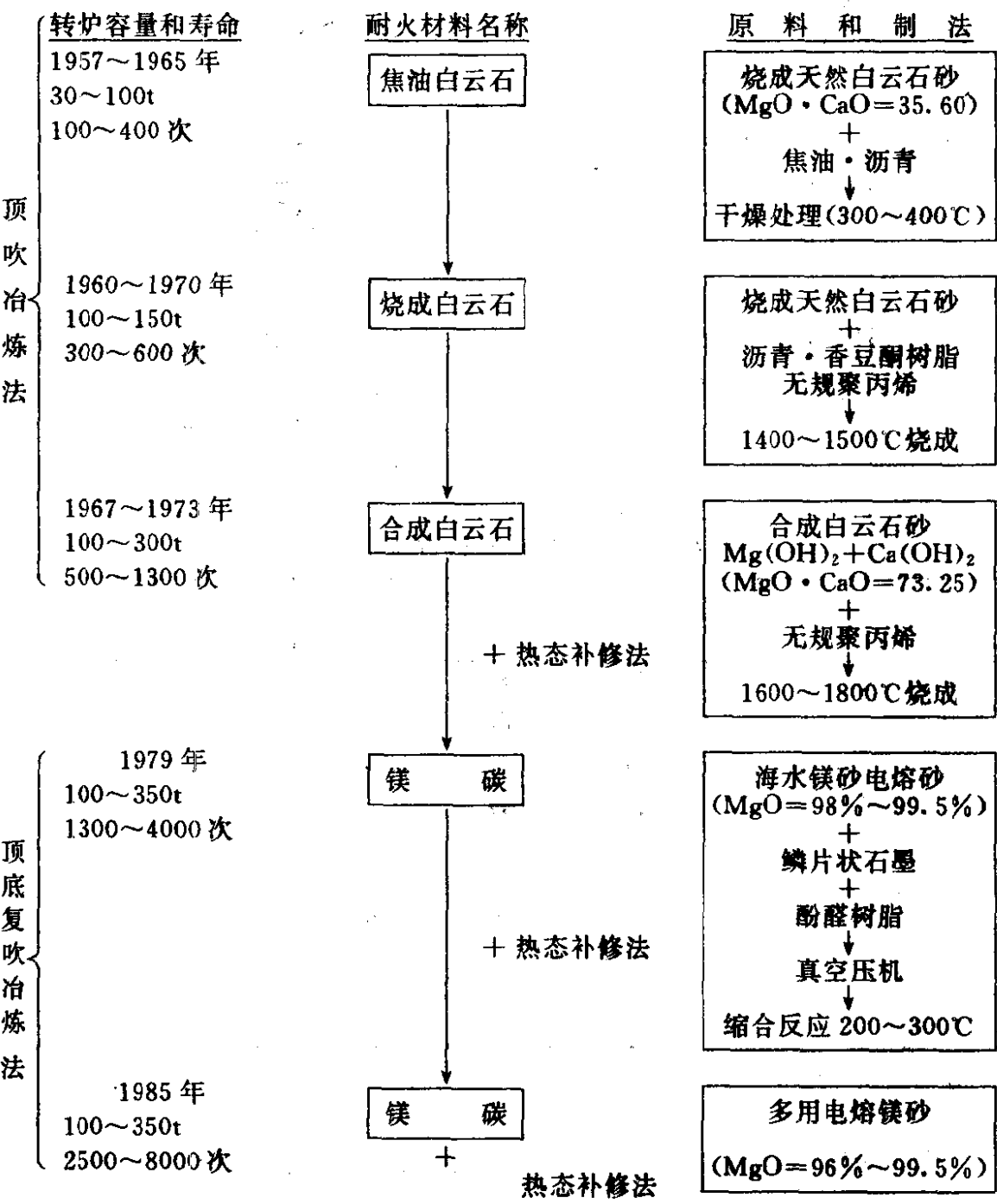


图 6-33 转炉用耐火材料的变化

在转炉渣的情况下,耐火材料的侵蚀主要是受材料中 MgO 向熔渣中溶解速度控制的,其中 MgO-C 砖抗侵蚀能力最大。如图 6-34 所示。

显然,要提高氧气转炉工作衬的使用寿命,除了材质之外,操作制度(特别是炉渣控制)也是重要条件。

就材质而论,根据氧气转炉的使用条件,工作衬最重要的性能是对热应力和机械应力的抵抗性,抗不连续高温侵蚀性,抗氧化性以及抗熔渣连续的侵蚀性。

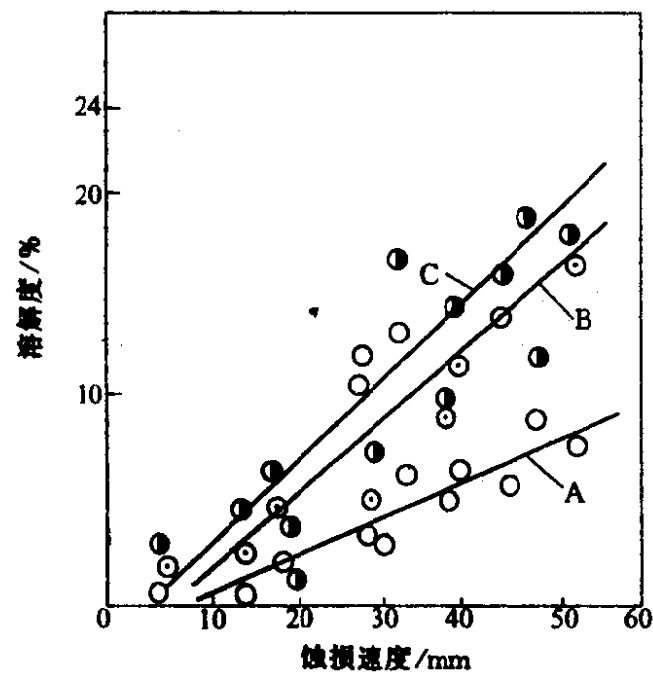


图 6-34 MgO 的溶解度对三类镁砖(A、B、C) 蚀损速度的影响(Y 为相关系数)

$$\begin{aligned} AY &= 0.17x - 1.08 (Y = 0.93); \\ BY &= 0.35x - 1.86 (Y = 0.90); \\ CY &= 0.38x - 0.41 (Y = 0.83) \end{aligned}$$

氧气转炉工作衬用的耐火材料的种类和发展过程以及发展趋势如图 6-35 所示。它示出氧气转炉工作衬用耐火材料是向着高 MgO 和高碳含量的方向,即 MgO-C 砖的方向发展的。

由于转炉不同部位的熔损速度不同,说明各自的使用条件也不同,因此,当 MgO-C 砖在实际转炉中使用时,不仅要考虑内衬

材料的耐蚀性能,而且还要考虑抗钢水冲刷性能和抗热震性。因而需要选用多种类型 MgO-C 砖对转炉工作衬进行综合砌筑才能达到均衡侵蚀,从而提高转炉寿命。关于转炉内衬的不同部位设计不同性能的 MgO-C 砖的问题,作者曾在《 MgO-C 质耐火材料》一书中作过详细论述,在此不再重述。

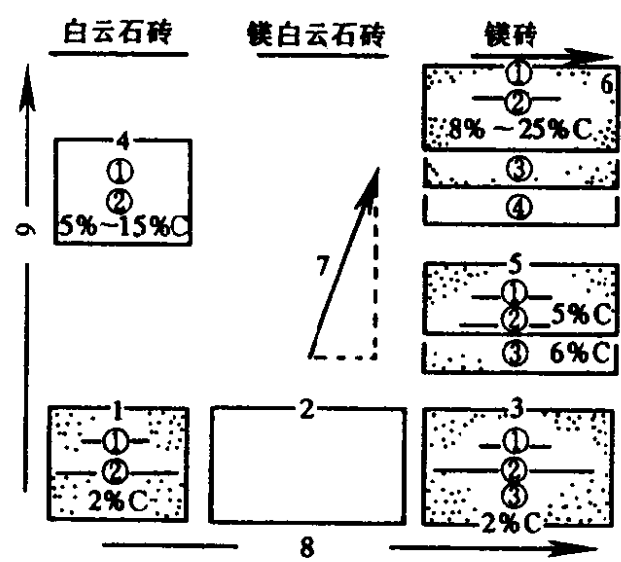


图 6-35 氧气转炉工作衬用的耐火材料种类

1—①白云石砖,②沥青结合的 2%C;2—①镁白云石砖,②烧成沥青浸渍成沥青结合的 2%C;3—①镁砖,②烧成沥青浸渍或沥青结合的 2%C;4—①白云石砖,②树脂或沥青结合,5%~15%C;5—①镁砖,②沥青结合,5%C,③沥青浸渍,6%C;6—①镁砖,②树脂结合或沥青结合,8%~25%C,加防氧化剂或加沥青浸渍;7—耐火材料使用的趋向;8— MgO 含量;9—碳含量

7 耐火材料应用

7.1 工业窑炉内衬的设计

7.1.1 工业窑炉内衬材料

工业窑炉的炉体保护(内衬),支承窑炉功能的材料——内衬材料,该工业窑炉内衬材料的分类如图 7-1 所示。

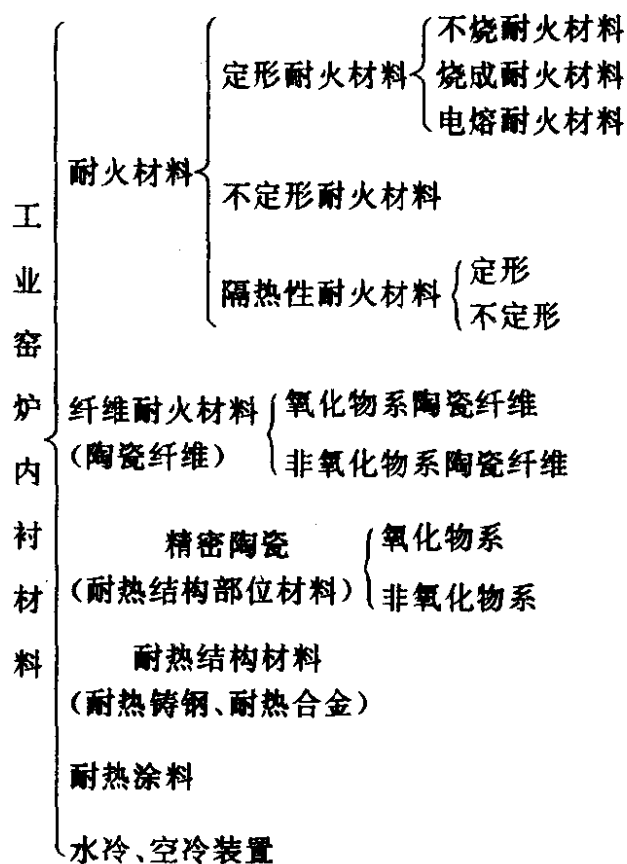


图 7-1 工业窑炉内衬材料的分类

该图表明,工业窑炉内衬使用了以耐火材料为主的各种材料。因此,耐火材料可广泛地应用于高温装置工业的部门,如钢铁、水泥、玻璃、有色金属、化学工业、石油和环境保护方面等,是支承这些工业的基础。窑炉的设计条件与耐火材料的特性见表 7-1。

表 7-1 窑炉的设计条件与耐火材料特性

设计条件	研究事项	应研究的耐火材料特性
1. 炉内容积 炉形状	炉子允许重量耐火材料厚度	密度、强度、热导率
2. 操作温度	耐火材料的耐热性 膨胀缝 结构体强度 急剧的温度变化	耐火度、残余膨胀收缩率、线变化率(不定形耐火材料) 高温线膨胀率、蠕变值 高温强度(荷重软化温度、蠕变值、抗折强度或耐压强度) 耐剥落性、热容量、弹性模量、热导率、矿物组成
3. 炉内压力	耐火材料构成及强度 炉体密封性	抗折强度或耐压强度 透气率、线变化率、高温线膨胀率
4. 气氛气体的种类	耐火材料的侵蚀 对热导率的影响	耐腐蚀性(化学成分、气孔率、透气率、矿物组成) 气孔率、热导率
5. 溶解物、加热物的 种类、形状	耐火材料的侵蚀 机械的冲击、磨损力 内容物的污染和反应	耐腐蚀性(化学成分、气孔率、透气率、矿物组成) 抗折强度或耐压强度 化学成分、耐腐蚀性、耐磨损性、矿物组成
6. 炉壳温度放散热量	耐火材料构成	热导率、比率、密度
7. 装置的工作状态(回 转、振动、摩擦)	抗机械冲击性	抗折强度或耐压强度
8. 施工方法	定形耐火材料 不定形耐火材料(由 施工水分引起的炸 裂)陶瓷纤维	形状(砖比例) 施工性(透气率、气孔率、结合剂的种 类) 热导率、剥落性、施工方法
9. 工期	使用材料和施工方法	定形耐火材料、不定形耐火材料、陶瓷 纤维等的选择
10. 预算	使用寿命和单位价格	

在设计工业窑炉、使用耐火材料、纤维耐火材料(陶瓷纤维)时,必须充分考虑操作条件和经济性、耐用性等。因此,不可缺少耐火材料的特性与高温窑炉操作条件的配合,即使是同一种耐火材料,其特性也是多方面的。更何况耐火材料属于以经验规律为优先的技术领域的范畴。所有这些情况都需要工业窑炉的制作设计者与耐火材料生产者的密切协商和接触。

在选择耐火材料时应考虑的性能,见表 7-2。

表 7-2 选择耐火材料时应考虑的性能

使用地点	耐火砖	耐火隔热砖	浇注料	可塑料	陶瓷纤维
炉顶 侧壁 隔墙 端 面 墙	耐火度 荷重软化温度 耐剥落性 残余膨胀收缩率 高温膨胀率 蠕变特性	安全使用温度 耐压强度 再加热收缩率 高温线膨胀收缩率 热导率	安全使用温度 化学成分 高温强度 耐炸裂性 线变化率 长年时效变化 蠕变特性	耐火度 化学成分 高温强度 线变化率 耐剥落性 蠕变特性	化学成分 再结晶化温度 线收缩率 密度 热导率
炉底	耐火度 耐磨损性 耐蚀性 异种耐火材料的反应性	安全使用温度 耐压强度 耐磨损性	安全使用温度 耐磨损性 耐炸裂性 耐化学侵蚀性	耐火度 耐磨损性 耐化学侵蚀性	一般不使用
烟道 烟囱	耐剥落性 耐磨损性 耐蚀性 隔热性 抗水性	耐磨损性 耐蚀性 抗水性	耐剥落性 耐磨损性 耐蚀性 隔热性 抗水性	一般不在炉底使用	密度抗风速性

这些设计条件和选择耐火材料时所必须的事项,对于设计者与筑炉材料生产者的技术配合是极为重要的。过去,因为设备制造者(设计者)与筑炉材料生产者关于筑炉材料选择的技术协商不够,所以出现了许多发生事故的情况。例如,同样都是粘土质耐火材料,高铝质耐火材料,也有许多种类,必须从其中选择最适合的种类。除了材质方面的研究,是选择定形耐火材料,还是选择不定形耐火材料,在选择定形耐火材料时,如何选择形状等之外,施工上的问题,经济性等研究事项也甚多。因而耐火材料生产者必须有技术服务部门。耐火材料技术的问题,如果要谈及某个方面,无论是理论型技术领域,还是经验领先型技术领域,都留有許多技术问题。

根据耐火材料的性能,其自由选择的方法也很多。其中要着眼

于 3~4 项的重要特性,选择较为理想的耐火材料。

对于工业窑炉所具备的功能和操作条件,耐火材料的特性配合到何处,这要由工业窑炉的设计者与耐火材料生产者的技术配合来决定。

下面我们以炼钢转炉为例,详细讨论工业窑炉各部位的设计与砌筑。

7.1.2 转炉炉帽及锥体内衬结构

在炉衬砖砌筑结构上,由于炉帽部分的热应力而产生剥落,因此造成砖的早期脱落,使转炉寿命显著降低。在整个工作衬砖的结构方面,为了达到适合的热应力,可改变膨胀缝计算式的约束系数,除熔池、炉底以外,在各部位的衬砖之间都留有膨胀缝。

一般来说,可用下述计算式来计算膨胀缝。

$$E_a + E_b = X_a + X_b + X_c + a \quad (7-1)$$

式中, E_a 为砖的膨胀量; E_b 为约束系数; X_a 为砖缝; X_b 为涂层厚度; X_c 为炉壳铁皮膨胀; a 为膨胀缝。

例如,日新钢铁公司 180t 转炉炉帽的设计见图 7-2,表 7-3 中同时示出了转炉内衬的参数。其中,计算膨胀缝和设定条件见表 7-4。

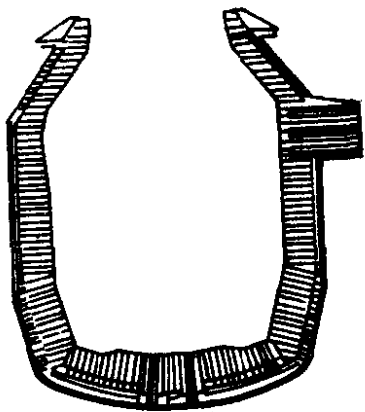


图 7-2 LD 转炉炉衬断面及设备的概况

表 7-3 转炉内衬的参数

炉壳内容积/m ³ :	298	炉内容量/t:	185
炉墙内容积/m ³ :	150	底吹速度	0.05
高度/m:	9.2	/m ³ · min ⁻¹ · t ⁻¹ :	
直径/m:	7.1	风口数/个:	最多 6
高度/直径:	1.30		最少 4
炉数/座:	1/1(1 吹 1)更换式		

应用式 7-1,首先在炉腰、炉帽各部位的高度方向和圆周方

向,膨胀缝取为零,除炉腰部位的圆周方向外,取约束系数 E_b 为 0.5~0.6(A)时,因为产生热应力而引起剥落,所以约束了炉壳铁皮,衬砖的膨胀量大。

表 7-4 膨胀缝的计算结果

项 目	高度方向				圆周方向					
	炉 腰		炉 帽		炉 腰		炉帽(下部)		炉帽(上部)	
	A	B	A	B	A	B	A	B	A	B
① 砖的膨胀/mm	70.1	70.1	38.5	38.5	308.4	308.4	240.7	240.7	162.1	162.1
② 膨胀缝/mm	0	4.8	0	7.6	0	0	0	32.9	0	19.7
③ 砖的间隙/mm	12.0	12.0	5.6	5.6	72.5	72.5	55.5	55.5	42.5	42.5
④ 涂层厚度/mm	9.6	9.6	7.0	7.0	58.0	58.0	44.4	44.4	34.0	34.0
⑤ 炉壳铁皮的膨胀/mm	16.5	16.5	2.9	2.9	98.1	98.1	23.2	23.2	17.3	17.3
约束系数 ②+③+④+⑤ ①	0.54	0.61	0.40	0.60	0.74	0.74	0.51	0.65	0.58	0.70
如何设置膨胀缝	不需要	$\frac{4.8\text{mm}}{24S}$ =0.2mm ↓ 1mm/5S	不需要	$\frac{7.6\text{mm}}{14S}$ =0.54mm ↓ 1mm/2S	不需要	不需要	不需要	$\frac{32.9\text{mm}}{2\pi}$ =5.2mm ↓ 5mm⑥	不需要	$\frac{19.7\text{mm}}{2\pi}$ =3.1mm ↓ 3mm⑥

A: 在没有设置膨胀缝的情况下; B: 在设置膨胀缝的情况下。

计算设定条件: ①砖膨胀=1.87%(在 1650℃); ③衬砖之间的间隙=0.5mm(在一侧); ④涂层厚度=0.2mm(在一侧); ⑤炉腰的炉壳温度=400℃, 炉帽的炉壳温度=100℃; ⑥在砖背面使用石棉板。

当把约束系数 E_b 改为 0.6~0.7 时,算出了膨胀缝(B)。膨胀缝在高度方向上,炉腰部位设置 1mm/5 层,炉帽部位设置 1mm/2 层;在圆周方向上,炉帽下部设置 5mm,炉帽上部设置 3mm。圆周方向的膨胀缝,从缓和衬砖在炉壳铁皮水冷中的过冷却的必要性来考虑,在衬砖背面使用了石棉板。

通过设置膨胀缝,炉帽部位衬砖最初脱落的炉次数从原来的2000~3000 炉次,变为 3200~4200 炉次,如图 7-3 所示。在不增加炉帽部位衬砖脱落后的高温喷补量的情况下,将使用寿命延长到 5000 炉次以上。在实际应用中最好是先算出应力,然后再设置膨胀缝。

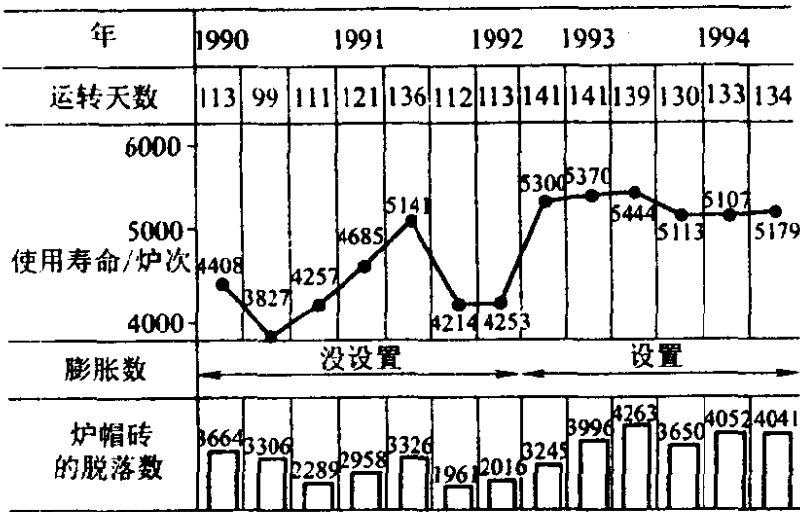


图 7-3 设置膨胀缝的效果

由于应用了 MgO-C 质砖,从运转初期到末期,为使砖不剥离、不脱落、能稳定地使用,掌握砖内产生的应力,使砖的膨胀缝适当是必要的。

钢水把砖加热,由于热膨胀,砖相互接触,在该接触面产生面压,通过该接触面压在砖内产生应力。面压可以通过砖的圆周方向的弹性应变和杨氏模量的积来计算。

图 7-4 示出了在一个新内衬炉役当中的接触面压(P_w)和接触长度(L_{cw})的变化。发生

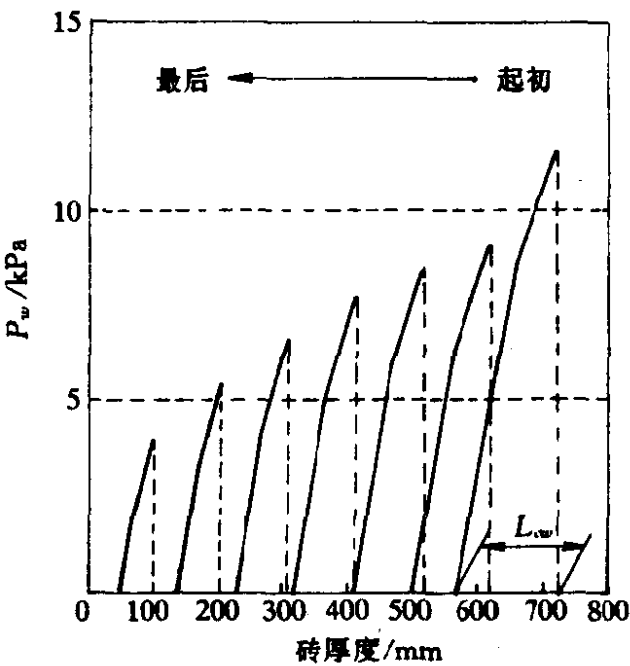


图 7-4 P_w 和 L_{cw} 的比较

面压越是在砖厚度变薄的炉末期变得越小。在砖缝厚度为 1.2mm/块的情况下,运转初期的面压如稍大于 11.5kPa 就会让人担心砖的剥离。另一方面,当考虑在末期的接触长度小于 50mm,在日修等停炉时砖的温度降低的情况下,认为也有砖脱落和错动的可能性。

根据分析结果,分别按圆周方向、高度方向设置膨胀缝。膨胀缝使用马粪纸和可缩性的耐火材料薄板。

考虑到防止末期停炉时砖的脱落,膨胀缝的设置从基础分析时的 0.30mm/块(膨胀吸收率 71%)小的 0.17mm/块(膨胀吸收率 66%)开始。第一次的结果,在施工厚度厚的装入侧和热负荷大的出钢侧发生剥离。根据这一结果,膨胀缝逐渐增加,在第 3 次(0.25mm/块,膨胀吸收率 69%)时,几乎可以防止砖的剥离。另外,最终砖的厚度即使在 50mm 左右,也可以不产生脱落而能安全使用。

如图 7-5 所示,上部颈缩部的剥离是沿炉腹砖而产生的,在 40~50 段损伤较大。根据这些损伤状态进行考察时,推测由于下部炉腹砖由高度方向的膨胀引起的从下方向上部和由于铁皮水冷,在上方颈缩砖被固定。因此,这种剥离发生在中间部位。

为分析发生应力传向状态,使应力的分布均衡化,改变了砖的砌筑形状。如图 7-5 所示,在增加颈缩下部的厚度的同时,将砖的砌筑角度由原来的 30°变为 22°,砖的顶端形状改变为锥形形状。结果,可以大大减轻砖的剥离。

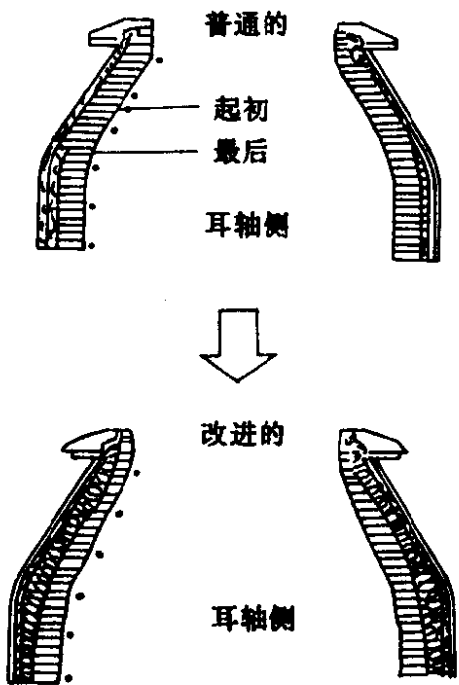


图 7-5 锥形内衬结构和损毁模型的比较

7.1.3 转炉炉壁的结构

当采用有限元分析方法计算转炉内衬升温的应力时,所得出

的结果都表明,水平方向各层砖之间和竖直方向连接的每块砖之间,如果不留有足够的膨胀缝,在内衬中将产生超过 MgO-C 砖强度的应力。需要解决的问题是究竟留多大膨胀缝和怎样砌砖才能使砌砖稳定而不受破坏。可以预计无膨胀缝或膨胀缝过小都会导致砖被热机械应力所破坏。留过大的膨胀缝虽能减小应力,但却由于砌砖的松动而导致事故。这主要与周围环形砌砖竖直连结处放置的纸板所形成的水平膨胀缝有关。过大膨胀缝可导致环形砌筑砖的松动。

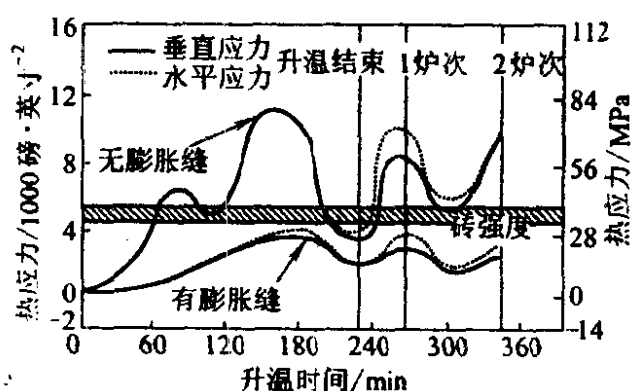


图 7-6 有膨胀缝和无膨胀缝情况下耳轴处竖直和水平应力的分布

在有膨胀缝和无膨胀缝的情况下,计算出的应力分别见图 7-6、图 7-7、图 7-8。

在应力计算中采用的垂直膨胀为 0.62%,而水平膨胀值为 0.46%,其中包括在砖的上部垫有 0.26%的纸板和 0.2%的砖层松动的计算允许值。对水平应力来说,在环形砌砖的水平面垂直连接每块砖的一侧上垫 0.4mm 的标准纸板,由于在砖层

关于升温期间温度梯度的分布情况,采用有限元分析法直接计算内衬的热机械应力,然后再确定减小这些应力所需要的膨胀缝的允许范围。为此在炉体耳轴中心处、炉腰上部和锥体下部,在最初的两个炉次升温期间来计算距热面后面 25.2mm 处的应力。

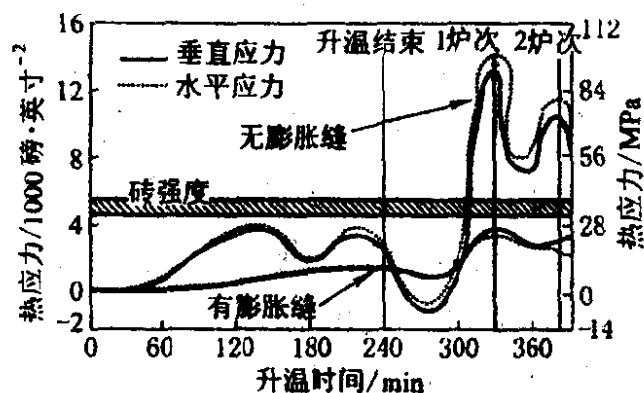


图 7-7 有膨胀缝和无膨胀缝情况下炉身上部竖直和水平应力的分布

之间的水平面上加上了纸板层,从而减小了垂直膨胀力。

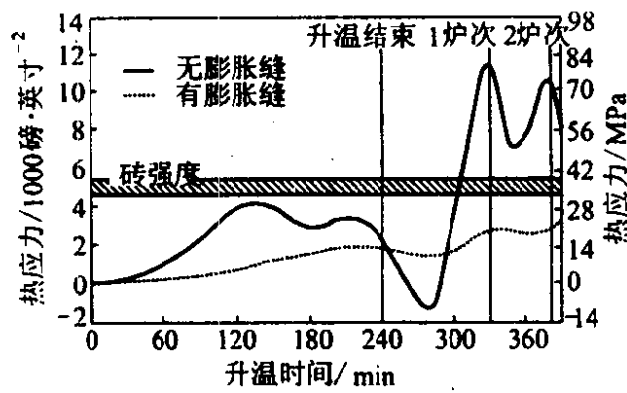


图 7-8 有膨胀缝和无膨胀缝情况下锥体下部区域水平应力的分布

出的应力刚好超过 MgO-C 砖的抗压强度。在有膨胀缝的情况下,水平应力和竖直应力减小到约 27.58MPa(4000 磅/英寸²)。该结果表明,以上所叙述的膨胀大小,使应力足以减小到耳轴处 MgO-C 砖的强度以下。计算结果表明,当在升温期间甚至在没留膨胀缝的情况下,炉体上部的水平和垂直的应力都是较低的。假如第一炉次期间没留

膨胀缝,应力会迅速增大,如图 7-7 所示。由于砖砌体的蠕变在第二炉次时应力会稍有释放。计算结果表明,内衬中的膨胀缝将使应力减小到 27.58 MPa(4000 磅/英寸²)以下,也就是在使用的 MgO-C 砖受到破坏的应力以下。

在锥体下部,内衬由于砌有共模砖使垂直应力小于 34.48MPa(5000 磅/英寸²)。锥体下部内衬的水平应力分布示于图 7-8,并在计算允许膨

在有膨胀缝或无膨胀缝的情况下对耳轴处水平和垂直方向上计算出的应力分布示于图 7-6。在无膨胀缝情况下水平和垂直方向上的最大应力可达 75.85MPa(11000 磅/英寸²)。在 170min 的升温期间达到最高温度以及在随后的两个炉次期间产生最大应力。计算

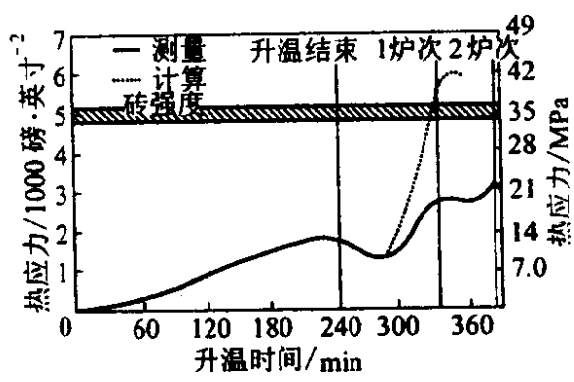


图 7-9 根据计算和实际温度测量的垂直应力

(在炉腰上部的水平砖上垫有 0.4mm 厚的纸板,而在第 15~57 层之间每隔 3 层垫有 2.3mm 厚的纸板)

胀值为 0.46%的情况下,水平应力低于27.58MPa (4000 磅/英寸²)。图 7-9 和图 7-10 的曲线把在实际温度测量下的内衬应力计算与在模拟中普遍使用的预测温度梯度相比较,通过比较可以看出:留出的膨胀缝能足以使热应力减少到使砖不受到破坏的程度,如果用有限元模拟计算温度梯度,以实际温度测量为基础的应力就不够了。这就要求提供更大的膨胀缝。

在升温期间,温度上升速度则会影响砖中热应力增加的程度。假如热应力超过材料破裂的张应力,那么材料就会断裂。由观察的结果表明,只有沿着耐火材料的长度方向出现非线型温度梯度时热应力才会增加。砖中热应力和温度梯度之间的关系是:

$$S = E(d^2T/dx^2)ab^2/(16 + 3b^3/h^3) \tag{7-2}$$

式中, S 为热应力; E 为弹性模量; d^2T/dx^2 为温度与距热面距离之间关系的二次导数; b 为砖的宽度; a 为线膨胀系数; h 为距砖热面的距离。

式 7-2 说明:当距砖热面产生的断裂张应力与对砖热面垂直作用产生的热应力相等时,那末产生的裂纹就会与热面平行。通过升温期间选择的时间间隔时的温度二次导数,并将其代入式(7-2),就可确定出升温期间断裂发生的时间和产生的断裂距热面的距离。

如果温度梯度一直保持着近乎线性关系,则热应力就不会超过砖的断裂张应力。温度梯度能在以下几种方法中保持接近线性关系:(1)缓慢加热耐火材料内衬;(2)选择热扩散性材料。热扩散性直接取决于热导率,相反地也取决于密度和热容量。 $MgO-C$ 材料由于具有高的热导率以及高的热扩散性,因此, $MgO-C$ 砖也就

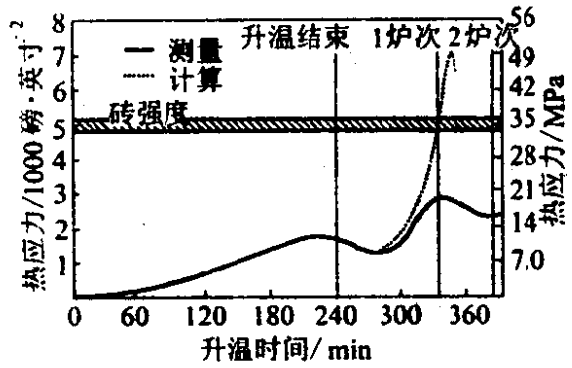


图 7-10 根据计算和实际温度测量的锥体下部的水平应力
(在每块砖之间垫 0.4mm 厚的纸板)

比普通砖加热速度更快,仍能保持一定温度梯度而不会导致过大的热应力。正因为如此,在升温期间,加热速度变化比较慢是有可能的,而且在没有延长升温时间的情况下减小应力,以至不需花费宝贵时间而保证炉子正常生产。例如,雀点厂曾将升温时间从90min 延长到大约 230min,并将升温速度从 $-3.9^{\circ}\text{C}/\text{min}$ 降低到 $-11.1^{\circ}\text{C}/\text{min}$,即保证了热应力在允许范围之内。

假如使用 MgO-C 耐火材料在缓慢加热的情况下所产生的热应力低于内衬砖的破坏应力,就可使用上面所确定的升温值。在选择的时间内把通过内衬的温度分布绘成曲线,并从这些曲线中可确定二次导数 d^2T/dx^2 。将这些二次导数用于式 7-2 中以计算出砖的热应力,作为时间和距砖热面距离的函数。

表 7-5 示出了这些计算中所需要的各性能数据。图 7-11 示出了在 MgO-C 砖缓慢升温时形成的热应力;图 7-12 示出了树脂结合 MgO-C 砖在缓慢升温时的热应力。图 7-11 和图 7-12

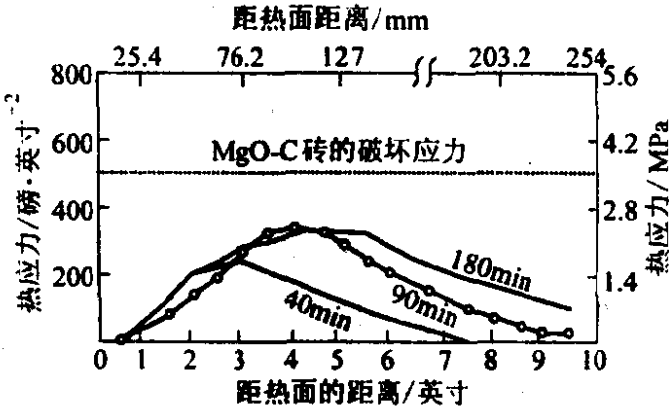


图 7-11 MgO-C 砖缓慢升温时形成的热应力

同时也显示了每一种砖的断裂应力。正像我们所看到的,这两种材料的热应力并没有超过任何材料的断裂应力,所以热应力导致的断裂不会发生。

表 7-5 MgO-C 砖和树脂结合
 MgO-C 砖的性能

项 目	MgO-C 砖	树脂结合 MgO-C 砖
弹性模量	$1.4 \times 10^4 \text{MPa}$	$1.7 \times 10^4 \text{MPa}$
抗拉强度	3.5MPa	5.5MPa
断裂应变	$2.5 \times 10^{-4} \text{mm/mm}$	$3.2 \times 10^{-4} \text{mm/mm}$
热扩散性	$2.0 \times 10^4 \text{mm}^2/\text{h}$	$4.5 \times 10^3 \text{mm}^2/\text{h}$

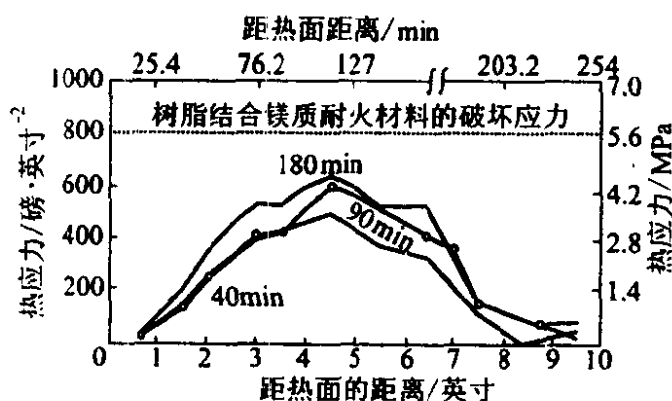


图 7-12 树脂结合 MgO-C 砖缓慢升温时形成的热应力

树脂结合 MgO-C 砖快速加热的热应力如图 7-13 所示, 大约 60min 以后, 快速升温下的热应力超过树脂结合砖的断裂应力, 所以这个方法不适用于 MgO-C 耐火材料。

从上面的讨论中可以得出结论: 缓慢升温可消除树脂结合 MgO-C 耐火

材料的破坏热应力; 在缓慢升温时 MgO-C 砖的热应力也可低于断裂应力。

转炉内衬中热机械应力的释放是通过在垂直方向上提供 0.62% 的膨胀缝, 而在水平方向上提供 0.46% 的膨胀缝, 使应力减小至低于砖断裂的程度。

温度梯度也被用于式 7-2, 从而表明, 将升温速度从 $-3.9^{\circ}\text{C}/\text{min}$ 减少到 $-11.1^{\circ}\text{C}/\text{min}$, 可使升温时的热梯度应力减少到低于使砖受到破坏的程度。

采用膨胀缝和适度的升温速度将会把升温期间的热应力减至最小, 并能防止砖的剥落, 否则会使耐火材料的使用寿命缩短。

7.1.4 转炉炉底拐角处内衬的设计和砌筑

延长转炉寿命应当考虑到炉壳的变形、炉体冷却、采用耐火材料的类型及砌砖模式等因素。但也要考虑到耐火材料内衬蚀损的两个主要机理, 即钢液流所引起的冲蚀和熔渣的化学侵蚀以及其

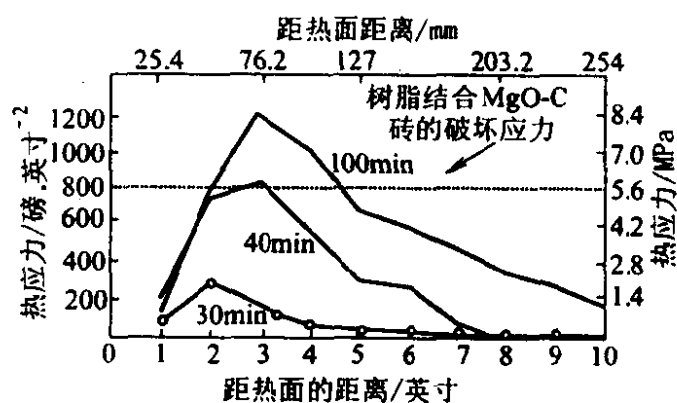


图 7-13 树脂结合 MgO-C 砖快速升温时形成的热应力

综合效果。根据流体动力学可以得出表面钢水流状态的喷射液面的相互作用可用三种形式叙述：微涡式、飞溅式及穿透式，如图 7-14 所示。飞溅式的发生是由于鼓风速度（喷枪高度的降低，鼓风压力的增加或两者皆有）增加表面凹坑的深度和切向速度足以冲碎凹面上的钢液滴。增加鼓风速度足以加深原来就不稳定的凹坑，造成喷溅流轨，以增大与水平面的角度。吹氧速度增大角度达到了极限值时，喷溅开始被气体喷射带走钢水面出现第三种形式或叫做穿透式。

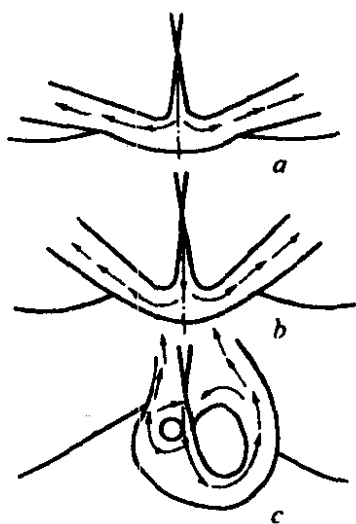


图 7-14 冲击喷射造成的液面流动的三种形式
a—微涡式；b—飞溅式；c—穿透式

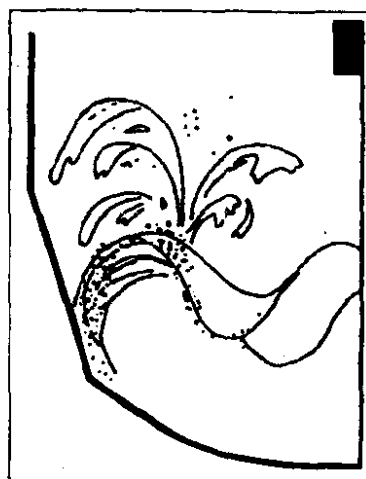


图 7-15 扇形扫描凹坑试验的流动状态

对这项工作进行了测定，可以说明炉底拐角部位先行被损毁的机理，正如 1994 年 3 月芝加哥钢铁学会炼钢会议所叙述的那样。图 7-15 示出了熔池流动模式。随着整个熔池波动，流动状态受径向和环绕波的控制。在模型拐角部位以规律性的间隔，流体向下喷涌与凹坑的内在波同时发生。这种喷涌同浪花的倒转原理相似。

随着喷枪高度的降低，凹坑变深。在给定的条件下，出现这种现象可以用莫洛伊(Molloy)所描述的模型进行解释。

对混合模式和混合次数的早期研究采用了基于熔池的总翻转

为整体的概念。不过,流体是分层的,在转炉底部的中心存在着激烈区和停滞区,这可以反应 BOF 底部搅拌系统的混合效应。

转炉拐角的局部侵蚀是由于熔池在操作过程中固有的表面波和在凹坑内与喷射相互作用产生飞溅的综合作用造成的。这两种现象的综合对转炉炉墙产生喷涌运动,喷枪高度的降低将最大限度地限制它。因此,认为以强吹能使拐角部位侵蚀减少到最低限度,然而弱吹则有利于熔剂溶解,所以,按照流体力学操作拐角部位所受的侵蚀是不可避免的。

通过测定由于风嘴几何图形造成的气流结构对风嘴出口邻近部位的影响,可以更好地了解后部泄漏和对耐火材料侵蚀的机理。

搅拌停止和喷射开始时的此一转折点的确定是非常重要的。一般认为,稳定的喷吹能够减少对耐火材料侵蚀和金属对喷嘴的渗入。其部分原因是喷嘴尖端减少了蚀损形成次数。

使用无量纲的质量速度,可以对所谓的反向冲击频率的氧气喷射方法进行分类。反向冲击是指在接近耐火材料表面的气泡破裂,导致喷气喷回风嘴前的表面。由于高的长宽比(风嘴长度和直径比)和送气系统需要无量纲质量速度大于 2,才能使反向冲击减到最小程度。反向冲击频率与无量纲质量速度的关系如图 7-16 所示。

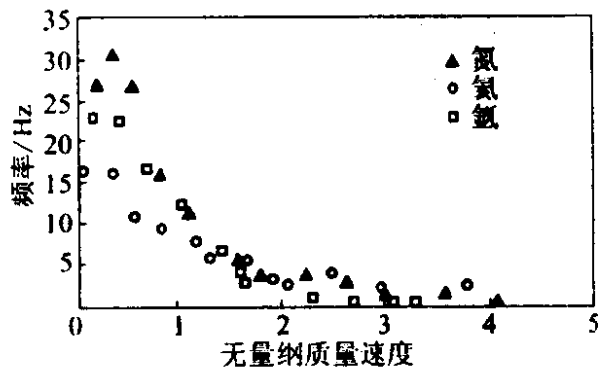


图 7-16 反向冲击频率与无量纲质量速度的关系

7.1.5 炉底结构

在复合吹炼转炉中,钢水搅拌激烈,炉底部位的损伤增大。在炉壁和炉底相接部位采用球面结构可减少这种损伤,图 7-17 示出了该部位的以前结构和球面结构,图 7-18 示出了这两种结构产生的热应力分析结果。

在原来的结构中,炉底砖的膨胀移动碰撞下部炉壁砖,产生很

大的应力。与此相反,采用球面结构时,炉底砖的移动能比较顺利地传给炉壁,可避免应力全部集中在一个部位上。

如图 7-17 所示,由于采用了这种结构,损伤形态也完全改变了,其效果是明显的。

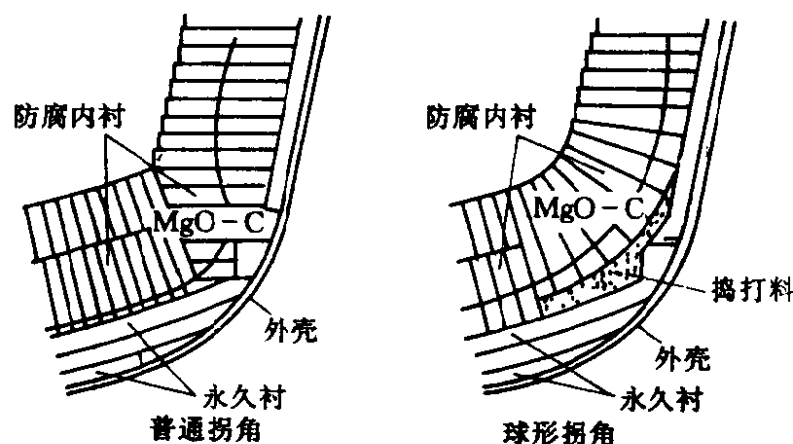


图 7-17 环砌结合内衬的边角结构

炉底衬砖由于设置底吹风口,主要受到下述各种影响:

- (1)处于高温之下;
- (2)在钢水中的搅拌剧烈;
- (3)风口及风口周围温度变化大;
- (4)由于固定风口产生局部应力等。

在这种条件下,尤其是风口及其周围首先发生蚀损的情况较多。为了减轻这种蚀损,不仅要对上述的材质进行改变,而且改进砌砖结构也是极其重要的。改进砌砖结构的重点有如下两点:

- (1)应是能够缓和因温度变化及固定风口产生应力的结构。
- (2)作为结构体,应是能够牢固砌砖的结构。

现在,复合吹炼炉底结构采用正圆砌筑结构、席纹砌筑结构和平行砌筑结构。

(1)正圆砌筑结构。如图 7-19 所示,这是由以炉芯为中心的环形砌筑构成的,是由各环的砖形状都朝向炉底球面的中心构成的。由于采用这种结构,使图 7-17 所示的炉底边角部位采用球面结构

成为可能。

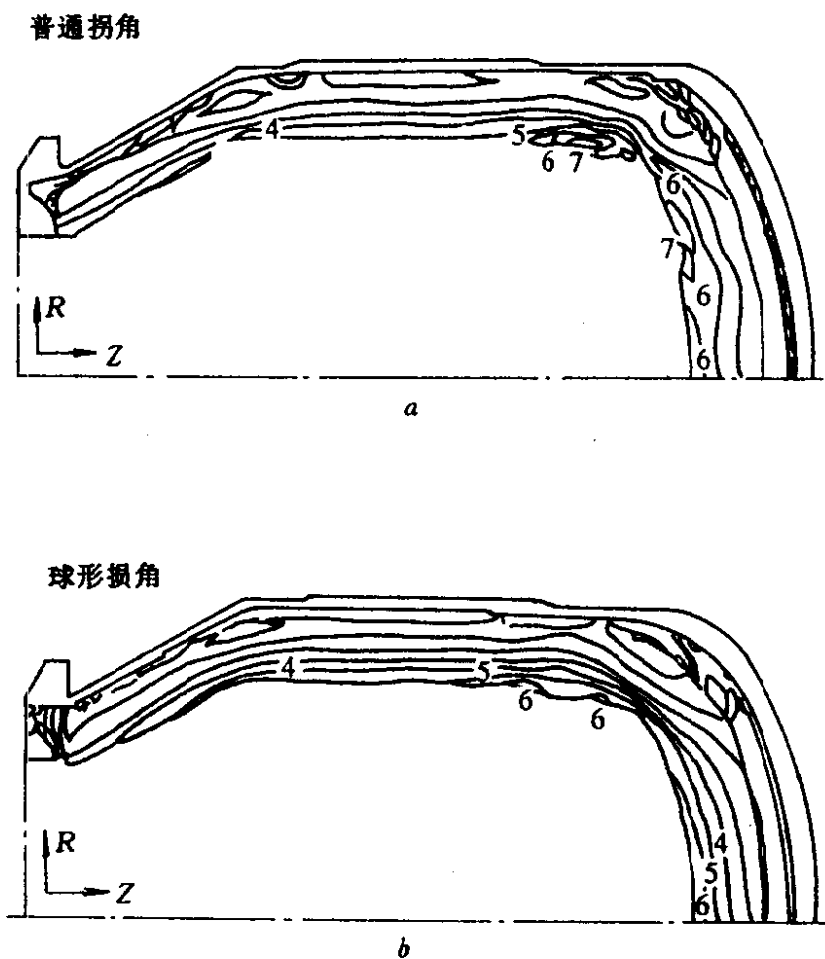


图 7-18 等效米泽斯张应力分布外形图
相当量料的应力强度/MPa

- 4 0.600E+01
- 5 0.800E+01
- 6 0.100E+02
- 7 0.120E+02
- 8 0.140E+02
- 9 0.160E+02

(2)席纹砌筑结构。如图 7-20 所示,这是在炉芯位置,朝向炉底球面的中心设定的四方拱砖形状,按各行砌砖,并按 90°咬合,改变方向的结构。这种结构是以前采用的方法,但炉底的最外周需要进行捣固施工。

(3)平行砌筑结构。如图 7-21 所示,这是与席纹砌筑结构同样设定的四方拱砖形状,各行都按同一方向砌砖的结构。这种结构是一种为了在各行的纵向不妨碍风口砖进行砌筑,缓和了由于固定风口而产生应力的结构。炉底最外周进行捣固施工,这与席纹砌筑结构相同。设置风口时产生的应力最小的结构,当然是适用于复合吹炼法的炉底结构。

对于将四处风口呈一个横排设置时的炉底结构,进行了应力计算。图 7-22 示出了该计算的变形图。在正圆砌筑结构时,连接

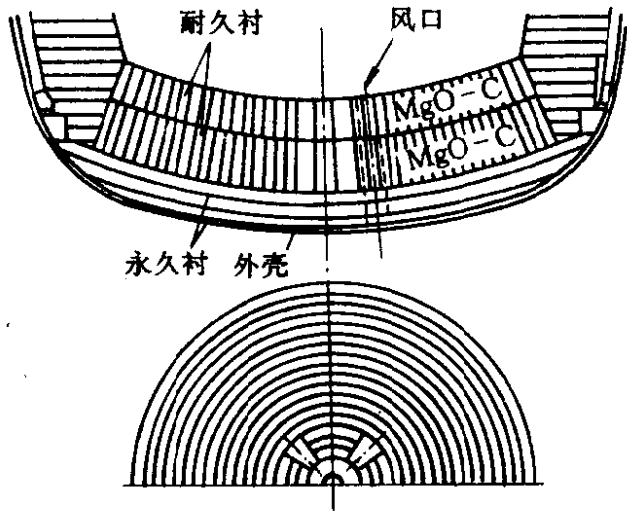


图 7-19 环形砌筑结构

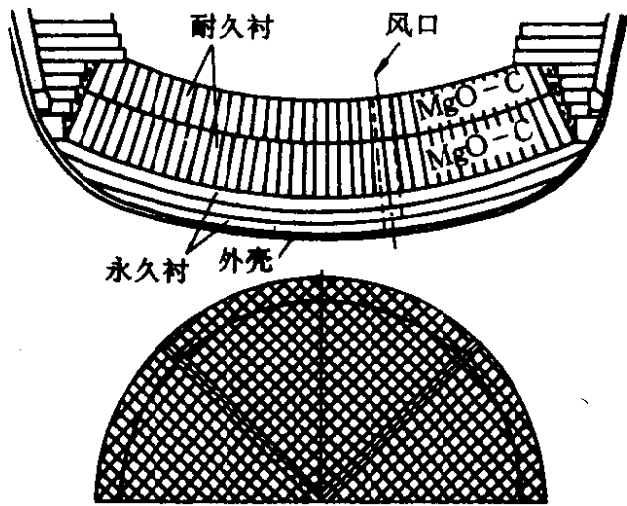


图 7-20 人字形砌筑结构

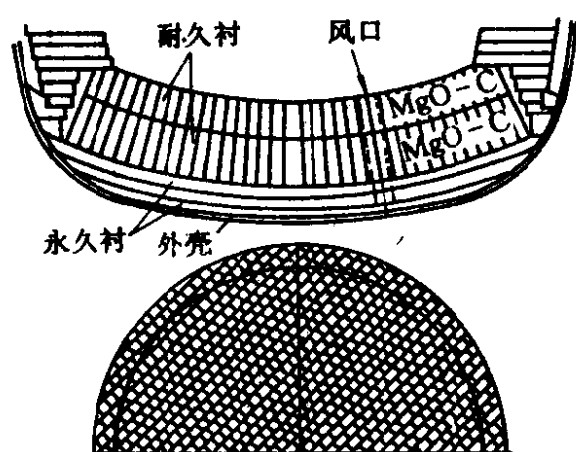


图 7-21 平行砌筑结构

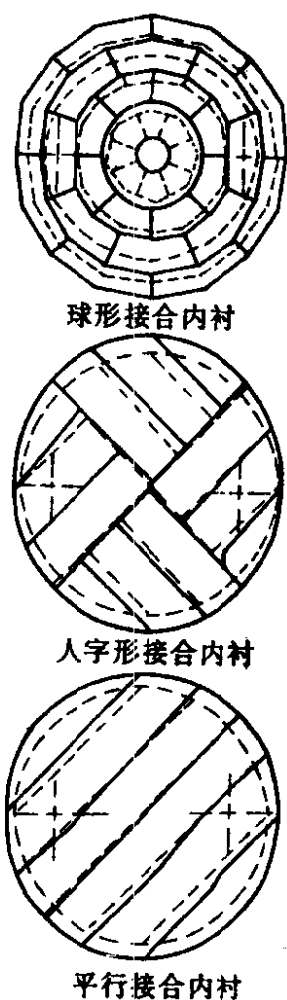


图 7-22 炉底砖变形图
虚线—变形前；实线—变形后

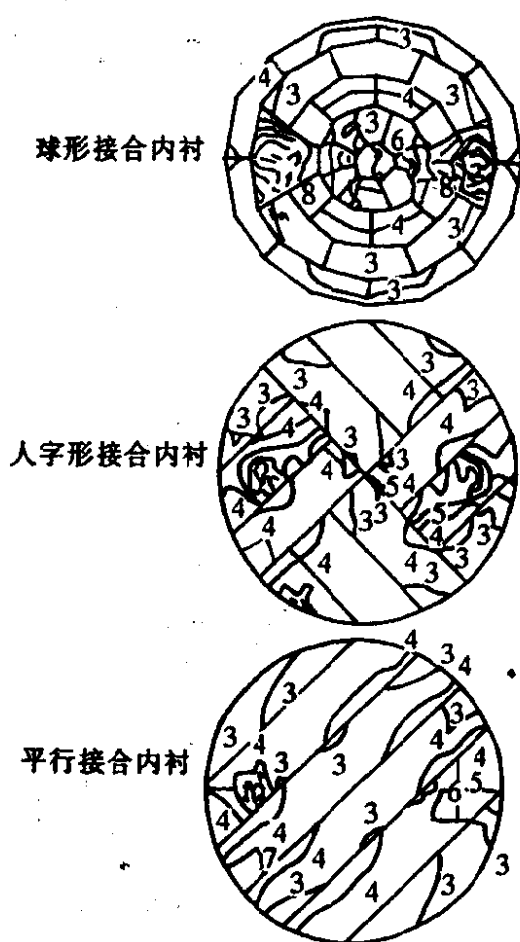


图 7-23 炉底砖等效米泽斯张应力
分布外形

风口方向的变形约束度最大,与其排列方向呈偏平状态。即通过固定风口,阻碍热膨胀向风口排列方向移动,在与连接风口方向呈直角的方向容易发生变形。在席纹砌筑结构时,变形状态几乎近于圆形,但是利用能移动相邻的 1/4 炉底砖的力,产生了约束力。采用平行砌筑结构时,对外周部位的移动容易,风口间的约束力相当小,变形状态最接近于圆形。

对于这些结构所产生的热应力用等效米泽斯张应力分布如图 7-23 所示。正圆砌筑结构时的应力水平最高,席纹砌筑结构和平行砌筑结构时的应力水平低。根据这些情况,考虑风口固定点时,

表 7-6 炉底砖断面内衬

编号	断面内衬/MPa	编号	断面内衬/MPa
1	0.0	6	15.0×10^{-1}
2	3.0×10^{-1}	7	18.0×10^{-1}
3	6.0×10^{-1}	8	21.0×10^{-1}
4	9.0×10^{-1}	9	24.0×10^{-1}
5	12.0×10^{-1}	10	27.0×10^{-1}

需要进行极力减少其妨碍的砖结构设计。

如果从该计算结果来考虑,为了缓和较平坦的炉底结构所发生的热应力,认为采用平行砌筑结构最为有利。

对复合吹炼转炉使用的 $MgO-C$ 砖的性能和使用技术(主要是砌砖结构)进行分析时,可以得出以下结论:在砖的砌筑方面,设想和采用各种能够缓和发生应力的结构,并且作为结构体,设想和采用能够牢固砌砖的结构时,即可提高复合吹炼转炉内衬的使用寿命。

7.2 耐火材料与熔渣接触所发生的现象

耐火材料在冶金、化工、动力以及其他工业部门热工设备中的使用寿命,一般决定于耐火材料本身的化学惰性和它们的密度。第一个参数决定耐火材料与介质之间可能发生的作用,而第二个参数则在很大程度上决定着这种作用的动力学程度。作用于耐火材

料的工业介质在化学性质上的多样性以及高熔点化合物的有限性,这就迫使我们必须采用在某种程度上要与介质发生作用的耐火材料。实际上,耐火材料在使用中由于经常受到高温或者温度急变、气氛变化以及被粉尘、蒸汽和熔液的腐蚀,因此在热力学上是不稳定的。耐火材料研究、设计和开发的目标就是在耐火材料内和附近建立起动力学屏障,以抵抗最终不可逆的结构和组织变化所引起的质变。

在这种条件下,为了降低耐火材料的蚀损速度,对于已选定了的耐火材料来说,首要的问题即是提高致密度。因为密度高时可以减小介质对耐火材料作用的总面积,可以增大工作层中耐火材料重量与被吸收的侵蚀性介质的比例。这对使用部门依靠提高操作温度来强化工艺过程就显得更为重要。

7.2.1 熔渣特性

有代表性的各种炼钢渣的化学成分见表 7-7。从表 7-7 可以看出,炼钢渣是以 FeO 、 CaO 、 SiO_2 、 MnO 为主要成分的多元硅酸盐。解析多元系统的数据困难很多,为此一般以 FeO-SiO_2 、 FeO-CaO-SiO_2 、 FeO-MnO-SiO_2 的二元系、三元系的含铁硅酸盐作为炼钢渣基本系统的研究对象。

表 7-7 炼钢渣的化学成分/%

炼钢法	CaO	SiO ₂	ΣFe	MnO	MgO	P ₂ O ₅
氧气转炉	40~58	9~20	7~22	3~9	2~10	2~3
电炉(氧化期)	30~50	15~25	10~20			

图 7-24~7-26 示出采用 LD 炼钢法时,炉渣成分、钢水和炉渣温度变化的实例。

渣与耐火材料接触时,会发生液体与固体氧化物间的各种现象,如图 7-27 所示。其中最重要的是耐火材料在渣中的溶解现象,渣与耐火材料的相互作用可用图 7-27 来表示。不过,工业用耐火材料与基础试验用致密材料不一样,有小的裂缝和气孔,因而溶解现象不是单纯的溶解,渣还侵入耐火材料的裂缝和气孔,所以溶解

现象包含着复杂的溶解过程。为了弄清这些现象，下面以炼钢过程中渣与耐火材料接触的情况为例，讨论一下二者接触时的各种现象。

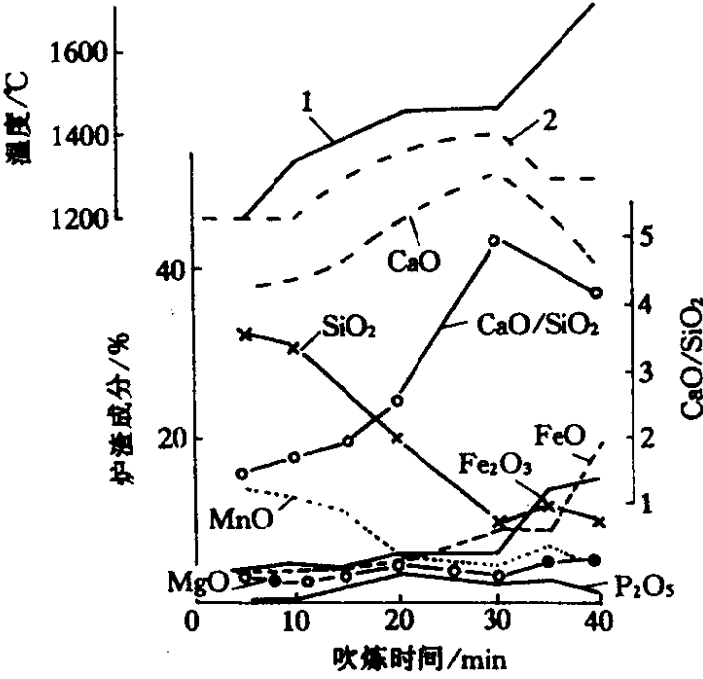


图 7-24 LD 转炉中炉渣成分、炉渣和钢水的温度变化与吹炼时间的关系
1—钢水温度；2—炉渣温度

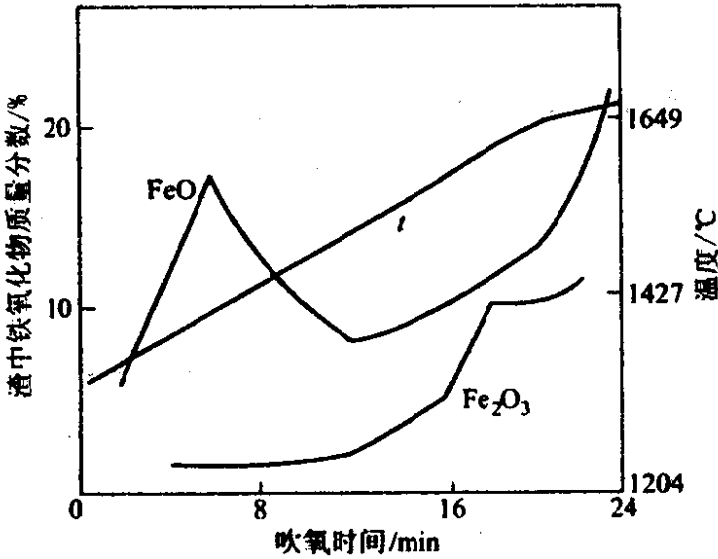


图 7-25 转炉吹炼过程中氧化铁质量分数的变化

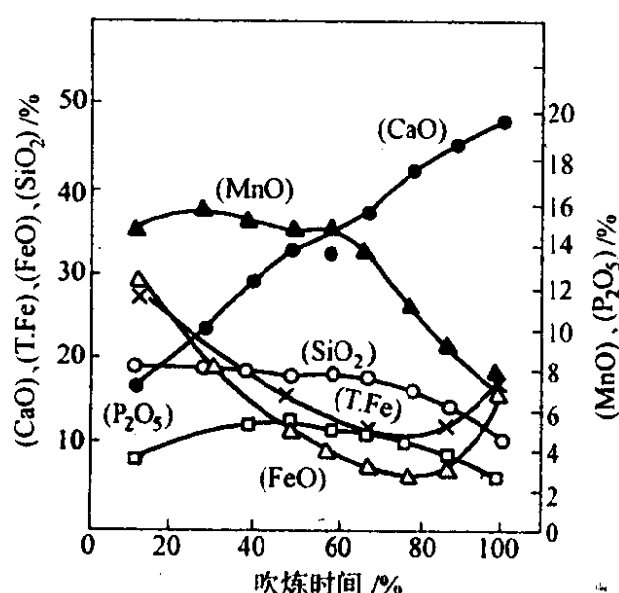


图 7-26 氧气顶吹转炉吹炼过程中渣成分的变化

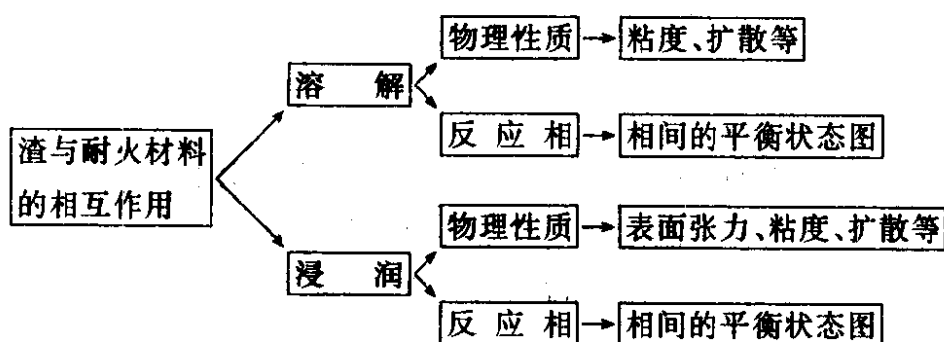


图 7-27 渣与耐火材料的相互作用

7.2.2 炼钢渣对耐火材料的溶解

炼钢渣对固体氧化物的溶解现象,在耐火材料方面是研究其溶解的诸现象,从炼钢过程方面则是研究石灰的溶解,亦即渣化现象。固体氧化物溶入液体氧化物的现象,有许多共同之处。

耐火材料与炉渣的反应,可用两种方式观察分析,其一是用各种炉渣试验法在高温下与实际耐火材料进行反应,从其侵蚀状况直接进行观察和评价,其二是对炉渣的主要成分和耐火材料的主要成分,根据相图从相平衡推定生成的矿物相、液相量或溶解度等。

固体溶解为液体时,其接触部分发生反应溶解,表面形成饱和熔液相。因此,这种饱和熔液中的溶质会向熔液中扩散,饱和部分

和溶液之间形成一个扩散层。耐火材料往往也进行这类反应。图 7-28、7-29 表示这种熔解关系。耐火材料在高温下与炉渣接触反应,表面层形成低熔性的液相玻璃层与上述扩散层相似。另外,炉渣与耐火材料除在表面层反应外,还从气孔浸透到耐火材料内部,与耐火材料结构层发生反应熔解,结晶中的成分产生固熔、扩散。浸透到气孔中的炉渣。成分逐渐发生变化,在内部低温处形成最稳定的结晶层,以玻璃状固化。一般把这一部分称为变质层或浸润层,也可视为饱和层。

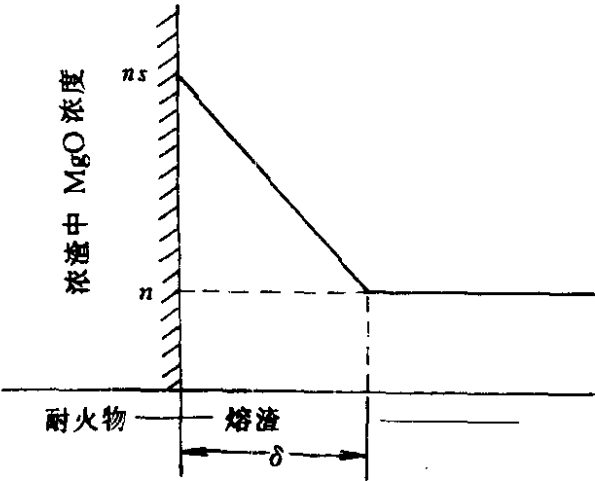


图 7-28 耐火物与溶渣界面浓度

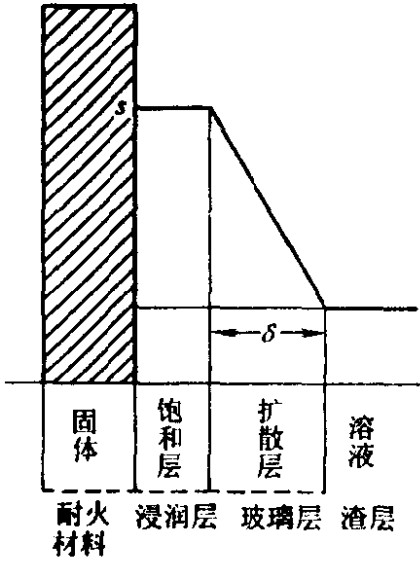


图 7-29 耐火材料的
熔解模式图

研究固体氧化物溶入炼钢渣的基本系渣中的溶解现象,就要研究氧化铝、锆英石砂溶入熔融氧化铁的溶解速度。氧化铝向熔融氧化铁的溶解过程如下:

- (1)氧化铝从融体内部向融体-氧化铝界面扩散。
- (2)在界面上,氧化铁与氧化铝反应生成尖晶石 (FeO 、 Al_2O_3)。
- (3)铁铝尖晶石进入融体。
- (4)氧化铝在融体中扩散。

铁铝尖晶石形成、铁铝尖晶石溶解、融体中 FeO 、 Al_2O_3 扩散

是支配全反应速度的主要因素,但是要区分它们的机理是困难的。假定扩散是支配全反应速度的主要因素,那么溶解速度与试样的回转速度有关,而反应速度与回转速度无关。

假设溶解过程是物质从固体界面移动所决定,那么溶解速度可表示为

$$\frac{dz}{dt} = \left(\frac{\rho_L}{\rho_s} \right) \left(\frac{D}{\delta} \right) \ln \left(\frac{C_t - C_s}{C_0 - C_s} + 1 \right) \quad (7-3)$$

式中, $\frac{dz}{dt}$ 为溶解速度; ρ_L, ρ_s 分别为融体与 Al_2O_3 的密度; D 为融体中的扩散系数; δ 为扩散层厚度; C_t, C_s 分别为界面和融体中溶质的浓度; C_0 为固体中溶质的初始浓度。

$$\delta = 1.6 D^{\frac{1}{3}} \nu^{\frac{1}{6}} \omega^{-\frac{1}{2}} \quad (7-4)$$

式中, ν 为动粘性系数; ω 为回转数。

由此得

$$\frac{dz}{dt} = 0.62 \left[\frac{\rho_L D^{\frac{2}{3}}}{\rho_s \nu^{\frac{1}{6}}} \right] \omega^{\frac{1}{2}} \ln \left(\frac{C_t - C_s}{C_0 - C_s} + 1 \right) \quad (7-5)$$

由上式可知,溶解速度 $\frac{dz}{dt}$ 与 $\omega^{\frac{1}{2}}$ 成正比,如图 7-30 所示, $(dz/dt) / \ln \left[\left(\frac{C_t - C_s}{C_0 - C_s} + 1 \right) \right]$ 与 $\omega^{\frac{1}{2}}$ 的关系呈直线关系。这样,融体内界面层中的扩散是决定溶解速度的主要因素。

锆砂向融熔氧化物中的溶解亦有大致相同的结果。 Al_2O_3 向 FeO-CaO-SiO_2 系渣中的溶解量随

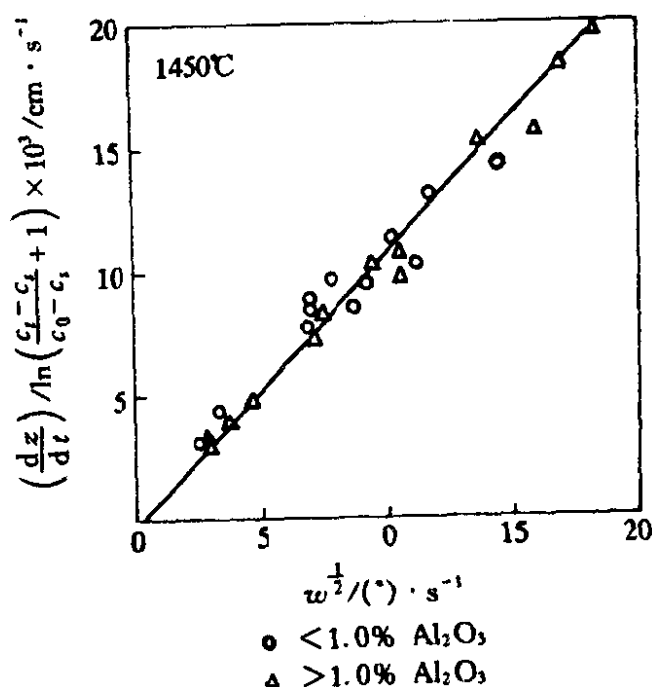


图 7-30 溶解速度与回转数的关系

渣中的 SiO_2 含量的增加而减少,如图 7-31 所示。由该图看出, Al_2O_3 溶解量与粘度变化有很好的对应关系。亦即,含 FeO 多的粘

度小的渣, Al_2O_3 溶解量大。

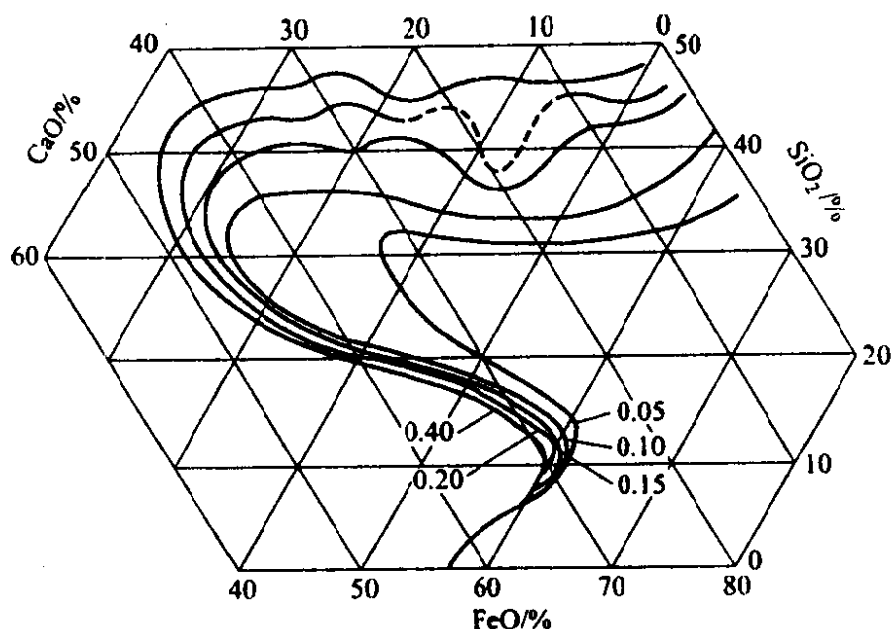


图 7-31 FeO-CaO-SiO_2 系统粘度曲线(1400 C)

熔质向熔剂中的溶解,当液侧境界层的扩散支配全反应时,其溶解速度可表示如下:

$$\frac{dm}{dt} = AD_L(n_s - n)/\delta \quad (7-6)$$

式中, m 为溶解量; t 为反应时间; A 为试样表面积; D_L 为扩散系数; n_s 为饱和熔质浓度; n 为熔质浓度; δ 为扩散层的厚度。

在实验室进行渣浸的条件下,假如因试样的溶解而炉渣的体积不变化,可将式 7-6 中的浓度项换算成熔质量。设饱和时的熔质量为 m_s , 实际溶解的熔质量为 m , 炉渣的体积为 V , 则式 7-6 可改写为下式:

$$\frac{dm}{dt} = \frac{AD_L}{\delta V}(m_s - m) \quad (7-7)$$

在试验室的条件下,炉渣浸渍后的耐火材料试样,溶解量在 50% 以下时,基本保持与侵蚀前同样的立方体形状。若设初期试样重量为 W_0 , 试样密度为 ρ , 则试样的表面积 A 可用下式表示:

$$A = 6 \left(\frac{W_0 - m}{\rho} \right)^{2/3} \quad (7-8)$$

假如在原来的表面积与试样重量减到 50% 时的表面积之间能够用一次式近似实行, 这时可将式 7-8 改写成下式:

$$A = p(qW_0 - m) \quad (7-9)$$

$$p = 4.4405 \rho^{-2/3} W_0^{1/3}$$

$$q = 1.3512$$

代入式 7-7, 如果 $D_L p / \delta V = K$, 则为

$$\frac{dm}{dt} = K(qW_0 - m)(m_s - m) \quad (7-10)$$

当把 $t=0$ 时的溶解量(初期熔质量)取为 $m = m_i$, 通过求解上式, 如果 m 发生变形, 可得下式:

$$m = \frac{qW_0(m_s - m_i) \exp[(m_s - qW_0)Kt] - m_s(qW_0 - m_i)}{(m_s - m_i) \exp[(m_s - qW_0)Kt] - (qW_0 - m_i)} \quad (7-11)$$

也就是说, 在炉渣中溶解的熔质量 m 随着时间的经过, 将按式 7-11 增加。

在式 7-11 中, 包括未知数 D_L / δ (关于物质移动的速度常数) 和 m_s (炉渣 MgO 饱和熔质量)。

说明在上述条件下, 耐火材料在熔渣中的熔损是纯化学性质的。

当搅拌炉渣时, 溶解速度加快, 即侵蚀加速。但这可解释为扩散层 δ 变小, 反应速度加快。为控制对耐火材料的侵蚀, 就要设法使玻璃层的生成速度放慢, 考虑如何使生成的液相即玻璃层的粘性增大, 并如何增加扩散层的厚度。

在强制对流的情况下, 相当于用圆盘进行抗渣试验, 固体材料与雷诺准数 Re 和施密特准数 Sc 存在如下关系:

$$Sh = C Re^a Sc^b \quad (7-12)$$

式中, C 为比常数; Sh 为舍伍德准数, 等于 $\beta r / D$, $Re = \omega r^2 / \mu''$, $Sc = \omega / D$; r 为圆盘半径(试样); μ'' 为动粘度; ω 为圆盘角速度; D 为扩散系数; β 为传质系数, 指数 a, b 取决于 Re 和 Sc 值的大小, 对于层流, Г. 聂威兹(Левиз)采用下式计算 Sh :

$$Sh = 0.62 Re^{\frac{1}{2}} Sc^{\frac{1}{3}} \quad (7-13)$$

将相应的数值代入下式：

$$\beta = 0.62 D^{\frac{2}{3}} \omega^{\frac{1}{2}} \mu''^{-\frac{1}{6}} \quad (7-14)$$

但 $\beta = D/\delta$, 故

$$\delta = 1.611 (D^2 \mu'' / \omega^3)^{\frac{1}{6}} \quad (7-15)$$

说明耐火材料被侵蚀的速度, 即通过液相传质量正比于角速度的平方根, 根据菲克第一定律将 β 代入下式得：

$$J = dn/dt/A = 0.62 D^{\frac{2}{3}} \omega^{\frac{1}{2}} \mu''^{-\frac{1}{6}} (n_s - n)$$

$$\text{即} \quad dn/dt = 0.62 A D^{\frac{2}{3}} \omega^{\frac{1}{2}} \mu''^{-\frac{1}{6}} (n_s - n) \quad (7-16)$$

7.2.3 耐火材料的浸透

碱性耐火材料的损毁原因, 通常主要是渣产生的化学侵蚀和渣浸透到耐火材料中引起的结构剥落。为了减少这种损毁, 最重要的是抑制渣在耐火材料中的浸透。

耐火材料显示出较高的耐用性的原因, 主要是渣难以浸透, 基质的先行熔损小。

如前田等叙述的那样, 通常浸透速度受渣的粘度、对耐火材料的润湿性以及静压等的影响, 但カ・カ・斯托肋罗夫(ストレロフ)研究了 $\text{SiO}_2\text{-CaO-FeO}$ 系渣在各种耐火材料中的浸透速度, 明确了酸性砖的渣浸透受润湿性控制, 而碱性砖的渣浸透受粘性流动控制。在渣浸透层中 FeO 的质量分数如图 7-32 所示。

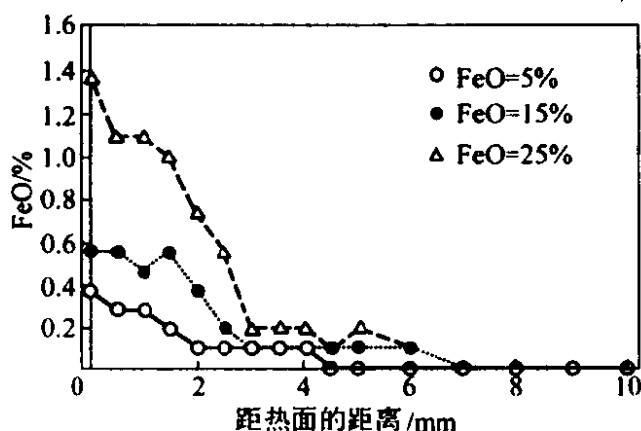


图 7-32 在渣浸透层中 FeO 的质量分数

有小裂缝和气孔的耐火材料与渣一接触, 耐火材料就容易被渣浸润, 渣是按照毛细管现象浸入裂缝和气孔内的。这是工业用耐火材料浸蚀现象的一个重要因素。由 FeO-CaO 渣对石灰浸润现象的研究得出, 在 1min 内浸润可达整个浸润高度 20~25mm 的 80%。

若把裂缝看作毛细管,且是垂直的,那末可根据毛细管现象计算渣浸入的高度见图 7-33:

$$h = 2\sigma \cdot \cos\theta / r_0 \cdot g \cdot \rho \tag{7-17}$$

式中, h 为侵入高度; σ 为渣的表面张力; θ 为石灰与渣的接触角, ($\theta = 40^\circ$, $\cos\theta = 0.766$); ρ 为渣的密度; g 为重力加速度; r_0 为毛细管直径。

渣滴与耐火材料接触的时候,如果材料致密的话,一般就像玻璃板上的水滴一样扩展。然而,渣与耐火材料接触时显示出良好的润湿现象。渣侵入耐火材料的裂缝和气孔,这种润湿现象,是润湿速度在起着很大作用。关于固体氧化物与渣的润湿性见图 7-34。由该图看出,熔渣与 Al_2O_3 板接触约 10s 后,接触

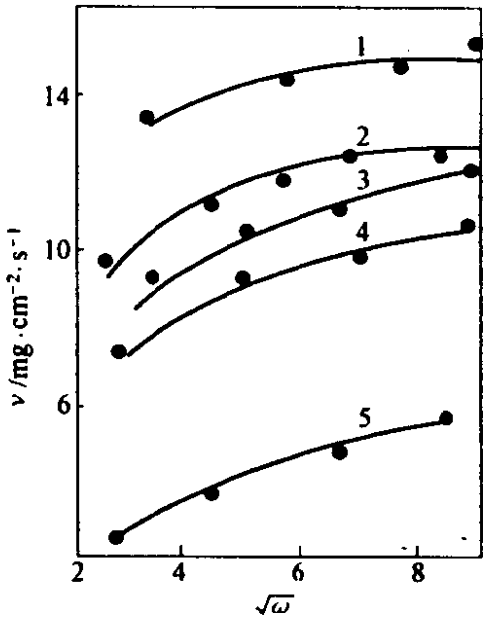


图 7-33 在 1600 C 时渣成分对石灰向渣中化渣速度的影响

- 1—96%FeO, 4%Fe₂O₃;
- 2—50%FeO, 25%Al₂O₃, 25%SiO₂;
- 3—40%FeO, 30%Al₂O₃, 30%SiO₂;
- 4—20%FeO, 40%Al₂O₃, 40%SiO₂;
- 5—10%FeO, 45%Al₂O₃, 45%SiO₂

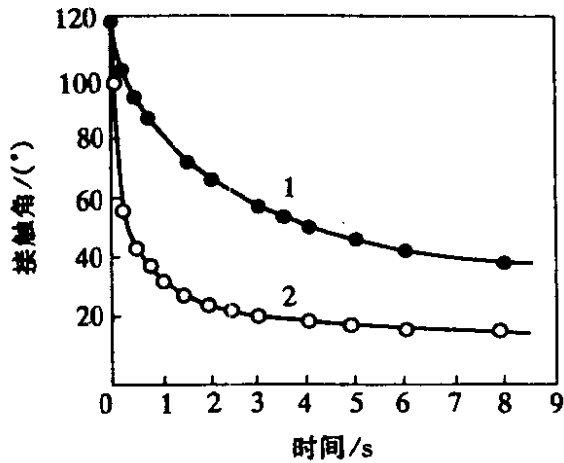


图 7-34 氧化铝板上熔渣接触角变化情况(1500℃)

- 1—CaO25%, SiO₂55%, Al₂O₃20%;
- 2—CaO40%, SiO₂40%, Al₂O₃20%

角减少到 20°~40°, 经过数分钟后, 接触角减少到 10°以下。接触角的大小是衡量润湿的尺度, 从这个结果可知, 润湿是极快的。

这个润湿现象, 可从杨氏公式理解, 它与固体氧化物的表面能、渣的表面能、固体与渣间界面能之差而产生拉力有很大关系。这样, 当固体一定时, 渣的变形即粘度与渣的表面张

力(表面能)有密切的关系。

由图 7-34 可以看出,润湿速度受渣组成的影响。酸性渣的润湿速度比碱性渣的润湿速度小,这是因为前者粘度大。炼钢炉渣粘度比图 7-34 所列渣的粘度还要小,故润湿更为容易。

熔渣的浸透会加速耐火材料的溶解。

熔渣向耐火材料内衬的气孔中的浸透速度可用一次近似值作为哈根·泊肃叶流来处理。其体积速度 Q ,可以由哈根·泊肃叶公式求出

$$Q = \pi r^4 \Delta P / 8L\eta \quad (7-18)$$

式中, r 为耐火内衬气孔半径; ΔP 为压力差; η 为粘性流体粘度(熔渣粘度); L 为熔渣浸透气孔的深度。

如果浸透的平均速度为 u , 则

$$Q = \pi r^2 u \quad (7-19)$$

ΔP 和 u 虽然是温度和熔渣组成的函数,但对于同一种熔渣在一定的温度下,有

$$u = dL/dt \quad (7-20)$$

因此 dL/dt 为

$$dL/dt = r^2 \Delta P / 8L\eta \quad (7-21)$$

当 $t=0$ 时, $L=0$, $t=t$ 时, $L=L$ 对上式积分:

$$L^2 = r^2 \Delta P / 4\eta \quad (7-22)$$

ΔP 为气孔经吸引力 ΔP_c 和来自熔渣一侧的静压力 ΔP_s 之和:

$$\Delta P = \Delta P_c + \Delta P_s \quad (7-23)$$

当以发生浸透的方向为 ΔP 的正号时,如图 7-35 所示,在熔渣向半径为 r 的气孔内浸透的情况下,气孔吸引力 ΔP_c 在湿润角为 θ ,

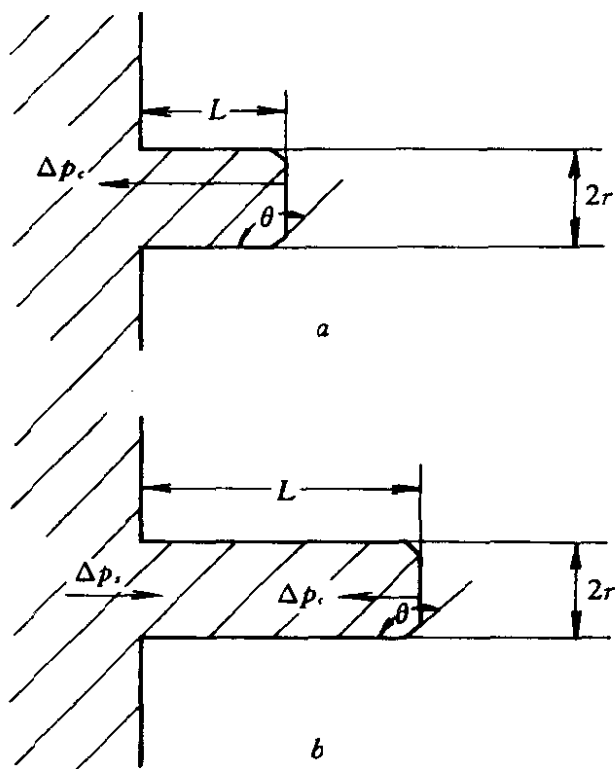


图 7-35 当耐火材料不易被炉渣润湿时
炉渣侵透到圆柱状气孔中的模型

$a - \Delta P_s = 0; b - \Delta P_s > 0$

熔渣表面张力为 σ 时,则为

$$\Delta P_c = 2\sigma \cos\theta / r \quad (7-24)$$

在 $\Delta P_c = 0$ 时

$$L^2 = \sigma r \cos\theta / 2\eta \quad (7-25)$$

在时间 t 内,熔渣经过截面积为 S' 的一束气孔浸透的熔渣量(体积 $\bar{V}$)等于:

$$\bar{V} = S' \cdot L = S' \sqrt{t r \sigma \cos\theta / 2\eta} \quad (7-26)$$

根据 L. 扎格(Zager)公式,耐火材料中气孔半径 r 的平均值由下式给出:

$$r^2 = 8K / P_A \quad (7-27)$$

式中, K 为耐火材料的透气度; P_A 为耐火材料的显气孔率。

将式 7-27 代入式 7-26,并平方得

$$\bar{V}^2 = S'^2 t \sigma \cos\theta \sqrt{2K / P_A} / \eta \quad (7-28)$$

设耐火材料与熔渣接触的表面积为 S ,

则
$$S' = S P_A \quad (7-29)$$

$$\bar{V}^2 = S^2 P_A^{3/2} t \sigma \cos\theta \sqrt{2K} / \eta \quad (7-30)$$

通常,在氧化硅多的酸性耐火材料中,生成的玻璃层粘度高,能提高扩散层的厚度,起到保护层的作用。

与此相反,碱性耐火材料一般耐侵蚀性好,但生成的液相粘度低,扩散层非常薄。因而,炉渣易向耐火材料组织内部浸润,当然要在组织内部发生各种反应。从微观上看,在结合部分微粒子和玻璃层先熔解,应根据周边粒子的脱离损伤情况;从宏观上看,在浸润层最终部位附近,与原砖层产生一个物理差,对于温度稍有变化,也会出现龟裂或剥落的耐火材料来说,这是造成严重损耗的原因。酸性耐火材料从表面的侵蚀按一定速度进行,而碱性耐火材料除表面侵蚀外,关键是如何解决浸润层的损伤问题。

以 MgO 质耐火材料为例,当然是碱性炉渣熔损小,但在高温时,炉渣易向组织内部浸润,发生各种反应,同时形成变质层,这是造成损伤的主要原因。为控制炉渣的浸润,曾采取各种办法、如缩

小气孔,控制炉渣浸润,但都有一定限度,因此应在成分上加以调整。配合一部分 CaO ,以此把浸润进来的炉渣中的硅酸盐变成高熔点的钙硅酸盐,尽量控制浸润。通过配入沥青或碳,能进一步控制浸润,多年来专家们在这方面做过不少努力,并取得了非常好的成效。各种精炼炉最有成效的例子是使用含有石墨的 MgO-C 砖。

含有石墨的砖,在石墨氧化不大时,基本能控制住炉渣的浸润,反应只限于表面层。

过去, MgO 系砖热膨胀率大,而且在热冲击方面也有很大问题。由于配入石墨,热导率增大,热膨胀率、杨氏模量降低,可大幅度改善抗热冲击性,也会大大提高寿命。由于 MgO 原料的纯度、结晶大小及密度不同,耐蚀性也随之不同。另外,在氧化严重之处,由于石墨的消失,便会出现问题。为抑制石墨的氧化,通过石墨的纯度、粒度选择、配入金属或碳化物会大大地改善抗氧化性。

MgO-C 系砖的问题是,在高温时由于 MgO 的还原而使组织受到破坏。从理论上说,在强还原气氛中,1200℃以上就发生这种反应。另外,根据炼钢炉的实际使用结果所表明的,温度在 1670~1680℃以上时,与炉渣反应会促进侵蚀,并加速 MgO 的还原蒸发等,因此熔损增大。

图 7-36 示出了加入 $\text{C/S}=1、3、5$, $\text{FeO}=15\%$ 的各种渣,在 1550℃×270min 烧成后所得浸透面积与 C/S 曲线的关系。

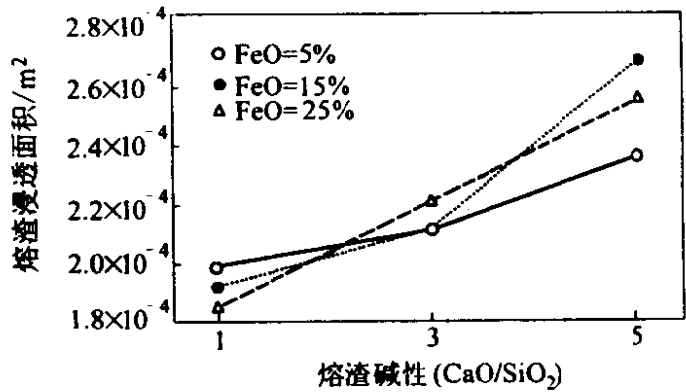


图 7-36 渣碱性对渣浸透的作用

它表明,随着渣 C/S 的增大,浸透面积扩大。

图 7-37 示出了 FeO 量变化时渣的浸透面积的关系,它表明 FeO 量与浸透面积之间没有明确的关系。

FeO 容易扩散进入 MgO 中(固熔),被认为这种固熔的 Fe^{2+} 以某种形式促进了 O^{2-} 的自身扩散,致使晶体长大。白崎等人测定

了添加 Fe^{3+} 的 MgO 中氧气的自身扩散,并介绍了促进扩散的理由是由于在低温下因 Fe^{3+} 的固熔而生成阳离子空位,达到高温时,伴随 $\text{Fe}^{3+} \rightarrow \text{Fe}^{2+}$,生成氧气空位之缘故。

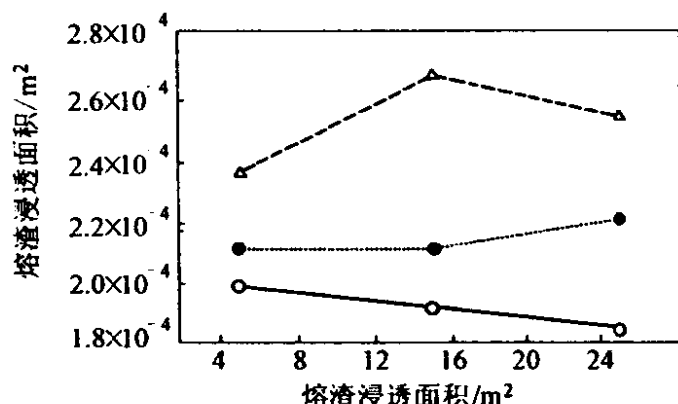


图 7-37 FeO 对渣浸透的作用

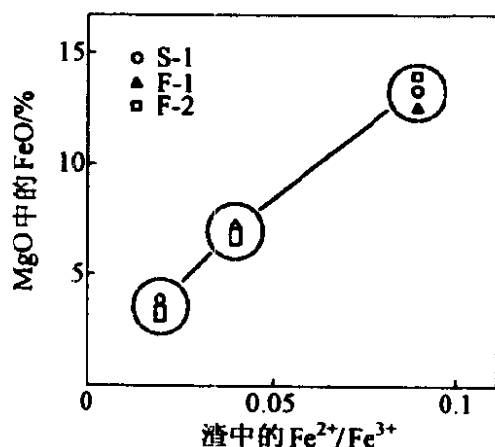


图 7-38 在 1600℃ 被炉渣浸渍 20h 后的试样表面层的 FeO 浓度和炉渣中 $\text{Fe}^{2+}/\text{Fe}^{3+}$ 之间的关系 ($y=0 \sim 10\mu\text{m}$)

如果在各炉渣间进行比较,其特征是随着 C/S 增高,向镁砂中扩散侵入的 Fe 绝对量减少。这是因为在炉渣面附近(离表面 $10\mu\text{m}$)的固熔 Fe 量(EMPA 的分析值)和炉渣中的 $\text{Fe}^{2+}/\text{Fe}^{3+}$ 比值不同的缘故,如图 7-38 所示。

从图 7-38 中可以看出炉渣面附近的固熔 Fe 浓度与炉渣中的 $\text{Fe}^{2+}/\text{Fe}^{3+}$ 比值密切相关。由此可以推断,由炉渣 C/S 引起在氧化镁中的固溶量不同的原因,是来源于炉渣中 $\text{Fe}^{2+}/\text{Fe}^{3+}$ 比值的不同。在所得到的炉渣中 $\text{Fe}^{2+}/\text{Fe}^{3+}$ 比值随着碱度升高而下降,具有与 $\text{CaO-SiO}_2\text{-Fe}_2\text{O}_3$ 系状态中的 $\text{Fe}^{2+}/\text{Fe}^{3+}$ 比值大致相同的倾向。

由此可知, Fe^{2+} 的扩散侵入和炉渣向晶界的侵入对炉渣的碱度(C/S)有显著影响。也就是说, C/S 高时,炉渣主要以晶界为路

程侵入；而 C/S 低时，炉渣中的 $\text{Fe}^{2+}/\text{Fe}^{3+}$ 比值变高， Fe^{2+} 主要向方镁石晶体中扩散侵入。这与福田和松本等人的研究结果几乎相同。因此，烧结氧化镁和电熔氧化镁在炉渣成分侵入方面的差异，可以说在有无晶界较大影响的高 C/S 炉渣中更加显著。

大量的 MgO 颗粒吸收渣中的 FeO ，使渣粘度上升，可以降低渣的浸透速度。

木田、平栳等认为在镁砖损毁时， FeO 优先与 MgO 反应，生成固熔体。松井等关于渣在 MgO 颗粒中的浸入做了如下论述：当渣碱度高时，则渣浸入主要以晶界为通道，当渣碱度低时则 FeO 向 MgO 结晶中扩散浸入显著增大。通常，当 FeO 浓度降低时，则渣粘度上升。因此， MgO 颗粒吸收渣中的 FeO 而固溶，具有降低浸透渣中的 FeO 成分，提高粘性的效果。

图 7-39、图 7-40 为在 FeO 为 15%，C/S 为 3 的渣试样中， MgO

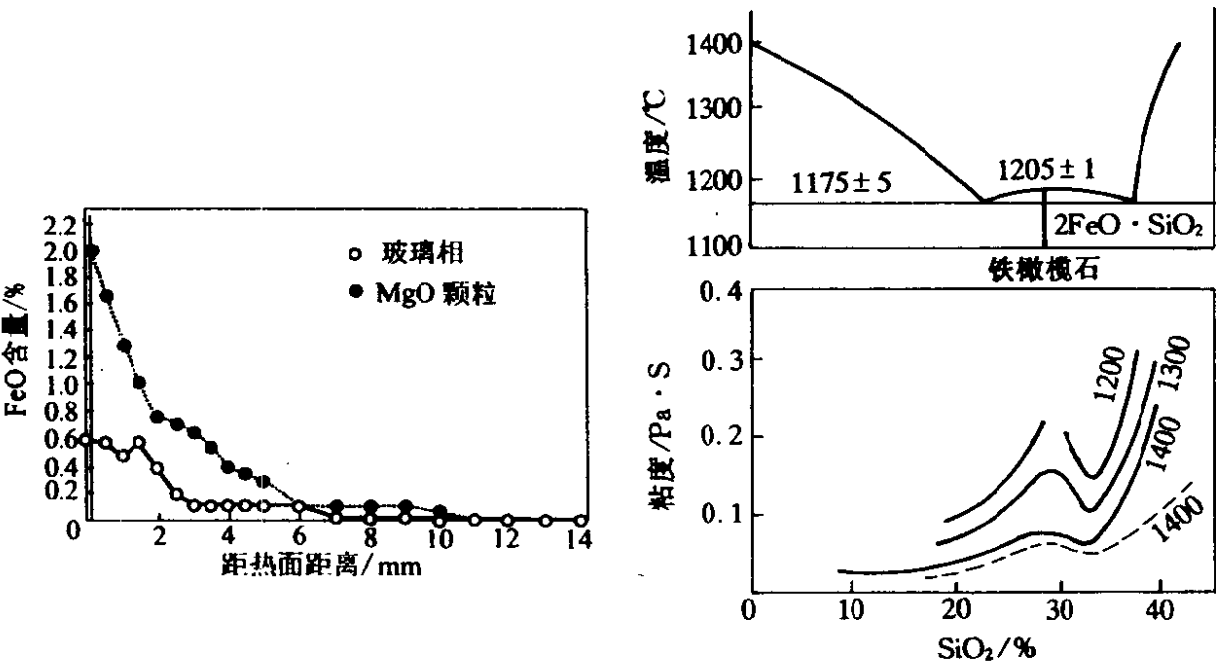


图 7-39 在渣浸透层中 FeO 的含量 图 7-40 FeO-SiO_2 系统的粘度

颗粒和 $\text{MgO-SiO}_2\text{-CaO}$ 系低熔物中的 FeO 成分变化与距工作面距离的关系曲线。与在固相中的扩散相比， FeO 在液相中的扩散

较快,但该图却表明,即使距工作面的距离相同,MgO 颗粒中 FeO 的浓度也比晶间低熔物中的 FeO 浓度高,说明渣中的 FeO 首先通过液相移动,并在这一过程中优先浸入到过剩的 MgO 颗粒中而固熔。

7.2.3.1 粘度

一般而言,渣的粘度决定于其组成与温度。从渣的组成看,碱性成分多的渣粘度小。反之,酸性成分多的渣粘度大。这是因为渣呈骨架式结构,而粘性流动单位取决于硅酸阴离子团的大小。酸性成分多的,硅酸阴离子团大而结构复杂;碱性成分多的,硅酸阴离子团小。另一方面,温度的影响也很显著。温度越高,粘度越小。其关系满足阿累尼乌斯方程:

$$\eta = A \exp(-E/RT) \quad (7-31)$$

式中, η 为粘性系数; E 为粘性流动活化能; A 为常数; R 为气体常数; T 为绝对温度。

在 FeO-SiO₂ 二元系中,含 FeO 多的组成具有粘度小的特点,如图 7-40 所示。从这个结果推断,炼钢渣的粘度很小。但在实际炼钢渣中有未溶解的石灰和氧化镁时,就不受此限制了。

图 7-41 示出 SiO₂-CaO 系熔液中的粘度变化。在 CaO/SiO₂ = 0.4~0.5 时,CaO 浓度越低,粘度就越高。

图 7-42 表明,Cr₂O₃ 有提高 SiO₂-CaO 系粘度的功能。FeO 则

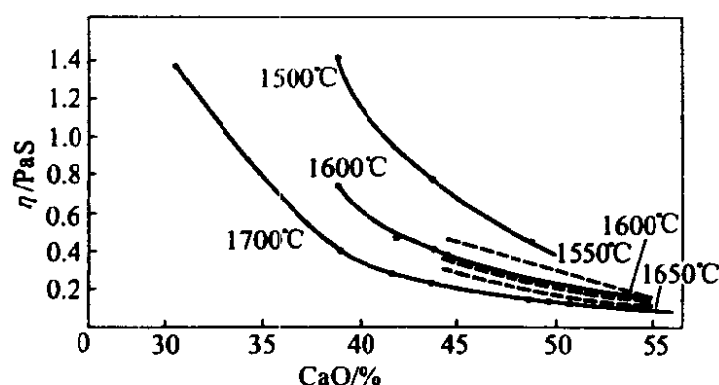


图 7-41 SiO₂-CaO 系的粘度变化

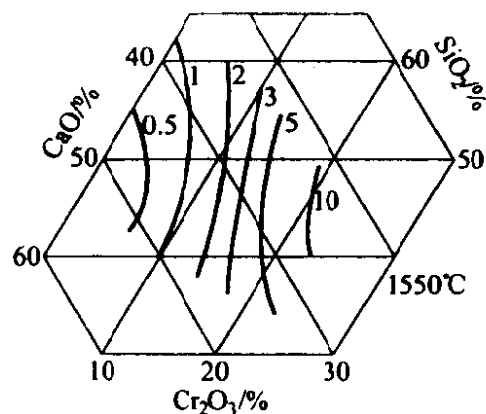


图 7-42 CaO-SiO₂-Cr₂O₃ 系
在 1550°C 的粘度

使 CaO-SiO_2 系的粘度变化复杂(见图 7-31)。

渣中 MgO 含量对粘度有重要影响,如图 7-43 和图 7-44 所示。

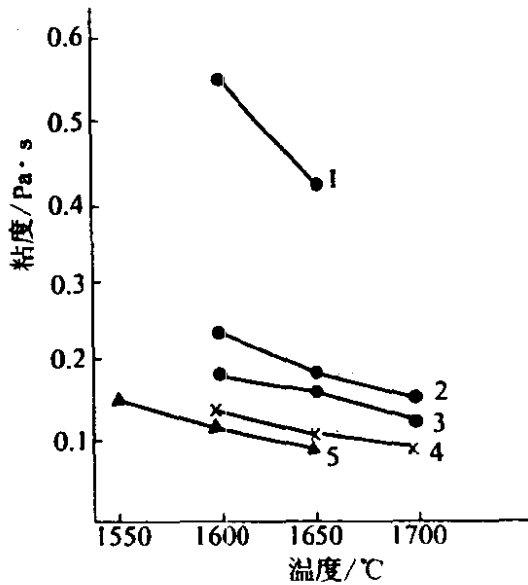


图 7-43 MgO-CaO-SiO_2 系熔渣
粘度变化

1— $\text{MgO}10\%$, $\text{C/S}=0.5$; 2— $\text{MgO}0\%$, $\text{C/S}=1.0$; 3— $\text{MgO}5\%$, $\text{C/S}=1.0$; 4— $\text{MgO}10\%$, $\text{C/S}=1.0$; 5— $\text{MgO}15\%$, $\text{C/S}=1.0$

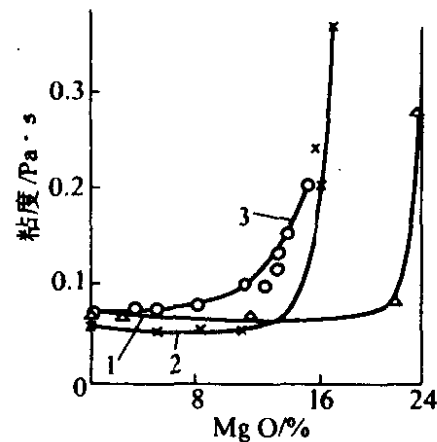


图 7-44 MgO 对 $\text{SiO}_2\text{-FeO-CaO}$ 系
系统的粘度影响

1— $\text{SiO}_237.2\%$, $\text{FeO}39.4\%$, $\text{CaO}23.3\%$;
2— $\text{SiO}_232.7\%$, $\text{FeO}38.1\%$, $\text{CaO}32.1\%$;
3— $\text{SiO}_229.2\%$, $\text{FeO}32.8\%$, $\text{CaO}37.9\%$

CaO-MgO-SiO_2 等粘度曲线如图 7-45 所示。 FeO 对 $\text{Al}_2\text{O}_3\text{-CaO-MgO-SiO}_2$ 系统粘度的影响如图 7-46 所示。

温度对 LD 转炉渣粘度的影响,如图 7-47 所示。

图中的数据都是在渣形成均匀液体的状态下测定的。实际上,炉内形成的渣含有未溶解成分,并非呈完全均匀的液体。那末此时渣的粘度怎样呢? 虽然没有见到

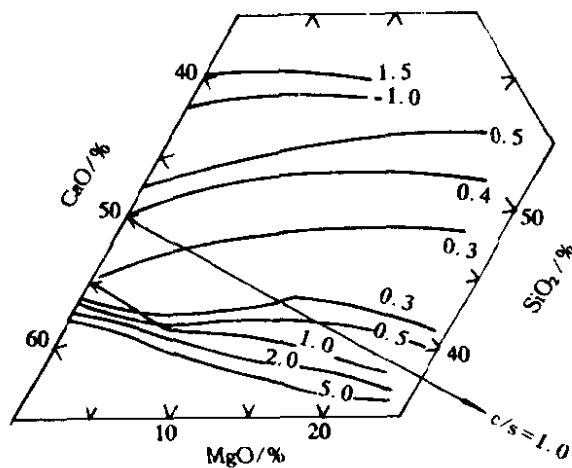


图 7-45 CaO-MgO-SiO_2 等粘度曲线
(温度为 1500°C)

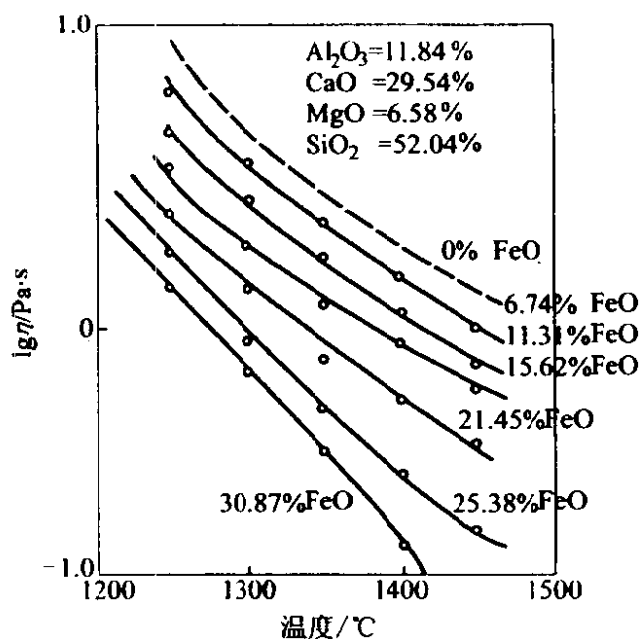


图 7-46 (Al₂O₃-CaO-MgO-SiO₂)-FeO

系的粘度

分散的渣系粘度; η 为有固体粒子分散的渣系粘度; ϕ 为固体粒子分散相的体积分数; α 为常数。

固体粒子分散的渣的粘度测定数据,但从 MgO 对 FeO-CaO-SiO₂ 渣的粘度影响的研究中,可以看到在粘度急剧上升的组成中 MgO 析出的情况。由此可以判断固体粒子分散的渣系粘度要比均匀液态渣的粘度大。在这种情况下,粘度可以用爱因斯坦公式计算:

$$\eta = \eta_0(1 + \alpha\phi)$$

(7-32)

式中, η_0 为没有固体粒子

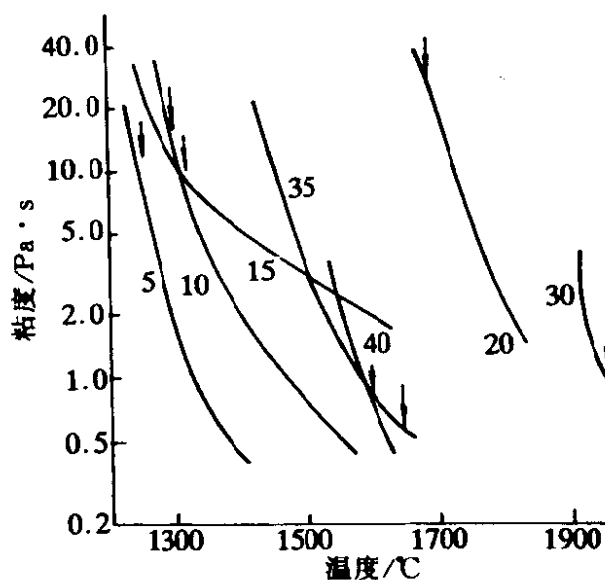


图 7-17 LD 炉渣粘度与吹炼时间的关系
(炉渣成分见图 7-26)

7.2.3.2 扩散

渣对耐火材料的侵蚀现象往往是渣中元素的扩散,即受扩散

速率所支配。然而扩散的测定却极为困难,取得的数据也少。 $\text{CaO-SiO}_2\text{-Al}_2\text{O}_3$ 系统中元素扩散的数据如图 7-48 所示。

从该图可以看出,阳离子、 Ca^{2+} 、 Fe^{2+} 等在渣中扩散得快,而与 O^{2-} 形成络离子的 Si^{4+} 、 Al^{3+} 类离子扩散缓慢。不过,在渣中存在过量 O^{2-} 时, O^{2-} 扩散快,这是由于同种离子间的置换和空位间的移动等过程所致。

从极少的含 FeO 渣系的扩散数据看到 Ca^{2+} 在 1450°C 的扩散系数为 $10^{-4} \text{ cm}^2/\text{s}$ 的数量级,较之上述高炉渣来得大。如前所述,含 FeO 多的渣粘度小,因此,这个渣系扩散较快。

7.2.3.3 界面性质

有裂缝和气孔的耐火材料被渣浸蚀的现象不仅是单纯的溶解过程,而是伴随着渣浸润界面现象所造成的渣浸入裂缝和气孔的过程。

渣的表面张力是界面性质之一。一般来说,液体的表面张力与构成该液体的粒子间结合力有关。如表 7-8 所示,金属结合的结合力大的液体,表面张力大;水那样结合力小的分子性液体,表面张力小。渣介乎离子性液体与离子-分子性液体之间,具有部分离子-分子结合性的离子性液体的性质。

渣是由各种氧化物构成的,所以有必要掌握主要氧化物的表面张力。纯氧化物的熔点一般较高,实际测定较少,都是用各种方法推测出来的。其值列于表 7-9。这样一些氧化物集合体的渣,它的表面张力当然要处于离子性液体与离子-分子性液体之间。

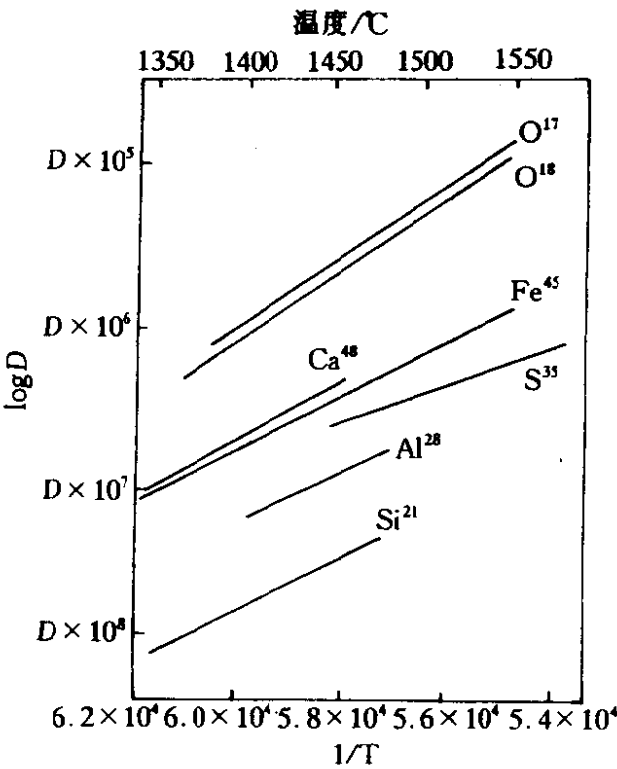


图 7-48 $\text{CaO-SiO}_2\text{-Al}_2\text{O}_3$ 系统
渣中扩散系数比较

表 7-8 各种液体的表面张力

类型	液 体	表面张力/ $\text{N} \cdot \text{cm}^{-1}$
分子	苯	28.9×10^{-5}
	乙醇	22.3×10^{-5}
金属	铜	1160×10^{-5}
	金	1120×10^{-5}
	水银	485×10^{-5}
离子	$2\text{FeO} \cdot \text{SiO}_2$	430×10^{-5}
	$\text{MgO} \cdot \text{SiO}_2$	378×10^{-5}
	$\text{CaO} \cdot \text{SiO}_2$	400×10^{-5}
	$\text{Na}_2\text{O} \cdot 2\text{SiO}_2$	278×10^{-5}
	Li_2SO_4	220×10^{-5}
	NaCl	110×10^{-5}

表 7-9 各种氧化物的表面张力因子

氧化物系	Z/R	表面张力因子/ $\text{N} \cdot \text{cm}^{-1}$		
		1300℃	1400℃	1500℃
K_2O	0.75	1.68×10^{-3}	1.56×10^{-3}	
Na_2O	1.02	3.08×10^{-3}	2.97×10^{-3}	
Li_2O	1.28	4.02×10^{-3}	4.03×10^{-3}	
BaO	1.40		3.66×10^{-3}	3.66×10^{-3}
PbO	1.51	1.40×10^{-3}	1.40×10^{-3}	
$\text{PbO}^{\text{①}}$	1.51	1.38×10^{-3}	1.40×10^{-3}	
CaO	1.89		6.02×10^{-3}	5.86×10^{-3}
CuO	1.89		6.14×10^{-3}	5.86×10^{-3}
MnO	2.17		6.53×10^{-3}	6.41×10^{-3}
ZnO	2.38	5.50×10^{-3}	5.40×10^{-3}	
FeO	2.44		5.70×10^{-3}	5.60×10^{-3}
$\text{FeO}^{\text{①}}$	2.44		5.84×10^{-3}	
MgO	2.56		5.12×10^{-3}	5.02×10^{-3}
ZrO_2	2.55		4.70×10^{-3}	
Al_2O_3	5.26		6.40×10^{-3}	6.30×10^{-3}
TiO_2	6.25		3.80×10^{-3}	
$\text{SiO}_2^{\text{②}}$	10.2		2.85×10^{-3}	2.86×10^{-3}
$\text{SiO}_2^{\text{③}}$	10.2		1.81×10^{-3}	2.03×10^{-3}
B_2O	14.3		0.96×10^{-3}	

①测定值；

②从 SiO_2 多的二元系统测得；③从 SiO_2 少的二元系统测得。

试看含 FeO 基本系统渣 FeO-SiO₂、FeO-CaO-SiO₂ 系的实测结果。如图 7-49、图 7-50 所示,FeO 本身的表面张力在氧化物中算是大的,它与若干 Fe₂O₃ 共存在 1450℃时的表面张力约为 $5.8 \times 10^{-3} \text{N} \cdot \text{cm}^{-1}$,而纯 FeO 的表面张力大约要超过 $6.0 \times 10^{-3} \text{N} \cdot \text{cm}^{-1}$ 。只要往 FeO 中加入其他表面张力小的氧化物,表面张力即下降。如图 7-51 所示。

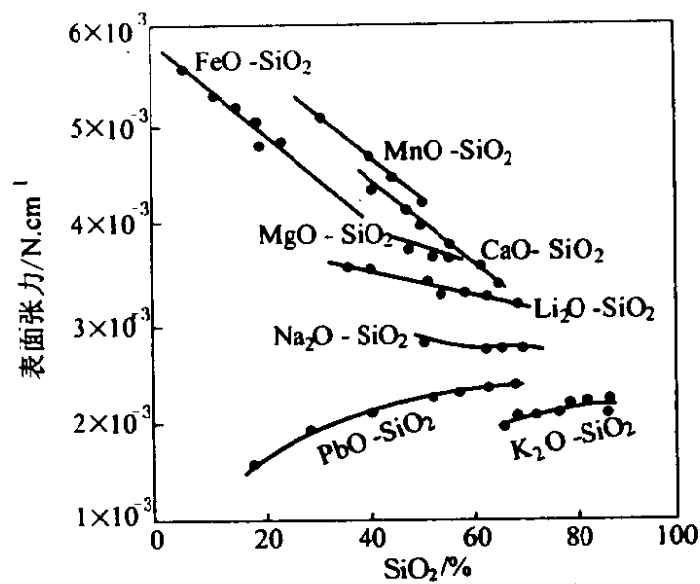


图 7-49 二元系统硅酸盐表面张力与组成的关系

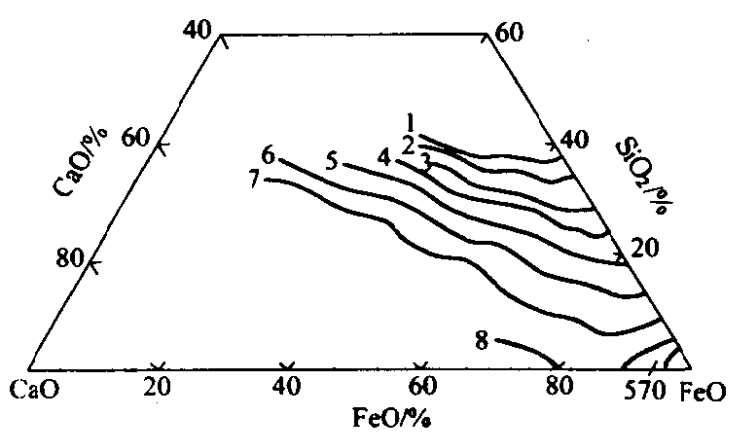


图 7-50 CaO-FeO-SiO₂ 系统的表面张力

1— $4.1 \times 10^{-3} \text{N} \cdot \text{cm}^{-1}$; 2— $4.3 \times 10^{-3} \text{N} \cdot \text{cm}^{-1}$; 3— $4.5 \times 10^{-3} \text{N} \cdot \text{cm}^{-1}$;
 4— $4.7 \times 10^{-3} \text{N} \cdot \text{cm}^{-1}$; 5— $4.9 \times 10^{-3} \text{N} \cdot \text{cm}^{-1}$; 6— $5.1 \times 10^{-3} \text{N} \cdot \text{cm}^{-1}$;
 7— $5.3 \times 10^{-3} \text{N} \cdot \text{cm}^{-1}$; 8— $5.5 \times 10^{-3} \text{N} \cdot \text{cm}^{-1}$

虽然渣的表面张力实测数据较少,但可从经验公式 7-33 求得数值。这种方法用在现场计算炼钢渣的表面张力是方便的。

$$r = \sum_0 M_i F_i \quad (7-33)$$

式中, r 为表面张力; M_i F_i 分别为 i 成分的 mol 分数和表面张力因子。

其次, 再来看钢液与渣间的界面性质。渣在容器内, 几乎所有的场合都与钢液共存。除表面性质外, 渣与钢液间的界面性质也是一个重要性质。在容器内, 可以说钢液—渣系统并不一定是静止状

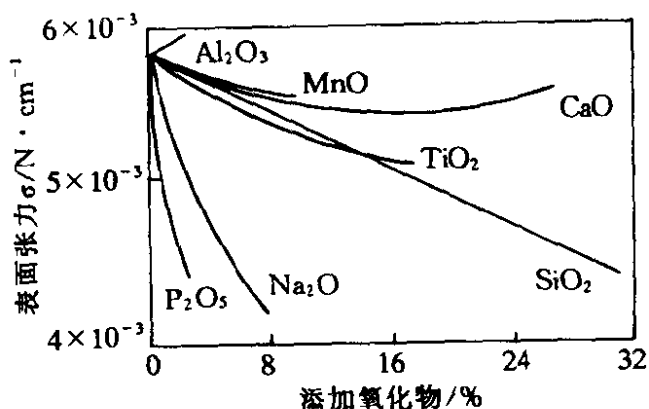


图 7-51 添加氧化物对 FeO 表面张力的影响

态; 钢液与渣间会因界面张力发生运动而造成耐火材料的侵蚀现象。实验室中, 在致密氧化铝坩埚中有渣存在的情况下熔化钢, 如图 7-52 所示, 可见到正是由于这种原因造成渣钢液间界面附近显著的侵蚀。

一般来说, 二相间的界面张力为各相表面张力之差。但实测渣和钢液系统的结果并不符合这个关系, 亦即不能满足安东诺夫法则。由渣—钢液间界面张力的测定结果得出, 界面张力随渣和钢液组成的变化而发生很大变化。渣组成变化对界面张力的影响与对表面张力的影响不相一致。

渣与钢液间的界面张力与渣组成的关系如图 7-53 所示。必须特别注意渣组成中 FeO、MnO 的作用。添加 FeO、MnO 对渣的界面张力有影响。

上述事实说明, 含大量 FeO 的炼钢渣与钢液间的界面张力很小。

耐火材料的侵蚀是指化学反应造成的损伤。因此, 其中包括由于与飞尘等的固相反应、与熔融炉渣等液相反应, 与碱蒸气和其他气体的反应造成的损伤。此外, 还因为这些反应的压力、温度、温度梯度造成的损伤。搅拌磨损等条件不同, 各自的损伤也有所不同,

因而要边观察这些条件,边弄清是什么与耐火材料接触或反应,再选定基本材质。

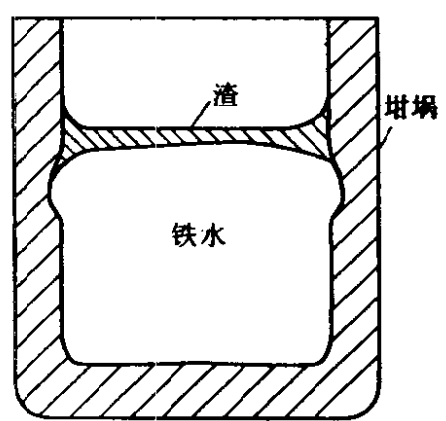


图 7-52 坩埚、渣、铁水三相界面上坩埚的侵蚀情况

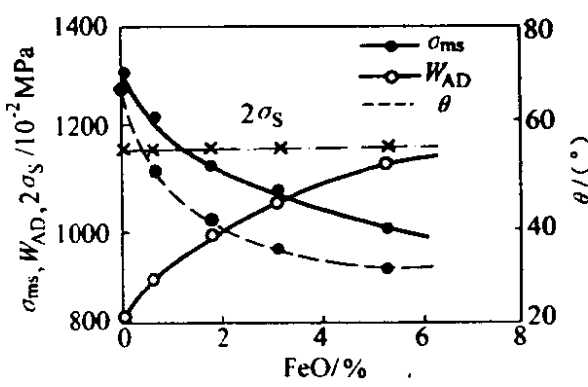


图 7-53 FeO 对钢液-渣间界面张力(σ_{ms})、附着力(W_{AD})、渣的凝聚力($2\sigma_s$)、接触角(θ)的影响

例如,炼钢炉用耐火材料,要重视炉渣反应造成的侵蚀。当然不能忽视和熔融金属的反应。

炉渣中组成的氧化物分为碱性和酸性等。碱性渣易侵蚀酸性耐火材料,酸性渣易侵蚀碱性耐火材料。碱性氧化物供给 O^{2-} (电子对),酸性氧化物从碱接受 O^{2-} (电子对)。

碱性耐火材料损毁的原因,主要是熔渣产生的化学侵蚀和熔渣浸透到耐火材料中引起的结构剥落。因为熔渣会从加热面浸透到其深处,生成很厚的变质层。由于变质层的生成,会在变质层和未变层的交界处产生裂纹而使耐火材料剥落损毁。

7.2.4 耐火材料的局部熔损及其抑制措施

随着耐火材料抗侵蚀性能的提高,虽然单一炉渣相、金属相造成的熔损减少了,但对于转炉、电炉、吹 Ar 时的钢包、熔融还原炉等来说,由于炉渣、气体、金属相相互分散而形成的分散系则对耐火材料激烈冲刷。例如,炉渣-气体、炉渣-金属界面或耐火材料的砌缝等处的局部熔损现象(简称局部熔损)却明显存在。这种局部熔损基本上决定了耐火材料的寿命,因而明确局部熔损机理、防止

局部熔损以提高耐火材料使用寿命就成了耐火材料应用技术研究的一个重要课题。

早已了解到,氧化物向炉渣相中的熔解支配了熔解成分在炉渣相中的扩散速度;氧化物-碳系耐火材料中的碳向金属相中的熔解则支配碳在金属相中的扩散速度。因此,在熔解成分的界面和熔液相基体中,浓度差和搅拌是影响熔解速度的显著因素。但是,假定固-液界面形成新的反应相(例如 MgO-C 砖在使用时形成 MgO 致密层等),则可降低熔解速度。

现在已观察到,在金属冶炼、特别是钢铁冶炼过程中使用的耐火材料,在熔渣表面、熔渣-金属界面或砌缝等方面,像这样的局部熔损是引人注目的。表 7-10 是分类表示钢铁冶炼过程使用的耐火材料产生各种局部熔损的例子。

表 7-10 钢铁冶炼过程使用的耐火材料的局部熔损

部 位		耐火材料	主要成分	
熔渣表面		氧化物 高炉出铁槽材料	MgO ^① 、 Al ₂ O ₃ ^① 、 SiO ₂ ^① 、ZrO ₂ ^① Al ₂ O ₃ + SiC	
熔渣-金属界面		氧化物 高炉出铁槽材料 连铸用浸入水口材料	Al ₂ O ₃ ^① 、SiO ₂ ^① Al ₂ O ₃ + SiC Al ₂ O ₃ + C、ZrO ₂ + C	
其他	不同种类砖的边界		镁碳砖(盛钢桶渣线用)	MgO + C
	同类砖的边界	砌缝	镁铬砖(AOD 炉用)	MgO + Cr ₂ O ₃
		水口孔周围	SN(滑动水口)板砖 (Ca 合金处理钢用)	Al ₂ O ₃ + C

①仅在实验室规模试验中进行的观察。

在历史上,氧化物系耐火材料的局部熔损,首先在玻璃熔化罐耐火材料方面,作为实用上的重大问题被提出来了。在熔渣表面的局部熔损,主要是由于固体氧化物-熔渣-气相这三相边界附近的熔渣的马塞哥尼效应产生的界面干扰所造成的。在液体的情况下,液体表面或液体-液体界面的表面张力或界面张力,因为相当于其

差(或梯度)的切向力的作用,所以液体的运动发生了变化。把这种场合的表(界)面张力的部分变化,称为马兰哥尼效应。

在 80 年代末期,向井楠宏等人通过直接观察的方法,详细调查了固体 SiO_2 -(PbO-SiO_2)熔渣系的局部熔损现象,从定性、定量的方面弄清了这个系的局部熔损是由于马兰哥尼效应诱发的渣膜的激烈运动,促进了物质移动的效果而造成的。如图 7-54~图 7-55 所示,局部熔损的初期基本上被描绘成由宽度宽阔的上升流带

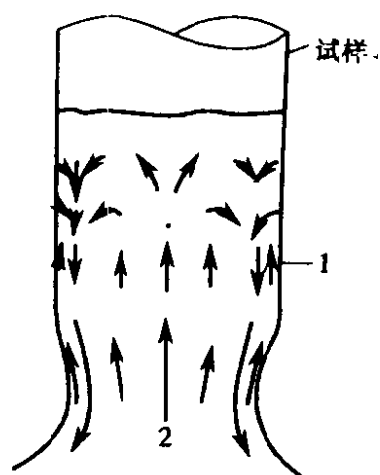


图 7-54 6mm 柱状石英玻璃试样的渣膜流动模型

1—渣薄膜;2—渣相主体

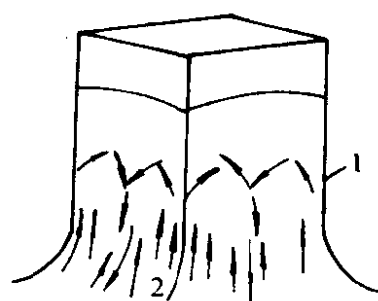


图 7-55 6mm 柱状石英玻璃试样的渣膜流动模型

1—渣薄膜;2—渣相主体

和宽度狭窄的下降流带构成的流动模型。在圆柱试样中,两者的位置随着时间移动;但在方柱试样中,常常是棱部为上升流带,平面部位为下降流带。推进局部熔损的主要部分在这个上升流带。在上升流带的渣膜上,沿着渣膜表面的上下方向及渣膜的厚度方向,可以发现 SiO_2 的浓度梯度。根据这个事实,可以知道在本系中发生了马兰哥尼效应,还知道渣膜整体形成了扩散层。在上升流带中,渣膜上升的同时,在渣膜中溶解了 SiO_2 。所以,随着 SiO_2 不断地溶进渣膜,其 SiO_2 浓度提高了。因为表面张力随着 SiO_2 浓度的提高而增大,所以提高了渣膜上方的牵引力,上升流可持续下去。如果这个上升流使熔渣积蓄在渣膜上部,则其部分渣膜变厚了;由于重力作用使渣膜的下方受到了牵引,变成下降流。在形成局部熔

损的主要推进部分的上升流带的渣膜运动,及其运动附近的 SiO_2 溶解速度的实测值,利用流体力学及反应速度论进行解析的结果恰好一致。这样,本系的局部熔损,可以说是由于渣膜整体形成了厚度数 $10\mu\text{m}$ 的扩散层薄渣膜,使 SiO_2 试样表面被激烈地洗刷了;也可以说是由于“破坏扩散层”的效果,促进了物质移动而引起的。在方柱试样中,因为棱部常常形成上升流带,所以棱部的溶解速度比平面部位明显的大。

有些研究者已通过浸渍实验法,用 $\text{CaO-Al}_2\text{O}_3\text{-SiO}_2$ 熔渣及 $\text{CaO-Al}_2\text{O}_3\text{-CaF}_2$ 熔渣等,研究了以 Al_2O_3 和石墨为主要成分的连铸用浸入水口材料的粉末-金属界面的局部熔损。其结果发现在凝固后的局部熔损部位,在金属-水口材料间存在着熔渣;随着金属中碳浓度的增加,局部熔损速度降低了;如果使金属中的碳饱和,则金属-水口材料间的熔渣消失了,局部熔损也不发生等。而且,在水口材料-熔渣-金属三相边界附近,在由水口材料产生的熔渣中溶解的碳原子,形成了碳化物,还和 (FeO) 发生反应生成了 CO 。这些化学反应如果诱发水口材料-熔渣-金属间的界面张力梯度,则因此而发生了界面干扰和由于 CO 气体产生的搅拌效果相结合,使物质移动速度加大,推断为产生了局部熔损。

向井楠宏等人用 X-线透射装置,直接观察了局部熔损进行中的水口材料(坩埚)-熔渣-金属三相边界附近的情况。其结果,查明了局部熔损部位的熔渣-金属界面,一方面反复进行如图 7-56 所示的熔渣-金属界面的上下运动,一方面进行局部熔损。如图 7-56a 所示,熔渣-金属界面处于下降期的时

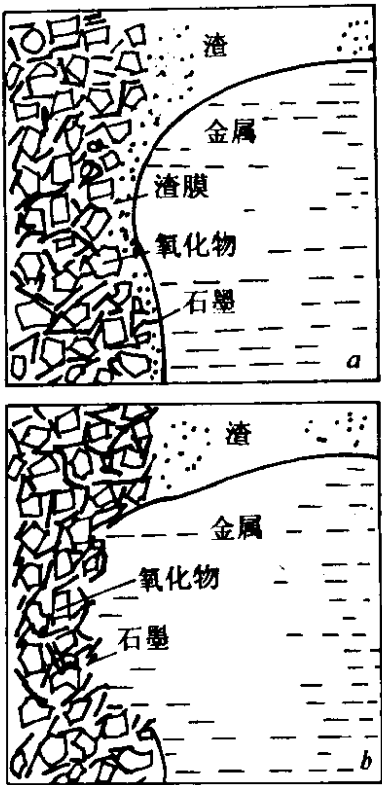


图 7-56 在浸入水口材料的局部熔损部位附近的熔渣-金属界面的上下运动情况

候,在水口材料和金属间浸入了熔渣,形成了渣膜,从水口材料产生的氧化物溶解于渣膜中。其结果,如果水口材料表面变成了富石墨化,则和石墨粘着性不好的渣膜被绽开,后退了,由粘着性良好的金属使水口材料表面被粘着,熔渣-金属界面上升了(图 7-56b)。在这个熔渣-金属界面上升期间,和金属直接接触的石墨迅速地溶解在金属中。因此,如果水口材料表面的氧化物富化了,则和氧化物的粘着性良好的熔渣,从上部渣相浸入了,可再次形成渣膜。由于这个过程的反复,使局部熔损不断地进行。因而,熔渣-金属界面的上下运动的一个周期时间越短,局部熔渣速度越增大。

在实际的连铸中,因为金属中的碳浓度低,所以石墨向金属中的溶解速度快,熔渣-金属界面的上升期比下降期显著的短。所以,这个上升期成为局部熔损的主要推进期间。向井楠宏等人根据自己提倡的机理,为了抑制局部熔损,根据“最好使熔渣-金属界面上升期消失,下降期长”的想法,进行了改良水口材料的试验。例如,和石墨相比,如果把和熔渣的粘着性良好的 BN 加入水口材料中,则上升期基本上没有了,局部熔损部位的水口材料表面经常被熔渣覆盖的结果,隔绝了水口材料的石墨和金属的直接接触,可抑制局部熔损。另外,即使以氧化锆为主要成分的水口材料,熔渣-金属界面的下降期也长,可显著地抑制局部熔损。氧化锆向熔渣中的溶解速度不但低,而且变成了微粒向渣膜中悬浮,所以使渣膜表观粘度上升,抑制了渣膜的运动。其结果,从下降期的水口材料产生的氧化物的溶解速度降低了,作为整体的局部熔损被有效地抑制了。

近年来,由于盛钢桶使用条件的苛刻化,采用了以镁碳砖加强渣线部位,一般壁使用锆砖的区域砌衬方式。在锆砖和镁碳砖边界部位发生了局部熔损,往往因寿命低而报废了。这种局部熔损现象是发生在不同种类耐火材料的边界上,而显著的熔损主要发生在熔渣-金属界面上。

成濑庸一等根据对实际作业中使用过后的耐火砖的调查和实验室规模的研究,假定了这个系的局部熔损也是从上部渣相浸入

的渣膜起了本质的作用,发表了可以说明实际盛钢桶熔损现象的机理。即金属中碳浓度高时(约4%),或者在镁碳砖和锆砖之间使用镁铬($\text{MgO-Cr}_2\text{O}_3$)砖,则不发生局部熔损,所以,由于金属相和渣膜中的 SiO_2 发生反应生成的 FeO ,使镁碳砖的碳被氧化了。其结果,以后残余的 MgO 也容易溶解于渣膜中——断定为产生了这样的局部熔损。但是,关于这个机理,渣膜的存在本身还没被确认,因此,森本忠志、大石泉和成濑庸一等人不同,发表了不考虑渣膜的存在,从锆砖熔析出来并上升的 SiO(g) 、 $\text{SiO}_2(\text{L})$ 、氧化了镁碳砖的碳,使集料的流出和熔析发生的机理。

由此可见,局部熔损问题有待进一步研究,明确其机理,以便制定相应措施,防止局部熔损的发生,提高耐火材料的使用寿命。

7.2.5 耐火砖在温度变化中的应力分布和裂纹形成

玻璃熔炉或平炉的蓄热室格子砖,在使用一定的时间之后,常出现疲劳损伤或裂缝。这些损伤主要是由于温度的变化引起的,而常常由于炉尘的化学作用而加剧,因为通过反应使砖的强度降低,有时还导致体积变化。

蓄热室中两个端部的温度变化最大。当废气循环(加热周期)时,热端的废气温度是不变的。当空气通入(冷却周期),首先是周围温度下降,其次是格子砖温度开始下降,直到重新交换废气循环之前,达到最低温度。在冷端的温度变化与此相反。在空气循环开始时,周围温度急骤下降,然后稳定为低温,直到循环之末。接着在废气循环开始时,温度上升,直到交换为空气循环为止。冷端的温升和热端的温降,我们可认为是近似直线性的;废气和砖表面之间的温差,可认为是恒定的。

设砖心温度为 θ_k ,砖面温度为 θ_0 ,周围温度即废气温度为 θ_u ,那么在玻璃熔炉蓄热室中,热端加热循环第一段和冷端冷却循环第一段的情况则是: $\theta_u - \theta_k = |400^\circ\text{C}|$ 。冷却循环时,热端温差 $\theta_u - \theta_0$ 约恒定为 -160°C ,加热循环时冷端温差约为 80°C 。

7.2.6 温度分布

如果在时间 $t=0$ 时周围温度 θ_u 有变化,则砖温 θ_k 在 $t>0$ 的

时间内等于已变化了的周围温度。为了研究这一现象,我们观察了一块矩形砖。在这块砖上只能通过相对的两个面进行换热,其余各面都完全隔热。我们设砖的中心点为坐标零点。 x 轴沿砖的最长方向 $2L$ 延伸, y 轴与平面垂直 $y=\pm h$,热量只能通过 y 轴进行传导。这样,各种温度只能在 y 方向上具有不同的值。观察到的值在 z 方向不应有变化。砖的宽度 $2b$ 应比 $2L$ 小(图 7-57)。为简单计,温度曲线 $\theta=\theta(y)$ 在任何时间 t 都通过它的切线 $y=h$,即 $\theta=\theta_0$ 。该切线与直线相交 $\theta_k=\text{常数}$,称为“温度面”。

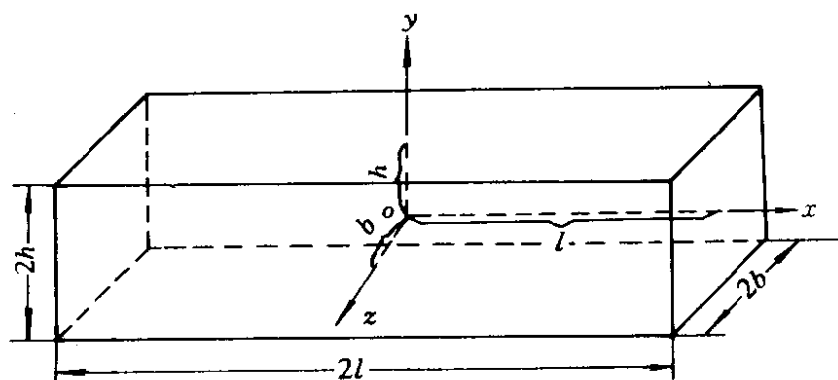


图 7-57 坐标位置

经上述简化所得到的温度曲线见图 7-58 和 7-59。

θ_k 、 θ_0 、 θ_u 为砖心温度,砖表面温度,周围温度; h 为砖厚度的一半; e 为温度面的推进深度; $f=\frac{e}{h}$ 为相对推进深度; λ 为砖体的导热性; K 为砖与废气之间交接面的热导率; $B_i=\frac{K \cdot h}{\lambda}$ Biot 指数; C 为比热容; ρ 为砖的密度; $\alpha=\frac{\lambda}{C \cdot \rho}$ 热导率。

温度变化的第一期(图 7-58)温度面尚未达到砖心 $y=0$ 。可分为两个区域,即外围 A ,其温度有变化($e < y < h$);以及砖心区 K ,其开始温度没有变化 $\theta_k(0 < y < e)$ 。

当温度面到达砖心 $y=0$ (即 $e=h=\text{常数}$),便开始第二期的温度变化(图 7-59)。砖心平均温度 θ_k 随着时间 t 的推移而变化,并在第二期中非对称地接近已稳定的 θ_u 。如果 $\theta_u-\theta_0$ 的差恒定,则 $\theta_u-\theta_k$ 也恒定。

从图 7-58 和图 7-59 中可得出如下关系：砖内的温度下降为：

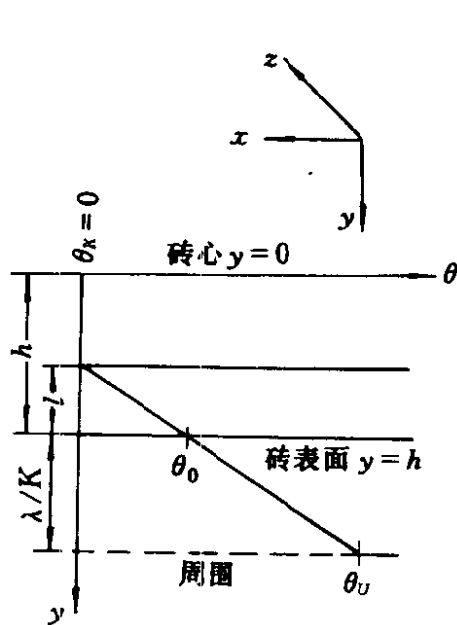


图 7-58 第一期温度变化(近似)

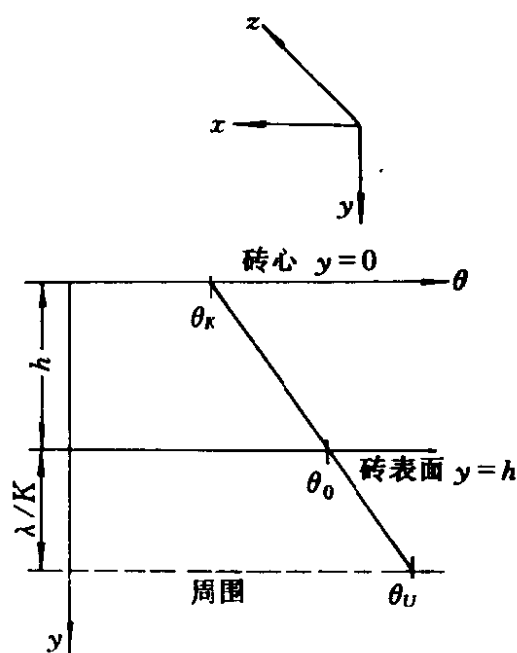


图 7-59 第二期温度变化(近似)

$$\frac{d\theta}{dy} = \frac{\theta_u - \theta_k}{e + \frac{\lambda}{K}} = \frac{\theta_u - \theta_k}{h \left(f + \frac{1}{B_i} \right)} \quad (7-34)$$

表面温度为

$$\theta_0 = \theta_u - \frac{\frac{\lambda}{K}}{e + \frac{\lambda}{K}} (\theta_u - \theta_k) = \theta_u - \frac{\theta_u - \theta_i}{fB_i + 1} \quad (7-35)$$

外围 A 的平均温度为：

$$\begin{aligned} \bar{\theta}_A &= \theta_u - \frac{\frac{e}{2} + \frac{\lambda}{K}}{e + \frac{\lambda}{K}} (\theta_u - \theta_k) \\ &= \theta_u - \frac{fB_i + 2}{2(fB_i + 1)} (\theta_u - \theta_k) \end{aligned} \quad (7-36)$$

上列 7-34~7-36 各公式既适用于加热($\theta_u - \theta_k > 0$)，也适用于冷却($\theta_u - \theta_k < 0$)。

图 7-58 和图 7-59 所示，仅为第一种情况，至于其他计算，则须视周围温度 θ_u 而定。

7.2.6.1 周围温度的突然变化

在时间 $t=0$ 时,若周围温度突变,那么在第一期则可借助外围区域的热函来求得时间 t 和传导深度 e 之间的下列关系:

$$\begin{aligned} t &= \frac{e^2}{2a} \left[\frac{1}{2} + \frac{\lambda}{K \cdot e} - \left(\frac{\lambda}{K \cdot e} \right)^2 \left(1 + \frac{K \cdot e}{\lambda} \right) \right] \\ &= \frac{f^2 h^2}{2a} \left[\frac{1}{2} + \frac{1}{f B_i} - \frac{1}{(f B_i)^2} (1 + f B_i) \right] \end{aligned} \quad (7-37)$$

如 $f=1$,则 t 等于温度面在第一期末抵达砖心 $y=0$ 的“深入时间”,即 $t=t_e$ 。

在第二期:

$$t = t_e + \frac{h^2}{2a} \left(1 + \frac{2}{B_i} \right) \frac{\theta_u}{\theta_u - \theta_k} \quad (7-38)$$

或者反过来:

$$\theta_u - \theta_k = \theta_u \left/ \left[\frac{t - t_e}{\frac{h^2}{2a} \left(1 + \frac{2}{B_i} \right)} \right] \right. \quad (7-39)$$

7.2.6.2 $\theta_u - \theta_0$ 恒定时的温度变化

如果在蓄热室热端进行冷却或冷端进行加热,在整个循环中都保持恒定的温差 $\Delta\theta = \theta_u - \theta_0$,据式(7-35)则得:

$$\theta_u - \theta_0 = \frac{1}{f B_i + 1} (\theta_u - \theta_{ka}) = \Delta\theta = \text{常数}$$

或者

$$\theta_u - \theta_{ka} = \Delta\theta (f B_i + 1) \quad (7-40)$$

式中, θ_{ka} 代以第一期的 θ_k 值。不管 $\Delta\theta$ 为正还是为负: θ_u 和 f 总是呈直线上升或下降。

在这一周期中, t 的表示非常简单:

$$t = \frac{f^2 h^2}{2a} \quad (7-41)$$

$$e = fh = \sqrt{2at} \quad (7-42)$$

式中, $f=1$; $t=t_e$, 同上。低铁镁砖的 $t_e=9.2\text{min}$ 。其值比 θ_u 突变的恒定值略大。

在第二期中,根据公式(7-40), $f=1$ 恒定,则 $\theta_u - \theta_k$ 所得的值为 $t - t_c$ 的线性函数

$$\theta_u - \theta_{uc} = \frac{a}{h^2} \Delta\theta \cdot B_i(t - t_c) \quad (7-43)$$

(θ_{uc} = 第一周期末的 θ_u)

7.2.7 可能存在的热变形

当砖体受热不均,由热膨胀而产生变形,或者变形受阻时则产生内应力。试验砖是在上下两面进行加热或冷却,为了使所产生的应力最大限度地近似工业生产的实际情况,乃采取了如下办法:

假设将受温度变化影响的外围区域 A 和砖心 K 机械性地分开,这样可使外围 A 在温度作用下不受应力影响自由变形。根据上述第二段的说明, A 中为线性温降 $\frac{d\theta}{dy}$,因此该条形将呈圆筒形弯曲(图 7-60),筒轴在 Z 方向,弯曲的程度为

$$\frac{1}{r_{th}} = -\alpha \frac{d\theta}{dy} \quad (7-44)$$

(r_{th} = 弯曲半径, α = 线膨胀系数)。将公式(7-34)中的 $\frac{d\theta}{dy}$ 值代入,则得:

$$\frac{1}{r_{th}} = -\alpha \frac{\theta_u - \theta_k}{h \left(f + \frac{1}{B_i} \right)} \quad (7-45)$$

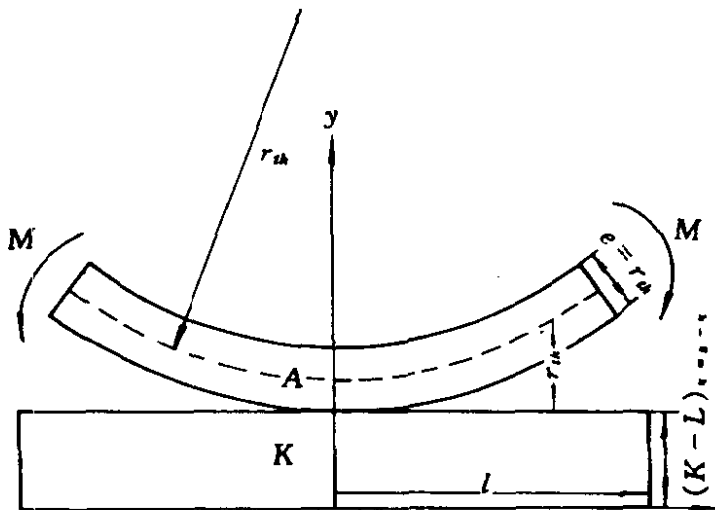


图 7-60 冷却时的可能热变形:弯曲

此外,区域 A 截面的中心线, $y = h - \frac{e}{2} = h \left(1 - \frac{f}{2} \right)$, 与砖心 K 相比,其长度也有相对变化(图 7-61)。该长度的变化引起的膨胀或收缩为

$$\epsilon_{th} = a(\bar{\theta}_u - \theta_k) \quad (7-46)$$

根据公式(7-36),则

$$\epsilon_{th} = \frac{a}{2} \frac{f}{f + \frac{1}{B_i}} (\theta_u - \theta_k) \quad (7-47)$$

据式 7-45 和式 7-47 得出的关系为

$$\frac{1}{r_{th}} = -\frac{2\epsilon_{th}}{f \cdot h} \quad (7-48)$$

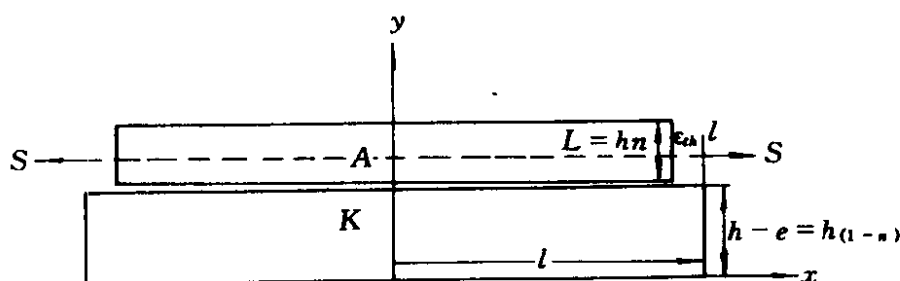


图 7-61 冷却时的可能热变形:长度变化

区域 A 的弯曲线 $V(X)$ 应该是圆弧状。则

$$V_{th} = r_{th} \left(1 - \cos \frac{\xi}{r_{th}} \right) = r_{th} \left[1 - \sqrt{1 - \sin^2 \frac{\xi}{r_{th}}} \right]$$

(ξ = 弧长)。由于耐火材料出现的弯曲十分小,因此可以用 X 代替

ξ , $\frac{X}{r_{th}}$ 代替 $\sin \frac{X}{r_{th}}$, 用 $1 - \frac{1}{2} \left(\frac{X}{r_{th}} \right)^2$ 代替 $\sqrt{1 - \left(\frac{X}{r_{th}} \right)^2}$ 。近似为

$$V_{th} = \frac{X^2}{2r_{th}} = -\frac{\epsilon_{th} X^2}{f \cdot h} \quad (7-49)$$

这里圆弧已被一抛物线所代替。

式 7-45 至式 7-49 各公式已包括了可能热变形的所有必要关系,均与温差 $\theta_u - \theta_k$ 有关。

7.2.8 热应力

第三段中所讲的变形实际上并不存在,而是在外围区 A 及其与砖心的交界处产生应力。这些应力的种类和大小足够使区域 A 至少接近其原始状态。

7.2.8.1 阻止热弯曲所产生的应力

为了完全阻止公式 7-45 所示的热弯曲,则需要一个转矩 M_{th} ,它在区域 A 中所引起的应力呈线性分布,其中性线位于中间,但需认为所用的材料完全有弹性,并假定抗拉弹性模量 E_z 等于抗压弹性模量 E_D :

$$E_z = E_D = E \quad (7-50)$$

根据技术上的弯曲原理,该转矩 M_{th} 则为(参见图 7-62):

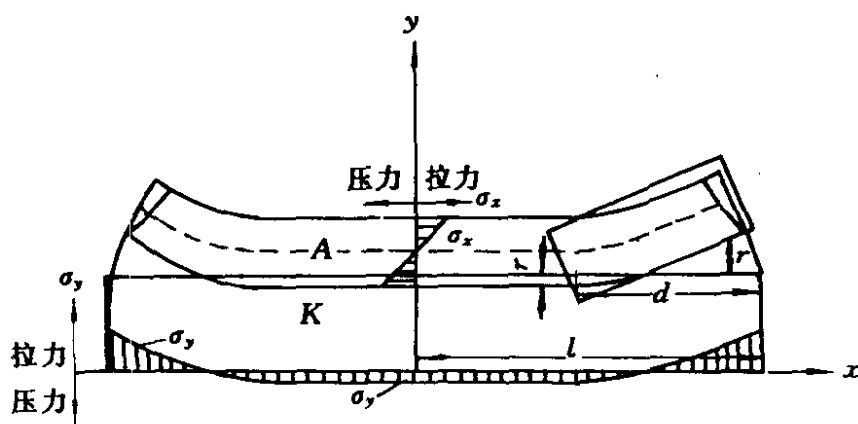


图 7-62 冷却时阻止弯曲而产生的变形和热应力

$$M_{th} = \frac{EJ}{r_{th}}$$

式中, $J = \frac{f^3 h^3}{12}$ 为 Z 方向单位长度的区域表面惯性力矩。

据式 7-48 可得

$$M_{th} = -\frac{1}{6} E f^2 h^2 \cdot \epsilon_{th} \quad (7-51)$$

该转矩在区域 A 中引起一个轴向应力 $\sigma_x(y)$:

$$\sigma_x = -E \epsilon_{th} \left[\frac{2}{f} \left(\frac{y}{h} - 1 + f \right) - 1 \right] \quad (7-52)$$

式中, $\frac{y}{h}$ 波动于 $1-f$ 和 1 之间。

$$1-f \leq \frac{y}{h} \leq 1$$

在 A 区和砖心 K 的交界处 $\frac{y}{h} = 1-f$, 而 $\sigma_x = +E \cdot \epsilon_{th}$, 这就是说冷却时为压应力(σ_x 负值), 因为 ϵ_{th} 为负。在砖的表面 $\frac{y}{h} = 1$, 而 $\sigma_x = -E \cdot \epsilon_{th}$, 即在冷却时为拉应力(σ_x 正值)。在 A 区的中间, $\frac{y}{h} = 1 - \frac{f}{2}$ 。则 $\sigma_x = 0$ 。

与转矩 M_{th} 相应还有一转矩 M , 这是由于 A 区深入砖心 K 或者使其延长而产生的。由此而产生的轴向应力 σ_y 在每一个 X 点处都与公式 7-49 所示的弯曲线值 V_{th} 成正比。

正比因数以 m 表示 ($0 \leq m \leq 1$)

$$V = m \cdot V_{th} = - \left[\frac{m \epsilon_{th} X^2}{fh} + C \right] \quad (7-53)$$

($C = \text{常数}$), 这便是 A 区中心线处的实际弯曲。由此弯曲所造成的应力 σ_y 为

$$\sigma_y = - \frac{Em \epsilon_{th}}{f \left(1 - \frac{\eta}{2} \right)} \left(\frac{1}{h} \right)^2 \left[\left(\frac{X}{1} \right) - \frac{1}{3} \right] \quad (7-54)$$

7.2.8.2 阻止热长度变化而产生的应力

如上面第 3 节中所述, 在 A 区中除了弯曲外, 还可能出现长度变化 ϵ_{th} , 其大小可根据公式(7-47)算出。为了克服这一变化, 则需要一个压或拉力 S (见图 7-63) 存在于砖端 $X = \pm 1$ 。所引起的轴向应力 σ_x 与克服的弯曲相应, 根据公式(7-52)。实际上在砖端并没有力存在, 但是由于 A 区和砖心相连, 在它们交界处便产生剪应力, 它阻止了 A 区中的大部分长度变化。这些剪应力的和形成一个力 T , 它和想象的力 S 相符。此外还有一个转矩 M_1 , 因为力 S 和剪力 T 的作用并不重合。力臂等于 $\frac{e}{2}$ 或 $\frac{f}{2}h$ 。又因为总应力 σ_x 不

形成合力, 所以 $\int_0^h \sigma_x dy = 0$ 。这就证明, 砖在冷却时在 A 区如有拉应

力 σ_{xl} , 则在砖心中形成压应力 σ_{xk} , 压挤砖心。这样又将 A 区中的拉应力减低。当重量相等时

$$\sigma_{xk} = -\frac{f}{1-f} \cdot \sigma_{xl} \quad (7-55)$$

$$\sigma_{xl} = -E \cdot \epsilon_{th} [1-f] \quad (7-56)$$

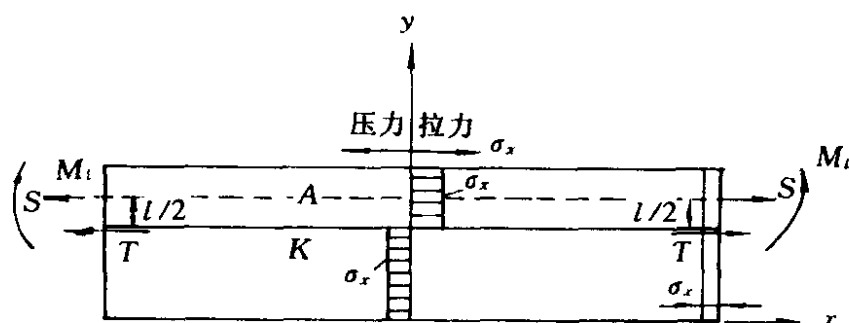


图 7-63 冷却时阻止长度变化而产生的变形和热应力

将公式(7-56)的 σ_{xl} 和公式(7-47)的 σ_x 相加, 所得 A 区总应力为

$$\sigma_{xA} = -E \cdot \epsilon_{th} \left[\frac{2}{f} \left(\frac{y}{h} - 1 \right) + 2 - f \right] \quad (7-57)$$

而在砖心与 y 无关的应力为

$$\sigma_{xk} = +E \epsilon_{th} \cdot f \quad (7-58)$$

接着谈一下 $X=1$ 时砖端的情况, 在那里 A 区和砖心交界处公式(7-57)所示的总应力 σ_{xA} 和剪应力相平衡。由于这种应力的作用, 在 A 区砖端出现位移 $u(y)$, 它在 A 区与砖心的交界处等于 0, 在砖表面其值最大(见图 7-64)。

为了便于计算, 我们采用一个新的坐标系 (ξ, f') , 其零点位于 A 区和砖心的交界处, 在 $X=1$ 时: $\xi=1-X$, $f'=y-h(1-f)$ 。为 $u(\xi, f')$ 用:

$$u = C_1 \sin \frac{\pi}{2} \cdot \frac{f'}{f \cdot h} \cdot \cos \frac{\pi}{2} \frac{\xi}{d} \quad (7-59)$$

所得
$$\sigma_x = -E \epsilon_{th} [1-f] \sin \frac{\pi}{2} \frac{f'}{f \cdot h} \cdot \sin \frac{\pi}{2} \cdot \frac{\xi}{d} \quad (7-60)$$

$$\tau_{yx} = 2G \frac{d}{h} \epsilon_{th} \cdot \frac{1-f}{f} \cdot \cos \frac{\pi}{2} \frac{f'}{f \cdot h} \cdot \cos \frac{\pi}{2} \cdot \frac{\xi}{d} \quad (7-61)$$

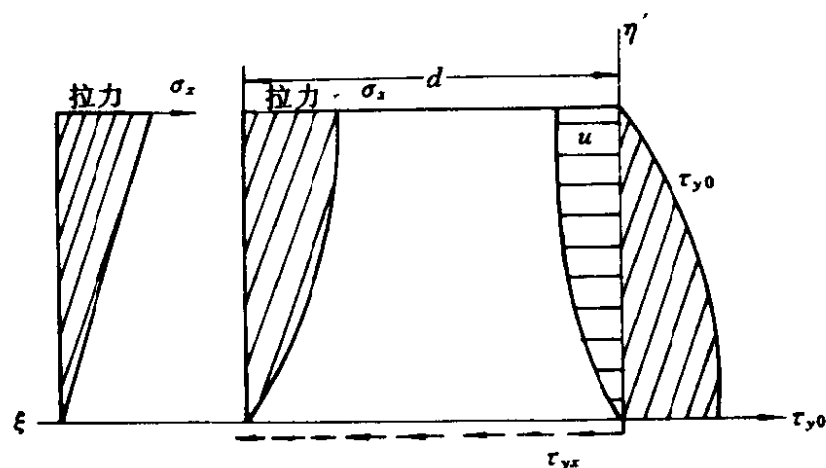


图 7-64 砖端的拉应力和剪应力

在 A 区端部于 $\xi=0$ 时 σ_x 消失,端部表面没有应力。 $\xi=d$ 时, σ_x 的值最大,与公式(7-57)相符,但其分布与 y 并不呈线性关系,而为正弦函数,即横断面不平,与剪应力分布一样。在 $\xi>d$ 的范围内,正弦函数转为线性函数,与公式(7-57)相符。对此未继续做试验。剪应力 τ_{yx} 在 A 区基部最大,而在表面 $f'=fh$ 处消失。在 $\xi=0$ 时又继续变大,随着 ξ 增长而降低,当 $\xi=d$ 时,为零。 d 的区段为 σ_x 由零升到公式(7-57)所示的值,而 τ_{yx} 相应减低。剪应力 T 等于轴向力 S 的条件下,可求得 d 的值

$$d = f \cdot h \sqrt{\frac{\pi}{2}(1+\mu)} \quad (7-62)$$

(μ =横向收缩系数)

当 σ_x 达到强度极限 σ_{br} ,从而产生裂纹,出现新的表面 $\sigma_x=0$ 时,那么在裂纹表面 d 段 σ_x 又达到 σ_{br} ,那么 d 则为第二条裂纹的距离,即 $f=\frac{1}{2}$,则 $d=0.72h$,设 $\mu=0.3$;如 $f=1$,则 $d=1.43h$ 。

如果裂纹是在刚开始冷却时出现的,那么它的长度是不大的,而当 $\sigma_x=\sigma_{br}$ 时,它才变大,在第一期未达最高值。

接着谈一下 $X=1$ 时, A 区端部力矩 M_1 的值

$$M_1 = 0.707E \cdot \epsilon_{th}(1-f) \frac{f^2}{2} h^2 \quad (7-63)$$

当 f 很小时, 这一力矩是十分小的, 然后达到最大值并在 $f=1$ 时消失。在 $X=1$ 和有裂纹时, 表面上弯加剧(见图 7-65)。

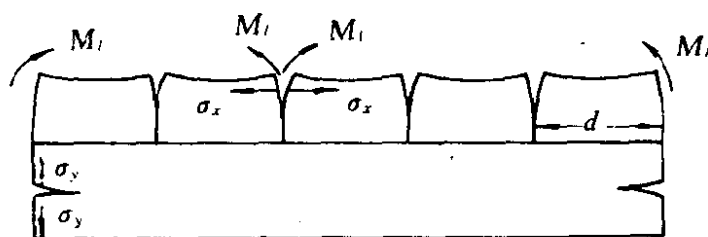


图 7-65 裂纹位置及其周围的变形

7.2.8.3 裂纹的形成

(1) 加热时的拉应力。

如前所述, 在砖内任何一个地方当拉应力达到 σ_{br} 或达到破裂膨胀 ϵ_{br} 时都会出现裂纹。在砖体加热时, 砖心处会出现公式(7-58)所示的拉应力。如将公式(7-47)的值代入 ϵ_{th} , 则得

$$\sigma_{xt} = \frac{1}{2} E a \frac{f^2}{f + \frac{1}{B_i}} (\theta_u - \theta_k) \quad (7-64)$$

当蓄热室温度突然变化 $\theta_u - \theta_k = 400^\circ\text{C}$, $f=1$, 对无铁镁砖来说, 设 $E = 10^4 \text{MPa}$ ($10^5 \frac{\text{kg}}{\text{cm}^2}$) $a = 1.4 \times 10^{-5}$, $B_i = 0.65$, 那么 $\sigma_{xt} \approx 11 \text{MPa}$ (110kg/cm^2)。

这个值大约为 σ_{br} 。如果砖心自上一空气周期没有呈现高温(见第二节), 那么在第一期之末将会出现裂纹。在第一期之末 $\theta_u - \theta_k$ 仅为 110°C 左右, $\sigma_{xt} \approx 3 \text{MPa}$ ($30 \frac{\text{kg}}{\text{cm}^2}$)。

(2) 冷却时的拉应力。在空气周期, 如第二节中所述, 设恒定温差 $\Delta\theta = \theta_u - \theta_0$, 则在 A 区有一拉应力。将公式(7-57)中代入公式(7-47)的 ϵ_{th} 和公式(7-40)的 $\theta_u - \theta_{ka}$, 则为

$$\sigma_{xA} = -E a \Delta\theta \cdot B_i \left[\frac{y}{h} - 1 + \eta \left(1 - \frac{f}{2} \right) \right] \quad (7-65)$$

此处 $\eta\left(1-\frac{f}{2}\right)$ 表示冷量的传入深度。要注意到 $\frac{y}{h}$ 不小于 $1-f$, 因为 A 区和砖心的交界位于 $\frac{y}{h}=1-f$ 。对于 $\frac{y}{h}<1-f$, 则

$$\sigma_{xk}=Ea\Delta\theta B_i \frac{f^2}{2} \quad (7-66)$$

σ_x 作为各种 f 的 $\frac{y}{h}$ 的函数分布, 以因数 B 表示, 见图 7-66。

图 7-66 为公式 (7-65) 中的中括号的内容

$$B=\left[\frac{y}{h}-1+\eta\left(1-\frac{f}{2}\right)\right]$$

对于各种 f , 作为 $\frac{y}{h}$ 的函数。图中斜线为 A 区, 垂直线为砖心。当 $f=1.0$ 时, 砖心消失, B 波动于 +1 和 -1 之间, 拉应力达到最高值。低铁镁砖在 $\Delta\theta=-160^\circ\text{C}$ 时, $\sigma_{XA}\approx 7.3\text{ MPa}$ (73 kg/cm^2)。

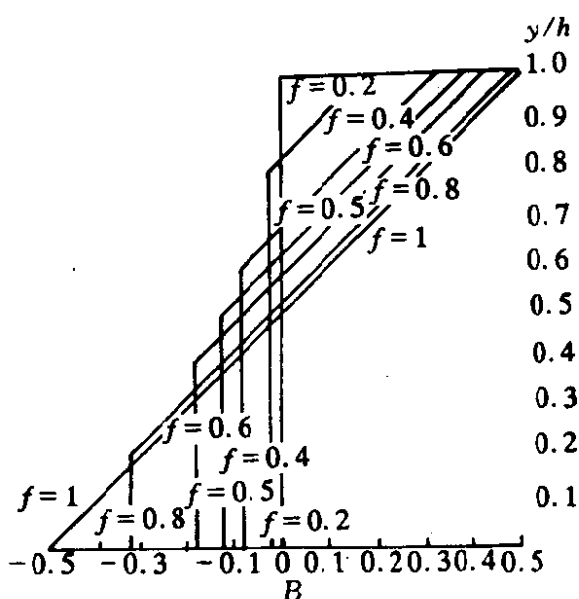


图 7-66 σ_x 作为各种 f 的 $\frac{y}{h}$ 的函数的分布, 以因数 B 表示

在空气周期, 一般情况下也同样不会达到强度极限。在实际中观察到的裂纹可能是由于局部的或短时间的过热造成的或是由于疲劳损伤而弯曲强度降低或熔渣渗透所至。

公式 7-65 中代入 $\frac{y}{h}=1, f=1$, 并根据公式 (7-40)

$$\Delta\theta \cdot f \cdot B_i = \theta_0 - \theta_{ka}$$

那么则得

$$\sigma_{XA} = -\frac{1}{2}Ea(\theta_0 - \theta_{ka}) \quad (7-67)$$

σ_x 为砖心和砖表面之间温差的函数最可能出现的拉应力。在文献中多写为

$$\sigma_x = -\frac{Ea(\theta_0 - \theta_k)}{1 - \mu} \quad (7-68)$$

用来计算一块砖所能承担的最大温差(第1应力阻力参数 R_1)。在此并没有注意到砖体中部尚有压应力而且拉应力因而只达到公式 7-68 所示值的一半。另一方面,只有在砖的宽度 b 在 Z 方向差不多与长度 b 同样大小时才引入函数 $\frac{1}{1-\mu}$ 。

(3) y 方向上的拉应力。

根据公式 7-54,在 y 方向上 $X=1$ 处拉应力最大,因为那里 $m=1$ 。在中间地带 $m \approx 0$,所以 σ_y 也 ≈ 0 。 $X=1$ 时

$$\sigma_{yt} = -\frac{2}{3} \frac{Ea\Delta\theta \cdot B_i \left(\frac{1}{h}\right)^2}{\left(1 - \frac{f}{2}\right)} \quad (7-69)$$

σ_y 在一定条件下大于 σ_{xA} ,可在砖的短侧面形成长裂纹。该裂纹的形成还将被公式(7-63)所示的力矩 M_1 加剧。

由上述讨论可以看出,在温度反复变化的情况下,耐火材料内部会产生应力(σ_{br}),只要在破坏极限之内的应力条件下,使之具有很大的 $\epsilon_{br} = \sigma_{br}/V$ (V 为模数)值和与理想弹性的偏差尽可能小,那么该材料的使用寿命就会最长。在超过破坏极限时,当采用可塑性的粗粒耐火材料时,粘结料较松,即可在这种条件下使用。

7.3 窑炉内衬修补

7.3.1 激光测厚

当采用激光测量仪和测量系统来测量炉子的尺寸,通常在每个炉子上每周测量三组读数。因而,每天都能准确监测到炉子的操作情况,产生的激光记录可以由一个读数预测另一读数。很少出现当炉衬剧烈劣化或增加时而没有预报的征兆。

为了控制转炉耐火材料的残余厚度应采用激光测厚的方法来测定残砖的厚度。

为了不移动装置就可以测定炉内各部位,因而把测定装置安装在炉前一定的位置,使其接近炉子。为此在把机器整体用防热罩

覆盖的同时,对激光照射部实施空冷。冷却用空气通过炉底埋设的管道供给。

另外,由于高功率激光的使用,即使在刚出钢后的高温下也可以测定,所以炉子的冷却是不必要的。采用了装置的初期调整,决定位置测定和砖残余厚度测定作业的自动化。结果用 10min 就可以对 20 个点进行测定,且能达到减轻作业负荷的目的。

激光测量步骤见表 7-11。每天一大早用激光画出每台转炉的轮廓并将有涂色标记的副本分发到炉前工小组、转炉控制室和钢厂生产办公室。每天需要测量的转炉的部位是:出钢侧、炉底和较薄弱的耳轴。当测出小于 127mm 的部位时,需要修复,其修复的计划是:(1)使用矿渣调节剂;(2)每炉都将炉渣直接投入到炉中。8h 后再做一次激光测量。

表 7-11 激光测量步骤

每天早晨测量
用涂色标出炉衬厚度轮廓
—出钢滑板
—薄弱的耳轴
—炉底
分发炉衬轮廓副本
—炉前工小组
—转炉控制室
—钢厂生产办公室
127mm 或小于 127mm 时的修复计划
—矿渣调节剂
—直接将矿渣投入到转炉中
—喷渣
—8 小时内再作一次激光测量

7.3.2 火焰喷补

7.3.2.1 火焰喷补的发展

随着钢冶炼过程的强化,使耐火材料炉衬的使用条件更加严

酷。引起炉衬损毁的原因主要是：高温、炉渣及气体介质的侵蚀作用，炉衬被流动着的气相、液相及固相的侵蚀。所有这些均可导致工业窑炉炉衬出现局部损毁。通过改进所用耐火材料的质量、分区砌筑炉衬、完善炉衬烘炉制度、钢冶炼参数的最佳化，以及采用喷补炉衬的损毁部位等措施，可以提高工业窑炉内衬的使用寿命。

喷补分为下列几种方法：半干喷补法、泥浆喷补法和火焰喷补法。根据所用燃料种类的不同，火焰喷补法又分为：固体燃料喷补法、气体燃料喷补法和液体燃料喷补法。采用气体燃料或液体燃料进行火焰喷补时，喷补层的质量最好。

表 7-12 列出了各种喷补方法使用结果的评价，图 7-67 比较了转炉火焰喷补层与湿法喷补层的使用寿命。

表 7-12 各种喷补法使用结果的评价

方 法	适 用 范 围	添加水分 /%	评 价 项 目			
			粘结性	耐用性	对砖的影响	作业性
喷 补	麻面(大面积)	5~7	×~△	×~△	×	×
	砖缝(大面积)					
	砖剥落					
湿式喷补	麻面(大~小面积) 砖缝(大~小面积)	20~30	×	×	×	△
半湿式喷补	麻面(大~小面积) 砖缝(大~小面积)	12~15	△	△	×~△	△~○
干 喷	砖缝(小面积)	0	△	△~○	△~○	○
火焰喷补	麻面(大~小面积)	0	◎	◎	◎	○
	砖缝(大~小面积)					
	砖剥落					

◎良好；○尚好；△稍差；×不良。

将火焰喷补技术用于修补窑炉的设想约在 40 多年前就散见于专利或各种技术资料中。也就是说，早已公布了与火焰一起熔融

喷补粘土和水玻璃的方法(1957 年,日本)、火焰喷补氧化钙耐火材料(1968 年,美国)、金属粉和陶瓷材料的喷补(1977 年,日本),采用火焰喷补二氧化硅修补焦炉等。

在实验室或实际窑炉上开始实际使用试验装置的研究是较近期的事,其研究主要集中在前苏联、日本、比利时三个国家。前苏联最初于 1967 年使用 130t 转炉的 1/10 模型进

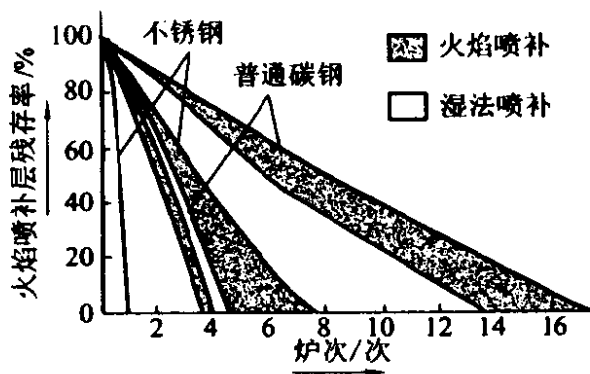


图 7-67 转炉用火焰喷补层的使用寿命

行了研究,接着继续进行 了将其适用于转炉内衬高温修补的研究。其结果,开发出了以焦粉为热源的大容量火焰喷补装置,并为转炉设置了这种装置。

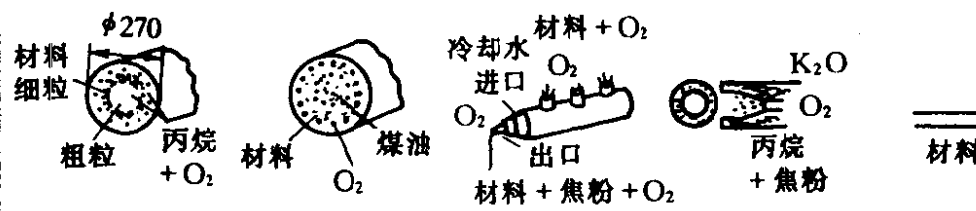
在日本自新日铁公司于 1977 年在焦炉上应用火焰喷补技术以来,数家公司开始了积极的研究开发。首先,川崎钢铁公司采用前苏联的技术对转炉进行了修补;日本钢管公司在焦炉、转炉上试验了以丙烷为热源的火焰喷补技术。此外,在焦炉上还试用了以等离子为热源的修补。新日铁公司继焦炉之后,又针对 RH、DH 真空脱气炉,转炉,盛钢桶,热风炉等钢铁的主要窑炉,开发出了火焰喷补技术,这项技术作为有效的修补技术,现正在实际使用之中。另外,比利时完成了以金属 Si、Al 和氧气为热源的修补技术,并在焦炉上得到了实际应用。表 7-13 示出了各种火焰喷补技术的比较。它说明火焰喷补技术作为窑炉的修补方法得到了广泛而有效地应用。

火焰喷补技术自正式用于修补钢铁窑炉以来,约经过了 20 年。该项技术的特点是:成型体的物理性能优异,等于或高于耐火砖;能够在短时间内且高温状态下施工;装置是可搬运式,能够不限制在特定的场所进行施工等,与原来的湿法喷补和换砌砖施工法相比较,具有许多优点。

火焰喷补技术的出现,带来了窑炉修补方法的变化,尤其是在

精炼炉上,其影响更为显著。目前,大多数钢铁窑炉设备适合采用火焰喷补技术,作为实现省力化和降低筑炉材料费用的有力手段,已经有效地运用了这项技术。并且,预测今后将更加扩大其应用范围。

表 7-13 各种火焰喷补技术的比较

项 目		新日铁公司系统		X 系统	Y 系统	Z 系统
		丙烷系统	煤油系统			
喷嘴结构						
主要技术条件	能力/ kg · h	3000~6000	3000	13200	550	50
	燃料	丙烷	煤油	焦粉	丙烷	Si 和 Al
	可达到 温度/℃	2400~2500	2400~2500	1800	2400~2600	>2500 (铝热反应)
应用范围		焦 炉, 真空脱气炉, 转炉, 盛钢桶, 热风炉	转炉	转炉和平炉	焦炉和转炉	焦炉和玻璃熔窑
优 点		• 高温 • 高附着率 • 形成牢固致密喷补层	• 高温	• 大容量 • 低运转成本	• 高温 • 无反焰	• 设备结构简单 • 反应温度高
缺 点		• 喷嘴设计复杂	• 喷补层气孔率高	• 耐用性低 • 只能在高温气氛下喷补	• 趋向长火焰 • 喷补层强度弱	• 能力小 • 由于喷补层在高温下没有变形, 故发生剥落性膨胀

7.3.2.2 火焰喷补原理

在火焰喷补维修装置中,将耐火材料通过氧-丙烷等气体、液

体或固体火焰使之完全熔融或半熔融后喷到受损的炉墙上。根据热平衡,球状耐火材料颗粒在火焰中达到其熔融温度所需要的时间 t 可按下式计算:

$$t=0.84 \cdot \frac{\rho \cdot C \cdot D^2}{\lambda} \cdot \ln \frac{T_f-T_o}{T_f-T_m} \tag{7-70}$$

式中, ρ 为耐火材料颗粒的密度,单位为 g/cm^3 ; C 为比热,单位为 $\text{J}/(\text{kg} \cdot \text{K})$ ($\text{cal}/\text{g} \cdot ^\circ\text{C}$); D 为直径,单位为 cm ; λ 为热导率,单位为 $\text{W}/(\text{m} \cdot \text{K})$ ($\text{cal}/\text{cm} \cdot \text{s} \cdot ^\circ\text{C}$); T_f 为火焰温度,单位为 $^\circ\text{C}$; T_o 和 T_m 分别为耐火材料颗粒的原始温度、熔融温度,单位为 $^\circ\text{C}$ 。

从式 7-34 可以看出,颗粒大小对颗粒在火焰中加热时间(如果颗粒材质相同)具有重要的影响。图 7-68 示出了氧化铝和二氧化硅颗粒在火焰中达到其熔融温度所需的时间与颗粒大小之间的关系,图中的数据是根据式 7-34 计算得出的。

为了用氧气输送细颗粒并将它们从颗粒喷射孔稳定地喷出,颗粒速度应为 $10 \sim 100\text{m/s}$ 。如果颗粒在火焰中的速度和火焰喷补距离分别假定为 $10 \sim 100\text{m/s}$ 和 500mm ,则颗粒在火焰中停留时间短达 $0.05 \sim 0.005\text{s}$,要在这么短的时间内熔融喷补料,其颗粒大小必须小于 0.2mm 。

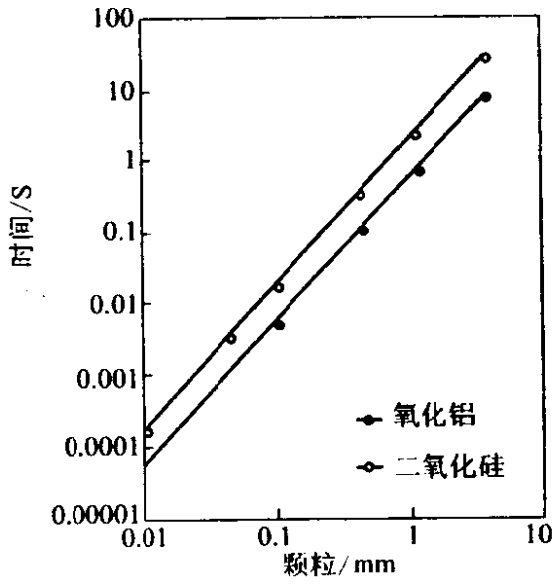


图 7-68 喷补料在火焰中达到其

耐火材料粒子从固体变 熔融温度与颗粒大小的关系

为液体的状态变化除受式 7-34 示出的因素影响外,还受到材料向火焰内均匀分散、喷射性的影响,火焰喷补法的热源采用各种燃料与氧气的混合火焰,电弧等离子等,而在采用燃料的方法中,气体燃料最容易控制,而且易于得到高温火焰。为此,新日铁公司从①安全性高;②日常能保证大量供给;③发热量大,而且火焰温度高

的观点出发,作为气体燃料,选择了丙烷,开发出了丙烷——氧气喷嘴,开发出了即能实现其大容量化,又能得到耐火性,致密性和耐用性都很高的火焰喷补施工体的火焰喷补系统,如图 7-69 所示。

火焰喷补烧嘴的能力 $P(\text{kg/h})$ 可用经验式表示如下:

$$P = K \frac{V}{M} \times 10^4$$

(7-71)

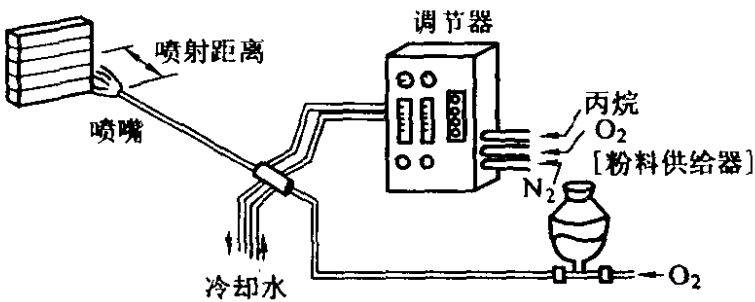


图 7-69 火焰喷补系统示意图

式中, V 为燃料丙烷的用量在标准状态下 (m^3/h); M 为火焰喷补料的熔点 ($^{\circ}\text{C}$); K 为有关火焰喷补烧嘴的形状及热效率的系数,该系数暂时将其叫做烧嘴常数。

式 7-71 表明,有两种可提高火焰喷补能力的方法,一种是增加丙烷的用量,另一种是增加烧嘴的常数 K 。

图 7-70 示出了目前实际使用的火焰喷补烧嘴的喷补能力 P 与丙烷用量 V 的关系图。图中, K 是根据假定 M 为 1900°C 计算出的烧嘴常数。 K 值不是常数的原因是所用烧嘴的形状不同。

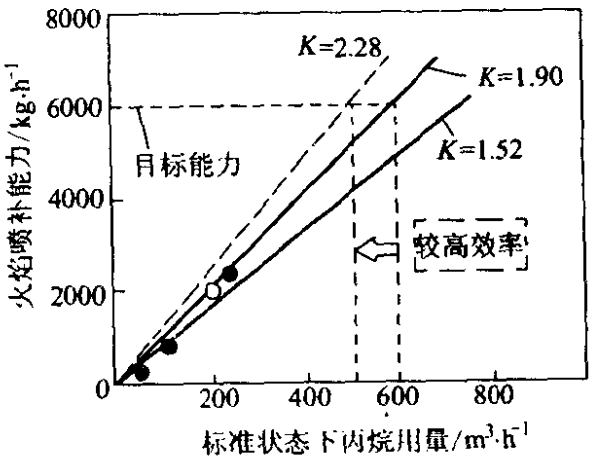


图 7-70 火焰喷补能力与丙烷用量的关系

从图 7-70 可以明显看出,为达到最大的火焰喷补能力为 6000kg/h ,即

使在最高的 K 值为 1.9 情况下,丙烷用量尚需(在标准状态下) $600\text{m}^3/\text{h}$ 。若丙烷用量再增加,则不仅烧嘴直径而且连喷枪、火焰喷补车等的外形尺寸也必须增加,这样就存在了一系列问题,如:

火焰喷补设备的工作可靠性和灵活性较低,安装这种大型设备所需地方大、设备装卸困难等。为了防止增大设备的尺寸,就必须提高烧嘴常数 K 。考虑到实际使用中能允许的设备尺寸,丙烷的目标用量设在(标准状态下) $500\text{m}^3/\text{h}$ 以下。

根据经验可知,烧嘴常数随烧嘴中火焰孔和细颗粒喷补料喷射口的布置方式而改变。提高烧嘴常数的最好办法是将细颗粒喷射口和火焰孔的安排尽量互相靠近来提高热效率。通常的烧嘴中,火焰孔呈环形地布置在也呈环形布置的细粒喷口的两侧。

将这些孔定为一组,在常规喷口组之内决定再布置一组孔。作为一种为炼钢转炉开发大型高效烧嘴的途径,带双排喷料孔的烧嘴,其火焰喷补能力达 $5000\sim 6000\text{kg}/\text{h}$ 。目标烧嘴常数 K 设定在 2.28 或更高一点时,可确保丙烷用量少于(在标准状态下) 500m^3 ,火焰喷补能力 $6\text{t}/\text{h}$ 。

7.3.2.3 火焰喷补技术的特征

火焰喷补原理是在高温火焰中将耐火粉料熔融,在熔融状态下被喷到损伤部位成为“焊肉”的方法,可以得到与炉墙砖具有同等强度的致密的喷补层,与历来所用的湿式喷补、修补、干喷密封等法根本不同的修补方法。

火焰喷补法与历来湿式喷补等法比较,具有以下特征:

- (1)火焰喷补的同时可得到与砖相等的强度;
- (2)能烧熔炉墙砖表面,故粘结得好。
- (3)喷补层致密,CO 气体和水蒸气等气体穿不透。
- (4)由于喷补的墙面不急冷,不会引起温度下降,故对炉墙砖无不利影响;
- (5)耐火材料的选择和配合不受限制,不需要特殊的粘结剂。

该项技术由装置、材料和施工三部分组成。

7.3.2.4 火焰喷补技术的基本构成

火焰喷补装置是由火焰喷嘴、气体供给控制器、粉料供给器构成。如果是固定式时,传动部分是机械化的,喷嘴的传动是遥控的。当使用可移式时,用手持喷嘴进行操作。

在火焰喷补技术中,火焰喷嘴的性能最为重要。其施工能力,喷嘴尺寸、安全性尤为重要。表 7-14 示出了各种窑炉实际使用的喷嘴结构,从安全性方面考虑,火焰孔原则上采用小孔径,多数配置,伴随着大容量化,使火焰孔的数量增加了。火焰喷补料粉体喷出孔也运用与火焰孔相同的设想,使粉料在火焰中均匀分散并喷射出去,这在设计熔融效率高的火焰喷嘴方面颇为重要。将火焰孔配置在粉料喷出孔两侧,这种夹合排列在提高熔融效率方面也是有效的。进而采用双排配置夹合排列的喷嘴,更能提高熔融效率,喷嘴的尺寸在提高施工能力的基础上可以变小。图 7-71 示出了双排配置喷嘴的示意图。如果这种喷嘴适用于需要大容量,例如大量生产普通钢的转炉的火焰喷补,便可实现设备的小型化。

表 7-14 各种窑炉实际使用的喷嘴结构

项 目 \ 用 途		焦 炉	热风炉 真空脱气炉 (DH、RH)	盛钢桶	转 炉
形 状					
燃料用量① /m ³ · h ⁻¹	丙烷	15	40	150	200~350
	氧气	75	200	750	1000~1750
喷孔数量	火焰	26	104	216	364
	粉料	6	20	44	92
能力/kg · h ⁻¹		~80	~300	~1500	~3000

①在标准状态下。

火焰喷补技术是以向壁面直角投射为原则的,但是喷嘴与壁面未必呈垂直的关系。为此,开发出了只使喷嘴前端自由旋转,对墙面通常以直角投射的喷嘴结构。图 7-72 示出了喷头可自由变向

的火焰喷补喷嘴的示意图。如果使用这种喷嘴,对于以转炉、盛钢桶为主的各各种窑炉的壁面,能够采用一个喷嘴对各个部位进行投射。该结构包括作业性在内,可发挥出优异的火焰喷补效果。

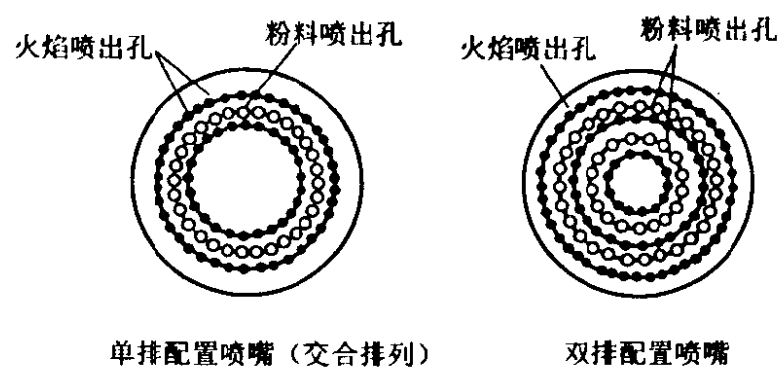


图 7-71 双排配置的喷嘴示意图

其次,为了获得有效地施工良好的火焰喷补体,投射距离也很重要,但是喷嘴与墙面的关系未必能确保适合的距离。为此,开发出了使喷枪部分弯曲,将与墙面的距离定为允许范围的喷枪结构,图 7-72 示出了自由变向型喷嘴示意图。如果将这种喷嘴用于 RH 下部槽的修补,可以制成在插入喷嘴时不妨碍浸渍管的小型喷嘴,在修补下部槽时,可以把与墙面的距离取为适合的距离。通过与高温观察装置相并用,能够观察损毁状况和修补状况,能够对过去认为不可能修补的下部槽进行修补,对提高使用寿命发挥了作用。

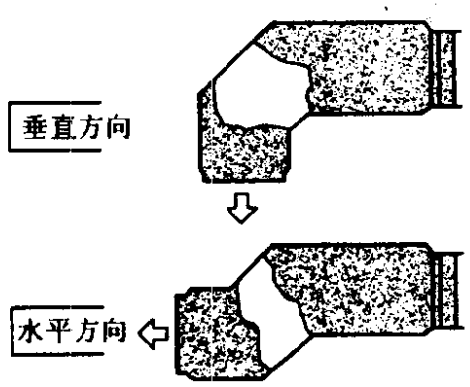


图 7-72 自由变向型喷嘴的示意图

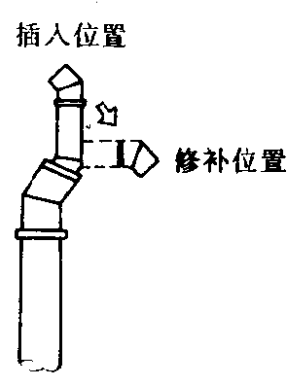


图 7-73 弯曲式喷嘴的示意图

另外,不能忽视在喷嘴以外装置上的进步。例如,尽可能排除

在实际使用上成为障碍的功能,像高温气氛的喷枪的冷却结构;能安全、顺利输送氧气、丙烷、粉料、冷却水等各公用设施的多流体用旋转接头结构;气体流体的安全控制机构;均匀稳定地排出材料的结构和小型且富于机动性的台车结构等。特别是在修补大量生产普通钢的转炉时,在操作场地铺设移动火焰喷补台车用轨道。由于采用自动接头进行公用设施的输送等,故已成为机动性高的装置。弯曲式喷嘴装置,如图 7-73 所示。

7.3.2.5 火焰喷补材料技术

保持良好的输送性和熔融性的材料是形成优质火焰喷补体的必要条件,但也不能忽视选择考虑修补炉操作条件的原料,尤其是高温气氛炉和精炼炉,自然需要改变其材料的组成,选择适合使用环境的,即高温体积稳定性、耐磨损性、抗渣性等性能好的材料,将决定火焰喷补技术的有效性。

各种窑炉实际使用的火焰喷补材料的质量见表 7-15。焦炉长时间在 1000℃左右的高温气氛下操作,由于没有炉渣和钢水的影响,因此使用抗热震性好的硅砖。在火焰喷补硅砖的损毁部位时,希望火焰喷补料的组成基本上与硅砖相同,但是,为了提高在火焰中的熔融性和对损毁部位的附着性,使用了含有 6%~7%包括 CaO 在内的其他成分的 SiO₂ 质火焰喷补料。图 7-74 示出了使用这种火焰喷补料所得到的火焰喷补体的膨胀特性基本与硅砖相同,特别是关于对窑口附近的温度变化不容易发生剥落也应考虑。

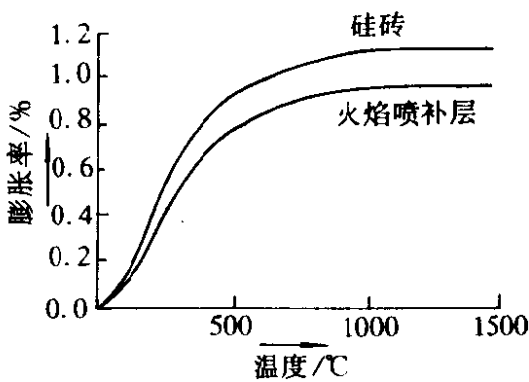


图 7-74 火焰喷补层的膨胀特性

RH、DH 真空脱气炉使用 Al₂O₃-Al₂O₃·MgO 系火焰喷补料。其理由是由于与衬砖,即镁铬砖的结合性要好,而且为了得到高温强度高的火焰喷补体,对钢水流的耐磨损性和抗渣性要好。附着在炉壁上的炉渣和金属由于对火焰喷补层与衬砖的结合起到作

用,所以不需要完全除去。

表 7-15 各种窑炉用火焰喷补料的性能

性 能	炉 型	焦 炉	真空脱气 装置 (DH· RH)	转 炉		热风炉	盛钢桶
				普通碳钢	不锈钢		
火焰喷补料的	SiO ₂	95.5	—	8.0	1.7	33.5	—
化学成分/%:	Al ₂ O ₃	—	48.6	2.1	73.4	61.8	48.6
	CaO	1.8	—	8.7	0.3	—	—
	MgO	—	49.8	79.7	10.1	—	49.6
	Cr ₂ O ₃	—	—	—	4.3	—	—
	其他	2.8	—	—	—	3.6	—
粒度/μm		210~10	210~10	210~10	210~10	210~10	210~10
附着率/%		90	90	90	90	90	90
火焰喷补层密度/g·cm ⁻³		1.77	3.29	3.14	3.12	2.69	3.29
显气孔率/%		7.2	7.8	8.4	9.8	3.0	7.8
常温耐压强度/MPa		122	172	256	339	291	172
抗折强度/MPa:							
室温		12.1	59.2	62.2	78.6	56.1	59.2
1000℃		5.0	35.7	28.8	35.2	25.8	35.7
1400℃		—	14.3	0.5	11.7	10.0	14.3

转炉与 RH、DH 真空脱气炉相比,由于渣量大,且其碱度因钢种而异,所以使用的材料组成还应考虑温度和渣碱度而分开使用。也就是说,作为普通钢用火焰喷补料,MgO-CaO-SiO₂ 系材料表现出高的耐用性,作为不锈钢等超高温用火焰喷补料,MgO-CaO-Cr₂O₃ 系材料表现出高的耐用性。即使在 MgO-CaO-SiO₂ 系材料中,如果能将 MgO 确保在 70% 以上,也能充分得到高温用材料的耐用性。普通钢转炉中附着炉渣对耐用性没有太坏影响。

日本某公司开发的专利长寿命火焰熔射耐火喷补料是以镁砂为主要原料,添加适量的转炉渣制成的。它适用于转炉、真空脱气炉等窑炉的内补修。为了改善其流动性,使用球形微粒(镁砂为球状微粒,转炉渣为棱角状破碎料);为了提高其熔融性能,喷补料要微粉化。该熔射喷补料的配料为:球状镁砂为 40%~90%,破碎转炉渣为 10%~60%,添加的辅助材料如白云石砂、石灰砂、尖晶石

砂、铬铁砂、石墨、碳化硅、氮化硅、氧化锆和焦粉等。表 7-16 列出了这种喷补料所用原料、粒度和化学组成;表 7-17 则列出了该产品与传统产品的配料组成和试验结果的比较。它表明,这种火焰熔射喷补料的流动性、熔融性均优于传统产品,而且其附着率高,无脉动喷射现象,喷吐流畅,喷补效果好。喷射后的喷补层显气孔率低、组织致密、强度高、耐蚀性优异、使用效果好。

表 7-16 原料的粒度与化学组成(%)

类 别	MgO	SiO ₂	Al ₂ O ₃	Fe ₂ O ₃	FeO	CaO	MnO	P ₂ O ₅
球状镁砂 B ^①	95.5	2.8	0.3	0.2		1.2		
破碎镁砂 B ^①	95.3	2.9	0.2	0.4		1.2		
破碎转炉渣 A ^②	5.6	13.5	3.4	8.1	18.1	44.3	5.5	1.5
破碎转炉渣 B ^①	5.3	13.1	3.6	8.3	18.6	43.9	5.6	1.6
球状转炉渣 B ^③	5.6	13.7	2.7	7.7	18.8	44.5	5.7	1.3

①<300μm 平均 105μm;②<500μm 平均 177μm;③<300μm 平均 125μm。

表 7-17 产品的配料组成及试验结果

类 别	专利产品			比较产品		
	1	2	3	1	2	3
配料组成 / %	球状镁砂 B	40	50	70	30	
	破碎镁砂 B				70	70
	球状渣 B				30	
	破碎渣 A	10	50			
	破碎渣 B	50		30	70	30
试验结果	显气孔率/%	12.4	10.8	8.6	32.1	28.8
	附着率/%	93	90	81	57	62
	耐蚀性(侵蚀尺寸)/mm	10	8	5	30	18
	压缩率/%	22.7	20.2	17.6	27.5	23.5
	喷吐性	流畅无脉动	流畅无脉动	流畅无脉动	明显脉动	有脉动

盛钢桶用火焰喷补料需要视衬砖的种类而分开使用,对于锆英石砖和蜡石砖以外的衬砖,适合使用 Al₂O₃-MgO 系火焰喷补料。但是,在火焰喷补后的温度变化大时,火焰喷补层容易发生裂纹和从衬砖上剥落。而且,在以不定形耐火材料为内衬的盛钢桶

上,由于使用中的温度波动和炉渣、钢水侵入使桶衬发生裂纹和结构剥落,造成桶衬脆化,火焰喷补体会与脆化层一起剥落,所以需要根据桶衬材质来选定火焰喷补料。

另外,热风炉用火焰喷补料使用 $\text{Al}_2\text{O}_3\text{-SiO}_2$ 系材料。由于热风炉的操作温度在 1000°C 左右,而且不发生大的温度波动,所以使用具有与炉衬的粘土砖或高铝砖同种组分材料,便可得到充分的耐用性。

7.3.2.6 火焰喷补的施工技术

要想最大限度地发挥出火焰喷补技术的效果,施工技术必须适当。特别是火焰喷补距离、材料供给量、喷嘴移动速度、内衬材料的预热温度以及内衬材料表面的清理程度等颇为重要。图 7-75 示出了火焰喷补层的形成过程,表 7-18 示出了二氧化硅系粉料在火焰中的熔融过程。粒子达到完

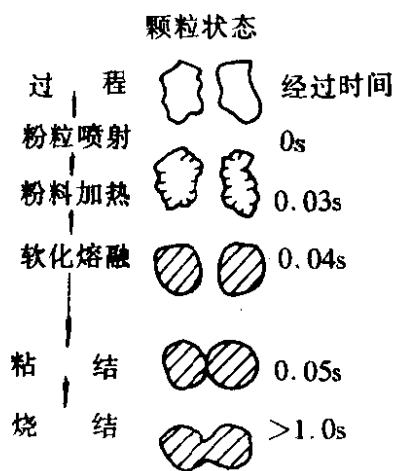


图 7-75 火焰喷补层形成过程

全熔融状态时的距离约为 $20\sim30\text{cm}$ 的范围。小于 20cm 存在未熔融部分,大于 30cm 处于凝固过程。因而,粒子最容易附着在墙面上的距离为 $20\sim30\text{cm}$ 范围,可以把该范围定为适合的火焰喷补距离。火焰喷补距离由于取决于材料的熔点和粒子的大小,火焰的温度和长度,所以需要根据各自材料的种类,求出适合值。

材料的喷射量和喷嘴的移动速度、施工厚度的关系如图 7-76 所示,施工厚度受两者影响大。但是,在喷嘴的移动速度极其缓慢时,由于火焰集中,导致产生材料过分熔融现象。因而,当实际施工时,需要认识它们的相互关系,进行施工作业。

开始火焰喷补施工作业时的耐火材料表面温度对与施工体的结合性影响很大。也就是说,当在火焰中熔融的材料粒子碰到炉衬耐火材料表面时,在其表面温度低的情况下,熔融粒子急剧固化,不能形成牢固的陶瓷结合。而温度在 800°C 时才能得到均匀地结

合。另外,还受炉衬材料表面附着炉渣和金属等状况的影响。这些附着物富于与火焰喷补料的反应性,在内衬使用高熔点化的耐火材料的转炉等。

表 7-18 二氧化硅系粉料在丙烷-氧气火焰中的熔融过程

阶 段	初 期	第一阶段	第二阶段	第三阶段	第四阶段
粒子形状					
距喷嘴距离/cm	0	20	25	35	>35

使用常规烧嘴和丙烷耗量为 40m³/h 的双排喷料口烧嘴,将 MgO 渣火焰喷补料用于喷补 MgO-Cr₂O₃ 砖,以检查双排喷料口烧嘴的效率。图 7-77 示出了细粒喷料量与粘附率(见式 7-72)之间的关系。当使用常规烧嘴时,细粒喷出量超过 220kg/h 后,粘附力下降。

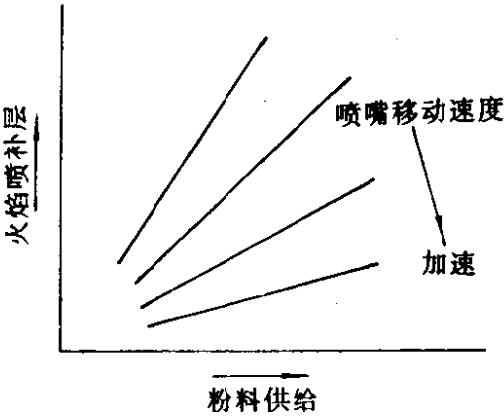


图 7-76 粉料供给速度与火焰喷补厚度之间的关系

$$\text{粘附率} = \frac{\text{粘附在修理部位的质量(kg)}}{\text{喷出的细颗粒质量(kg)}} \times 100\% \quad (7-72)$$

当使用双排喷料口烧嘴时,细粒喷出量在 360kg/h 时,粘附率才开始下降。从这些数据可以看出,常规烧嘴和双排喷料口烧嘴的火焰喷补能力分别约为 220kg/h 和 360kg/h。因此,很显然,通过将火焰孔和喷料口布置成双排,可以提高热效率,从而提高了火焰喷补装置的能力。

从热效率的观点来看,细颗粒料在火焰中的均匀喷射是提高

热效率的重要条件。为此,通过建立一套原大型的通道模型并使用该模型喷射喷补料,图 7-78 示意地示出了用于试验的喷补料细颗粒通道模型。为了往双排布置的每个喷料口中提供等量的细粒喷料,将细粒喷料通道分成 6 部分。为了适应所需的细粒喷料量 (6000kg/h),设置了 220 个喷料口。

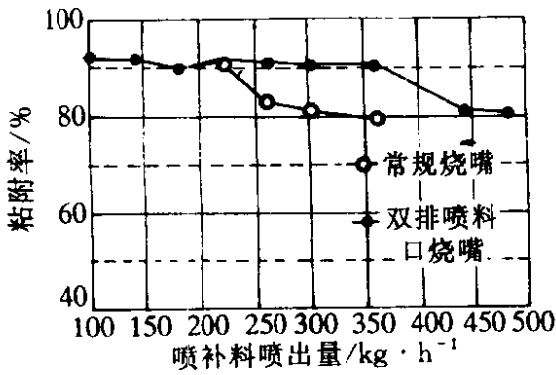


图 7-77 细粉喷料量与粘附率之间的关系

为了计算获得 $5000 \sim 6000\text{kg/h}$ 火焰喷补能力所需的丙烷用量,图 7-79 示出了使用常规喷嘴和丙烷用量在标准状态下为 $220\text{m}^3/\text{h}$ 的双排喷料口烧嘴喷补 MgO -渣喷补料时,喷补料喷出量与粘附率之间的关系。当使用双排喷料口烧嘴

时,喷补料喷出量超过 3000kg/h 后,粘附率下降,据此可以认为,丙烷耗量在标准状态下为 $200\text{m}^3/\text{h}$ 的双排喷料口烧嘴的能力约为 300kg/h ,将 1.90 的常规烧嘴常数 K 提高了约 50%。

图 7-80 示出了丙烷用量在标准状态下 $40\text{m}^3/\text{h}$ 和 $200\text{m}^3/\text{h}$ 时,火焰孔与喷补料喷射口成双布置的烧嘴的火焰喷补能力与常规喷嘴在同样的丙烷用量时喷补能力的比较情况。它表明,为达到 $5000 \sim 6000\text{kg/h}$ 的火焰喷补能力,在标准状态下需要 $340 \sim 400\text{m}^3/\text{h}$ 的丙烷用量。

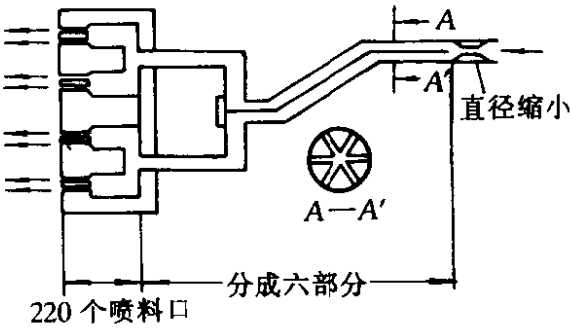


图 7-78 细颗粒喷补料通道模型

7.3.2.7 火焰喷补层的损毁

在实际炉子上,火焰喷补施工体的蚀损原因之一,是从原砖与火焰喷补施工体之间的结合界面的剥落,提高二者之间界面的结合强度是减少剥落的主要措施。这种结合强度与衬砖表面的温度

有关。图 7-81 示明了衬砖预热温度与高温结合强度的关系。

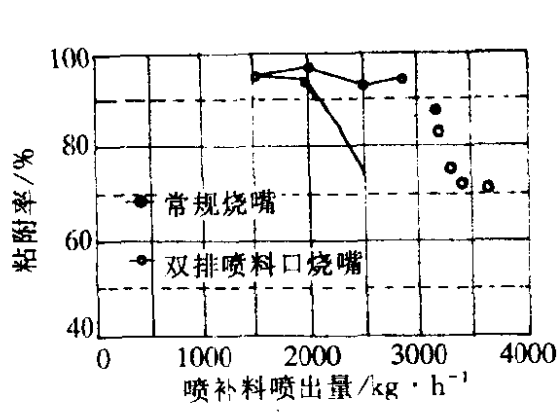


图 7-79 烧嘴的喷补料喷出量与粘附率之间的关系

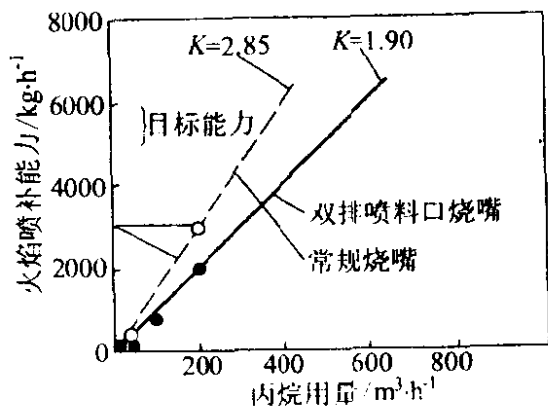


图 7-80 双排喷料口烧嘴的火焰喷补能力

从图 7-81 可知,衬砖的预热温度越高,结合强度越大。其主要原因之一,则是在火焰喷补料碰到衬砖表面时,在砖的预热温度低的情况下,在火焰中熔融的火焰喷补料便急冷固化,难以与衬砖形成陶瓷结合;反之在预热温度高的情况下,能够得到与熔融粒子牢固的结合。但是,砖的预热温度在 500℃ 时,从砖内部切断,发现实际的结合强度比实测值高。

图 7-81a、图 7-81b 衬砖是 $\text{MgO-Cr}_2\text{O}_3$ 砖,衬砖的预热温度在 500℃ 以下,发现结合强度的数值出现波动,认为这是由于喷补火焰的急速加热,衬砖发生裂纹所致。

预热到 1000℃ 的砖没有发现裂纹,但在 500℃ 时发生大的裂纹。预热温度在 500℃ 以下,结合强度的数值出现波动的原因,认为是由于发生这种裂纹,容易从砖内部产生断裂之故,另一方面,预热到 1000℃ 时,强度测定值也稳定了,也出现了许多从衬砖与火焰喷补施工体之间的结合面产生的断裂。

另外,作为从图 7-81a、图 7-81b 得到的其他认识,可列举出全部 MgO-CaO 系材料的结合强度呈比 $\text{Al}_2\text{O}_3\text{-Cr}_2\text{O}_3$ 系材料高的倾向。 MgO-CaO 系材料的耐火度为 1670℃,由于比 $\text{Al}_2\text{O}_3\text{-Cr}_2\text{O}_3$ 系材料的耐火度(1825℃)还低,所以 MgO-CaO 系材料容易形成陶

瓷结合,而且还容易浸透到砖内部,产生物理性网络交织。

在图 7-81c、图 7-81d 中,亦与 $\text{MgO-Cr}_2\text{O}_3$ 砖时的结果一样,存在着 MgO-CaO 系火焰喷补料的结合强度比 $\text{Al}_2\text{O}_3\text{-Cr}_2\text{O}_3$ 系材料高的倾向。

对不进行预热的 MgO-C 砖耐热震稳定性进行了研究,从即使对砖不预热,也没有发现裂纹的事实来看,可以说结合强度不受砖的剥落影响。

此外,与 $\text{MgO-Cr}_2\text{O}_3$ 砖的试验相比较,以 MgO-C 砖作为试验衬砖的结合强度变低。在采用 $\text{MgO-Cr}_2\text{O}_3$ 砖时,火焰喷补料与整个砖面结合。反之, MgO-C 砖时,火焰喷补料仅与 MgO 颗粒结合,认为这是强度降低的原因所在。

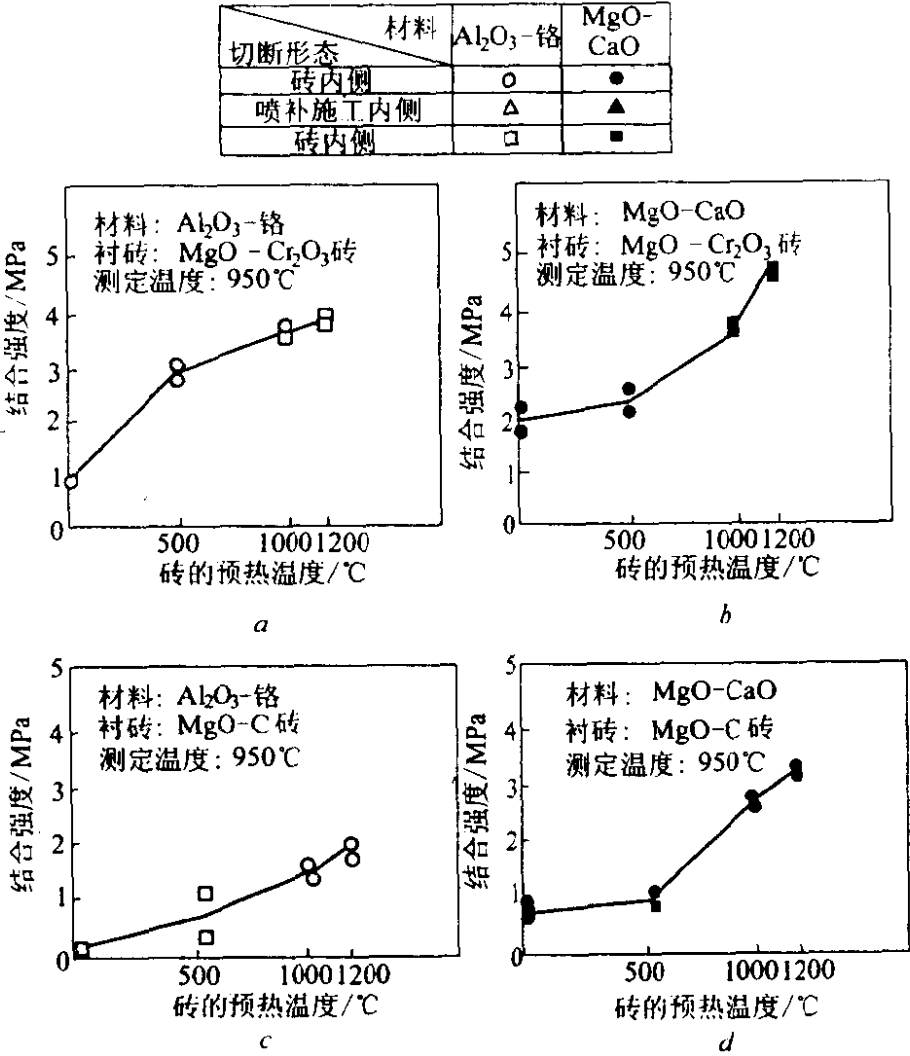


图 7-81 砖的预热温度与火焰喷补施工体结合强度的关系

火焰喷补施工体表面温度与结合强度的关系如图 7-82 所示。

图 7-82 示出了测定结果，

从该图可知，火焰喷补施工体的表面温度越高，结合强度越低。关于火焰喷补施工体的耐火度，MgO-CaO 系火焰喷补材料之间存在如下关系：

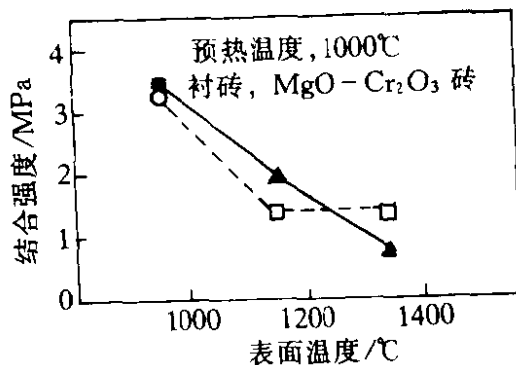


图 7-82 火焰喷补施工体的表面温度与 MgO-Cr₂O₃ 砖的结合强度的关系

(1) 衬砖预热温度越高，火焰喷补施工体与衬砖的结合强度越高；

(2) 火焰喷补施工体表面温度越高，火焰喷补施工体与衬砖的结合强度越低。

当选用石灰为火焰喷补料时，由实验资料的分析，可以确定石灰喷涂层的形成和损毁机理。在火焰喷补过程中，喷涂粉料组分和耐火材料表层发生高温作用。熔接过程的效率与火焰温度有关。

由于石灰是难熔的材料，充分利用形成反应的热焓量($C + O_2 \rightarrow CO_2 + \Delta H$)，在使用石灰质喷涂料进行喷涂时，具有很大的意义，也就是，要使燃料组分充分燃烧。经计算，当采用焦粉作为固体燃料时，混合物组成中焦炭的含量大约为 28%，每 1t 粉料需要氧气的量大约为 523m³。

可以证实，在内衬表面产生的各种可能的反应的总热效率，能促使涂层熔接。在接触点处，靠形成化合物的反应热效率可使温度值大大提高，从 45℃ 提高到 165℃。这时，如果达到接触相的共晶体温度，就开始了接触熔化的过程。

在 CaO-MgO-SiO₂ 系中，最易熔的共晶体在大约 1320℃ 时熔化，它的组成为：MgO 8%，SiO₂ 61.4%，CaO 30.6%。CaO 和带有各种杂质(其中有 FeO、Al₂O₃、SiO₂ 等)的镁碳质内衬起反应，可以形成易熔的三元化合物：辉透石 CaO · MgO · 2SiO₂ ($T_{\text{熔}} = 1390^\circ\text{C}$)、钙镁橄榄石 CaO · MgO · SiO₂ ($T_{\text{熔}} = 1498^\circ\text{C}$)、镁蔷薇辉石 3CaO · MgO · 2SiO₂ ($T_{\text{熔}} = 1436^\circ\text{C}$)、镁方柱石 2CaO · MgO · 2SiO₂ ($T_{\text{熔}} =$

1458℃),以及铁酸钙和铝铁酸钙($T_{\text{熔}}=1415\sim 1435^{\circ}\text{C}$)。

因此,在喷涂过程中,显然会产生喷涂粉料的组分和内衬表层的共同熔化。反应的特征和最终产物取决于原材料组分和耐火材料、喷涂粉料的结构。岩相学研究和X射线相分析以及X射线光谱显微分析的结果证明,在原始喷涂层的各个带形成了上述某些化合物。

研究指出,石灰喷涂粉料和底层的反应,是按照传统的方式进行的,形成了明显的层带结构,此时,固定形成了三个带:最小变化带、过渡带、接触带。

最小变化带常常是镁碳砖为2~10mm深的脱碳层,其结构和组成实际上和原始耐火材料是相同的。厚度为5~10mm的过渡带基质是因 Ca^{2+} 、 Si^{4+} 、 Al^{3+} 等离子向耐火材料中扩散而形成的,为方镁石颗粒,其接头处分布有硅酸盐(镁蔷薇辉石、钙镁橄榄石、镁橄榄石),数量比原始耐火材料增长2~4倍。厚度大约为10mm的接触带,是尺寸为0.01~0.03mm的小圆颗粒的石灰和数量的其他物质。

7.3.3 溅渣护炉

许多BOF转炉钢厂在采用溅渣护炉技术之前的一些年就声称,他们通过涂渣或“渣洗”已使耐火材料内衬的使用寿命提高。其具体做法是在出钢后将转炉前后摇动,使装入侧和出钢侧涂渣,这通常都是在每炼一炉钢后进行一次性的涂渣操作。虽然这种涂渣技术对于炉底、装入侧和出钢侧是有效的,但不能使转炉所有部位均涂上渣,特别是由于炉体不能向侧面摇动,致使筒体上部和耳轴部位不能涂渣。由于溅渣技术确实能使炉衬较均匀涂渣,因而成为一种有重要意义的技术。

对溅渣技术最早的报道文献出于美国国家钢厂,该厂1980年开始在转炉出钢后用氧气喷枪吹氩作为维修措施,用渣喷涂炉衬。氩气的高成本和缺少高压惰性气源阻碍了该系统的广泛应用。近些年来,多数钢厂容易得到制氧半成品的便宜氮气,这就使溅渣技术成本更低和更有吸引力。

1994 年以来,对于提高 BOF 炉龄与降低耐火材料成本的溅渣护炉技术已有一些报导论文发表。美国内陆钢厂从 1993 年 3 月开始采用溅渣技术,不仅提高了炉衬寿命,而且还改善了炉形,提高了容钢量和出钢量。

印第安纳港厂使用的喷渣技术,如图 7-83 所示。

喷渣补炉是 LTV 公司印第安纳港厂于 1991 年开发的补炉方法。自从在 BOF 转炉实施喷渣补炉(见图 7-83)以来,实现了在低喷补炉衬消耗下逐渐提高炉龄并产生了三个连续的世界炉衬最长的寿命,同时也突破了 19000 炉次的惊人纪录,该厂从 1984 年到 1994 年已将每年生产中断时间缩短 68 天。这些数据用每年度的百分利用率表示,即 1984 年为 78%,而 1994 年为 97%,效果非常明显,见表 7-19、表 7-20。

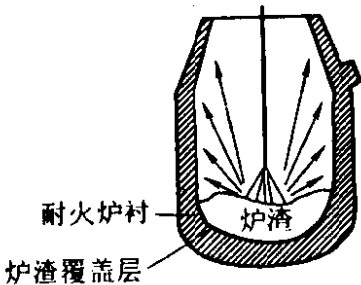


图 7-83 印第安纳港厂使用的喷渣技术

表 7-19 印第安纳港厂最新的三个炉龄耐火材料消耗量

15658 次	0. 38kg/t
10300 次	0. 63kg/t
8125 次	1. 22kg/t

表 7-20 转炉利用率

1984 年	81 天停机时间 9 次更换炉衬×9 天
1994 年	11 天停机时间 (0. 83 次更换炉衬×13 天)

目前,我国正在广泛推广应用溅渣技术,并大幅度地提高了转炉寿命。

喷渣方法有两种:(1)转炉内只有炉渣,无钢水;(2)转炉内既有炉渣又有钢水。后一种方法是专门用于覆盖耳轴和转炉上部。这两种喷渣技术的喷吹方法是不同的。氮气流速是在开始喷渣时根据喷枪的高度自动进行调节的。喷渣过程中的喷溅物不会导致任何污染问题。

7.3.3.1 溅渣工艺

在采用溅渣护炉技术之前,必须添置溅渣的辅助设备以及同

吹氧同样距离的高速氮气管道系统。设备装好后,通常在每出一次钢后就进行一次溅渣处理。溅渣时也用氧枪,将氧枪伸入到炉内,以高流速向熔渣吹氮气。较高的动量使渣液喷射到炉壁上,在炉子内壁上冷却、固化及形成可消耗性耐火材料涂层。也可以在炉内有钢水时进行溅渣使炉衬上部先溅上渣层,但在进行该种操作时,喷枪易结渣壳,炉衬上渣层不易粘接,容易冲洗掉,这些问题的存在使该操作难以进行。尽管大多数溅渣操作都是用顶吹喷枪进行的,但至少有一个 BOF 炉是通过设于炉子迎钢侧的风口喷射氮气对其耳轴部位进行溅渣的。在大多数情况下,溅渣技术均能大幅度减少喷补炉衬的时间和喷补料消耗。

总之,大多数钢厂均采用如下溅渣操作程序:

- (1)转炉出钢后,炉内只剩有熔渣;
- (2)可加入 MgO 、白云石、石灰石或碎砖冷却熔渣,降低其流动性,改善其粘接性。有时候摇动炉体,使其迎钢侧与出钢侧涂渣;
- (3)将氧枪伸入炉内,吹氮数分钟。有一些钢厂使用备用喷枪,以尽量使原用氧枪结渣壳减少。喷氮气时间从溅涂极薄一层所需 1min 到溅涂一厚层的 6min,但通常操作 3~4min;
- (4)喷氮过程中,喷枪可以升降,氮气流量可以调整,以便溅涂整个炉衬或个别部位。通常,较高的氮气流速和较低的喷枪高度有利于炉衬上部溅涂,较低的流速和较高的喷枪高度有助于炉底部位溅涂;
- (5)吹氮完成后,提出喷枪,倒出炉内剩余熔渣。

因此,转炉溅渣护炉的基本原理是,当转炉出钢后,留下部分终渣,再将渣中 MgO 含量及粘度调整到适当范围后,用氧枪高速喷吹氮气,使炉渣溅到炉壁上,经快速凝固形成挂渣层,达到护炉的目的。其特点是充分利用了转炉终渣和使用氮气作为喷吹动力。

7.3.3.2 溅渣技术的优越性

溅渣护炉技术的主要优点是可以降低重新砌筑内衬的耐火材料成本,由于砌炉时间减少而使炉子的利用率提高,还可以降低喷补炉衬成本以及由于产量提高而导致的成本降低。LTV 钢厂的实

践表明,其砌衬停炉时间从用溅渣技术前 1984 年的 81 天降为溅渣后 1994 年的 11 天,停工时间减少 86%。转炉利用率从 24% 提高到 97%,喷补料减少近 80%。其他钢厂也由溅渣护炉取得了类似的节约。

大多数转炉炉龄在 1000 炉与 3000 炉之间,采用溅渣技术后炉衬寿命成倍增加,在许多情况下均能超过 10000 炉或更高一些。由于所生产钢种、渣中 FeO 含量、出钢温度、炉子形状结构及溅渣操作情况的不同,炉子的寿命也有些差异。由于钢水温度与渣中 FeO 含量较高时耐火材料的蚀损率较高,在此情况时炉衬寿命比出钢温度与 FeO 含量均低的转炉短。一些钢厂计算出每月实际节约资金达 30 万美元,这就意味着溅渣设备投资回收期为 6 个月以下。

7.3.3.3 溅渣技术存在的问题及其解决办法

虽然许多钢厂都成功地开发了溅渣护炉技术,但也存在许多问题,其中包括钢水磷含量高、熔钢量减少、炉底升高、喷枪结渣壳、只能溅涂炉衬的某些局部位置以及设备维修等问题。其中 3 个最经常出现的问题似乎是喷枪结渣壳过厚、炉帽部位增厚以及炉衬局部溅涂问题。生产中所存在的实际问题在很大程度上取决于炉体的几何形状和具体的溅渣操作。现在密苏里-劳拉大学正在对溅渣技术进行物理模拟研究,其目标就是提供溅渣技术的理论数据,以帮助钢厂解决上述问题。

产量——

喷渣不利因素是存在炉子容量降低的问题。因此必须仔细监控来自锥体部位的破坏以避免炉底的堆积、降低钢液产量和增加机械传动费用。格拉尼特(Granite)钢厂的操作是根据炉子的激光读数以每炉的 MgO 含量为目标的。当炉底厚度达 1016mm 时(原炉底厚度为 762mm),炉底随着铁水和氧流速(10000~12000S、C、F、M)的变化而降低,这时应降低喷枪高度(762mm)和缩短吹氧时间(5min 到 7min)。过热、易氧化的材料允许在炉子倾倒之前放置 20min。钢包内衬使用的特殊耐火材料包含底吹材料。这种材料

从钢包倒入渣罐以防止渣罐损坏。其他的不利因素与喷枪的结构(结瘤)有关。格拉尼特(Granite)钢厂的经验是炉子的原衬尺寸不在设计范围内而炉子的容积降低时,喷枪就产生结瘤。砖厚在原762mm之外,当装料侧和出钢侧衬增厚时,炉子变得更像圆柱体,喷枪结瘤增加;甚至喷吹高度保持在熔池水平线2032mm。

喷渣对于产量并非是很重要的因素。应注意不要将炉底喷成双层和使炉渣隆起。大部分渣应被喷到出钢口垫板的凸出部位上。如果炉底部变得太高,则需使用炉底降低技术。特别值得注意的是,要保证环状底部风眼在喷渣时保持敞开。解决风眼阻塞的问题是通过加强吹气压力,加快流速来实现。此项新技术的概况示于图7-84。利用在风眼周围钻一个152mm的孔,再灌上高纯MgO耐火材料的方法来减轻风眼的腐蚀。因为风眼并没有被炉渣所包围,这就减少了蚀损,并且保证了侵蚀性,炉渣不会封住风眼。

炉渣中的氧化镁也是喷渣技术上的极重要因素(不管用或不用喷渣法)。在长炉役的BOF炉上不宜使用低含量氧化镁炉渣。目的是使氧化镁过饱和(炉渣质量)使炉渣更能起到耐火材料的作用。它具有两个优点:

- (1)炉渣很少腐蚀;
- (2)炉渣很少流动。

在喷渣过程中,第二个优点可以提高炉墙喷涂料的性能。

镁砂(MgO含量大于90%)与炉渣合用是造渣的有效材料。这类镁砂单位成本低,有可能解决由于热还原所产生的各种问题。

高纯镁砂炉渣应与炼钢的要求相适应。目的是保持镁砂的高纯度,从而满足BOF炉冶炼的操作目标。冶炼的关键问题是在氧化镁大于8%的情况下才能保证脱磷和出钢产量。

印第安纳港厂钢水中磷含量一般为0.075%。研制出了有效的脱磷方法,可使含镁砂炉渣中的磷含量降到无害的程度。对非常苛刻的钢种来说,一般是利用降低氧化镁含量来达到磷含量的要求,同时使用高CaO/SiO₂比率。而对不很苛刻钢种情况则相反,已研制出一种CaO/SiO₂比与氧化镁含量之间关系的变化图表。

氧枪的渣结瘤——

由于喷渣是将熔渣喷溅到各个方向上,所以氧枪也同样会被喷上渣。重要的是在喷渣过程中炉子内必须保证无钢水存在,否则会增加氧枪脱壳的难度。印第安纳

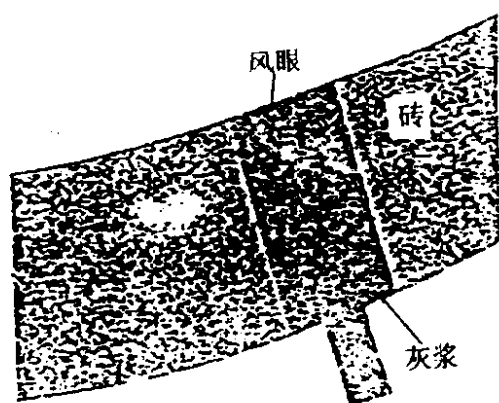


图 7-84 炉底风眼概略图

厂采用低压喷水方式来清除氧枪上的凝固结瘤渣。炉底风眼概略图如图 7-84 所示。

炉口脱渣壳——

保持装废钢时炉口敞开和减轻转炉锥体中的重量对任何 BOF 炉来说都是必须的,尤其对长炉龄炉更是如此。如果精心使用氧枪脱壳,那么氧枪将成为极好的工具。但如果使用不当,这种工具会成为对 BOF 炉最有破坏作用的设备。印第安纳港厂的目标是清除大部分,而不是全部渣壳。此项工作使用的是(在标准状态下)340m³/t 氧气流速的喷枪。余留 152mm 厚的残余保护层。砖保留在原位并防止了装废钢时的损毁。在转炉锥体部位没有使用外包铁皮砖。脱渣壳所使用的氧枪是一种顶部带有角度的孔式喷枪(称为热折弯拱氧枪)。必须注意要在适当的高度开启和关闭氧枪。确定好使用部位,氧枪在要求的范围里连续上下移动,如果在转炉里的位置太低,将会很快损坏耳轴,最好的方法是,在喷吹气体的设备许可前提下,脱渣壳的喷吹总时间应介于 85%~90%左右。炉料和出钢口垫板慢慢地移出,因渣壳材料重新覆盖内衬,使钢产量提高了 0.8%。

应经常进行脱渣壳工作。印第安纳港厂的脱渣壳经常是每班一次,使用的是 75°喷孔的氧枪。原来使用的是 60°喷孔的。75°喷孔氧枪提高了脱壳的效果,减少了可能对炉墙的损坏。氧枪共有 4 个孔,分别用于各个耳轴,使用时先用一个,其它都堵着。

脱渣壳时要注意避免炉顶处于暴露状态。要使炉口总是保持敞开状态,从而不妨碍废钢的装入。

7.3.3.4 耐火材料面临的挑战和机遇

虽然溅渣护炉技术使钢铁工业得到了成百万美元的节约,但对耐火材料厂商却提出了新的挑战。为使溅渣技术最佳化,许多尚无答案的问题必须呈现在人们面前。耐火材料厂商所面临的一个主要问题是确定或开发适于采用溅渣技术的最佳耐火材料内衬。在采用溅渣技术之前,炉衬分区域综合砌筑对于提高炉衬寿命很有作用,但这要用很昂贵的耐火材料。采用溅渣技术之后,某些部位就不再需要这些耐火材料了,可以用较便宜的耐火材料代替。此外,原内衬用的某些砖种可能对于溅渣技术来讲又不是最佳的了。过去,炉衬高蚀损区域用尽可能不被渣渗透的昂贵耐火砖砌筑。但这种砖衬对于溅渣可能不再是优点,这是因为该种砖衬可能会使渣反弹或不被熔渣润湿,因而溅起的熔渣不会粘附在砖衬上。密苏里-劳拉大学今后的研究方向是确定溅渣时不同耐火材料系统之间的相互影响,以选择适于溅渣技术的最佳耐火材料。

耐火材料厂商所面临的另一个挑战是设计和开发尽可能接近使用一些炉次后炉形的 BOF 炉衬材料,例如美国 LTV 钢厂设计出一种厚度为 750mm 的新型 BOF 炉衬。由于炉衬开始使用时自然蚀损,达到溅渣时平衡点的炉衬厚度约为 375mm,此时有的部位厚度为 125mm 以下。使开始炉形接近平衡炉形的新炉形设计将会消除炉衬开始运行时不必要的蚀损,这就降低了成本,保持更稳定的炉容,提高炼钢生产的综合效率。

7.3.3.5 结束语

溅渣护炉技术是炼钢生产中的一项最重要进步,该技术能大幅度提高 BOF 炉衬寿命、提高生产率以及降低综合生产成本。

虽然溅渣补炉技术取得了迅速发展,但由于还缺少有关使用其技术效率最大和避免出现问题的最适宜熔渣及其喷射性能的数据资料,致使研究工作的路程还相当长。按照美国密苏里-劳拉大学安排,首先建立溅渣工艺数学模型,以便能根据溅渣操作时渣的性能及碰撞炉壁时冲击特性来计算可以预示涂渣情况。其次,要进行高温试验,以研究适用于溅渣技术的最佳耐火材料系统。因此,

耐火材料行业要与钢厂很好地合作,进一步开发出能使溅渣工艺最佳化的最好的耐火材料类型。

7.3.4 转炉冶炼与补炉同时作业技术

各种喷补方法都在转炉炉衬上争得了存在的权利,但是选择哪一种喷补方法,则要根据转炉的操作参数来确定。同时必须考虑到,在技术和工艺方面半干喷补法是最简单的方法,而火焰喷补法需要使用燃料和氧气,致使喷补装置的结构及喷补工艺本身复杂化。

在其它条件完全相同时,采用气体燃料或液体燃料进行火焰喷补时,可以取得比较致密的喷补层,也就是说在使用过程中最能抵抗损毁的喷补层。因此,在炉衬操作条件比较严酷的转炉中,例如,冶炼不锈钢时,最好采用火焰喷补法,而在其它情况下则采用半干喷补。

对于每一种具体类型的转炉来说,都存在着炉衬的临界使用寿命值,超过该值后再进行喷补时,在经济方面就是不合理的。所有的喷补方法都存在着明显的缺点,即在进行喷补操作时,都必须使转炉停止作业,致使转炉生产的技术经济指标显著下降。因此,圣彼得堡耐火材料研究设计院研究成功在冶炼中不停吹氧时对氧气转炉炉衬进行喷补的新方法。圣彼得堡耐火材料研究设计院与图拉州黑色冶金科学生产联合公司采取一整套措施来制造用于在冶炼中不停止吹氧时对氧气转炉炉衬进行喷补用试验装置,如图7-85所示。现在,我们对工艺作些必要的介绍,该装置的技术性能如下:消耗料槽的有效容积 2m^3 ;氧气的剩余压力达 1.5MPa ;运输管道的直径 42mm ;喷补料至转炉的输送距离 32m ;喷补料流量调节方法为分段调节法;喷补料的最大生产能力 $4.5\text{m}^3/\text{h}$;气料混合物中粉料的浓度达 $16\text{kg}/\text{kg}$ 气体。

试验装置(见图7-85)上设有消耗料槽,采用专门的料箱向该料槽加入喷补料。在料槽底板上连接有配料给料机。容器底板装有6根充气管,这些管子沿着锥形底板的形成线布置。每根充气管均用盲板堵死。管壁上留有许多直径 5mm 的孔。

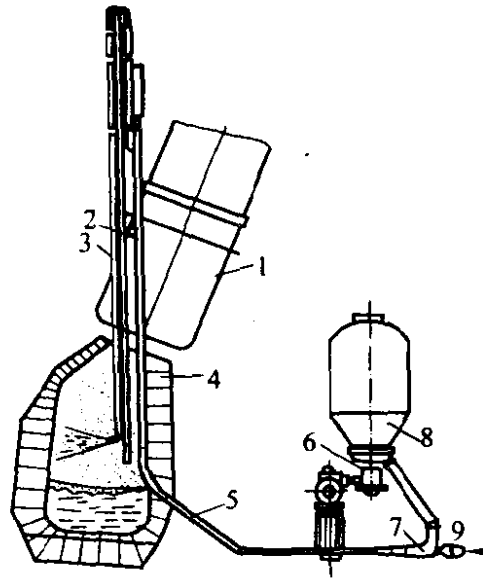


图 7-85 在冶炼中不停止吹氧时对转炉炉衬进行喷补用试验装置

1—水套；2—主要氧枪；3—喷补料喷枪；4—转炉炉衬；5—运输主要管道；
6—配料给料机；7—喷射器；8—消耗料槽；9—输氧联结管

输送气体(氧气)穿过消耗料槽内的喷补料层之后经过排出管排出,该排出管与容器的上部连接(容器上装有配料给料机),并向给料机的配料环喷吹。配料给料机经过法兰盘与喷射装置连接起来,而喷射器又与运输主管连接起来。

水冷式喷补料喷枪端头弯曲 90° , 出口直径为 25mm, 悬吊在转炉的上方。喷枪的升降装置可使其沿着垂直方向移动, 移动速度为 0.55m/s。喷枪的工作行程 2500~3000mm。喷枪穿过水套的孔插入转炉内。

在探讨在冶炼时对转炉炉衬进行喷补的过程时, 其依据是: 在冶炼的一定瞬间在熔池的上方主要存在着不同密度的气液相。气相为一氧化碳和二氧化碳, 液相为熔融炉渣和钢水。

向转炉内气流中送入喷补料(气料混合物)时, 该混合物与转炉内钢水面以上的气液相组分相互发生作用。向转炉内吹入喷补料固体颗粒的实际情况, 看来主要取决于下列参数, 喷枪喷嘴出口处气体料流的特性、喷补料的颗粒组成、喷枪下部区域的流体动力

学及转炉反应区域的流体动力学。

假设气体料流与转炉钢水熔池上部的气液相碰撞具有绝热特点的话,气体料流沿喷嘴中心线的临界速度 W 可按下式计算:

$$W = \sqrt{2g \frac{K}{K-1} RT \left(1 - \frac{P}{P_1} \right)^{\frac{K-1}{K}}} \quad (7-73)$$

式中, K 为气体料流的绝热曲线,通常为 1.40; P 为喷嘴前的剩余压力; P_1 为气料混合物流入的介质的剩余压力; R 为气体常数,用氧气输送粉料时该常数为 $26.50\text{m}^2/\text{C}$; g 为重力加速度。

气体料流进入转炉内的深度 h 可按下式计算

$$h = n \frac{W_{CM} S_{CM}}{S_p 2g} \quad (7-74)$$

式中, W_{CM} 为气料混合物的临界速度; S_{CM} 为气料混合物的平均密度; S_p 为转炉内钢水熔池上部的气液相的密度; n 为速度头的穿透系数。

由上式可见,气体料流向转炉内的穿透深度取决于钢水溶池上部气液相的密度及气体料流的密度与速度。转炉内钢水熔池上部的气液相的密度越小,则气体料流的穿透深度就越大。气体料流的密度及速度提高时,也能使气体料流向转炉内的穿透深度增大。

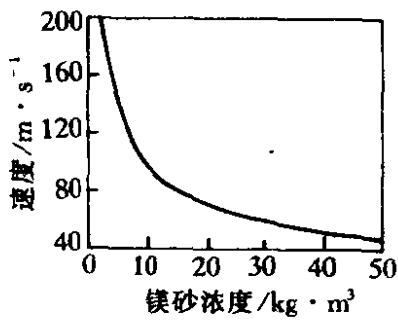


图 7-86 气体料流的流出速度与镁砂质量浓度之间的关系

为了检查在冶炼中不停止吹氧时对转炉炉衬进行喷补的可能性,在图拉州黑色冶金科学生产联合公司制造了试验装置。

为了评定转炉在冶炼中的喷补过程,进行了有关气体料流特性及喷补料颗粒加热温度的计算。当 $P_i = 0.3\text{MPa}$ 及粉料质量浓度为 $10 \sim 50\text{kg}/\text{m}^3$ 时流出的临界速度计算结果见图 7-86。随着气料混合物中粉料质量浓度的提高,气体料流的流出速度不断下降。当粉料的质量浓度从 $20\text{kg}/\text{m}^3$ 提高到 $50\text{kg}/\text{m}^3$ 时,气体料流的流

出速度大幅度下降约 34% 以上。

根据脉冲定理计算的方镁石颗粒的平均速度如下：

镁砂的质量浓度/ $\text{kg} \cdot \text{m}^{-3}$: 10 20 30 40 50

颗粒的平均速度/ $\text{m} \cdot \text{s}^{-1}$: 104 78.8 65.5 58.8 53.3

视距喷嘴出口距离的不同, 气体料流直径 D 显然将按照自由灌注流的规则发生变化:

$$D = dc + 2L \tan 8^\circ = 25 + 0.28L \quad (7-75)$$

式中, dc 为喷嘴直径(25mm); L 为至喷枪喷嘴出口的距离, 单位为 mm。

由图 7-87 可见, 至喷枪的距离为 1m 时, 气体料流的直径为 300mm, 而至喷枪的距离为 3m 时, 则气体料流的直径为 870mm。气体料流直径如此显著增大, 说明气体体积内的美砂的浓度下降及该砂的颗粒流动时受到较大的阻力。

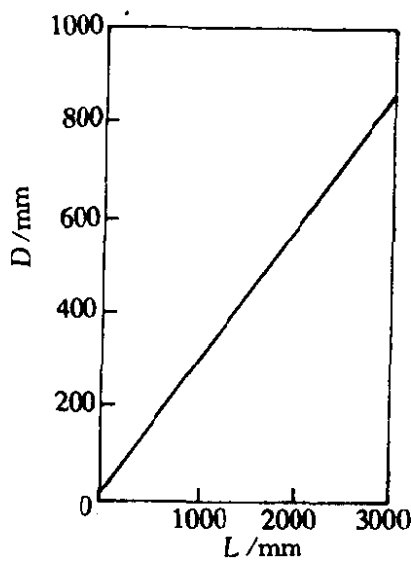


图 7-87 气体料流的直径 D 与至喷枪喷嘴之间的距离 L 的关系

图 7-88 中示出气体料流的流出最大速度 $W_{\text{最大}}$ 与至喷补料喷枪喷嘴出口的距离 L 及镁砂浓度之间的关系(计算值)。图 7-89 中列出气体料流截面内镁砂颗粒速度分布的多功能计算图表。根据对计算结果的分析查明, 最佳的喷补距离为喷嘴口径的 20~30 倍。这样, 对于直径为 25mm 的喷嘴来说, 最佳喷补距离为 500~750mm。

由于转炉内的一氧化碳的补充燃烧及镁砂颗粒与炉内介质之间发生辐射热交换, 使喷补料的颗粒受到加热。在冶炼平均温度为 1750°C 时, 炉内介质由 90% 一氧化碳及 10% 二氧化碳组成。当炭的燃烧速度为 $0.4\%/\text{min}$ 时, 放出的一氧化碳量为 $37.4\text{m}^3/\text{min}$ 。为了使其燃烧, 在理论上也需要同等数量的氧。燃烧一氧化碳时所需

要的热负荷计算量为 $7.85 \times 10^6 \text{W}$ ($6.75 \times 10^6 \text{kcal/h}$)。转炉气的物理热量为 $1.81 \times 10^2 \text{W}$ ($1.56 \times 10^2 \text{kcal/h}$)。如果不考虑一氧化碳的分解,烟气的总热焓量为 550.9kJ/min ($131.8 \times 10^3 \text{kcal/min}$),这相当于燃烧温度 2970°C 。这样,镁砂颗粒将在二氧化碳介质中于 2970°C 进行加热。

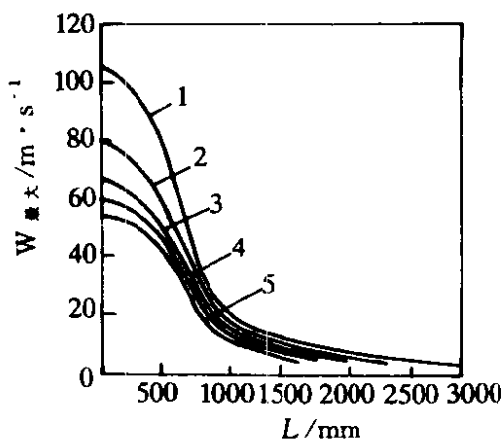


图 7-88 气体料流的最大速度 $W_{\text{最大}}$ 与镁砂浓度及气体料流中心线至喷嘴距离 L 之间的关系
 镁砂的质量浓度/ kg/m^3 : 1~10; 2~20; 3~30; 4~40; 5~50

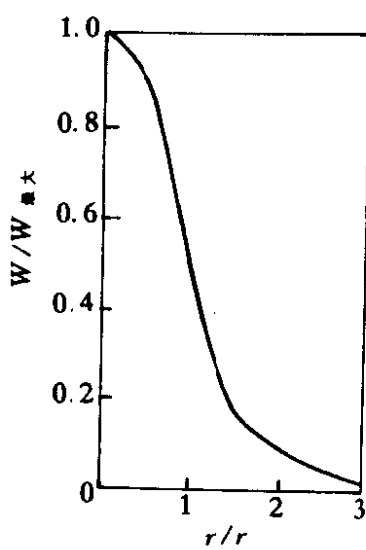


图 7-89 半径为 r 的气体料流截面内气料混合物流出的相关速度 $W/W_{\text{最大}}$ 的分布
 (r_1 —在该半径下的速度为 $0.5W_{\text{最大}}$)

图 7-90 中示出镁砂喷补料的颗粒的计算与加热温度的关系。正如所预料的那样,随着镁砂颗粒直径的增大,其加热温度将下降。喷补料的极限消耗量取决于转炉热平衡的条件。在镁砂颗粒加热计算平均温度为 1300°C 时,镁砂的最大消耗量 M 可按下式计算:

$$M = \frac{Q}{C_M T_M} \tag{7-76}$$

式中, Q 为由于一氧化碳燃烧得到的补充热量; C_M, T_M 分别为镁砂颗粒的热容量及加热温度。

例如: $M = \frac{131.8 \times 10^3}{0.32 \times 1300} = 31.6 \text{kg/min}$

这样,不必担心在 10t 转炉中进行喷补过程中温度的下降,喷补料的消耗量不应超过 30kg/min 或约 1800kg/h。

在不供给喷补料的条件下,转炉内由于一氧化碳的补充燃烧,有可能增加废钢的加入量。计算表明,由于一氧化碳的补充燃烧,有可能多处理 20%~30% 的废钢。

由表中可见,在冶炼末期时,由于钢水熔池上方的气液相的密度缩小,气体料流才能穿过气液相并到达转炉炉衬表面,这时喷补料才能附着炉衬上。此时,喷补的喷补层的直径达 60~100mm,厚度达 15~25mm。据目测观察,喷补层的寿命为 1~4 炉次。在冶炼的第 25 分钟喷涂的喷补层的寿命提高。显而易见,在这种情况下为喷补料的附着创造了最有利的条件,而且喷补层具有最高的技术性能。

在喷补的过程中,喷补的部分镁砂落入炉渣中,因而使炉渣中的氧化镁含量增高。在冶炼的某几炉中发现炉渣的粘度有所提高但此时炉渣的精炼能力并未下降。

在喷补过程中,由于一氧化碳的补充燃烧,钢水的温度有所提高。例如,在冶炼末期进行喷补时,钢水的温度提高 20~70℃。这样,上述试验证明,在冶炼中不停止吹氧时对转炉炉衬进行喷补,在原理上说是可行的。

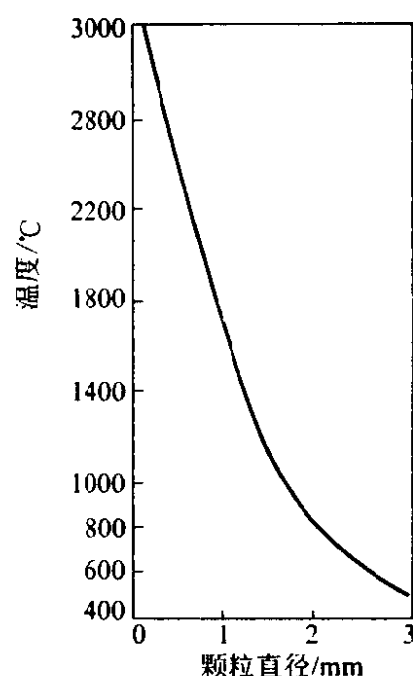


图 7-90 转炉炉膛中镁砂颗粒的加热温度与颗粒直径之间的关系

8 耐火材料损毁的技术分析

8.1 耐火材料损毁的一般形态

耐火材料在使用过程中,要经受高温、温度急变、气氛变化以及被粉尘、烟气、金属熔液和溶渣侵蚀,其损毁机理十分复杂,很难作出正确地判断。

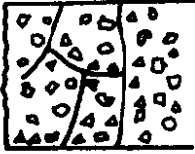
耐火材料在使用过程中的损毁,不但是渣蚀(连续型),而且还有断裂和剥片(非连续型)的因素。经过对耐火材料的使用结果进行综合分析,可以将耐火材料的损毁机理进行分类,见表 8-1。

表 8-1 耐火材料的损毁机理的分类

(1)连续发生的蚀损
1)在表面的熔解、气化:
在熔融相、气相中的扩散
熔融相、气相与砖的界面反应
2)从砖内部的熔解、气化:
熔融物、气相成分的浸透
熔解、气化成分向外部排出
(2)不连续发生的蚀损
1)发生龟裂:
由与浸透物的反应生成低密度相
伴随体积变化的相转移
由再加热引起的局部收缩和热应力集中
气泡的局部集中性
结构上的机械应力和热应力的集中
构成相的热应力和弹性模量的各向异性
与气相反应引起的析出沉积
机械的冲击
2)局部的高熔解度、高蒸汽压力或低粘性相的存在或生成
(3)由磨损造成的损耗

耐火材料在使用中的损毁方式则可以归纳为三种基本形态，见表 8-2。

表 8-2 耐火材料的损毁方式

方式	现象	损毁形态	概念图
I	热面不规则裂纹 炉体热应力歪斜 温度变化	○裂纹的发展脱落(剥片) ○铁水钢水的侵入 ○漏气	
II	平行加热面裂纹 变质组织的形成 熔剂的侵入	○裂纹扩大 ○剥离、剥落 (剥片) 〔损耗速度大〕	
III	表层侵蚀 结合组织的分解 熔剂的浸润	○熔流 ○离脱 侵蚀 (损耗速度小)	

I . 由于结构体的机械应力、热应力导致耐火工作衬产生不规则的裂纹(热的、机械的剥落或者掉片)而破坏。

II . 由于熔渣的浸润和热面(工作表面)上的温度波动而使耐火材料的结构变化,因此形成特有的变质层,在原质层和变质层的交界面上产生同加热面平行的裂纹(结构剥落)而损毁。

III . 由于同金属熔液、熔渣和烟尘反应而溶流和磨损,主要是由于产生液相而使工作表面层熔蚀(熔损)。

耐火材料在使用过程中,实际上在热力学上是不稳定的。所以,耐火材料的研究和开发的方向就是在耐火材料内(和附近)建立动力学屏障,以抵抗最终不可逆的结构和组成变化所引起的变质。

从相平衡状态或热力学来看,与熔渣接触的耐火材料不发生反应的成分是不存在的。因此,使耐火材料表面形成保护层,而且尽可能放慢该保护层的溶解速度以便控制熔渣侵蚀所产生的损毁

能在最低限度之内。为了降低保护层的溶解(扩散)速度,保护层成分应尽量是熔渣和非均匀系异相平衡相接近的高熔点物质或高粘度溶液。所谓非均匀系异相平衡,是指一种或两种以上的成分,变成两种以上不同的相,并且平衡共存。例如,在某一特定温度下,将MgO 熔解于熔渣中,达到某一数量,MgO 即不再熔解,此时,该熔液与 MgO 就是处于非均匀系异相平衡关系。

使用结果反复证明,消除方式 I 和 II 的损毁并降低方式 III 的损毁速度始终是我们对耐火材料研究所追求的目标。

假定能消除耐火材料不规则的裂纹所产生的损毁,那么事先评价耐火材料即成为可能。

如早已了解到的那样,损毁方式 I 和 II 是碱性和高铝质耐火材料共同的缺陷。但是,自从开发了碳复合的氧化物耐火材料之后,即可使损毁局限在耐火材料的工作表面层内,说明在氧化物耐火材料的范畴内长期解决不了的问题,在非氧化物复合的氧化物耐火材料中便可得到解决。

8.2 耐火材料损毁的因素

耐火材料的用途非常广泛,使用条件也各不相同。同时,耐火材料的材质又是多种多样的,有硅质、粘土熟料质、高铝质、碱性等。下面仅举出一些主要的有代表性的损毁因素以及这些因素对耐火材料损毁的影响情况。不过,这些因素并不是单独存在的,而常常是以综合的形式产生影响。

8.2.1 温度

耐火材料基本的性能就是要耐高温,并具有隔热性。不过,温度会对所有的损毁造成影响,如杂质多时,在较低的温度下便会生成液相,产生收缩,并由此而产生裂纹。

此外,耐火材料与熔渣接触时会向熔渣中扩散,扩散速度(dn/dt)可以用下式来表示:

$$dn/dt = DS(n_s - n)/\delta \quad (8-1)$$

式中, D 为扩散系数; S 为耐火材料与熔渣接触的面积; n_s 和 n 分

别为耐火材料在熔渣中的饱和浓度和在时间为 t 时的浓度; δ 为扩散层的厚度。

扩散系数在不同的温度下变化较大,有下述关系:

$$D = A \exp(-Q/RT) \quad (8-2)$$

式中, A 为常数; Q 为扩散活化能; R 为气体常数, T 为绝对温度。

将式 8-2 代入式 8-1 得

$$dn/dt = B \exp(-Q/RT) \quad (8-3)$$

式中, $B = AS(n_s - n)/\delta$; 式 8-3 说明当耐火材料出现熔损时,随着温度上升熔损就以指数倍增加。对于一般的熔解反应速度(v),决定于扩散速度:

$$v = dn/dt = B \exp(-Q/RT) \quad (8-4)$$

由于粘度与扩散系数之间有司托克斯-爱因斯坦关系式:

$$D = KT = 6\pi\eta r \quad (8-5)$$

式中, K 为玻尔兹曼常数; r 为迁移微粒的半径; η 为粘度系数。该关系式是从球形颗粒在均一性介质中的简单情况下推导出来的,在硅酸盐和氧化物系统中不一定可用。但是, D 与 η 之间的反比例关系是可以肯定的。式 8-3 和式 8-5 说明,反应物的粘度随着温度的上升而降低。溶液的粘度降低后,侵入的熔渣数量增加,反应面积即扩大,熔损加快。

在实际使用中发现,在玻璃窑中,熔融的温度上升 1°C ,耐火材料的侵蚀就增加 10%,在 LD 转炉中,出钢温度提高 30°C ,耐火材料的损毁就增加一倍。这些情况都说明,温度对熔损的影响是非常大的。为了解决这个问题,除基本原料之外,耐火材料的组织结构即气孔率和气孔径也是很重要的,但最主要的还是耐火材料与熔渣之间的润湿角(θ)应在 90°C 上,因此说明采用不润湿的材料更为有效。一般来说,炭素材料与熔渣之间润湿性小,所以利用炭素配合是有效的。温度对 $\text{Al}_2\text{O}_3\text{-SiC-C}$ 系中 A、B、C3 种砖被侵蚀情况的实例如图 8-1 所示。该图表明,这 3 种砖侵蚀都不大,浸润也较小,但随着温度上升侵蚀增加。因此,当 A 种砖不理想时,设计了 B 种砖;B 种砖也不能满足使用条件时,又设计了 C 种砖。

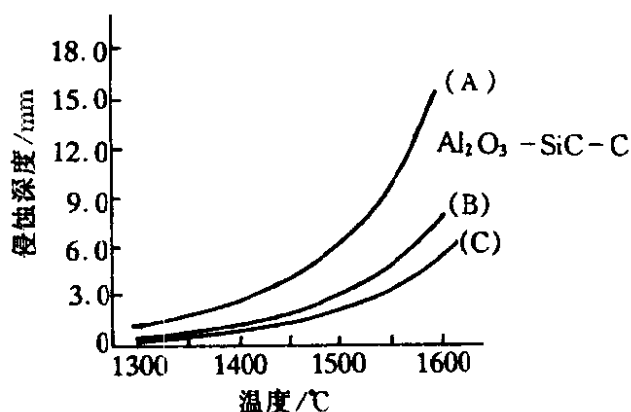


图 8-1 温度对 $\text{Al}_2\text{O}_3\text{-SiC-C}$ 系中 A、B、C 3 种砖被侵蚀情况的实例

关于温度对于耐火材料损毁的影响还可以举出 MgO-C 砖的例子。如图 8-2 所表明的那样, MgO-C 系的共存区在高温下急剧变狭, 1700℃已经缩小成一条线了, 超过 1800℃时, 二者就再也不能共存

了。

由上述讨论不难看出, 温度对耐火材料损毁的影响是十分敏感的。

8.2.2 温度变化

所有耐火材料的抗张强度都比较小。因此, 当其表面受热时, 受热表面扩张比内部快, 表面受到挤压力的作用, 同时内部受到张力的作用。当其表面冷却时, 与上述情况正好相反。如果这个应力超过材料本身的强度极限, 那么材料就被破坏了。也就是

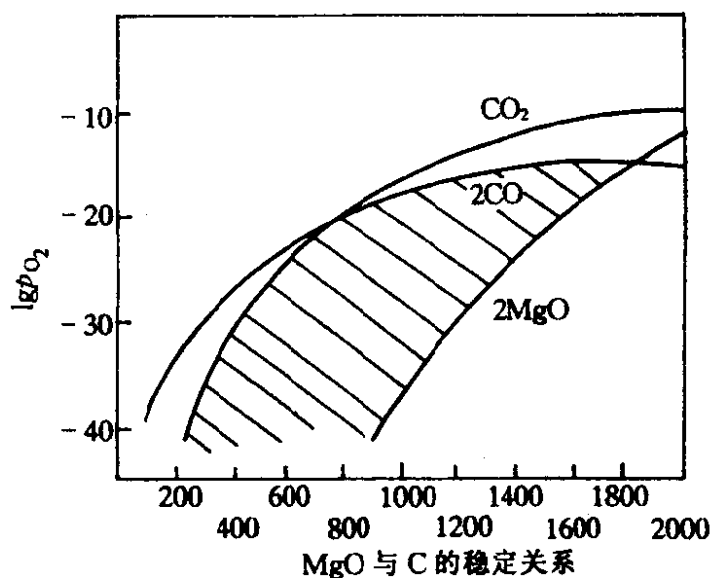


图 8-2 MgO 与 C 的稳定关系
(斜线部分表示 MgO 与 C 共存区)

说, 在提高温度时, 其内部会产生裂纹; 而冷却时, 其表面则会产生裂纹。在测试高铝圆筒状试样的抗热震性时发现, 当快速冷却时, 其表面产生了裂纹, 而当快速加热时, 试样剥落掉片。因此, 耐火材料对热应力和热震破坏的敏感性也是限制它们使用的主要原因之一。例如, 对于许多高温用途来说, 虽然耐火材料的结构性能符合结构在使用温度下的要求, 但破坏往往是在不很高的温度下发

生的即在加热和冷却的过程中发生的。

耐火材料内部的裂纹可由中心向表面扩展,而表面裂纹并不向内部扩展。内部裂纹通常都是宽的,而且不分叉,不会导致变形破坏。表面裂纹很细,分叉能够导致其破坏。

8.2.2.1 热应力及其计算

我们知道,耐火材料属于脆性材料,根据脆性材料的格里菲斯(Griffith)理论,裂纹扩展的判据是:对于一个能够扩展的裂纹尖端,当它向前扩展 δ_a 时,所释放的能量 u_E 必须等于或者超过新形成的表面的能量 $2\gamma_{\delta_a}$ 。 γ_{δ_a} 是两个新形成的表面之一的每单位面积的表面能。材料的弹性应变能 u_E 为:

$$u_E = \pi \sigma^2 C^2 / E \quad (8-6)$$

而裂纹表面能量(u_S)则为:

$$u_S = 4C\gamma_{\delta_a} \quad (8-7)$$

裂纹扩展的条件为

$$\partial U_E / \partial C \geq \partial U_S / \partial C \quad (8-8)$$

$\partial U_E / \partial C$ 是裂纹扩展单位面积时所释放的弹性应变能率,是裂纹扩展的动力,称为裂纹扩展力(G_i); $\partial U_S / \partial C$ 是裂纹扩展单位面积所必需消耗的能量,它取决于材料本质的固有抵抗裂纹扩展的能力,称为断裂韧性(G_K)。

在平衡条件下:

$$\sigma = \sigma_f = (2E\gamma_{\delta_a} / \pi C)^{\frac{1}{2}} \quad (8-9)$$

式中, E 为杨氏模量; C 为半裂纹长度;

对于耐火材料来说,其内部最大应力达到破坏强度时,可以求出其内部积蓄的全部弹性能量。假如这些能量在裂纹扩展过程中全部消耗掉,则可以求出裂纹扩展时产生的新表面积。这些表面积越小,抵抗裂纹扩展的能力就越大。这就说明,耐火材料抵抗裂纹扩展的能力与这些表面积成倒数关系。

当耐火砖块试样内的平均温度 T 。由其外形尺寸决定时,那么

其内部任意一点的应力则取决于该点温度与平均温度之差;这个差值决定了该点的应变,从而决定了应力。由于所需应力与材料的弹性模量(E)以及弹性应变成正比,而弹性应变等于线膨胀系数(α)和温度变化(ΔT)的乘积。对于仅一个方向受到约束的完全弹性的杆件来说,弹性应变为

$$\sigma = -E\alpha\Delta T \tag{8-10}$$

自由约束的无限平板中的应力则为

$$\sigma_y = \sigma_x = -E\alpha\Delta T / (1 - \mu) \tag{8-11}$$

式中, μ 为材料的泊松系数。

图 8-3 示出了平板的温度分布及应力分布情况,而表 8-3 则列出了各种形状的构件中的表面应力及中心应力的计算公式。图 8-3 表明,板状构件(试件)的温度分布呈抛物线型,平均温度介于中心温度与表面温度之间,因此,对于半厚度 r_m 、冷却速率 $\phi^\circ\text{C/s}$ 和热扩散率 $k/\rho c_p$ 来说,对于其他几何形状,表 8-4 给出了相似的表达式。

$$\sigma_s = [E\alpha / (1 - \mu)] \phi r_m^2 / (3k / \rho c_p) \tag{8-12}$$

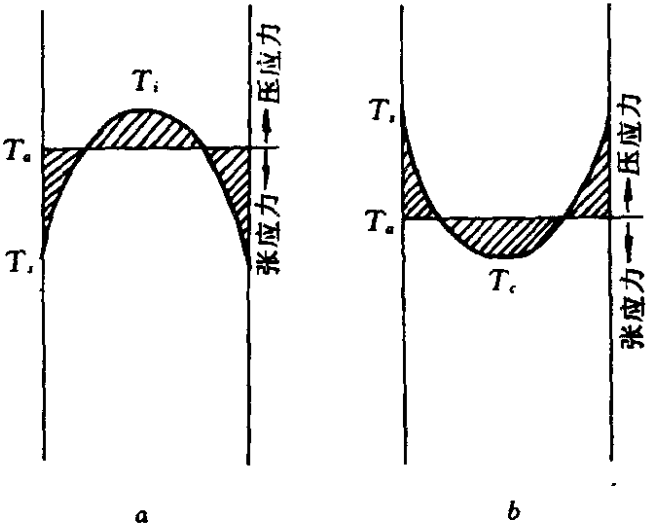


图 8-3 平板的温度分布及应力分布
a—从表面冷却;b—从表面加热

表 8-3 各种形状构件中的表面应力及中心应力

形 状	表 面	中 心
无限平板	$\sigma_x=0$ $\sigma_y=\sigma_z=\frac{Ea}{1-\mu}(T_a-T_s)$	$\sigma_x=0$ $\sigma_y=\sigma_z=\frac{Ea}{1-\mu}(T_a-T_c)$
薄板	$\sigma_y=\sigma_z=0$ $\sigma_x=aE(T_a-T_s)$	$\sigma_y=\sigma_z=0$ $\sigma_x=aE(T_a-T_c)$
薄圆盘	$\sigma_r=0$ $\sigma_\theta=\frac{(1-\mu)Ea}{1-2\mu}(T_a-T_s)$	$\sigma_r=\frac{(1-\mu)Ea}{2(1-2\mu)}(T_a-T_c)$ $\sigma_\theta=\frac{(1-\mu)Ea}{2(1-2\mu)}(T_a-T_c)$
长的实心圆柱体	$\sigma_r=0$ $\sigma_\theta=\sigma_z=\frac{Ea}{1-\mu}(T_a-T_s)$	$\sigma_r=\frac{Ea}{2(1-\mu)}(T_a-T_c)$ $\sigma_\theta=\sigma_z=\frac{Ea}{2(1-\mu)}(T_a-T_c)$
长的空心圆筒	$\sigma_r=0$ $\sigma_\theta=\sigma_z=\frac{Ea}{1-\mu}(T_a-T_s)$	$\sigma_r=0$ $\sigma_\theta=\sigma_z=\frac{Ea}{1-\mu}(T_a-T_c)$
实心球	$\sigma_r=0$ $\sigma_t=\frac{Ea}{1-\mu}(T_a-T_s)$	$\sigma_t=\sigma_r=\frac{2Ea}{3(1-\mu)}(T_a-T_c)$
空心球	$\sigma_r=0$ $\sigma_t=\frac{aE}{1-\mu}(T_a-T_s)$	$\sigma_r=0$ $\sigma_t=\frac{aE}{1-\mu}(T_a-T_c)$

表 8-4 各种形状以恒定速率($\phi=dt/d\theta$)冷却时,其表面与中心的温度差

形 状	T_c-T_s
无限平板,半厚度= r_m	$0.50 \frac{\phi r_m^2}{k/\rho c_p}$
无限长的圆柱体,半径= r_m	$0.25 \frac{\phi r_m^2}{k/\rho c_p}$
圆柱体,半长度=半径= r_m	$0.201 \frac{\phi r_m^2}{k/\rho c_p}$
立方体,半厚度= r_m	$0.221 \frac{\phi r_m^2}{k/\rho c_p}$

关于热应力计算可以举出圆管砖的例子。

圆管状试样内所产生的热应力,源于温度分布的不同。温度分布作为非稳定传热可用数值解法求得。假设在圆管的轴向无温度分布之不同现象,只在圆管的半径方向存在着温度分布。如图 8-4 那样,把圆管在半径方向分为 n 等份,若把处于自圆管中心,距离为 r_j 的点 $P_j (j=1, 2, \dots, n-1)$ 作为中心,那么对两侧幅度各为 Δr , 中心角 θ (弧度) 的扇形环,其单位厚度的体积为 V_j 的话,则有

$$r_j = a + (2\Delta r)j \quad (8-13)$$

$$2\Delta r = (b-a)/n \quad (8-14)$$

式中, a 为圆管内半径; b 为圆管外半径。

$$V_j = r_j \times \theta (2\Delta r) \times 1 \quad (8-15)$$

若热量从圆管内向外传递,且在 V_j 内无热量产生和消失,那么自扇形环 V_j 的内侧输入的热量和向外输出的热量差,就是在 V_j 内所蓄集的热量。若蓄热不随时间变化,那么在 Δt 这段时间里, V_j 的温度将由 Δt 时间前的 τ'_j 升到 τ_j , 则

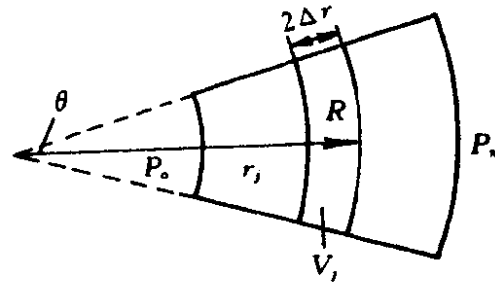


图 8-1 用于热应力计算的模拟图

$$\left\{ \lambda_{j-1} \frac{(r_j - \Delta r) \cdot \theta \cdot l}{2\Delta r} (\tau_{j-1} - \tau_j) - \lambda_j \frac{(r_j + \Delta r) \theta \cdot l}{2\Delta r} (\tau_j - \tau_{j+1}) \right\} \cdot \Delta t$$

$$= c_{pj} \cdot \rho_j V_j \cdot (\tau_j - \tau'_j) \quad (8-16)$$

式中, λ_j 为 $P_j P_{j+1}$ 间的热导率; c_{pj} 为 V_j 的比热; ρ_j 为 V_j 的密度; τ_j 为 P_j 的温度; τ'_j 为 P_j 在 Δt 时间前的温度; Δt 为微小时间。

圆管外表面的点 P_n 向周围的辐射及对流散热:

$$\lambda_{n-1} \frac{(r_n - \Delta r) \cdot \theta \cdot l}{2\Delta r} (\tau_{n-1} - \tau_n) \cdot \Delta t - r_n \cdot \theta \cdot l (h_r + h_c)$$

$$(\tau_n - \tau_{\text{外}}) \Delta t = c_{pn} \cdot \rho_n \cdot V_n (\tau_n - \tau'_n) \quad (8-17)$$

式中, $\tau_{\text{外}}$ 为外部气体温度; h_r 为辐射热导率; h_c 为对流热导率。

假设圆管内表面 P_0 点温度与圆管内侧空间温度相同,由式 8-16、式 8-17 可得关于 τ 的 n 元一次联立方程组,解该方程组,即得圆管内不稳定传热的温度分布。

由所求得温度分布,可用下式求出距圆管中心距离为 r 点处的热应力。

由式 8-16、式 8-17 求出的温度分布计算值见图 8-5。

$$\sigma_r = \frac{\alpha E}{1-\nu} \left\{ -\frac{1}{r^2} \int_a^r \tau r dr + \frac{r^2 - a^2}{r^2(b^2 - a^2)} \int_a^b \tau r dr \right\} \quad (8-18)$$

$$\sigma_\theta = \frac{\alpha E}{1-\nu} \left\{ \frac{1}{r^2} \int_a^r \tau r dr + \frac{r^2 + a^2}{r^2(b^2 - a^2)} \int_a^b \tau r dr - \tau \right\} \quad (8-19)$$

$$\sigma_z = \frac{\alpha E}{1-\nu} \left\{ \frac{2}{b^2 - a^2} \int_a^b \tau r dr - \tau \right\} \quad (8-20)$$

式中, σ_r 为半径方向热应力; σ_θ 为圆周方向热应力; σ_z 为轴向热应力; α 为线膨胀系数; E 为纵弹性模量; ν 为泊松比。

式 8-18、式 8-19、式 8-20 中的积分项可通过把圆管沿半径方向分成 n 等份,由区间求积法求得。

另外,关于计算值,沿圆管试样截面分割数目越多,应该越接近于实测值,本次在计算时分割 5 段。不过,按其差别之小,下面由计算温度来求得的热应力,也相当接近于实际值。

运用图 8-5 温度分布值,由式 8-18、式 8-19、式 8-20 算出热应力。图 8-6 为温度分布呈稳定状态时,由三种热应力计算值所绘制的热应力分布特征图。

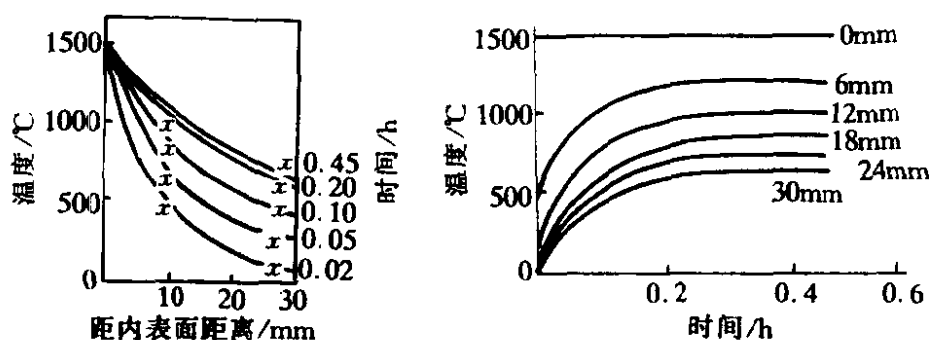


图 8-5 圆管状试样的温度分布

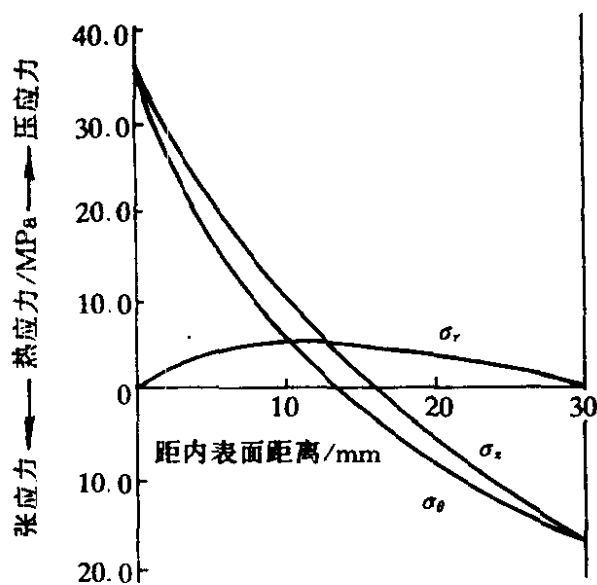


图 8-6 稳定态的热应力分布

管状试样沿圆周方向及轴向热应力在内表面侧为压应力,外表面侧为张应力,而径向热应力只是压应力,其值也低于圆周方向和轴向热应力。

图 8-7、图 8-8 示出了圆周方向热应力随时间变化的曲线,它的特征是在刚刚开始加热的

0.05h 时间内,由外表面向内侧的点的热应力值较外表面高,这种热应力逆转现象随时间增长而消失,且这种现象只见于圆周方向热应力。

在圆管状试样内表面侧所产生的压应力,外表面侧所产生的张应力,将对圆管状耐火制品产生弯曲力作用,而且内侧较外侧大,所以试样更容易破坏。

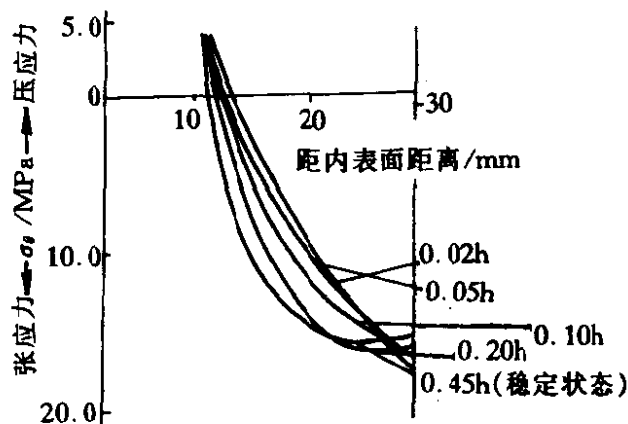


图 8-7 圆周方向热应力分布

8.2.2.2 耐火材料的抗热震性

耐火制品对于急热急冷式的温度变动的抵抗能力叫抗热震性。

耐火材料的抗热震性,不仅取决于温度梯度所产生的热应力,而且也由于各相间线膨胀系数不同,膨胀的各相异性,多晶相变,氧化-还原,结合剂的体积变化等。此外,机械应力也是主要原因。

如上所述,耐火材料受到急剧温度变化时,内部产生很大的热应力,引起龟裂、剥落等严重损伤。除此应力外,还有结构上产生的

机械应力,使用中的组织变化也很大,都会对这种损伤造成影响。目前极为重要的课题是,如何使耐火材料具有抵抗这种温度变动的能力。不过,热应力造成的损伤,只靠材质是很难解决的。材质固然是个原因,还要涉及耐火材料单砖的形状、炉子的构造、使用条件,特别是温度变化。

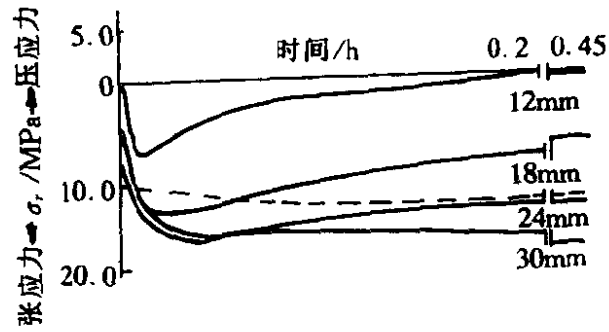


图 8-8 圆周方向热应力随时间的变化
(虚线表示距内表面 24mm 处试样的抗折强度)

人们对抗热冲击性做过大量的理论分析,最近有人运用声发射调查研究了加热条件和各种材质产生龟裂的关系,通过对有限因素分析,较详细地定量地掌握了耐火材料内部产生的热流及应力解析等。

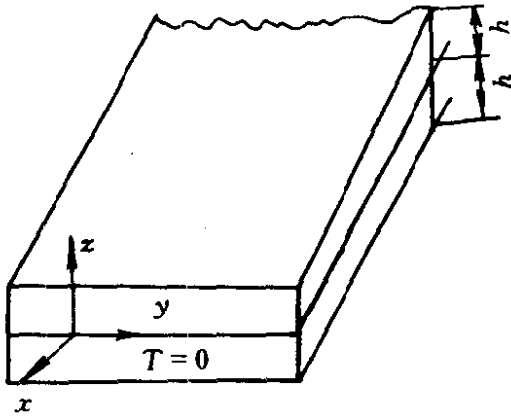


图 8-9 无限平板模型

其边界条件为

例如,将无限平板突然放入温度为 T_0 的介质中,板内温度分布见下式:

$$\frac{\partial T}{\partial t} = a \frac{\partial^2 T}{\partial z^2} \quad (8-21)$$

式中, $a = K / \rho C$; $Z = \pm h$ (见图 8-9); C 为板材的比热; K 为板材的热导率; ρ 为板材的密度; t 为时间; T 为温度。

$$K \frac{\partial T}{\partial Z} = \mu' (T - T_0) \quad (8-22)$$

式中, μ' 为热导率,应用变分法并结合边界条件,内山昭求出式 8-21 的解为

$$T = 1 - 2 \sum_{n=1}^{\infty} \Theta(z, t, P_n(\beta)) \quad (8-23)$$

$$\textcircled{H}[Z, t, P_n(\beta)] = \sin P_n \cos(P_n Z) / (P_n + \sin P_n \cos P_n) \exp(-P_n^2 t) \quad (8-24)$$

式中, $P_n = \beta \cos P_n$ ($n=1 \sim \infty$); $\beta = h\mu'/k$ 为毕奥 (Biot) 模数; $\bar{t} = Kt/(\rho ch^2)$, $\bar{T} = T/T_0$, $\bar{z} = Z/h$, 在板的 (x, y) 平面内的 x, y 两个方向应力分量 σ_x, σ_y 应等于:

$$\sigma_x = \sigma_y = E\alpha T_0 / (1 - \mu) \times \sum_{n=1}^{\infty} \phi[\bar{z}, \bar{t}, P_n(\beta)] \quad (8-25)$$

将 σ_x, σ_y 化为无因次化, 则

$$\bar{\sigma} = (1 - \mu) \sigma_x / E\alpha T_0 = (1 - \mu) \sigma_y / E\alpha T_0 = (1 - \mu) \sigma / E\alpha T_0 \quad (8-26)$$

从上述两式得:

$$\bar{\sigma} = \sum_{n=1}^{\infty} \phi[\bar{z}, \bar{t}, P_n(\beta)] \quad (8-27)$$

板表面最大应力 $\bar{\sigma}_{\max}$ 等于:

$$\bar{\sigma}_{\max} = \sum_{n=1}^{\infty} \phi[\pm 1, \bar{t}, P_n(\beta)] \stackrel{\Delta}{=} H(\beta) \quad (8-28)$$

由试验数据得:

$$1/H(\beta) = 1.5 + \frac{3.25}{\beta} - 0.5 \exp(-16/\beta) \quad (8-29)$$

在急冷或急热条件下, 板中间平面上的热应力的时间变化由式 8-30 求出:

$$\bar{\sigma}_c = \sum_{n=1}^{\infty} \phi[0, \bar{t}, P_n(\beta)] \stackrel{\Delta}{=} K(\beta \bar{t}) \quad (8-30)$$

β 非常大时, 也就是热扩散率极大, 或者热导率 (K) 极小, 或者物体尺寸 (h) 极大时, 由式 8-29 得:

$$H(\beta) \approx 1.0 \quad (8-31)$$

$$\text{即} \quad H(\beta) = \bar{\sigma}_{\max} = (1 - \mu) \sigma_{\max} / E\alpha T_d \approx 1 \quad (8-32)$$

$$\sigma_{\max} = E\alpha T_d / (1 - \mu) \quad (8-33)$$

式中, T_d 为板开始温度与介质的温度差 (上述条件为 $T_d = T_0$); $\sigma_{\max}$ 是与由完全阻止平板因 $T_d = \Delta T$ 发生的热收缩的热应力值相等的应力值, 由此可得出平板耐热冲击时的最大温度差为

$$\Delta T_{\max} = T_{d\max} = \sigma_{\max}(1-\mu)/E\alpha = S_t(1-\mu)/E\alpha \stackrel{\Delta}{=} R \quad (8-34)$$

与上述情况相反, β 值极小时(缓慢加热、冷却)为:

$$\sigma_{\max} = [E\alpha T_d/(1-\mu)] \times \frac{\beta}{3.25} \quad (8-35)$$

同样可得:

$$\Delta T_{\max} = [S_t(1-\mu)K/E\alpha] \times \frac{3.25}{h\mu'} \quad (8-36)$$

此时,抵抗材料的破坏系数为

$$R' = S_t(1-\mu)K/E\alpha \quad (8-37)$$

经过类似推导,可得出以一定速度加热、冷却、辐射时,其抵抗破坏系数为

$$R_{rad} = \{[S_t(1-\mu)/E\alpha]K/\epsilon\}^{1/4} \quad (8-38)$$

ϵ 为平板表面的热发射率与辐射面热发射率的平均值。

当以一定速度加热、冷却并伴随蠕变时,为

$$R_{creep} = S_t(1-\mu)/\alpha\eta \quad (8-39)$$

式中, η 为蠕变时的表观粘性变形相同行为的粘性值。

由上述讨论可知,在抗热冲击方面,除热膨胀率、杨氏模量、强度、泊松比、破坏能、密度、热容等基本物理性能外,影响热冲击的毕奥系数也有关系。耐火材料在使用过程中,这些物理性能发生变化,而且在变质时,对其处理就更为复杂。表示材料的抗热冲击性的抵抗系数也因其抵抗何种热冲击而发生变化。

例如,是否把发生裂纹、强度下降当作问题,是否重视由裂纹发展而引起龟裂、剥落,这些都会使抵抗系数不同。人们把对发生裂纹的抵抗性称为抗破坏性,把比较剥落损伤程度的抵抗性叫做抗损伤性。

关于抗破坏系数,中山先生进行了整理,详见表 8-5。为了提高抗热冲击破坏性,就要提高热导率、强度,就要设计线膨胀系数,杨氏模量,泊松比小的材质。

另外,表示抗损伤性的抗损伤系数 R'' 、 R''' 用下式表示:

$$R''' = Er/S^2(1-\mu) \quad (8-40)$$

r 为破坏能。

$$R''' = E/S^2(1-\mu) \quad (8-41)$$

表 8-5 抗热冲击破坏系数

系 数	热 冲 击 条 件	比较热条件
$R = S(1-\mu)E_\alpha$	急剧的($\beta=\alpha$)冷却	温度差
	恒定的温度分布	温度差
	缓慢的($\beta \leq S$)加热及冷却	温度差
$R' = R \cdot k$	一定热流束加热冷却	热流束
	辐射加热 $T_1/T_2 \leq 0.5$	热流束
$R'' = R'/\rho c$	一定速度加热冷却	速度
$R_{rad} = (R'/\epsilon)^{1/4}$	辐射加热 $T_1/T_2 \leq 0.5$	辐射温度
$R_{creep} = S(1-\mu)/\alpha\eta$	在表示蠕变的材料中出现	试样内温度
	在表观上与粘性变形相同的行为	差、增加速度

注: S 为破坏强度; μ 为泊松比; E 为杨氏模量; α 为线膨胀系数; k 为热导率; ρ 为密度; c 为热容; S 为试样和辐射的黑度; (ϵ_1, ϵ_2) 的平均值 $(1/\epsilon) = 1/\epsilon_1 + 1/\epsilon_2$; η 为表观粘性系数; T_1 为试样初期温度; T_2 为辐射温度(都是绝对温度)。

为了提高抗损伤性, 杨氏模量、泊松比越大, 强度越小, 抗破坏性就越大。因此, 抗破坏系数和抗损伤系数要求设计相反的材料。

其次, 关于由单砖形状和升温速度产生的内部应力状况, 以 Al_2O_3 质砖为例说明之, 将 $230mm \times 140mm \times 42mm$ T 形砖, 以每分钟 $3^\circ C$ 和 $9^\circ C$ 的速度, 分别加热到 $1000^\circ C$ 时, 内部产生的应力分布情况如图 8-10、图 8-11 所示。

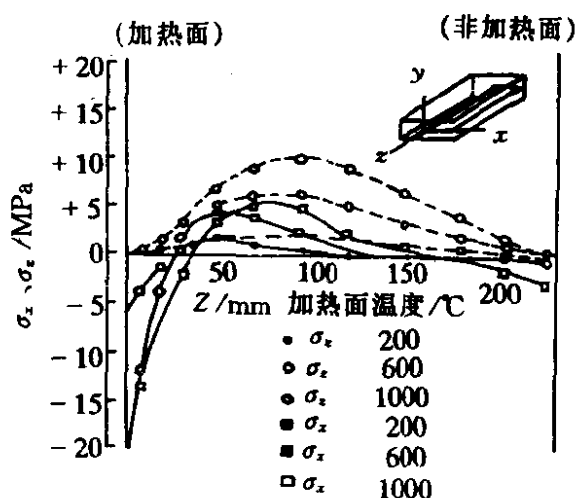


图 8-10 中心线上的热应力分布
(升温速度为 $3^\circ C/min$)

加热速度放慢时, z 方向的最大拉伸应力在应力中是最大的。龟裂的方向性几乎与砖的加热面是平行的。当升温速

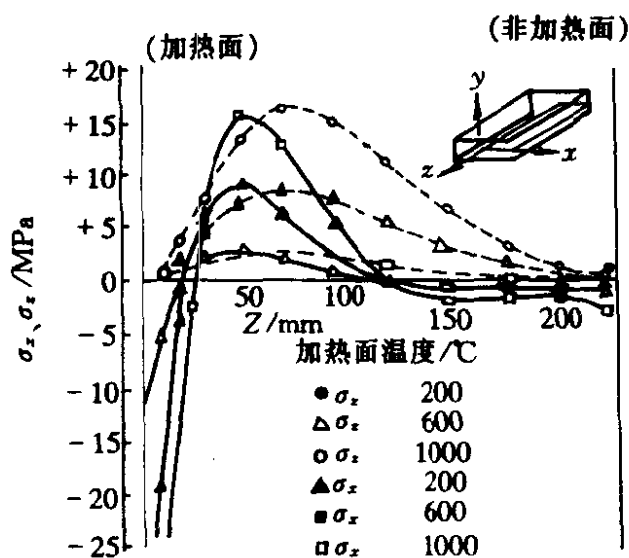


图 8-11 中心线上的热应力分布
(升温速度为 9℃/min)

度加快时,最大拉伸应力的产生位置靠近加热面, x 方向与 z 方向的最大拉伸应力,即 $\sigma_x\sigma_z$ 的值相近似,所以推测出龟裂的方向未必都与加热面平行。把此种砖以每分钟 3℃加热时,未出现肉眼可见的龟裂。但是以每分钟 9℃加热时,在 700℃下能看到龟裂。在 700℃的

温度下,产生了超过此种砖的拉伸界限的内部应力。

图 8-12、图 8-13 表示改变长度不同的砖的宽度,并改变升温速度加热时的实例。

关于单面加热耐火材料时产生的应力,在长度一定时,如果宽度的尺寸小,随着接近 $\sigma_z > \sigma_x$ 正方形,则 $\sigma_z \approx \sigma_x$;如宽度进一步增大,则 $\sigma_z < \sigma_x$ 。另外,在宽度的尺寸为相同形状时,则长度越大,最大的主应力就越大。因而,目前的状况是采用结构体,应用模拟试验和按照各自用途的试验法进行评价,作为设计材料的基础。

对于耐火材料抗热震性的评价,有多种理论,下面仅举出最重要的作些说明。

(1)结构对耐火材料抗热震性的影响。

我们在实际使用中早已观察到,许多钢铁窑炉用耐火材料在

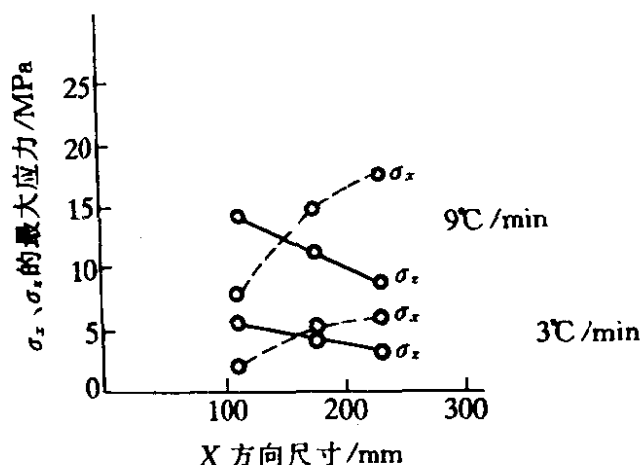


图 8-12 x 方向的尺寸和 $\sigma_x\sigma_z$ 的最大应力之间的关系($z=114\text{mm}$)

苛刻的高温条件下使用时,受到剥落损坏。其剥落现象是由于各种热冲击作用,在耐火材料中某一部分产生裂纹,此裂纹继续扩展,直到损坏。一部分剥落的现象是热冲击损坏的显著例子。由于耐火材料受到热冲击作用而产生剥落,不仅其消耗高,而且还会导致窑炉难于稳定操作。

众所周知,完整晶体在拉断过程中应力所作的功应等于其形成新表面的表面能,也就是等于其表面能的增加。但是,耐火材料是一种多相体系,不能用一个数值来表示它们的表面能。不过,从构成耐火材料的各相一般均系

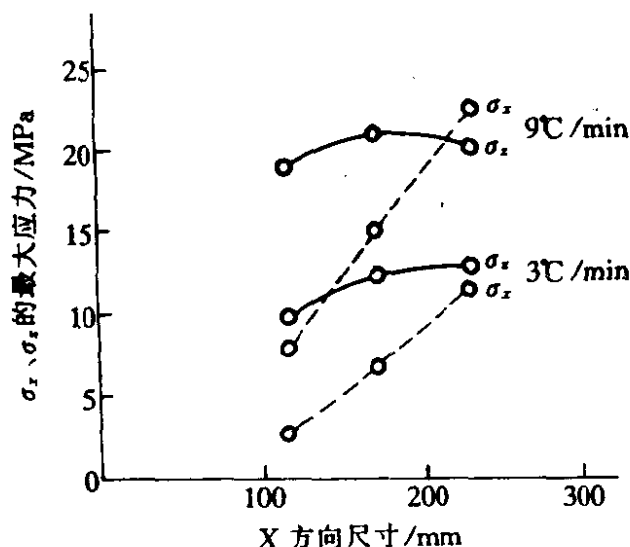


图 8-13 x 方向的尺寸和 σ_x, σ_z 的最大应力之间的关系 ($z=230\text{mm}$)

强极性的特点考虑,可以预料它们具有高的表面能,因而应有高的理论断裂强度。然而,耐火材料断裂是由各种因素造成的,除了生产过程中产生的内部缺陷,如气孔、杂质以及表面损伤外,外界因素也会使它们的断裂强度大大下降。所以,耐火材料的实际断裂强度要比理论强度值低得多。

由于耐火材料的断裂强度受气孔、杂质、裂纹等因素的影响,因此各个制品的组织结构也不完全相同,即使是同类试样,其断裂强度也不会相等。所以,耐火材料的断裂强度具有统计意义。

通常,耐火材料抗热冲击的性能要由下列主要因素决定:

- (1) 热冲击的程度,温度变化的程度,耐火材料和周围热的移动条件以及它们随时间变化的情况;
- (2) 耐火材料本身的性质,诸如机械性质以及热性质等;
- (3) 耐火制品的几何形状;
- (4) 外力的影响,热膨胀的限度(因为耐火材料在使用过程中

受到像墙面那样的结构体的使用条件)。

在这些因素中,第2项是决定耐火材料能否经受住热冲击在其内部产生热应力的主要因素。

耐火材料抗热冲击性可以采用多种方法来分析,其中哈塞尔曼(Hasselmann)等传统分析法是确定不同热冲击情况的“抗热震指标”,即裂纹的产生和扩展。然而,在应用这种方法推理时还应考虑热冲击能在很大的温度范围内发生,而在这个温度范围内耐火材料的热力学性能随着温度的不同而有变化。

陶瓷材料发生的破坏是基于在热应力达到断裂应力之时的假设,因而把注意力引导到控制裂纹成核的条件上。但是,对于耐火材料来说,由于配有粗颗粒,因而具有很多气孔,所以存在比较大的裂纹。例如,高铝砖达到 $0.78\sim 2.5\text{mm}$,锆质砖达到 $0.4\sim 0.6\text{mm}$,采用镁砂颗粒为 $<3\text{mm}$ 以下的 MgO-C 砖则达到 $0.7\sim 1.6\text{mm}$ 以上。因此,在分析耐火材料抗热冲击性能时,通常并不重视由热冲击而引起产生裂纹以及与其伴随强度的降低,但由裂纹连接而引起的剥落则成为问题。因为大的应力梯度和短的应力持续时间意味着断裂自表面开始,但也能在造成全部破坏之前被气孔或晶界阻止。显然,当耐火材料产生最初裂纹以后,消除热应力而使其具有最小结构破坏的能力应成为我们研究的重点。这样以来,关于耐火材料抗热冲击性能则应考虑以下两个因素:

(1)耐火材料在生产中由于成型所产生的残存气孔而导致形成的微裂纹,不可能在烧成过程中消除,同时由于构成耐火材料各固相成分的膨胀程度不同所导致的微裂纹也不可能在冷却过程中消除。

(2)耐火材料在使用过程中,因热冲击所导致的应力将会显著地超过它们的机械强度。

因此,耐火材料破坏的模式,即积累在耐火材料内的弹性能量的释放对显微结构的影响必须加以考虑,因为耐火材料的热面和中心所产生的膨胀有差别。

哈塞尔曼假定材料内部半径为 C 的圆板状格里菲斯

(Griffith)裂纹以密度为 N 均匀分布,并假定在各裂纹之间没有互相作用时,裂纹开始扩展的临界温差 ΔT_c 由下式求出:

$$\Delta T_c = \left[\frac{\pi \gamma_{eff} (1-2\mu)^2}{2E\alpha^2 (1-\mu)^2} \right]^{\frac{1}{2}} \left[1 + \frac{16(1-\mu^2)NL}{9(1-2\mu)} \right] L^{\frac{1}{2}} \quad (8-42)$$

式中, γ_{eff} 为断裂表面能; L 为裂纹长度; μ 为泊松比; E 为弹性率; α 为热膨胀率。根据 L 的大小可以从上式中求出抗热震系数 R , R''' 和 R_u , 在本质上是一致的关系。

在初期裂纹长度非常小的时候,抗热震破坏系数 R 可用下述公式表示:

$$R = \delta_f (1-\mu) / E\alpha \quad (8-43)$$

式中, δ_f 为断裂强度。

通常,式 8-43 中的 δ_f/E 在弹性限度内,它与破坏时材料的变形相当时叫做临界变形。该值越大,越能抵抗变形,因而它是脆性材料的重要指标。根据抗热冲击破坏的能力(在具有相同热膨胀特性时) $R = \delta_f/E$, δ_f/E 值越大,说明抵抗热冲击破坏的能力也越大。

另外,在 L 较小时,由热震引起的阻止裂纹扩展的抗热震损毁系数为 R''' (见式 8-40)。

相反,在 L 较大时,裂纹位于稳定的区域,成为半稳定性破坏,此时抗热震性用下式表示:

$$R_u = (\gamma_{eff} / E\alpha^2)^{\frac{1}{2}} \quad (8-44)$$

式 8-40 及式 8-44 中的裂纹扩展所需要的有效断裂功 γ_{eff} 是耐火材料抗热冲击损毁能力 R''' 和裂纹稳定系数 R_u 方面经常使用的重要物理性能值, γ_{eff} 越大,裂纹越难扩展。

应当指出, R_u 适用于大裂纹准(半)静态扩展的情况。对于在不太剧烈的热冲击条件下,大裂纹的准静态扩展(R'_u),有

$$R'_u = (\gamma_{eff} \lambda^2 / E\alpha)^{\frac{1}{2}} \quad (8-45)$$

式中, λ 为热传导率。

如果以 $\mu = 0.25$ 代入式(8-42)进行计算便可以得到图 8-14

的实线。该图表明,裂纹不稳定区通常是以两种裂纹长度值为界值的。该图还表明,裂纹很短(少见)或很长(常见)可产生抗热震性,而导致材料热震断裂的应力与材料的刚性强度相等。对于这种现象从物理学的角度解释是:短裂纹增加强度,长裂纹降低刚性,两种裂纹都能形成高应力而产生断裂。

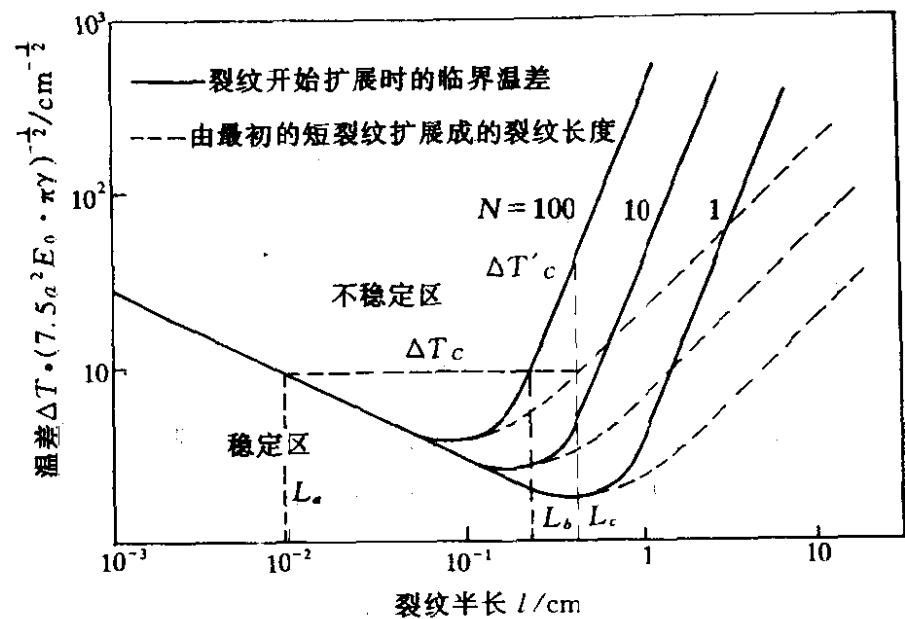


图 8-14 裂纹开始扩展所需的热应变与
裂纹长度及裂纹密度 N 和函数关系

对于最初的短裂纹来说,当裂纹扩展开始之后,能量释放速率超过断裂表面能,多余的能量则转化为运动着的裂纹的动能。当这种裂纹达到式 8-42 给出的长度(图 8-14 中 L_a)时,它仍然还有动能,并继续扩展(由 $L_a \rightarrow L_b \rightarrow L_c$),直到释放的应变能等于总的断裂表面能为止。一般说来,这意味着强度将大幅度下降,图 8-14 中以虚线表示的最终裂纹长度能满足这个条件。这些最终裂纹长度值对它们起始扩展所需要的临界温差来说是亚临界的,在它们重新成为不稳定之前,要求温差有一定的增加($\Delta T'_c$)。

另一方面,在图 8-14 的左侧(最终存在的裂纹大时),现有裂纹的扩展可能是连续不断的,导致强度逐渐下降。因此,与显著的

动能进行扩展的短裂纹相比,初始长裂纹预期以准静态方式扩展。

哈塞尔曼理论指出,对于热震诱导裂纹的形成和扩展,可视裂纹扩展的形式选用 R''' 和 R_s 中的一个来表示。

抵抗裂纹扩展的参数 R''' (表示抵抗裂纹扩展的性能值,它由式 8-40 计算)和裂纹稳定系数 R_s (包括一旦产生长裂纹的材料,在进一步受到热震的裂纹稳定性, R_s 越大,裂纹越难扩展,它由式 8-44 计算)加以表示。如果将裂纹扩展的断裂能用于 γ_{eff} ,则公式 8-40 和公式 8-44 之间有良好的互用关系。裂纹扩展的断裂能常用抗折试验在 V 形缺口的试样上加以测定,并用 γ_{WOF} 表示。测定裂纹形成的断裂能常在有直线缺口的棒状试验上进行,并用 γ_{NBT} 表示。根据哈塞尔曼的意见,两者之比适用于 R''' :

$$R''' \approx \gamma_{WOF} / \gamma_{NBT} \quad (8-46)$$

通常,耐火材料的 R''' 值都大于 1,说明该裂纹(特别是热震性能好的材料)形成的断裂能 γ_{NBT} 常常都比裂纹扩展的断裂能 γ_{WOF} 要低。

由式 8-40 看出, R''' 与最初产生的裂纹不同,抵抗裂纹扩展的能力并不依赖于热膨胀,而是随高的断裂功,低的抗张强度和高的弹性模量而增加。低的抗张强度意味着在断裂时释放弹性能量之前几乎不能贮存任何弹性能量。抗张强度和断裂功大体上取决于显微结构和突变性,后者主要又依赖于材料的组织结构特点,而且随气孔的增加,颗粒尺寸的加大以及一个适宜的破坏系统的存在而增大。这个适宜的破坏系统是由于在多相系统中各相间的热配合不当所产生的。例如由 C-ZrO₂ 和 t-ZrO₂ 晶形所组成的多孔体能增加其抗热冲击性能是可靠的。因为由比较可靠的测量得知,对于一个真正的一元系统,弹性的温度系数是一个负值,而二元系则为正值。

最后,耐火材料中裂纹扩展时的阻力会受到温度的影响。这种影响已有人进行过透彻的研究。其结果如图 8-15~8-17 所示。滑板砖的性能见表 8-6。

表 8-6 滑板砖的性能

制 品	A					B				
类 型	刚玉/莫来石结合					刚玉/莫来石结合				
Al ₂ O ₃ /%	90					85				
莫来石/%	15					35				
密度/g·cm ⁻³	2.98					2.94				
开口气孔率/%	17					15.4				
温度/℃	20	400	800	1200	1500	20	400	800	1200	1500
抗折强度/ N·m ⁻²	160 ×10 ⁵	150 ×10 ⁵	180 ×10 ⁵	80 ×10 ⁵	20 ×10 ⁵	140 ×10 ⁵	130 ×10 ⁵	160 ×10 ⁵	110 ×10 ⁵	100 ×10 ⁵
弹性模数/ N·m ⁻²	45 ×10 ⁹	43 ×10 ⁹	48 ×10 ⁹	44 ×10 ⁹	—	33 ×10 ⁹	34 ×10 ⁹	45 ×10 ⁹	51 ×10 ⁹	—
断裂能量/ J·m ⁻²	100	110	150	140	—	45	55	75	50	—
热导率/ W·m ⁻¹ ·K ⁻¹	7.7	3.8	3	2.8	—	4.5	3.2	2.6	2.5	—
线膨胀系 数/℃ ⁻¹	7.5×10 ⁻⁶					5.5×10 ⁻⁶				

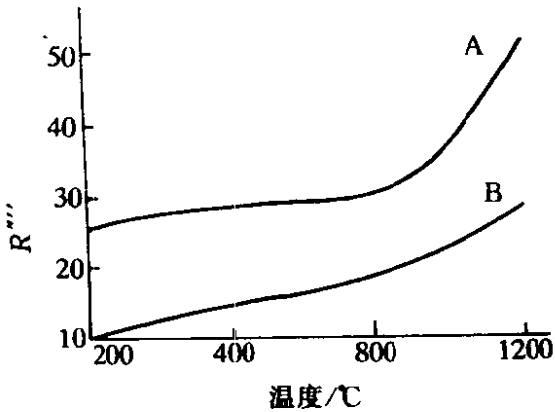


图 8-15 温度对滑板砖 R''' 值的影响

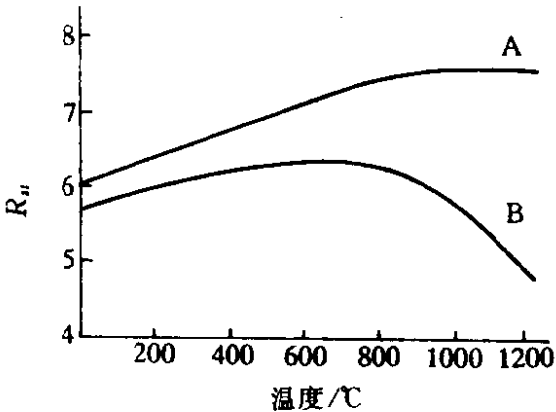


图 8-16 温度对滑板砖 R'' 的影响

这三幅图说明, (1)这两种滑板砖的 R''' 均随温度升高而增加, 开始温度较高时, 由于热震而导致的损毁程度相应地降低。 (2)在所有温度条件下, A 的 R''' 均比 B 的高。 (3)两种滑板砖在温

度低于约 1000℃的刚性区, R_{st} 值随温度升高而增加, 然后趋于平稳或降低, 开始温度较高时, 损毁相应地降低。(4) 在所有温度下, 滑板砖 A 的 R_{st} 比 B 的高, 但其数量级相类似。(5) 这种滑板砖的 R'_{st} 值随温度升高而降低, 其中 A 更明显。(6) 在所有的温度下, A 的 R'_{st} 值较 B 的好, 尤其在低温下更是如此。温度对滑板砖 R''' 、 R_{st} 、 R'_{st} 的影响见表 8-7。

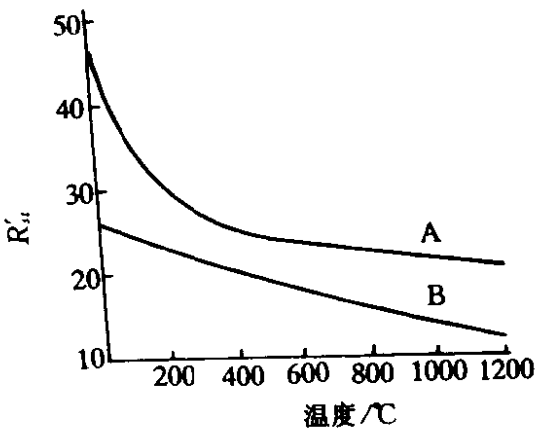


图 8-17 温度对滑板砖 R'_{st} 的影响

表 8-7 温度对滑板砖 R''' 、 R_{st} 、 R'_{st} 的影响

$R'''(\times 10^{-3})$			R_{st}		R'_{st}	
C	A	B	A	B	A	B
20	25.5	10.1	6.02	5.7	46.4	25.7
400	28	14.7	6.74	9.3	25.6	29.8
800	29.6	17.6	7.45	6.3	22.4	16.4
1200	51.3	28.1	7.52	48	21	12

(2) 断裂力学方法和统计分析。60 年代中期, 断裂力学已开始用在陶瓷-玻璃方面(那卡雅玛和魏德霍恩等)。70 年代初期, 断裂力学用在耐火材料方面(哈塞尔曼和布拉特等)。当时的研究目的是开裂产生(刻痕束射技术)能量、开裂扩展(断裂功)和抗热冲击参数提供数字值。当时所有的研究成果证明了这些数字值同耐火材料显微结构及组织之间有着密切的关系。

断裂功——裂纹在某种材料中扩展所需要的能量(通常用 γ_{wof} 表示)。如前所述, 它可以用抗折试验在有 V 形缺口的试样上测得:

$$\gamma_{wof} = U/2A \tag{8-47}$$

式中, U 为试样完全破坏为止的总破坏能(或称扩散功); A 为破坏面的投影面积(断裂表面面积)。

临界应力强度系数(K_{IC}),也称断裂韧性。它是指一种临界应力,当达到这个临界应力时,材料将因裂纹而产生严重破坏。即

$$K_{IC} = Y\sigma_f C^{\frac{1}{2}} \quad (8-48)$$

式中, Y 为几何因数; σ_f 为断裂应力; C 为裂纹长度。在材料特性值的测试中, K_{IC} 可按下式计算:

$$K_{IC} = \frac{3PLC^{1/2}}{2BD^2} [A_0 + A_1(C/D) + A_2(C/D)^2 + A_3(C/D)^3 + A_4(C/D)^4 + A_5(C/D)^5] \quad (8-49)$$

式中, P 为破坏荷载; L 为下部刃口间距; C 为切口深度; B 、 D 为被测试样的宽度和厚度。

$$A_0 = 1.90 + 0.0075(L/D)$$

$$A_1 = -3.39 + 0.08(L/D)$$

$$A_2 = 15.4 - 0.2175(L/D)$$

$$A_3 = -26.24 + 0.2815(L/D)$$

$$A_4 = 26.28 - 0.145(L/D)。$$

断裂表面能(γ_{NBT}),或称之为产生裂纹的能量,即在材料中产生裂纹所需要的能量。前已叙述,它通常在有直线缺口的棒状试样上测得,也可用下面公式计算:

$$\gamma_{NBT} = K_{IC}^2(2 - \mu)/2E \quad (8-50)$$

式中, μ 为泊松比。式 8-50 说明 γ_{NBT} 与 K_{IC} 是对应的。

断裂力学理论认为,机械负荷材料的裂纹可作为应力集中因素来处理。裂纹端部附近正常应力的增强量为

$$K_I = Y\sigma C^{\frac{1}{2}} \quad (8-51)$$

式中, σ 为施加的应力。

根据断裂力学理论,在脆性材料中,当应力强度因子达到临界值 K_{IC} 时,材料就会发生严重损坏,在裂纹端部有局部的结合键断裂。因而可以用 K_{IC} 来估计材料的抗高速裂纹扩展性。

高温下裂纹扩展缓慢,这一现象似乎同环境因素无关,它是材料的另一个内在性质。裂纹扩展速度 dc/dt 表明同应力增强因素有以下关系:

$$dc/dt = AK_I^N \quad (8-52)$$

式中, A 和 N 为给定温度下的常数。

这样,在高温条件下,对施加的应力来说,材料最严重裂纹处的 K_I 值比 K_{IC} 值要小;然而,由于缺陷面积缓慢增长,过一定时间后,有效 K_I 值可达到临界值 K_{IC} 。这时,材料就会发生严重损坏。

两种断裂(快速和延迟断裂)都取决于材料中最大裂纹的尺寸。因此,需要用统计的方法来处理材料的断裂问题。用统计方法可以计算出这些严重裂纹的不规则分布。

众所周知,脆性材料不同于金属或聚合物,其强度是遵循分布函数关系的,它主要是由构件的几何形状和裂纹(大小)尺寸分布引起的。由于小试样的强度比大构件大得多,对于脆性构件的稳妥设计来说,由标准试样获取强度数据的合理推断是必不可少的。

维泊尔(weibull)是脆性断裂强度统计分析法的先驱。他的理论概念一直成功地用于各种脆性材料的设计,包括陶瓷和耐火材料在内。常常用最弱的结合分布函数来表示构件的强度。从根本上讲,这种方法是建立在以下基本假设的基础上,即材料包含一些按统计分布的无相互作用的缺陷,单一缺陷极其严重地导致断裂。在体积 $\bar{V}$ 中,临界缺陷发生的概率为

$$P = 1 - \exp(-\xi \bar{V}) \quad (8-53)$$

式中, ξ 为断裂危险率,它被假定为拉伸应力分布的函数。在非均匀应力场的情况下,断裂危险率被假定为

$$\xi = \frac{1}{\bar{V}} \int_V \left(\frac{\sigma - \sigma_u}{\sigma_0} \right)^m d\bar{V} \quad (8-54)$$

对于恒定缺陷群来说,式中 m 、 σ_0 和 σ_u 是材料的常数,在 $\sigma > \sigma_u$ 时可计算积分。

按维泊尔分布,用较为简单的方式表示断裂危险率,并假定累积断裂概率为

$$P = 1 - \exp\left[-\left(\frac{\sigma}{\sigma_0}\right)^m \bar{V}_E\right] \quad (8-55)$$

式中, σ 为最大拉伸应力; $\bar{V}_E$ 为有效体积,它是在 3 点弯曲试验中

用方程式 8-56 从真实应力体积中求出的,即

$$\bar{V}_E = \bar{V} / 2(m+1)^2 \quad (8-56)$$

分布函数(式 8-55)接近线性,因此维泊尔参数 m 和 σ_0 可用简单的图解法得出。

对于单轴向负荷而言,临界缺陷发生的概率(断裂几率)可用下式计算:

$$P = 1 - \exp\left[-\frac{\bar{V}}{\bar{V}_0} \left(\frac{\sigma}{\sigma_0}\right)^m\right] \quad (8-57)$$

式中, σ 为应力; $\bar{V}$ 为构件体积; m 为形状因子(维泊尔模数); σ_0 为换算强度; $\bar{V}_0$ 为换算体积。对于不均匀应力状态来说,上式扩展为

$$P = 1 - \exp\left[-\frac{1}{\bar{V}_0} \int_V \left(\frac{\sigma_e \bar{V}}{\sigma_0}\right)^m d\bar{V}\right] \quad (8-58)$$

将维泊尔方程 8-55 同断裂力学方程 8-51 结合起来,就可求出强度分布同临界大小裂纹群统计学的关系:

$$P = 1 - \exp\left[-\frac{K_{IC}}{\sigma_0 Y C^{\frac{1}{2}}} \right]^m \bar{V}_E\right] \quad (8-59)$$

当给定了裂纹形状参数 Y ,就有可能将每一种裂纹大小同断裂发生概率联系起来。

目前的无损裂纹检测技术不足以检测材料中临界裂纹的大小,但是,如果已知材料的断裂韧性,则可根据统计强度分布估算出裂纹大小的分布。由于材料内部缺陷分布不均匀以及裂纹缓慢扩展现象,因此可以建立起 SPT 联系(强度-概率-时间)来表达对材料高温力学性能的综合影响。当施加一个恒定的非轴向应力 σ 时, SPT 则可表示为以下形式:

$$t_R = \frac{2\sigma_0}{(N-2)AY^2K_{IC}} \left(-\frac{\ln(1-P)}{\bar{V}_E}\right)^{\frac{1}{m}} \sigma^{-N} \quad (8-60)$$

当完成了试样的使用分析之后,方程式 8-60 作为一种基本方法可用来为某一特定应用选择材料,甚至用它对材料受力同时间

相关断裂的关系作一定性判断。

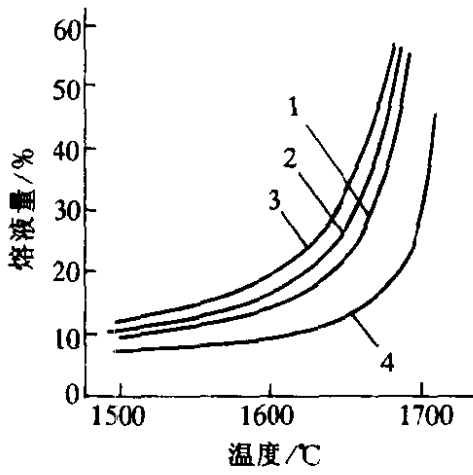


图 8-18 少量氧化铝对添加 2% 石灰的硅砖在高温下熔液生成量的影响

1—0.8% Al_2O_3 ; 2—1.0% Al_2O_3 ;
3—1.2% Al_2O_3 ; 4—0.4% Al_2O_3

8.2.3 荷重、蠕变

耐火材料达到高温后,就会因自重或应力造成压缩、软化变形。变形适度能吸收应力。可是超过一定限度后,就会损坏。

耐火材料在一定的高温下,不会急剧变成液体,达到某个温度后,其中一部分生成液相,随着温度进一步升高,

液相量会增加。因此,加上荷重时,会加快变形速度。

例如,硅砖多用于焦炉、热风炉、玻璃窑窑顶。通常 CaO 含量约占 2%, Al_2O_3 含量因用途不同而有所差别。例如,用于焦炉时约占 1% 左右,用于玻璃窑窑顶时在 0.4% 以下。图 8-18 示出了该系耐火材料的温度与液相量的关系。对硅砖加 0.2MPa 荷重,进行升温时,虽然也依赖于砖组织和 Al_2O_3

的量,但能耐热到 1650°C 。然而,温度升高到 1650°C 以上时,便迅速破坏。估计这时的液相量约为 20% 左右。总之, Al_2O_3 对硅砖影响较大。

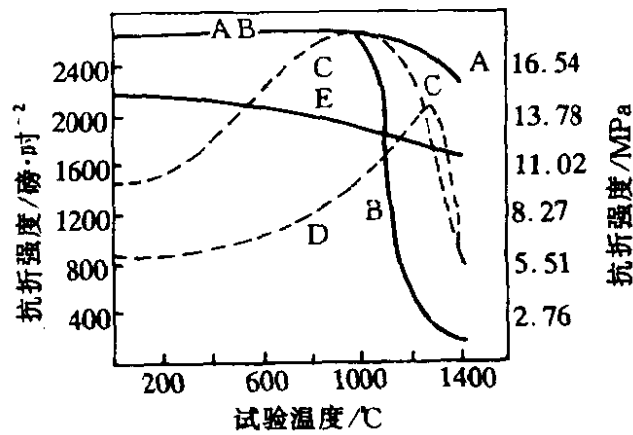


图 8-19 高温烧成碱性砖的抗折强度

A—用希腊天然镁砂制造的砖;

B—用海水镁砂制造的砖;

C—直接结合铬镁砖; D—直接结合镁铬砖;

E—用海水镁砂制造的高强度砖

另外,从纯 $\text{Al}_2\text{O}_3\text{-SiO}_2$ 系相图来看,1590℃前没有液相生成,因此,在这个温度以下可以稳定使用。不过,由于其中含有微量的碱、 Fe_2O_3 、 TiO_2 等杂质,液相的生成温度在 1000℃ 以下。因此,粘土砖在 1200℃ 左右为长期稳定的使用温度。由此可见,微量成分的影响是很大的。

可用各种方法预测荷重下的现象。例如,高温强度、荷重下的高温膨胀、荷重软化或蠕变等。这些方法都很重要,各有各的用途。对调查长期稳定性来说,蠕变数据是极为重要的。

将抗折强度作为温度的函数,测定有代表性镁砖的抗折强度的结果示于图 8-19 中。含有 Cr_2O_3 的砖,其抗折强度随温度的升高而增大,达到最大值之后开始降低;而不含 Cr_2O_3 的砖其抗折强度(即使温度变化)几乎不变化,特别是在 1200℃ 以上的性能,它们主要决定于原料的种类。

对于镁铬砖和海水镁砂砖,测定了烧成温度对抗折强度的影响,其结果如图 8-20 和图 8-21 所示,烧成温度降低,则会造成强度降低,1400℃ 烧成砖与 1700℃ 烧成砖相比,强度显著不同,表明烧成温度的影响很大。因此,生产砖时要特别注意烧成温度。

此外,测定硼酸对高温强度影响的结果如图 8-22 所示。氧化硼与硅酸盐反应,形成低熔点化合物,其结果表明,致使高温强度显著降低。

耐火材料需要在高温下经久耐用,因而应考虑时间因素来测定其高温强度,即高温下耐火材料的蠕变问题。

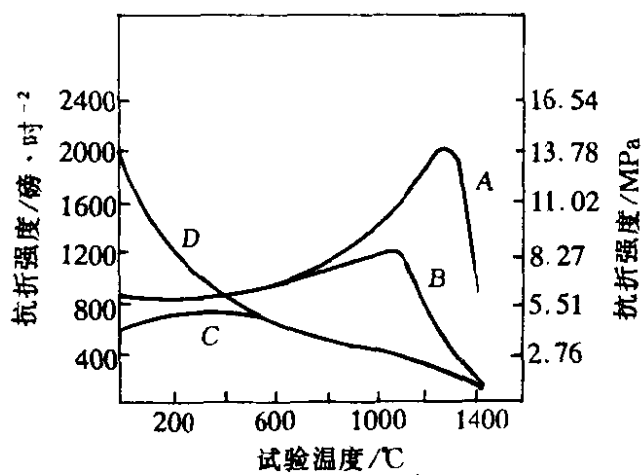


图 8-20 镁铬砖的烧成温度与抗折强度的关系
A—1700℃; B—1550℃; C—1400℃; D—化学结合砖

一般说来,在一定温度下的氧化锆,氧化铝,氧化镁等的蠕变

曲线如图 8-23 所示。

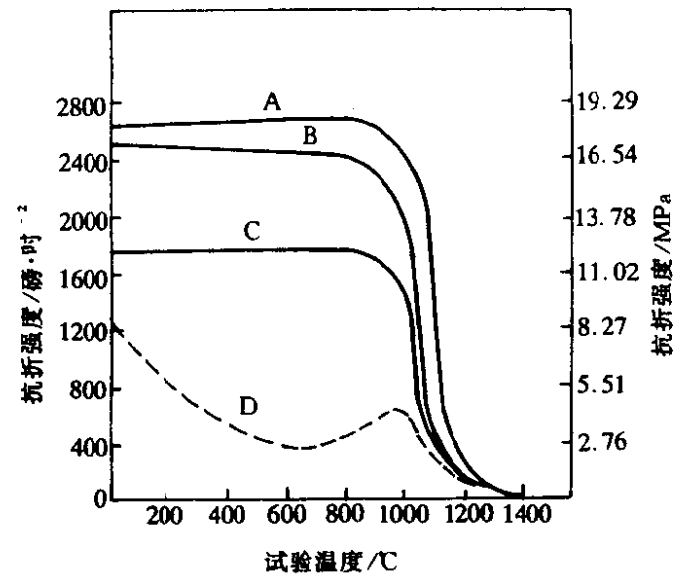


图 8-21 海水镁砂的烧成温度与抗折强度的关系
A—1700℃；B—1500℃；C—1400℃；D—化学结合砖

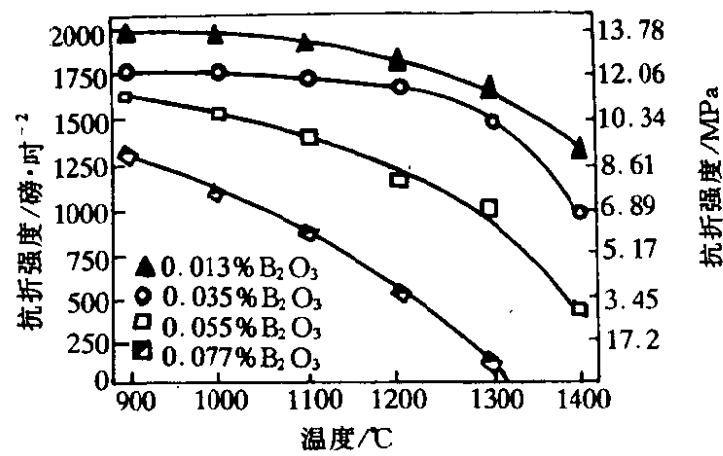


图 8-22 加入 B₂O₃ 对高温强度的影响

蠕变在一定温度下是粘性的，如果结晶体所产生的蠕变速度取决于荷重和平均粒径的话，那么蠕变速度可由下式求出：

$$\dot{\epsilon} = K_1 \sigma^L D^{-n} \tag{8-61}$$

式中， $\dot{\epsilon}$ 为应变速度； σ 、 D 分别为荷重及粒径； L 、 n 、 K 均为常数。因为 D 随时间 t 而变化的关系为

$$D^m - D_0^m = K_2 t \quad (8-62)$$

式中, D_0 为初期多晶体的粒径; D 为 t 时的粒径; m 和 K_2 为常数。由式 8-61 和式 8-62 可得:

$$\dot{\epsilon} = K_1 \sigma^L (K_2 t + D_0^m)^{-n/m} \quad (8-63)$$

对式 8-63 微分为

$$-\frac{m}{n} \left(\frac{\dot{\epsilon}}{K_1 \sigma^L} \right)^{-\left(\frac{n}{m}+1\right)} \times \left(\frac{1}{K_1 \sigma^L} \right) \ddot{\epsilon} = K_2 \quad (8-64)$$

对式 8-62 微分则为

$$dD/dt = \frac{K_2}{m} D^{1-m} \quad (8-65)$$

因此, $\frac{m}{n}$ 可从连结对数 $1/\dot{\epsilon}$ 和对数 $\dot{\epsilon}$ 的直线倾斜度求出, 而从 $\frac{dD}{dt}$ 和 D 的对数图表的直线倾斜度求出 $(1-m)$, 代入 $\frac{m}{n}$ 中得出 n 值。于是, 用式 8-62 求出 K_2 , 或从 ϵ 和 σ 的对数图表的直线倾斜度求

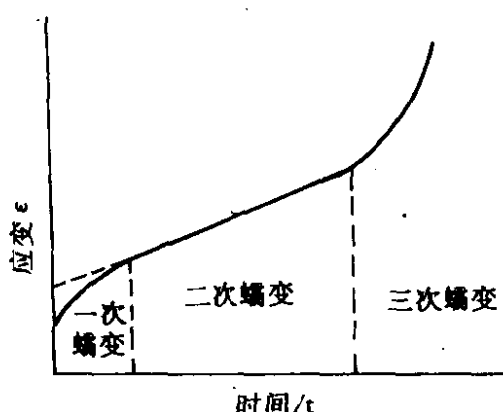


图 8-23 蠕变曲线

出。 K_1 可从这些测定中和式 8-64 求出。这样, 常数都是已知的了。

铃木弘茂等得到的蠕变方程式为:

$$\epsilon = K t^n \quad (8-66)$$

式中, K, n 为常数。其中

$n=1$, 持久粘性性状。

$n>1$, 三次蠕变(加速蠕变), 是在最终致密后, 加压应力进一步破坏阻碍重排因素的过程。

$n<1$, 二次蠕变(结构变化)是在加压应力破坏颗粒间结合后, 通过颗粒移动, 发生重排和致密的过程。

由于 K 值受颗粒间结合状态的影响,因此它是耐火材料使用寿命的重要因素。

图 8-24 表示各种 $\text{SiO}_2\text{-Al}_2\text{O}_3$ 系耐火材料的温度和蠕变量的实例。耐火材料的蠕变对温度是非常敏感的,超过一定温度后,就会急剧地产生蠕变变形。蠕变因砖中所含微量成分及荷重不同而不同。为了长期稳定使用,可根据如下界限选定材质,进行设计。硅砖为 $1500 \sim 1550^\circ\text{C}$; Al_2O_3 70% 的高铝砖为 $1300 \sim 1350^\circ\text{C}$; Al_2O_3 40% 的粘土砖为 $1200 \sim 1250^\circ\text{C}$ 。另外,还要研究各种砖的密度、杂质含量。

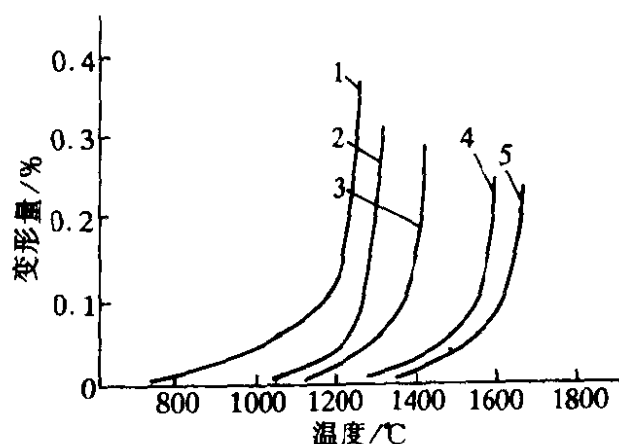


图 8-24 各种砖的温度和蠕变变形
(荷重 0.2MPa , 5h)

1—粘土砖(Al_2O_3 40%); 2—粘土砖(Al_2O_3 50%);
3—高铝砖(Al_2O_3 70%); 4—硅砖 A(高级); 5—硅砖 B(特级)

下面再举个碱性砖的例子,某公司玻璃窑用蓄热室隔壁墙过去使用烧成 MgO 砖。壁高 $6 \sim 8\text{m}$ 、上部温度 $1450 \sim 1500^\circ\text{C}$,六个月中 MgO 砖蠕变 $140 \sim 150\text{mm}$,只好换掉。后来重新研究蠕变性质等情况,改用直接结合的 Mg-Cr 砖,使用 4 年后,蠕变仍在 50mm 以下,决定继续使用下去。 MgO 砖在可能侵入 B_2O_3 、 SiO_2 、 Na_2O 等杂质的炉中,不仅原砖的蠕变,就是变质后的蠕变也是个问题。图 8-25 和图 8-26 表示普通烧成 MgO 砖、 Mg-Cr 砖和高温烧成 MgO 砖、 Mg-Cr 砖的高温强度和蠕变变形举例。

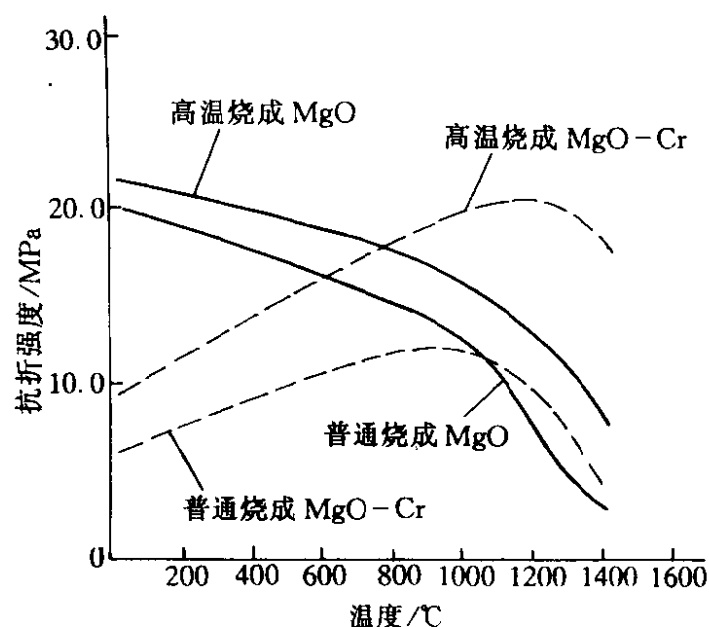


图 8-25 烧成温度不同的碱性砖的高温抗折强度

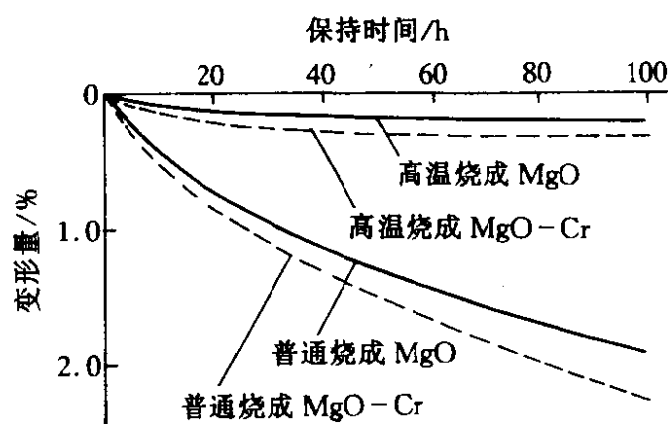


图 8-26 烧成温度和碱性砖的蠕变举例

该公司对玻璃窑蓄热室隔壁墙的材质选定标准配料实例见表 8-8。

表 8-8 玻璃窑中隔壁墙的材质设计实例

部位	设计温度	材质	蠕变 ^① /%	高温抗折强度/MPa		
				1250℃	1450℃	1500℃
上部	1450℃以上	直接结合 Mg-Cr 砖	0.25	20.0	17.0	9.0
	1450~1300	高温烧成 Mg-Cr 砖	0.35	19.0	13.0	5.0
	1300~1250	烧成 MgO 砖	3.5	5.0	2.0	—
	1250~1200	烧成高铝砖(Al_2O_3 65%)	—	7.0	3.5	—
下部	1200℃以下	粘土砖	—	5.0	—	—

①温度为 1400℃, 压力为 0.2MPa, 时间为 100h。

图 8-27、图 8-28 示出了用于电炉炉衬的四种耐火砖的压缩蠕变变形曲线,表 8-9 则列出了它们的性能指标。

试验条件如下:

温度:1700℃

荷重:0.2MPa

气氛:还原性

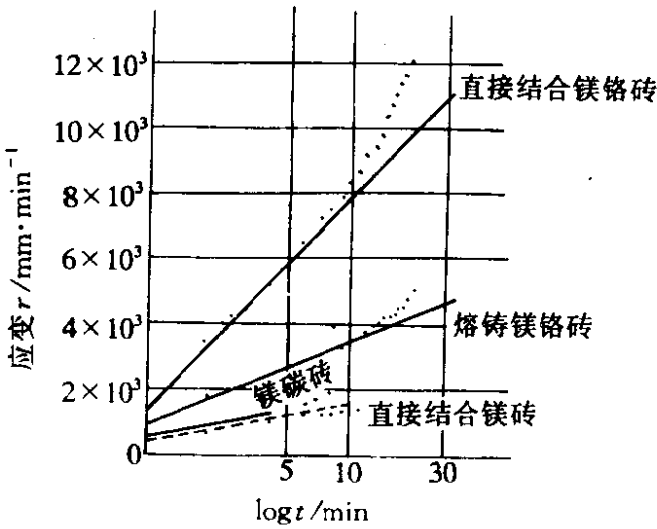


图 8-27 压缩蠕变变形曲线

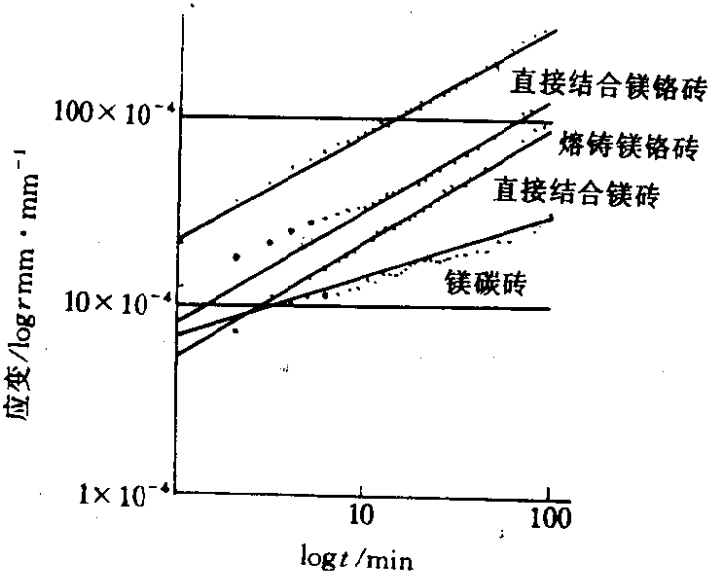


图 8-28 压缩蠕变变形曲线

表 8-9 四类试样的性能

特性 \ 类型	直接结合 镁 砖	直接结合 镁 铬 砖	熔 铸 镁 铬 砖	镁碳砖
显气孔率/%	18.0	14.7	13.8	5.5
密度/ $\text{g} \cdot \text{cm}^{-3}$	2.84	3.08	3.40	2.64
耐压强度/MPa	55	80	>120	32

耐火材料的蠕变是在恒温恒负荷(恒压)条件下,不均衡的变形过程。它主要取决于材料中的液相量,粘度和固相的熔化与分布特征。蠕变速度(ϵ)则取决于温度(T)和压力(P):

$$\epsilon = \Delta L / Lt \quad (8-67)$$

式中, ΔL 为试样压缩量; L 为试样原来的高度; t 为试验时间。当考虑到试样的结构特征时, ϵ 可用下式表示:

$$\epsilon = f(s) P^n \exp(-E/RT) \quad 8-68$$

式中, $f(s)$ 为结构函数; n 为程度指数; E 为蠕变活化能; R 为气体常数。

在压力恒定时,

$$\epsilon = A \exp(-E/RT) \quad (8-69)$$

在温度恒定时,

$$\epsilon = BP^n \quad (8-70)$$

式中, A 及 B 为常数。

在高温下,蠕变时的变形速度可由下列经验方程式表示,即高应力(σ)时:

$$\epsilon = S' \exp(-E/RT) \exp(\beta\sigma) \quad (8-71)$$

低应力(σ)时:

$$\epsilon = S'' \exp(-E/RT) \sigma^n \quad (8-72)$$

式中, S' 和 S'' 表示结构的作用; β 和 n 为规定的材料和试验条件下的常数。

耐火材料蠕变的发生在极大的程度上取决于其本身的组织结构。例如,刚玉试样在从致密烧结粗结晶陶瓷经过细结晶陶瓷、粗粒氧化物耐火材料向高气孔率刚玉隔热材料过渡的过程中,在同

一温度和荷重下的变形速度可相差 3~4 个数量级以上。但是,目前以定量的方法来确定以天然原料生产的耐火材料的组织结构对蠕变的作用仍然是不可能的。此外,耐火材料由于存在大量气孔,其变形速度就会更高。

结构函数 $f(s)$ 的影响,主要反映在粘滞系数 η 上,依 H、B 萨罗米娜(Соломина)公式,则反应如下:

$$\eta = Pt(L - \Delta L) / 3S' \Delta L \quad (8-73)$$

式中, S' 为试样的横断面积; η 为蠕变温度下的粘滞系数(某种程度上可反应蠕变与负荷的关系)。

当杂质含量过大或者加入添加剂时生成的连续性液相会导致蠕变机理改变。因为在这种耐火材料中,变形是以粘性流动的方式进行的,如图 8-29 所示。此时试样中存在的固相的变形极为缓慢,致使其组成相当于玻璃相的粘度明显增大。

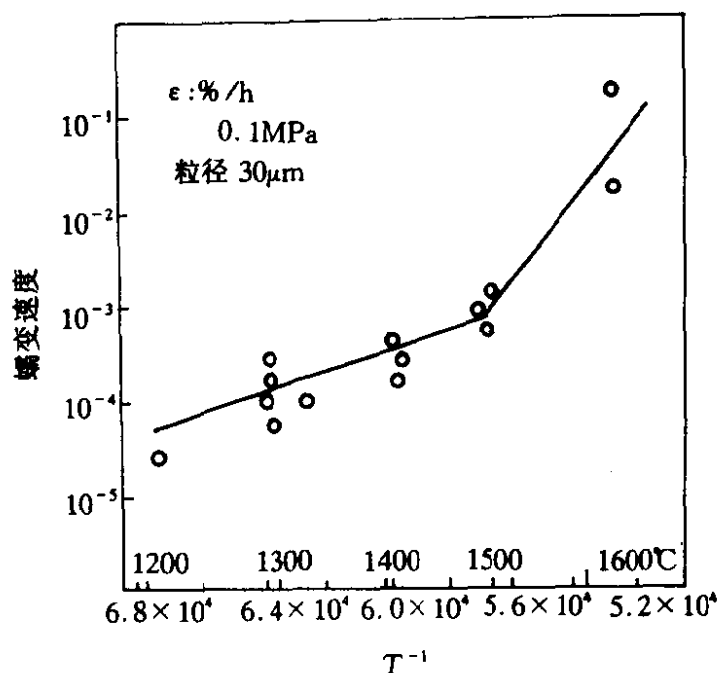


图 8-29 蠕变速度与温度的关系 (0.2% B_2O_3)

图 8-29 表明,在大于 1500℃ 时,曲线倾斜度不同,说明蠕变现象有差异。这是由于液相在约从该温度开始急剧形成,造成晶界状态不同的缘故。不均匀性材料的粘滞系数与固相和液相的比例有关,见下式:

$$\eta = K \eta_L \bar{V}_S / \bar{V}_L \quad (8-74)$$

式中, K 为结构系数; $\bar{V}_S$ 、 $\bar{V}_L$ 为固相和液相的体积; η_L 为液相的粘度;尽管 $f(s) \approx K$, 但结构函数不能完全表示系数 K , 因为蠕变是不均匀的, 而系数 K 是表示均匀的。

除此之外,随着微裂纹密度地增加,蠕变增大,这是由于晶体热膨胀的各向异性以及形成的速度不同。

耐火材料的蠕变是一个复杂的物理过程,它与活化能有关。例如,粘土材料的活化能在 $1250\sim 1510^{\circ}\text{C}$ 范围内,通常为 41.868kJ/mol ;高铝材料的蠕变的显活化能为

60% Al_2O_3 耐火材料 $E=326.6\text{kJ/mol}$

70% Al_2O_3 耐火材料 $E_1=628\text{kJ/mol}$

$E_2=360\text{kJ/mol}$

80% Al_2O_3 耐火材料 $E_1=678.3\text{kJ/mol}$

$E_2=41.9\text{kJ/mol}$

存在两个值,表明随温度的变化,有不同的机械蠕变。

对于纯 MgO 和 Al_2O_3 材料的蠕变,则是一个塑性位移过程。

参考文献

- 1 王诚训等. 炉外精炼用耐火材料. 北京:冶金工业出版社,1996
- 2 王诚训. MgO-C 质耐火材料. 北京:冶金工业出版社,1995
- 3 W. D. 金梅瑞. 陶瓷导论. 北京:中国建筑工业出版社,1982
- 4 W. 特列耐尔等. 耐火材料显微结构文集. 北京:冶金工业出版社,1980
- 5 郁国城. 碱性耐火材料理论基础. 上海:上海科学技术出版社,1982
- 6 R. A. 劳迪斯著. 刘光照译. 单晶生长. 北京:科学出版社,1979
- 7 王诚训. 电炉用耐火材料. 北京:冶金工业出版社,1996
- 8 林彬阴等. 耐火矿物原料. 北京:冶金工业出版社,1989
- 9 A. M. 阿尔珀. 李广平译. 碱性耐火材料. 北京:冶金工业出版社,1980
- 10 徐天佑等. 耐火材料生产. 北京:冶金工业出版社,1979
- 11 李楠. 硅酸盐学报. 1980,8(3):320
- 12 张治平. 耐火材料. 1983,№3:56~61
- 13 王润泽等. 耐火材料. 1991,№2:117~120
- 14 任喜新等. 耐火材料. 1993,№3:175~178
- 15 赵增林. 耐火材料. 1996,№4:231~233
- 16 史尚钊. 耐火材料. 1991,№5:293~297
- 17 李文超. 耐火材料. 1996,№1:23~26
- 18 仲维斌等. 耐火材料. 1996,№1:10~16
- 19 仲维斌等. 耐火材料. 1996,№2:63~69
- 20 饶东生主编. 硅酸盐物理化学. 上海:上海科学技术出版社,1989
- 21 饶东生. 有关粘滞流动烧结. 武汉钢铁学报. 1981
- 22 严东生. 硅酸盐学报. 1981,Vol.9. №1:61~76
- 23 陈念贻等. 金属学报. 1964,7(2):111
- 24 池上隆康. 窑业协会志. 1988,86(3):97
- 25 赵忠德. 耐火信息. 1996,№12:30
- 26 孙加林等. 耐火材料. 1996,№5:255~258
- 27 孙钦英等. 耐火材料. 1994,№2:108~112
- 28 滨野健也. 耐火物. 1972,№3:810
- 29 滨野健也. 耐火物. 1985,№3:2~12
- 30 向井楠宏. 日本金属学会会报. 1987,26(1):16~23
- 31 山口明良. 耐火材料的损毁及其对策. 1993
- 32 W. schulle. keramische zeitschrift. 1987,№10:695~697
- 33 谷口泰造等. 耐火物. 1987,№7:6~11

- 34 林武志. 鉄と鋼. 1981, №7: 841~851
- 35 池末明生等. 耐火物. 1991, №9: 451~459
- 36 李贵勤. 耐火信息. 1997, №15
- 37 张文锦. 耐火材料. 1982, №3: 19~22
- 38 张文锦. 耐火材料. 1981, №5: 61~65

Images have been losslessly embedded. Information about the original file can be found in PDF attachments. Some stats (more in the PDF attachments):

```
{
  "filename": "MTAxODk0NzBfc3Muemlw",
  "filename_decoded": "10189470_ss.zip",
  "filesize": 22578361,
  "md5": "38674dc9d5b6a6c93b96a52b416a53a4",
  "header_md5": "b07672db49e74ff714340d878f6a952e",
  "sha1": "4173b9ea7c03a789f087838bd428c32e7711bed8",
  "sha256": "c5745c824649c1779c0edefd73bc10ca0a433508c870319938f81c1f8e901a52",
  "crc32": 1263406399,
  "zip_password": "",
  "uncompressed_size": 23475782,
  "pdg_dir_name": "10189470_ss",
  "pdg_main_pages_found": 285,
  "pdg_main_pages_max": 285,
  "total_pages": 292,
  "total_pixels": 1136642504,
  "pdf_generation_missing_pages": false
}
```